

AI học thuật: Khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong công việc học thuật

Mục lục

Giới thiệu: AI tạo sinh trong môi trường học thuật – Một biên giới mang tính chuyển đổi

Mục đích và phạm vi

Các khái niệm nền tảng: Tìm hiểu AI tạo sinh

Các mô hình và kiến trúc chính: Bộ não đằng sau AI tạo sinh

Cách AI “suy nghĩ”: Cơ chế của việc sinh ngôn ngữ

Bối cảnh lịch sử: Từ AI biểu tượng đến cuộc cách mạng tạo sinh

Con đường phía trước

Chương 1: Sự tiến hóa của trí tuệ nhân tạo: Từ mùa đông đến thời phục hưng

Mùa đông AI - Một góc nhìn lịch sử

Sự hồi sinh của AI: Các yếu tố thúc đẩy đợt bùng nổ hiện nay

Cuộc cách mạng tính toán: GPU và hơn thế nữa

Cuộc cách mạng dữ liệu: Từ khan hiếm đến dồi dào

Những đột phá thuật toán: Từ lý thuyết đến thực tiễn

Sự trỗi dậy của AI tạo sinh: Một sự chuyển đổi mô hình

Những thách thức hiện tại và mối lo ngại trong tương lai

Con đường phía trước: Cân bằng giữa đổi mới và trách nhiệm

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Chương 2 - AI tạo sinh cho nghiên cứu

Hình thành ý tưởng và phát triển khái niệm

Khám phá tài liệu và tổng quan nhanh

Sinh giả thuyết và các khung sơ bộ

Hướng dẫn phương pháp luận ban đầu

Phát triển công cụ tự động và thu thập dữ liệu

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Chương 3: Viết và công bố với AI tạo sinh

Quá trình soạn thảo

Trích dẫn và tài liệu tham khảo

Tối ưu hóa công bố

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Chương 4: AI trong quản lý và phân tích dữ liệu

Xử lý và làm sạch dữ liệu với sự hỗ trợ của AI

Tích hợp và hài hòa hóa dữ liệu

Phân tích khám phá và kỹ thuật đặc trưng với AI

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Chương 5: Thuyết trình

Tạo các bài thuyết trình hiệu quả

Hiệu ứng WOW: Thu hút khán giả bằng hình ảnh do AI tạo ra

AI và mạng xã hội

Thiết kế và cấu trúc bài thuyết trình

Xu hướng mới nổi và định hướng tương lai

Thực hành tốt nhất và tích hợp quy trình làm việc

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Chương 6: Xu hướng tương lai và các công cụ mới nổi

Những tiến bộ công nghệ

Cơ hội liên ngành

Thực tế tăng cường và thực tế ảo

Dữ liệu lớn trong học thuật

Khoa học mở và AI

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Chương 7: Mẹo thực hành và tài nguyên

Bắt đầu với AI

Xây dựng kỹ năng AI

Đánh giá các công cụ AI

Tích hợp AI vào quy trình làm việc

Xử lý lỗi

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Chương 8: Định hướng bối cảnh pháp lý và đạo đức của AI trong môi trường học thuật

Những thách thức về quy định pháp lý

Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư

Các vấn đề sở hữu trí tuệ trong việc sử dụng AI tạo sinh trong học thuật

Những yếu tố thiết yếu về tuân thủ

Các cân nhắc và thách thức về đạo đức

AI trong đánh giá học thuật: Thách thức và thực hành tốt nhất cho phản biện đồng cấp (peer review), đánh giá đề xuất tài trợ và đánh giá sinh viên

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Kết luận: Bình minh của AI tạo sinh trong môi trường học thuật

Sự chuyển đổi mô hình trong phương pháp luận nghiên cứu

Sự biến đổi của việc viết và công bố học thuật

Các yêu cầu đạo đức và thách thức quản trị

Quỹ đạo tương lai và sự tiến hóa của học thuật

Sự tham gia có suy xét và trách nhiệm cộng đồng

Thư mục

Chỉ mục

Giới thiệu: AI tạo sinh trong học thuật – Một biên giới mang tính chuyển đổi

Tóm tắt

Phần giới thiệu đặt nền tảng cho một cuộc khảo sát mang tính phê phán và thực tiễn về vai trò của AI tạo sinh trong môi trường học thuật. Phần này lập luận rằng các công cụ như GPT, Claude, Gemini và Llama không chỉ đơn thuần tự động hóa các tác vụ học thuật mà còn làm biến đổi bản chất của nghiên cứu, viết lách, giảng dạy và thực tiễn thể chế. Thông qua việc phân tích quỹ đạo lịch sử của AI, từ logic biểu tượng đến các mô hình ngôn ngữ lớn, phần này nhấn mạnh ý nghĩa của bước ngoặt tạo sinh và những hệ quả của nó đối với việc sản sinh tri thức. Chương này nêu các mục tiêu của cuốn sách: cung cấp cho các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và quản trị viên học thuật một khung tham chiếu cân bằng, dễ tiếp cận và dựa trên nghiên cứu để tiếp cận AI một cách có trách nhiệm. Các khái niệm nền tảng, kiến trúc mô hình và cơ chế sinh ngôn ngữ được giới thiệu nhằm trang bị cho độc giả sự hiểu biết về mặt kỹ thuật và lịch sử đối với những công cụ đang định hình lại công việc học thuật.

Từ khóa

AI tạo sinh, nghiên cứu học thuật, mô hình ngôn ngữ lớn, đạo đức AI, giáo dục đại học

Trí tuệ nhân tạo không còn là một khái niệm lý thuyết xa vời—nó đang tích cực định hình lại công việc học thuật. Sự xuất hiện của AI tạo sinh, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như GPT của OpenAI, Claude của Anthropic, Llama của Meta và Gemini của Google, đã mở ra những cách thức mới để tiến hành nghiên cứu, tạo nội dung, phân tích dữ liệu và thậm chí tương tác với sinh viên. Khi các công nghệ này tiếp tục phát triển, chúng không chỉ là công cụ tự động hóa mà còn là chất xúc tác cho sự chuyển đổi, tác động đến tư duy học thuật, thực tiễn thể chế và các cuộc tranh luận về đạo đức.

Cuốn sách này khảo sát tiềm năng chuyển đổi của AI tạo sinh trong môi trường học thuật, đưa ra những hiểu biết thực tiễn về các ứng dụng, cơ chế vận hành và các hàm ý rộng hơn của nó. Bằng cách phân tích việc triển khai AI hiện nay và dự báo những diễn biến trong tương lai, chúng tôi trang bị cho học giả, nhà giáo dục và nhà quản lý những kiến thức thiết yếu để định hướng—và phát triển mạnh trong—bối cảnh đang thay đổi nhanh chóng này.

Mục đích và phạm vi

Mục tiêu chính của cuốn sách này là cung cấp một góc nhìn có cấu trúc, dựa trên nghiên cứu về vai trò của AI tạo sinh (generative AI) trong môi trường học thuật. Chúng tôi vượt ra ngoài những lối diễn giải đơn giản hóa, vốn coi AI hoặc là giải pháp không tưởng, hoặc là mối đe dọa hiện sinh. Thay vào đó, chúng tôi khám phá những thực tế nhiều sắc thái của việc tích hợp AI vào nghiên cứu, viết lách, quản lý dữ liệu, giảng dạy và quản trị học thuật.

Để đạt được điều này, chúng tôi trình bày một lộ trình toàn diện bao gồm:

- **Sự tiến hóa của AI:** Tổng quan lịch sử về trí tuệ nhân tạo, từ các mô hình biểu tượng ban đầu đến cuộc cách mạng học sâu đã tạo nền tảng cho AI tạo sinh ngày nay (Chương 1).
- **AI cho nghiên cứu:** Cách AI tạo sinh hỗ trợ tổng quan tài liệu, hình thành giả thuyết và phát triển khái niệm, đồng thời làm nổi bật những lo ngại về thiên kiến và tính liêm chính trí tuệ (Chương 2).
- **Viết và công bố:** Vai trò của AI trong việc soạn thảo bài báo nghiên cứu, cấu trúc lập luận và hợp lý hóa quy trình xuất bản học thuật (Chương 3).
- **Quản lý và phân tích dữ liệu:** Việc tích hợp AI vào cấu trúc hóa, làm sạch và diễn giải các tập dữ liệu lớn, giảm khối lượng công việc thủ công và mở ra những hình thức khám phá mới (Chương 4).
- **Trình bày và phổ biến:** Cách AI nâng cao chất lượng các bài thuyết trình học thuật, sự tương tác với công chúng và việc trực quan hóa các kết quả nghiên cứu phức tạp (Chương 5).
- **Xu hướng tương lai:** Những nhận định mang tính dự báo nhưng dựa trên bằng chứng về việc AI có thể tiếp tục định hình giới học thuật như thế nào trong những năm tới (Chương 6).
- **Mẹo thực hành và tài nguyên:** Hướng dẫn tận dụng AI hiệu quả đồng thời duy trì sự nghiêm cẩn học thuật và tư duy phản biện (Chương 7).
- **Thách thức về quy định và đạo đức:** Các cuộc tranh luận về pháp lý, đạo đức và thể chế xung quanh việc sử dụng AI trong công việc học thuật, bao gồm các vấn đề về quyền tác giả, quyền riêng tư dữ liệu và thông tin sai lệch (Chương 8).

Cuốn sách này được thiết kế cho đồng đẳng độc giả trong giới học thuật, bao gồm:

- **Nhà nghiên cứu** muốn tích hợp AI vào quy trình làm việc của mình, từ tổng hợp tài liệu đến phân tích dữ liệu.
- **Nhà giáo dục** đang tìm kiếm những cách thức sáng tạo để nâng cao sự tham gia của người học và tối ưu hóa tài liệu giảng dạy.
- **Nghiên cứu sinh và học viên sau đại học** đang đối mặt với thách thức kép: làm chủ nghiên cứu có AI hỗ trợ và đồng thời phát triển quan điểm phản biện của riêng mình.
- **Nhà quản lý và hoạch định chính sách** cần hiểu những hàm ý mang tính thể chế của việc áp dụng AI trong giáo dục đại học.

Mặc dù hiểu biết về AI không phải là điều kiện tiên quyết để đọc cuốn sách này, chúng tôi vẫn cung cấp những giải thích nền tảng về các khái niệm then chốt nhằm bảo đảm tính dễ tiếp cận đối với mọi lĩnh vực. Mỗi chương của cuốn sách đi sâu vào những mảng cụ thể mà AI đang tạo ra tác động. Từ hỗ trợ hình thành ý tưởng nghiên cứu đến quản lý dữ liệu quy mô lớn, AI đang chứng tỏ là một cộng sự giá trị trong học thuật. Tuy nhiên, việc sử dụng AI cũng làm nảy sinh những mối quan ngại nghiêm trọng, đặc biệt liên quan đến tính minh bạch, sở hữu trí tuệ và nguy cơ làm suy giảm kỹ năng của nhà nghiên cứu.

Chúng tôi đưa ra một góc nhìn cân bằng về những lợi ích và hạn chế của AI bằng cách nêu bật các nghiên cứu tình huống thực tiễn và cung cấp các chiến lược thực hành nhằm tích hợp AI vào công việc học thuật. Nội dung này bao gồm:

- Cách AI có thể nâng cao, nhưng không thay thế, việc viết học thuật chặt chẽ.
- Vai trò của AI trong xử lý và trực quan hóa dữ liệu, đặc biệt là khi xử lý các tập dữ liệu lớn, phi cấu trúc.
- Các nguyên tắc đạo đức để sử dụng AI một cách có trách nhiệm, bảo đảm rằng AI hỗ trợ thay vì làm tổn hại đến liêm chính học thuật.

Các khái niệm nền tảng: Hiểu về AI tạo sinh

Để tiếp cận AI tạo sinh (generative AI) một cách hiệu quả, điều quan trọng là phải hiểu các hệ thống này vận hành như thế nào, giới hạn của chúng là gì, và chúng khác với các loại trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence) khác ra sao. AI trong môi trường học thuật thường được bàn đến theo nghĩa rộng, nhưng AI tạo sinh đặc biệt chỉ những mô hình có khả năng tạo ra văn bản, hình ảnh, mã nguồn, thậm chí cả âm nhạc giống như do con người tạo ra. Phần này phân tích các thành phần chính của AI tạo sinh, bao gồm cách nó được huấn luyện, các mô hình cốt lõi đang được sử dụng hiện nay, và những nền tảng lý thuyết thúc đẩy năng lực của nó.

AI tạo sinh là một nhánh con của trí tuệ nhân tạo, chuyên tạo ra nội dung mới thay vì chỉ phân loại, phân tích hoặc truy xuất thông tin hiện có. Không giống các mô hình AI truyền thống được thiết kế cho những tác vụ cụ thể—như phát hiện thư rác, nhận dạng hình ảnh hoặc hệ thống gợi ý—AI tạo sinh có thể sinh ra các đầu ra mới dựa trên những mẫu hình đã học. Nó sử dụng các phương pháp xác suất, dự đoán chuỗi từ, điểm ảnh hoặc sóng âm có khả năng xảy ra cao nhất để tạo ra nội dung mạch lạc và phù hợp ngữ cảnh.

AI tạo sinh hiện đại chủ yếu được thúc đẩy bởi học sâu (deep learning), một nhánh của học máy (machine learning) sử dụng các mạng nơ-ron nhân tạo nhiều tầng. Các mạng này xử lý lượng dữ liệu khổng lồ để nhận diện các mối quan hệ, cấu trúc và sắc thái ngữ cảnh, giúp chúng bắt chước nội dung do con người tạo ra. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng AI không “hiểu” như con người. Thay vào đó, nó vận hành dựa trên các tương quan thống kê, ánh xạ đầu vào thành đầu ra có khả năng cao nhất mà không sở hữu tri thức nội tại, lý luận hay chủ đích.

Các mô hình và kiến trúc chính: “Bộ não” đằng sau AI tạo sinh

Một số mô hình AI lớn đã nổi lên như những lực lượng chủ đạo trong AI tạo sinh, mỗi mô hình có kiến trúc và ứng dụng riêng biệt. Việc hiểu các mô hình này giúp làm sáng tỏ cách nội dung do AI tạo ra được hình thành, cũng như điểm mạnh và hạn chế của chúng nằm ở đâu.

1. Các mô hình dựa trên Transformer: Xương sống của AI hiện đại

Bước đột phá giúp AI tạo sinh ngày nay ra đời là sự xuất hiện của **kiến trúc transformer**. Không giống các mô hình mạng nơ-ron trước đây xử lý đầu vào theo trình tự (chẳng hạn mạng nơ-ron hồi quy, RNN), transformer sử dụng **cơ chế tự chú ý (self-attention)** để phân tích song song toàn bộ chuỗi đầu vào. Điều này cho phép mô hình nhận biết các phụ thuộc tầm xa trong văn bản, qua đó cải thiện đáng kể khả năng tạo ra các phản hồi mạch lạc, nhạy bén với ngữ cảnh.

Các mô hình dựa trên transformer được sử dụng rộng rãi nhất gồm:

- **GPT (Generative Pre-trained Transformer)** – Được OpenAI phát triển, họ mô hình này (GPT-3, GPT-4 và các phiên bản tương lai) được huấn luyện trên các kho ngữ liệu văn bản khổng lồ để tạo ra văn bản trôi chảy, giống con người. Các mô hình GPT được dùng rộng rãi trong viết học thuật, lập trình và AI hội thoại.
- **Claude** – Do Anthropic tạo ra, Claude tập trung vào tính an toàn, khả năng diễn giải và giảm thiểu thiên lệch, khiến nó trở thành một lựa chọn thay thế mạnh mẽ cho việc sử dụng AI có trách nhiệm trong môi trường học thuật.

- **BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)** – Không giống GPT, vốn thiên về tạo sinh, BERT chủ yếu được thiết kế để hiểu và phân loại văn bản. Mô hình này vượt trội ở các tác vụ như trả lời câu hỏi và tóm tắt văn bản.

- **Gemini (bộ công cụ AI của Google, trước đây là Bard)** – Một AI đa phương thức tích hợp dữ liệu văn bản, hình ảnh và âm thanh nhằm nâng cao khả năng thích ứng của AI tạo sinh.

- **Llama (Large Language Model Meta AI của Meta)** – Một lựa chọn mã nguồn mở, hiệu năng cao thay thế cho các mô hình độc quyền, được thiết kế để dễ tùy biến và mở rộng quy mô.

- **DeepSeek** - Một lựa chọn mã nguồn mở của Trung Quốc, có hiệu quả cao, thay thế cho các mô hình độc quyền, sử dụng cái gọi là “chú ý tiềm ẩn đa đầu (multi-head latent attention)” để giảm kích thước bộ nhớ đệm khóa-giá trị, cho phép các truy vấn tiêu tốn ít tài nguyên hơn nhiều.

Tất cả các mô hình này đều có chung cấu trúc dựa trên transformer, nhưng mục tiêu huấn luyện của chúng khác nhau. Các mô hình GPT tạo văn bản theo kiểu tự hồi quy (dự đoán từ tiếp theo dựa trên ngữ cảnh trước đó). Ngược lại, BERT được tối ưu hóa cho việc hiểu hai chiều, khiến nó phù hợp hơn với các tác vụ hiểu ngôn ngữ thay vì tạo sinh văn bản.

2. Huấn luyện AI tạo sinh: Từ dữ liệu thô đến đầu ra thông minh

Các mô hình AI tạo sinh được huấn luyện qua ba giai đoạn chính:

1. **Tiền huấn luyện (Pre-training)** – Các mô hình được tiếp xúc với những tập dữ liệu khổng lồ (ví dụ: sách, bài báo học thuật, Wikipedia và các diễn đàn internet) để học các mẫu ngôn ngữ chung, cú pháp và các liên hệ về mặt thực tế. Trong giai đoạn này, chúng dự đoán những từ bị thiếu trong câu, qua đó cải thiện khả năng tạo ra ngôn ngữ mạch lạc.
2. **Tinh chỉnh (Fine-tuning)** – Sau khi tiền huấn luyện, các mô hình được hoàn thiện thêm bằng những tập dữ liệu có mục tiêu, nhằm bảo đảm phù hợp với các trường hợp sử dụng cụ thể. Chẳng hạn, một mô hình AI được tinh chỉnh cho việc viết học thuật có thể được huấn luyện trên các bài báo tạp chí và kỹ yếu hội nghị để nâng cao độ chính xác theo lĩnh vực chuyên môn.
3. **Học tăng cường từ phản hồi của con người (Reinforcement Learning from Human Feedback, RLHF)** – Quy trình này nâng cao hiệu suất của AI bằng cách đưa các đánh giá của con người về những phản hồi được tạo ra vào quá trình huấn luyện. Những người huấn luyện xếp hạng các đầu ra do AI tạo ra, củng cố các hành vi mong muốn như độ chính xác về mặt thực tế, tính mạch lạc và các cân nhắc đạo đức.

Ngay cả với những bước huấn luyện này, các mô hình AI tạo sinh vẫn mang tính **ngẫu nhiên (stochastic)**—đầu ra của chúng mang tính xác suất chứ không mang tính tất định. Điều này có nghĩa là cùng một prompt (câu lệnh) có thể cho ra các phản hồi khác nhau mỗi lần, khiến nội dung do AI tạo ra hữu ích cho việc hình thành ý tưởng nhưng thiếu tin cậy về tính nhất quán thực tế nếu không có sự giám sát của con người.

Cách AI “suy nghĩ”: Cơ chế tạo sinh ngôn ngữ

Một quan niệm sai lầm phổ biến cho rằng AI tạo văn bản bằng cách truy xuất các câu trả lời đã được viết sẵn. Trên thực tế, các LLM không “cắt/sao chép/dán” từ dữ liệu huấn luyện của chúng, mà tạo văn bản một cách linh hoạt dựa trên các phân phối xác suất. Quy trình này diễn ra như sau:

1. **Tách token (Tokenization)** – Văn bản được chia thành các đơn vị nhỏ hơn gọi là **token**, có thể là từ, từ con hoặc thậm chí là ký tự. Chẳng hạn, cụm từ “machine learning” (học máy) có thể được tách thành [“machine”, “learning”] hoặc [“mach”, “ine”, “learning”] tùy thuộc vào bộ tách token được sử dụng.
2. **Phân tích ngữ cảnh (Contextual Analysis)** – Bằng cơ chế tự chú ý (self-attention), mô hình xác định những từ nào trong một chuỗi có liên quan nhất để dự đoán token tiếp theo.
3. **Dự đoán token tiếp theo (Next-Token Prediction)** – AI chọn từ tiếp theo có xác suất thống kê cao nhất dựa trên dữ liệu huấn luyện và đầu vào được cung cấp. Nếu có sự mơ hồ, nó tạo ra đầu ra dựa trên **thiết lập nhiệt độ (temperature)** (một tham số kiểm soát mức độ ngẫu nhiên—giá trị thấp cho ra câu trả lời mang tính xác định, trong khi giá trị cao khuyến khích sự biến thể sáng tạo).
4. **Lặp lại và hoàn tất (Iteration and Completion)** – Quy trình lặp lại cho đến khi mô hình đạt đến điểm dừng được xác định trước (chẳng hạn như giới hạn về số câu hoặc đoạn văn).

Phương pháp này giải thích vì sao văn bản do AI tạo ra đôi khi sai một cách quá tự tin—nó không kiểm chứng sự kiện mà chỉ xây dựng các chuỗi nghe có vẻ hợp lý dựa trên các khuôn mẫu trước đó.

Bối cảnh lịch sử: Từ AI biểu tượng đến cuộc cách mạng tạo sinh

Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã trải qua những biến động mạnh mẽ trong vài thập kỷ qua, đi qua các chu kỳ lạc quan cao độ, bùng nổ nguồn vốn, thất bại và hồi sinh. Sự trỗi dậy của AI tạo sinh là bước chuyển mình mới nhất trong quá trình tiến hóa liên tục này, nhưng nền tảng của nó đã được đặt ra bởi những đột phá trước đó trong lập luận biểu tượng, học máy và mạng nơ-ron. Hiểu lịch sử này là điều cốt yếu để đánh giá đúng cả thời điểm hiện tại lẫn quỹ đạo mà AI nhiều khả năng sẽ đi theo trong giới học thuật và xa hơn nữa.

Nguồn gốc của trí tuệ nhân tạo có thể truy về những năm 1950, khi các nhà nghiên cứu tìm cách tạo ra những cỗ máy có khả năng tái tạo lập luận của con người. Bài báo mang tính khai mở của Alan Turing, “*Computing Machinery and Intelligence*” (1950), đã đặt ra câu hỏi “*Máy móc có thể suy nghĩ không?*” và đưa ra Phép thử Turing nổi tiếng ngày nay như một thước đo cho trí tuệ nhân tạo. Cùng thời gian đó, John McCarthy, Marvin Minsky, Herbert Simon và Allen Newell đã phát triển các chương trình AI đầu tiên thực hiện lập luận biểu tượng, giải các câu đố logic và chứng minh các định lý toán học.

- Logic Theorist (1956) và General Problem Solver (1957) của Newell và Simon nhằm tự động hóa lập luận logic.
- McCarthy đã đặt ra thuật ngữ Trí tuệ nhân tạo vào năm 1956 tại Hội nghị Dartmouth, sự kiện sáng lập của lĩnh vực này.
- Các hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) ban đầu, chẳng hạn ELIZA (1966) của Joseph Weizenbaum, cố gắng mô phỏng hội thoại của con người.

Trong thời kỳ này, nghiên cứu AI bị chi phối bởi các phương pháp biểu tượng, vốn dựa trên những quy tắc được lập trình tường minh để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, các hệ thống ban đầu này gặp khó khăn trước sự phức tạp của thế giới thực: chúng hoạt động tốt trong những môi trường bị giới hạn (như chơi cờ vua) nhưng thất bại ở các nhiệm vụ mở đòi hỏi lập luận theo lẽ thường.

“Mùa đông AI” đầu tiên (1973–những năm 1980) được châm ngòi bởi sự hoài nghi ngày càng tăng đối với những lời hứa lớn lao và các hạn chế thực tiễn của AI. Hai báo cáo quan trọng đã thổi bùng sự hoài nghi này:

1. Báo cáo Lighthill (1973) ở Anh lập luận rằng AI đã không đạt được các mục tiêu đầy tham vọng của mình và khó có thể biện minh cho việc tiếp tục được chính phủ tài trợ.
2. DARPA (Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến Hoa Kỳ) cũng cắt giảm tài trợ, kết luận rằng nghiên cứu AI đang cho lợi tức giảm dần.

Kết quả là nhiều dự án AI mất nguồn tài trợ và nghiên cứu chậm lại. Những thách thức chính là:

- Hạn chế về tính toán: Các mô hình AI ban đầu đòi hỏi sức mạnh xử lý khổng lồ mà thời đó chưa có.
- Thiếu khả năng thích ứng: Các hệ thống AI không thể khái quát hóa tri thức ra ngoài những quy tắc hẹp, định sẵn.
- Thất bại của AI biểu tượng: Các hệ thống dựa trên quy tắc không thể xử lý dữ liệu mơ hồ, mang tính xác suất hoặc không đầy đủ.

Bất chấp suy thoái này, những hạt giống của sự hồi sinh AI trong tương lai vẫn lặng lẽ được gieo. Cuối thập niên 1980, các nhà nghiên cứu bắt đầu chuyển trọng tâm từ AI biểu tượng sang các mô hình kết nối (connectionist), về sau trở thành nền tảng của học sâu.

Đến thập niên 1990, những tiến bộ về sức mạnh tính toán, mô hình hóa thống kê và khả năng sẵn có của dữ liệu đã dẫn đến sự phục hưng của nghiên cứu AI, đánh dấu bước chuyển từ AI dựa trên quy tắc sang các phương pháp dựa trên dữ liệu.

- Học máy nổi lên như mô hình thống trị, chuyển các hệ thống AI từ những quy tắc được lập trình tường minh sang học từ dữ liệu.
- Máy vector hỗ trợ (Support Vector Machines, SVM) và Mô hình Markov ẩn (Hidden Markov Models, HMM) tạo ra những đột phá trong nhận dạng mẫu và xử lý giọng nói.
- Mạng nơ-ron được hồi sinh nhờ các thuật toán huấn luyện được cải thiện, chẳng hạn lan truyền ngược (backpropagation) (Hinton, 1986).

Bước chuyển này cho phép các ứng dụng thực tiễn như lọc thư rác, hệ thống gợi ý và các trợ lý giọng nói ban đầu (ví dụ: Watson của IBM). AI bắt đầu rời phòng thí nghiệm nghiên cứu để đi vào các ứng dụng thực tế.

Thập niên 2010 chứng kiến sự bùng nổ về năng lực của AI, được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính:

1. Sức mạnh tính toán chưa từng có – Sự ra đời của Bộ xử lý đồ họa (GPU), vốn được thiết kế cho trò chơi điện tử, đã cho phép huấn luyện mạng nơ-ron quy mô lớn.
2. Sự sẵn có của Dữ liệu lớn – Internet, mạng xã hội và các nguồn học thuật được số hóa đã cung cấp cho AI những tập dữ liệu khổng lồ để học hỏi.
3. Các thuật toán đột phá – Việc phát triển các mạng nơ-ron sâu, đặc biệt là Mạng nơ-ron tích chập (CNN) cho nhận dạng hình ảnh và Mạng nơ-ron hồi quy (RNN) cho mô hình hóa ngôn ngữ, đã làm thay đổi lĩnh vực này.

Một số cột mốc quan trọng gồm:

- 2012 – Mô hình AlexNet giành chiến thắng trong cuộc thi ImageNet, chứng minh sức mạnh của học sâu đối với nhận dạng thị giác.
- 2014 – Sự ra đời của Mạng đối sinh (Generative Adversarial Networks, GAN) (Goodfellow et al.), cho phép AI tạo ra hình ảnh chân thực, deepfake và nội dung nghệ thuật.
- 2017 – Sự xuất hiện của các mô hình transformer (*“Attention Is All You Need”*, Vaswani et al.), mở đường cho các mô hình ngôn ngữ lớn như GPT.

Với sự xuất hiện của các kiến trúc dựa trên transformer, AI tạo sinh bước vào một giai đoạn tinh vi mới. Không giống các mô hình trước đây vốn phân loại hoặc dự đoán dựa trên những khuôn mẫu có sẵn, các hệ thống mới này có thể tạo ra văn bản, mã nguồn, hình ảnh mạch lạc, nguyên bản, thậm chí cả giọng nói tổng hợp.

Các bước phát triển then chốt của LLM (Mô hình ngôn ngữ lớn) gồm:

- GPT-3 (2020) – Một cột mốc trong văn bản do AI tạo ra, có khả năng đưa ra những phản hồi tinh vi và viết sáng tạo.

- DALL-E (2021) – Một mô hình tạo ra hình ảnh do AI sáng tạo từ các prompt (câu lệnh) dạng văn bản, đánh dấu một bước nhảy vọt của AI đa phương thức.

- ChatGPT (2022) – Đưa AI tạo sinh vào sử dụng đại chúng, cách mạng hóa tương tác giữa con người và AI.

- Claude, Llama và Gemini (2023–2024) – Các mô hình AI cạnh tranh mang lại những tiến bộ về lập luận, tính mạch lạc theo ngữ cảnh và các biện pháp bảo vệ đạo đức.

- [DeepSeek[(2025) – Một mô hình mang lại những cải thiện đáng kể về hiệu quả, đặt câu hỏi về nhu cầu sử dụng phần cứng đắt tiền để đạt được kết quả hàng đầu.]]

Lịch sử AI cho thấy những chu kỳ lặp đi lặp lại của sự cường điệu và vỡ mộng. Dù năng lực của AI ngày nay rõ ràng mang tính chuyển đổi, vẫn tồn tại những rủi ro dai dẳng:

- [Hứa hẹn quá mức so với thực tế – Các Mùa đông AI trong quá khứ dạy chúng ta rằng những kỳ vọng thổi phồng có thể dẫn đến phản ứng ngược khi AI không thực hiện được những tuyên bố quá tham vọng.]

- [Hợp tác giữa con người và AI – AI không thay thế các nhà nghiên cứu; nó nâng cao khả năng làm việc hiệu quả, tư duy phản biện và tiếp cận những ý tưởng phức tạp của họ.]

- [Nhận thức về đạo đức và quy định – Sự phát triển nhanh chóng của AI đòi hỏi các cuộc thảo luận liên tục về việc sử dụng có trách nhiệm, tính minh bạch và quản trị.]

Con đường phía trước

Khi tiến về phía trước, AI tạo sinh sẽ tiếp tục định hình sâu sắc công việc học thuật. Thách thức đối với các học giả, nhà giáo dục và các tổ chức không phải là có nên sử dụng AI hay không, mà là sử dụng AI như thế nào một cách có trách nhiệm. Cuốn sách này cung cấp một sự khám phá có nền tảng lịch sử và mang tính phản biện về tiềm năng của AI trong môi trường học thuật, bảo đảm rằng việc tích hợp AI phù hợp với các giá trị học thuật, các cân nhắc đạo đức và sự nghiêm cẩn trí tuệ.

Thay vì xem AI như một công cụ trung lập, chúng tôi khuyến khích các nhà nghiên cứu tiếp cận những công nghệ này một cách có tính phản biện. AI không chỉ đơn thuần là một công cụ tăng hiệu suất, mà còn là một lực lượng định hình bản chất của việc sản xuất và phổ biến tri thức. Bằng cách hiểu cơ chế vận hành của AI, tận dụng điểm mạnh và giảm thiểu điểm yếu của nó, các học giả có thể khai thác tiềm năng của AI đồng thời duy trì tính toàn vẹn của hoạt động nghiên cứu học thuật.

Cuốn sách này không đưa ra một công thức chung cho mọi trường hợp về việc sử dụng AI trong học thuật. Thay vào đó, sách cung cấp một nền tảng cho việc ra quyết định có hiểu biết, trang bị cho độc giả kiến thức và chiến lược cần thiết để định hướng trong lĩnh vực đang thay đổi nhanh chóng này. Khi chúng ta bắt đầu hành trình tìm hiểu vai trò của AI trong học thuật, chúng tôi mời độc giả tiếp cận với sự tò mò, sự thận trọng và cam kết đối với nghiên cứu học thuật có đạo đức.

Chương 1: Sự tiến hóa của trí tuệ nhân tạo: Từ mùa đông đến phục hưng

Tóm tắt

Chương 1 phác họa quỹ đạo lịch sử của trí tuệ nhân tạo, từ những khởi đầu mang tính biểu tượng và sự lạc quan ban đầu, qua nỗi thất vọng của Mùa đông AI, đến thời kỳ phục hưng hiện nay được thúc đẩy bởi học sâu và các mô hình dựa trên transformer. Chương này xem xét các yếu tố đã tạo điều kiện cho sự trỗi dậy trở lại của AI—những tiến bộ về sức mạnh tính toán, khả năng sẵn có của dữ liệu và đổi mới thuật toán—và đạt đến đỉnh điểm với sự xuất hiện của AI tạo sinh như một bước phát triển mang tính thay đổi mô hình. Chương cũng đánh giá một cách phê phán các thách thức đang diễn ra, bao gồm chi phí môi trường, những hạn chế về hạ tầng, sự khan hiếm dữ liệu và các mối quan ngại về công bằng. Bằng cách đặt các đột phá đương đại trong bối cảnh lịch sử, chương nhấn mạnh sự cần thiết của đổi mới cân bằng và có trách nhiệm, tránh việc hứa hẹn quá mức từng làm đình trệ tiến bộ của lĩnh vực này.

Từ khóa

Mùa đông AI, học sâu, mạng nơ-ron, AI tạo sinh, mô hình transformer, sức mạnh tính toán, AI dựa trên dữ liệu, đổi mới có trách nhiệm

Mùa đông AI - Một góc nhìn lịch sử

Câu chuyện về trí tuệ nhân tạo là câu chuyện của những đỉnh cao và vực sâu đầy kịch tính, và có lẽ không vực sâu nào sâu hơn giai đoạn được gọi là “Mùa đông AI” (Hendler, 2008). Sự ra đời của lĩnh vực này có thể được truy về một thời điểm mang tính bước ngoặt vào năm 1956 tại Dự án Nghiên cứu Mùa hè Dartmouth, nơi John McCarthy đặt ra thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” (McCarthy et al., 1955). Cuộc tụ họp của những bộ óc xuất chúng này, trong đó có Marvin Minsky, Claude Shannon và Herbert Simon, đã đánh dấu sự khởi đầu của AI với tư cách một ngành học chính thức.

Nền tảng cho lĩnh vực mới này đã được đặt ra trước đó bởi bài báo có tầm ảnh hưởng của Alan Turing, “Computing Machinery and Intelligence” (1950), công trình giới thiệu Phép thử Turing nổi tiếng và thiết lập những khái niệm căn bản về trí tuệ máy móc. Những nhà tiên phong ban đầu này hình dung ra những cỗ máy có thể tái tạo năng lực nhận thức của con người, từ giải quyết vấn đề đến hiểu ngôn ngữ tự nhiên (McCorduck, 2004).

Thập niên 1950 và đầu thập niên 1960 chứng kiến những thành công ban đầu đáng kể. Logic Theorist (1956) của Newell và Simon trở thành chương trình đầu tiên chứng minh được các định lý toán học, trong khi General Problem Solver (GPS) của họ thể hiện năng lực suy luận cơ bản (Newell et al., 1959). Những thành tựu này, cùng với các tiến bộ trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) như ELIZA (1966) của Weizenbaum, đã tạo nên một làn sóng lạc quan. Giai đoạn này nhận được nguồn tài trợ đáng kể từ cả các cơ quan chính phủ, đặc biệt là Văn phòng Kỹ thuật Xử lý Thông tin (IPTO) của DARPA, lẫn các phòng thí nghiệm nghiên cứu doanh nghiệp như Phòng thí nghiệm AI của MIT và Phòng thí nghiệm AI của Stanford (Roland & Shiman, 2002).

Tuy nhiên, những mục tiêu đầy tham vọng của lĩnh vực này sớm vấp phải các trở ngại đáng kể. Những hạn chế của AI biểu tượng (symbolic AI), mô hình thống trị thời bấy giờ, ngày càng lộ rõ. Các hệ thống này, dựa trên logic hình thức và suy luận theo quy tắc, gặp khó khăn trước sự phức tạp của thế giới thực, đặc biệt trong những lĩnh vực đòi hỏi suy luận thường thức hoặc nhận dạng mẫu (Dreyfus, 1972). Cách tiếp cận “thế giới vi mô” (microworld), tiêu biểu là chương trình SHRDLU của Winograd, tuy thành công trong các môi trường bị giới hạn nhưng đã không thể mở rộng sang những kịch bản thực tế phức tạp hơn (Winograd, 1972).

Đến giữa thập niên 1970, làn sóng chỉ trích dồn dập lên đến đỉnh điểm qua một số báo cáo mang tính tàn phá. Báo cáo Lighthill (1973), do Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Anh ủy nhiệm, đặc biệt chỉ trích việc AI không đạt được những “mục tiêu hoành tráng” của mình và đặt nghi vấn về giá trị thực tiễn của lĩnh vực này. Tác động của báo cáo diễn ra ngay lập tức và nghiêm trọng, dẫn đến việc kinh phí nghiên cứu AI ở Anh gần như bị xóa bỏ hoàn toàn (Lighthill, 1973). Sự hoài nghi tương tự lan rộng khắp Hoa Kỳ, khi DARPA và các nhà tài trợ lớn khác ngày càng vỡ mộng về tiến độ của AI (Crevier, 1993).

Mùa đông AI tiếp theo của thập niên 1970 và 1980 được đặc trưng bởi một chuỗi thất bại dồn dập. Sự sụp đổ của thị trường thương mại dành cho các hệ thống AI, đặc biệt là hệ chuyên gia, đã dẫn đến việc giải thể nhiều công ty và chương trình nghiên cứu AI. XCON, do Digital Equipment Corporation phát triển, minh họa cho những thách thức này: dù ban đầu thành công, chi phí bảo trì của nó tăng vọt khi hệ thống ngày càng phức tạp (McDermott, 1982). Những hạn chế của hệ chuyên gia trở nên rõ ràng: chúng dễ vỡ, không thể học từ kinh nghiệm và đòi hỏi quá trình kỹ nghệ tri thức thủ công tốn nhiều công sức.

Giai đoạn thu hẹp này, tuy đau đớn, đã tỏ ra vô giá đối với sự phát triển của lĩnh vực. Nó thúc đẩy một cách tiếp cận nghiêm ngặt hơn đối với nghiên cứu AI, nhấn mạnh việc đánh giá thực nghiệm và đặt ra các mục tiêu thực tế. Những năm mùa đông cũng chứng kiến sự xuất hiện âm thầm của các phương pháp mà sau này sẽ làm thay đổi căn bản lĩnh vực, đặc biệt trong mạng nơ-ron và suy luận xác suất (Nilsson, 2009). Máy kết nối (connection machine), do Danny Hillis phát triển vào thập niên 1980, đại diện cho những nỗ lực ban đầu về kiến trúc xử lý song song, thứ về sau tỏ ra then chốt đối với học sâu (Hillis, 1985).

Mùa đông AI đã dạy cho lĩnh vực này những bài học quan trọng về mối nguy của việc hứa hẹn quá mức và tầm quan trọng của việc quản lý kỳ vọng. Nó cho thấy rằng tiến bộ trong AI đòi hỏi không chỉ những đổi mới về thuật toán mà còn cả những bước tiến trong hạ tầng tính toán và hiểu biết lý thuyết. Có lẽ quan trọng nhất, nó nhấn mạnh sự cần thiết của một sự đánh giá tỉnh táo hơn về bản thân trí tuệ, tức là sự nhận ra rằng nhận thức của con người phức tạp hơn nhiều so với giả định ban đầu, đòi hỏi nhiều cách tiếp cận và tiến bộ bền bỉ, tăng dần thay vì những đột phá nhanh chóng (Brooks, 1991).

Sự hồi sinh của AI: Các yếu tố tạo nên làn sóng bùng nổ hiện nay

Giai đoạn “tan băng” của lĩnh vực AI bắt đầu một cách dần dần vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, nhờ một số tiến bộ đồng thời về công nghệ và hạ tầng. Bước đột phá quan trọng nhất là sự hồi sinh của mạng nơ-ron thông qua học sâu, một sự hồi sinh sẽ làm thay đổi căn bản lĩnh vực này. Thời kỳ phục hưng ấy được thúc đẩy bởi ba yếu tố then chốt hội tụ lại, tạo nên “cơn bão hoàn hảo” cho sự phát triển của AI: sức mạnh tính toán chưa từng có, nguồn dữ liệu khổng lồ và những đổi mới mang tính cách mạng về thuật toán (Goodfellow et al., 2016).

Cuộc cách mạng tính toán: GPU và hơn thế nữa

Sự trỗi dậy của Bộ xử lý đồ họa (Graphics Processing Units, GPU) đánh dấu một thời điểm mang tính chuyển đổi trong bức tranh tính toán. Ban đầu được thiết kế để kết xuất đồ họa 3D phức tạp trong trò chơi điện tử, các bộ xử lý này sở hữu một kiến trúc độc đáo mà tình cờ lại đặc biệt lý tưởng cho nhu cầu xử lý song song của mạng nơ-ron. Khác với các Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Units, CPU) truyền thống vốn được thiết kế để xử lý tuần tự, GPU có thể thực hiện hàng nghìn phép tính đồng thời—một khả năng hoàn toàn phù hợp với các phép toán ma trận vốn là nền tảng của việc huấn luyện mạng nơ-ron (Oh & Jung, 2004).

Việc NVIDIA giới thiệu CUDA (Compute Unified Device Architecture) vào năm 2006 là một thời điểm then chốt, cung cấp cho các nhà phát triển quyền truy cập trực tiếp vào năng lực tính toán song song của GPU. Bước phát triển này đã biến GPU từ phần cứng chuyên dụng cho trò chơi thành những cỗ máy tính toán đa dụng mạnh mẽ. Sau đó, công ty nhận ra tiềm năng đang nổi lên của các ứng dụng AI và bắt đầu phát triển những kiến trúc chuyên biệt. Việc ra mắt kiến trúc Tesla vào năm 2007, tiếp theo là các thế hệ phần cứng được tối ưu hóa cho AI, đã rút ngắn đáng kể thời gian huấn luyện và cho phép phát triển các mô hình ngày càng phức tạp (Kirk & Hwu, 2017).

Tác động là sâu sắc: những tác vụ từng đòi hỏi hàng tuần tính toán nay có thể hoàn thành trong vài ngày hoặc vài giờ. Chẳng hạn, việc huấn luyện AlexNet vào năm 2012—một cột mốc mang tính bước ngoặt của học sâu—đã tận dụng hai GPU NVIDIA GTX 580 để đạt hiệu năng đột phá trong nhận dạng hình ảnh, rút ngắn thời gian huấn luyện từ vài tuần xuống còn vài ngày (Krizhevsky et al., 2012).

Cuộc cách mạng dữ liệu: Từ khan hiếm đến dồi dào

Cuộc cách mạng số mang đến một thành tố then chốt khác: lượng dữ liệu dồi dào chưa từng có. Sự tăng trưởng bùng nổ của internet, sự lan rộng của các nền tảng mạng xã hội và quá trình số hóa trên diện rộng các ngành công nghiệp đã tạo ra những tập dữ liệu khổng lồ, phù hợp để huấn luyện các hệ thống AI. Cuộc cách mạng dữ liệu này được đặc trưng bởi những bước phát triển mang tính biến đổi trên nhiều lĩnh vực. Sự xuất hiện của các nền tảng mạng xã hội đã tạo ra lượng nội dung do người dùng tạo lập khổng lồ, cung cấp dữ liệu ngôn ngữ tự nhiên ở quy mô chưa từng có. Song song với đó, việc áp dụng rộng rãi các thiết bị di động trang bị cảm biến tinh vi đã tạo ra những tập dữ liệu phong phú về hình ảnh, dữ liệu vị trí và các tương tác của người dùng. Internet vạn vật (IoT) còn non trẻ bắt đầu tạo ra các luồng dữ liệu cảm biến liên tục từ hàng triệu thiết bị được kết nối, trong khi các sáng kiến chuyển đổi số trong nhiều ngành đã sinh ra các tập dữ liệu có cấu trúc từ y tế, tài chính và các quy trình công nghiệp.

Các nền tảng điện toán đám mây nổi lên như một lực lượng dân chủ hóa, thay đổi căn bản cách các nhà nghiên cứu và tổ chức có thể truy cập và xử lý những tập dữ liệu khổng lồ này. Các dịch vụ như Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform và Microsoft Azure đã loại bỏ nhu cầu đầu tư hạ tầng ban đầu quy mô lớn. Sự dân chủ hóa này giúp các công ty khởi nghiệp và các nhà nghiên cứu có thể thử nghiệm AI ở những quy mô trước đây chỉ dành cho các công ty công nghệ lớn (Jonas et al., 2019).

Những đột phá về thuật toán: Từ lý thuyết đến thực tiễn

Sự hội tụ của các lợi thế về tính toán và dữ liệu đã kết hợp một cách cộng hưởng với những đột phá lý thuyết trong các thuật toán học máy. Trong lĩnh vực đổi mới kiến trúc, việc hoàn thiện các kỹ thuật lan truyền ngược (backpropagation) đã giúp việc huấn luyện các mạng nơ-ron sâu trở nên khả thi hơn, trong khi sự ra đời của mạng nơ-ron tích chập (CNN) đã tạo nên cuộc cách mạng cho các tác vụ thị giác máy tính. Đồng thời, mạng nơ-ron hồi quy (RNN) và mạng bộ nhớ dài-ngắn hạn (LSTM) cho phép xử lý dữ liệu tuần tự tốt hơn, được bổ sung bởi các kỹ thuật dropout và chuẩn hóa theo lô (batch normalization) vốn giải quyết những thách thức then chốt trong huấn luyện.

Những tiến bộ đáng kể trong các kỹ thuật tối ưu hóa càng thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này. Việc phát triển các thuật toán tối ưu hóa cải tiến như Adam giúp huấn luyện nhanh hơn và ổn định hơn, trong khi các kỹ thuật khởi tạo tốt hơn góp phần giải quyết vấn đề triệt tiêu gradient (vanishing gradient). Việc giới thiệu các hàm kích hoạt mới, đặc biệt là Rectified Linear Unit (ReLU), cho phép huấn luyện nhanh hơn và đạt hiệu suất tốt hơn trong nhiều ứng dụng đa dạng.

Hiểu biết về động lực học của quá trình huấn luyện cũng được cải thiện đáng kể trong giai đoạn này. Các nhà nghiên cứu có được những hiểu biết sâu sắc hơn về địa hình hàm mất mát (loss landscape), từ đó dẫn đến các kiến trúc mạng được tối ưu hóa. Các kỹ thuật điều chuẩn (regularization) tiên tiến làm giảm hiện tượng quá khớp (overfitting), trong khi sự phát triển của các phương pháp học chuyển giao (transfer learning) cho phép sử dụng các mô hình được huấn luyện trước một cách hiệu quả hơn. Sự hiểu biết lý thuyết được nâng cao này tạo điều kiện cho việc xây dựng các kiến trúc mạng nơ-ron mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Sự cộng hưởng giữa ba trụ cột này—tính toán, dữ liệu và thuật toán—đã tạo ra một vòng phản hồi mạnh mẽ. Phần cứng mạnh hơn cho phép xây dựng các mô hình và tập dữ liệu lớn hơn, điều này thúc đẩy các cải tiến thuật toán, và đến lượt mình lại kích thích việc tối ưu hóa phần cứng. Vòng tuần hoàn tích cực này tiếp tục đẩy nhanh sự phát triển của AI cho đến ngày nay, dẫn đến các mô hình và ứng dụng ngày càng tinh vi (LeCun et al., 2015).

Sự trỗi dậy của AI tạo sinh: Một sự chuyển dịch mô hình

Sự xuất hiện của AI tạo sinh đánh dấu một chương mang tính biến đổi trong lịch sử trí tuệ nhân tạo, được xây dựng trên nhiều đổi mới đột phá về kiến trúc học sâu và phương pháp huấn luyện. Sự chuyển dịch này bắt đầu với việc giới thiệu kiến trúc transformer vào năm 2017, vốn đã cách mạng hóa một cách căn bản cách các hệ thống AI xử lý dữ liệu tuần tự. Đổi mới then chốt là cơ chế chú ý (attention)—cho phép mô hình cân nhắc động tầm quan trọng của các phần tử đầu vào khác nhau—đã tỏ ra hiệu quả đáng kể trên nhiều lĩnh vực, vượt qua các phương pháp trước đó cả về hiệu suất lẫn năng lực (Vaswani et al., 2017).

Kiến trúc transformer đã đưa ra nhiều đổi mới quan trọng trong thiết kế mạng nơ-ron. Cơ chế tự chú ý (self-attention) cho phép mô hình hóa trực tiếp mối quan hệ giữa mọi phần tử trong một chuỗi, bất kể khoảng cách giữa chúng, qua đó giải quyết hiệu quả các vấn đề phụ thuộc tầm xa vốn đã gây khó khăn cho các kiến trúc trước đây. Cơ chế chú ý đa đầu (multi-head attention) tăng cường thêm năng lực này bằng cách cho phép mô hình nắm bắt đồng thời nhiều kiểu quan hệ khác nhau. Những

đổi mới kiến trúc này được bổ sung bởi mã hóa vị trí (positional encoding), giúp bảo toàn thông tin về thứ tự của chuỗi đồng thời cho phép xử lý song song (Devlin et al., 2019).

Các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models, LLM) nổi lên như câu chuyện thành công lớn đầu tiên của các kiến trúc dựa trên transformer, thể hiện những năng lực chưa từng có trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Quá trình tiến triển từ GPT gốc (Generative Pre-trained Transformer) qua các thế hệ kế tiếp đã minh họa khả năng mở rộng đáng kinh ngạc của kiến trúc transformer. Mỗi phiên bản đều mang lại những cải thiện đáng kể về khả năng hiểu và tạo sinh ngôn ngữ, với các mô hình thể hiện những hành vi ngày càng tinh vi như học trong ngữ cảnh (in-context learning) và khái quát hóa tác vụ. Các quy luật mở rộng (scaling laws) được khám phá trong giai đoạn này cho thấy một mối quan hệ có hệ thống giữa kích thước mô hình, khối lượng dữ liệu huấn luyện và hiệu năng, gợi ý rằng các mô hình lớn hơn, được huấn luyện trên các tập dữ liệu rộng hơn, có thể đạt được những năng lực khác biệt về chất (Kaplan et al., 2020).

Sự phát triển của BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) đã đưa vào khả năng hiểu ngữ cảnh hai chiều, cho phép thấu hiểu sâu sắc hơn về cấu trúc và ý nghĩa của ngôn ngữ. Đổi mới này làm nảy sinh nhiều biến thể kiến trúc được tối ưu hóa cho các ứng dụng cụ thể, từ việc tối ưu hóa mạnh mẽ của RoBERTa đến thiết kế tiết kiệm tham số của ALBERT (Liu et al., 2019). Các mô hình này thể hiện năng lực đáng kể trong những tác vụ từ trả lời câu hỏi đến phân loại văn bản, đồng thời cũng hé lộ những hiểu biết về cách mạng nơ-ron xử lý và biểu diễn ngôn ngữ.

Học chuyển giao (transfer learning) nổi lên như một kỹ thuật then chốt trong việc triển khai các mô hình lớn này, làm thay đổi căn bản cách các hệ thống AI được phát triển và triển khai. Cách tiếp cận này cho phép các mô hình được tiền huấn luyện trên những tập dữ liệu khổng lồ được tinh chỉnh cho các tác vụ cụ thể chỉ với lượng dữ liệu bổ sung tương đối ít, giảm đáng kể yêu cầu về tính toán và dữ liệu cho các ứng dụng mới. Sự xuất hiện của năng lực học vài mẫu (few-shot) và học không mẫu (zero-shot) càng chứng tỏ khả năng của các mô hình này trong việc thích ứng với tác vụ mới với rất ít hoặc không cần hướng dẫn tường minh, gợi ý một dạng siêu học tập (meta-learning) gần giống hơn với sự linh hoạt nhận thức của con người (Brown et al., 2020).

Sau đó, lĩnh vực này mở rộng ra ngoài văn bản để đón nhận các mô hình đa phương thức có khả năng xử lý và tạo sinh trên nhiều dạng phương tiện khác nhau. Sự tiến hóa này được đánh dấu bằng việc phát triển các kiến trúc có thể tích hợp liền mạch nhiều loại dữ liệu, từ hình ảnh và âm thanh đến video và thông tin có cấu trúc. DALL-E đã chứng minh khả năng tạo ra hình ảnh từ mô tả bằng văn bản, trong khi các mô hình như GPT-4V cho thấy năng lực hiểu và suy luận về thông tin thị giác song song với văn bản. Stable Diffusion đã giới thiệu các kỹ thuật mới để tạo ảnh hiệu quả, giúp các nhà nghiên cứu và nhà phát triển dễ tiếp cận hơn những năng lực này (Ramesh et al., 2022).

Tác động của sự mở rộng đa phương thức này là sâu sắc, mở ra các ứng dụng mới trong công cụ sáng tạo, trực quan hóa khoa học và tương tác người-máy. Những mô hình này thể hiện khả năng hiểu và tạo sinh xuyên các phương thức theo những cách gần với năng lực nhận thức của con người hơn. Sự phát triển của các kỹ thuật tạo sinh có kiểm soát cũng cho phép đầu ra chính xác và đáng tin cậy hơn, giải quyết những thách thức trước đây về tính nhất quán và tính mạch lạc.

Các đổi mới kiến trúc gần đây tập trung vào việc cải thiện hiệu suất và khả năng kiểm soát trong khi vẫn duy trì chất lượng. Việc phát triển các cơ chế chú ý thưa (sparse attention), như những cơ chế được dùng trong Longformer và BigBird, đã cho phép xử lý các chuỗi dài hơn nhiều đồng thời giảm yêu cầu tính toán. Trong khi đó, các kỹ thuật kiểm soát và định hướng quá trình tạo sinh ngày càng tinh vi, cho phép đầu ra đáng tin cậy và có chủ đích hơn (Zaheer et al., 2020).

Những tiến bộ này là các bước tiến đáng kể hướng tới trí tuệ nhân tạo tổng quát hơn, mặc dù những thách thức quan trọng vẫn còn. Các vấn đề về thiên kiến, độ tin cậy và hiệu quả tính toán tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu về các kiến trúc và phương pháp

huấn luyện tinh vi hơn. Lĩnh vực này cũng bắt đầu phải đối mặt với các câu hỏi về khả năng diễn giải và kiểm soát mô hình, khi những hệ thống này ngày càng có năng lực và được triển khai rộng rãi.

Những thách thức hiện tại và mối quan ngại trong tương lai

Bất chấp những tiến bộ vượt bậc của trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực này vẫn đối mặt với những thách thức đáng kể, đe dọa sự phát triển bền vững và việc triển khai công bằng của nó. Những thách thức này trải rộng trên các phương diện môi trường, kinh tế, kỹ thuật và xã hội, đòi hỏi sự cân nhắc cẩn trọng và các giải pháp mang tính hệ thống.

Tác động môi trường của việc huấn luyện các mô hình AI lớn đã nổi lên như một mối quan ngại cấp bách trong cộng đồng khoa học. Các nghiên cứu đương đại cho thấy lượng khí thải carbon đáng kể gắn với việc phát triển và triển khai các hệ thống AI tiên tiến. Một lần huấn luyện duy nhất cho một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể tạo ra lượng khí thải carbon tương đương với lượng khí thải hằng năm của hàng trăm chiếc ô tô, và một số ước tính cho rằng lượng phát thải có thể lên tới 626.000 pound carbon dioxide tương đương (Strubell et al., 2019). Chi phí môi trường này bắt nguồn từ nguồn lực tính toán khổng lồ cần thiết cho việc huấn luyện mô hình, vốn thường bao gồm nhiều vòng lặp thử nghiệm và các kiến trúc ngày càng lớn hơn.

Hạ tầng phần cứng hỗ trợ phát triển AI là một thách thức then chốt khác. Tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu đã phơi bày những điểm yếu trong chuỗi cung ứng phần cứng tính toán chuyên dụng cho AI. Sự khan hiếm này ảnh hưởng đến mọi thứ, từ bộ xử lý đồ họa (GPU) đến các bộ tăng tốc AI chuyên biệt, dẫn đến chi phí tăng và tiến độ nghiên cứu bị chậm trễ. Những hạn chế về sản xuất, đặc biệt ở các tiến trình bán dẫn tiên tiến, đã tạo ra các nút thắt cổ chai trong việc sản xuất các chip tối ưu hóa cho AI. Hơn nữa, căng thẳng địa chính trị xoay quanh sản xuất chất bán dẫn và kiểm soát xuất khẩu có nguy cơ làm phân mảnh cộng đồng nghiên cứu AI toàn cầu và cản trở sự phát triển mang tính hợp tác (Khan, 2022).

Sự khan hiếm và chất lượng của dữ liệu đặt ra những trở ngại ngày càng đáng kể khi lĩnh vực này tiến triển. Trong khi giai đoạn đầu phát triển AI được hưởng lợi từ các bộ dữ liệu sẵn có, thì cuộc đua giành dữ liệu huấn luyện chất lượng cao đã trở nên ngày càng cạnh tranh. Các nguồn dữ liệu trước đây có thể tiếp cận đang dần cạn kiệt, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên biệt và các ngôn ngữ có sự hiện diện số hạn chế. Sự khan hiếm này tác động không cân xứng đến nghiên cứu về các ngôn ngữ ít tài nguyên và các lĩnh vực khoa học chuyên ngành, nơi các bộ dữ liệu được chú thích đặc biệt hiếm. Vấn đề không chỉ dừng ở số lượng mà còn mở rộng sang các câu hỏi về chất lượng dữ liệu, tính đại diện và các cân nhắc đạo đức trong thu thập dữ liệu (Sambasivan et al., 2021).

Phương diện kinh tế của phát triển AI đã tạo ra những mô hình tập trung đáng lo ngại. Nguồn lực tính toán và tài chính cần thiết để huấn luyện và triển khai các mô hình AI hiện đại nhất đã tăng vọt, với các ước tính cho rằng huấn luyện một mô hình ngôn ngữ lớn duy nhất có thể tốn hàng triệu đô la. Rào cản kinh tế này đã dẫn đến việc năng lực AI tập trung trong tay một số ít tổ chức có nhiều nguồn lực, chủ yếu là các công ty công nghệ lớn và các viện nghiên cứu tinh hoa. Sự tập trung này làm dấy lên những lo ngại về công bằng trong tiếp cận và tính đa dạng của các quan điểm trong phát triển AI (Ahmed & Wahed, 2020).

Các thách thức kỹ thuật vẫn tồn tại trong việc mở rộng quy mô hệ thống AI một cách hiệu quả. Dù các mô hình lớn hơn đã thể hiện những năng lực ấn tượng, chúng cũng bộc lộ những hạn chế về khả năng suy luận, độ tin cậy và tính vững chắc. Hiện tượng mô hình dễ vỡ—khi các hệ thống tưởng chừng có năng lực lại thất bại bất ngờ trước các trường hợp biên—vẫn là một mối quan ngại đáng kể. Ngoài ra, các kiến trúc hiện nay gặp khó khăn với những vấn đề đòi hỏi suy luận theo lẽ thường hoặc hiểu biết nhân quả, bất chấp hiệu suất mạnh mẽ của chúng trong các tác vụ nhận dạng mẫu (Pearl & Mackenzie, 2018).

Những hạn chế về hạ tầng là một thách thức đáng kể khác. Kích thước ngày càng tăng của các mô hình AI gây áp lực lên hạ tầng tính toán, băng thông mạng và hệ thống lưu trữ hiện có. Nhu cầu huấn luyện phân tán giữa các trung tâm dữ liệu đòi hỏi

các hệ thống điều phối tinh vi và mạng băng thông cao, trong khi việc triển khai mô hình đối mặt với các thách thức về độ trễ và hiệu quả sử dụng tài nguyên. Những yêu cầu hạ tầng này càng làm trầm trọng thêm sự tập trung năng lực AI vào các tổ chức có nhiều nguồn lực.

Các mối quan ngại về quyền riêng tư và an ninh cũng đã nổi lên như những thách thức quan trọng. Nhu cầu thu thập và chia sẻ dữ liệu quy mô lớn phải được cân bằng với quyền riêng tư của cá nhân và các quy định về bảo vệ dữ liệu. Ngoài ra, khả năng các hệ thống AI bị xâm phạm hoặc bị lạm dụng làm dấy lên những lo ngại đáng kể về an ninh, đặc biệt khi các hệ thống này được triển khai trong các ứng dụng nhạy cảm (Papernot et al., 2018).

Thách thức về khả năng tái lập trong nghiên cứu AI ngày càng trở nên rõ rệt. Sự kết hợp giữa yêu cầu tính toán quy mô lớn, các bộ dữ liệu độc quyền và quy trình huấn luyện phức tạp khiến các nhà nghiên cứu khó kiểm chứng và phát triển tiếp từ các kết quả đã công bố. Cuộc khủng hoảng tái lập này đe dọa nền tảng khoa học của lĩnh vực và cản trở tiến bộ trong việc giải quyết các thách thức kỹ thuật khác (Pineau et al., 2021).

Con đường phía trước: Cân bằng giữa đổi mới và trách nhiệm

Tương lai của việc phát triển AI phải tìm được sự cân bằng giữa đổi mới liên tục và việc quản lý có trách nhiệm các nguồn lực. Nghiên cứu về các phương pháp huấn luyện hiệu quả hơn, chẳng hạn các cơ chế chú ý thưa (sparse attention) và những mô hình nhỏ hơn, chuyên biệt hơn, mở ra triển vọng giảm nhu cầu tính toán. Các đổi mới phần cứng trong điện toán mô phỏng thần kinh (neuromorphic computing) và bộ xử lý lượng tử có thể mang lại những hướng đi mới cho các hệ thống AI tiết kiệm năng lượng.

Dân chủ hóa khả năng tiếp cận AI đòi hỏi phải giải quyết cả các rào cản kỹ thuật lẫn kinh tế. Các sáng kiến mã nguồn mở, các phương pháp học liên kết (federated learning) và các kỹ thuật nén mô hình được cải tiến có thể giúp phân bổ năng lực AI rộng rãi hơn. Các khuôn khổ hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ nghiên cứu, dữ liệu và tài nguyên tính toán có thể góp phần ngăn chặn sự tập trung nguy hiểm của năng lực AI.

Lĩnh vực này cũng phải chấp nhận các thực hành đổi mới có trách nhiệm. Điều đó bao gồm việc xây dựng các biện pháp an toàn vững chắc, bảo đảm các hệ thống AI tôn trọng quyền riêng tư và nhân quyền, đồng thời thiết lập các khuôn khổ quản trị thúc đẩy sự phát triển AI có lợi trong khi kiểm soát rủi ro. Những bài học của Mùa đông AI nhắc chúng ta rằng tiến bộ bền vững đòi hỏi phải cân bằng giữa tham vọng và tính thực tế, bảo đảm rằng việc phát triển AI phục vụ lợi ích rộng lớn hơn của nhân loại thay vì chỉ những thành tựu kỹ thuật hẹp hòi.

Khi tiến về phía trước, thách thức then chốt sẽ là duy trì đà phát triển hiện tại trong khi giải quyết những thách thức nền tảng này. Thành công sẽ đòi hỏi sự hợp tác chưa từng có giữa các nhà nghiên cứu, lãnh đạo ngành, nhà hoạch định chính sách và công chúng nói chung, nhằm bảo đảm rằng tiềm năng của AI được hiện thực hóa theo cách mang lại lợi ích cho toàn thể nhân loại.

Kết luận

Lịch sử của trí tuệ nhân tạo phản ánh một chu kỳ lặp đi lặp lại: những tham vọng lớn lao được theo sau bởi các giai đoạn vờ mộng. Mùa đông AI (AI Winter) đã để lại những bài học quan trọng về việc quản lý kỳ vọng, nhấn mạnh tầm quan trọng của các mục tiêu thực tế và tiến bộ từng bước. Sự phục hưng gần đây của AI nảy sinh từ sự hội tụ của sức mạnh tính toán gia tăng, nguồn dữ liệu khổng lồ và những đột phá thuật toán đáng kể. Ngày nay, khi AI tạo sinh thúc đẩy lĩnh vực này tiến tới những biên giới mới, các bài học từ những mùa đông trước vẫn còn nguyên giá trị: chúng làm nổi bật sự cần thiết phải cân bằng giữa đổi mới và kỳ vọng thực tế, đồng thời giải quyết các thách thức như tính bền vững môi trường, khả năng tiếp cận công bằng và việc duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Trong thời gian tới, sự hợp tác liên tục giữa các ngành, cùng với việc quản trị có trách nhiệm, sẽ là điều thiết yếu để bảo đảm tiềm năng chuyển đổi của AI mang lại lợi ích cho xã hội một cách rộng rãi và bền vững.

Chương 2 - AI tạo sinh cho nghiên cứu

Tóm tắt

Chương 2 khám phá cách AI tạo sinh đang định hình lại vòng đời nghiên cứu học thuật—từ hình thành ý tưởng và khám phá tài liệu đến xây dựng giả thuyết, lập kế hoạch phương pháp luận và thu thập dữ liệu. Bằng cách tăng cường các quy trình ở giai đoạn đầu thông qua các công cụ như GPT, Claude và Gemini, nhà nghiên cứu có thể hợp lý hóa việc phát triển khái niệm, phát hiện các kết nối liên ngành và tổng hợp tài liệu một cách nhanh chóng. AI tạo sinh hỗ trợ việc đề xuất giả thuyết và lựa chọn phương pháp, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho lập trình và thu thập dữ liệu, đồng thời thúc đẩy sự tích hợp giữa các công cụ. Tuy nhiên, giá trị của nó không chỉ nằm ở tự động hóa mà ở sự cộng tác: khi được sử dụng một cách có tư duy phản biện, các hệ thống này nâng cao hiểu biết học thuật mà không làm tổn hại đến tính chặt chẽ của nghiên cứu. Chương này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm chứng, tính minh bạch và sự thận trọng về mặt đạo đức trong thiết kế nghiên cứu có sự hỗ trợ của AI.

Từ khóa

AI tạo sinh, nghiên cứu học thuật, tổng quan tài liệu, hình thành giả thuyết, phương pháp luận nghiên cứu

Vòng đời nghiên cứu học thuật truyền thống diễn ra qua một chuỗi các giai đoạn liên kết với nhau—hình thành ý tưởng ban đầu, tổng quan tài liệu, hình thành giả thuyết, thu thập dữ liệu, phân tích, viết và phổ biến kết quả (Creswell, 2014). Mỗi bước đều đòi hỏi nhà nghiên cứu phải dành nhiều nỗ lực trí tuệ, tư duy sáng tạo, sự chính xác về phương pháp luận và tính chặt chẽ trong phân tích. Sự xuất hiện của AI tạo sinh (generative AI), đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiên tiến như GPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Llama (Meta) hay Gemini (Google), đang làm thay đổi căn bản cách các học giả tiếp cận những giai đoạn đầu của hoạt động nghiên cứu, mang lại những lối đi mới cho việc hình thành ý tưởng, xây dựng khung khái niệm và khám phá phương pháp luận.

Quy trình nghiên cứu truyền thống, tuy vững chắc về phương pháp luận, vẫn đối mặt với những hạn chế đáng kể trong thế giới học thuật biến đổi nhanh chóng ngày nay. Các nhà nghiên cứu phải xử lý một mạng lưới liên kết liên ngành ngày càng phức tạp, quản lý khối lượng tài liệu tăng theo cấp số nhân, và xác định những đóng góp mới trong các lĩnh vực ngày càng chuyên sâu. Các nghiên cứu gần đây cho thấy những nhà nghiên cứu sử dụng công cụ AI tạo sinh trong giai đoạn đầu của quá trình nghiên cứu báo cáo giảm tới 40% thời gian dành cho tổng quan tài liệu ban đầu và phát triển khái niệm (Noy and Zhang, 2023). Những lợi ích về hiệu quả này đặc biệt rõ rệt trong nghiên cứu liên ngành, nơi các công cụ AI nổi trội trong việc nhận diện các mối liên hệ xuyên lĩnh vực mà nếu không thì có thể vẫn chưa được khám phá.

Các thảo luận học thuật gần đây nhấn mạnh rằng AI tạo sinh không đóng vai trò thay thế chuyên môn của nhà nghiên cứu, mà là một lực lượng hỗ trợ giúp tăng cường năng lực trí tuệ của con người (van Dis et al., 2023; Rossi et al., 2024). Mối quan hệ cộng hưởng này đã được ghi nhận ở nhiều ngành, từ khoa học xã hội đến nghiên cứu y học, nơi việc thiết kế nghiên cứu có sự hỗ trợ của AI đã dẫn đến những câu hỏi nghiên cứu toàn diện và tinh tế hơn (Borger et al., 2023; Oksanen, 2024). Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu có thể tận dụng công cụ AI tạo sinh để đưa ra nhiều góc nhìn về các vấn đề nghiên cứu, nhanh chóng tổng hợp tài liệu hiện có và xác định các hướng tiếp cận phương pháp luận tiềm năng—đồng thời vẫn duy trì sự giám sát có tính phản biện của con người đối với quá trình này.

Việc tích hợp AI tạo sinh phù hợp với thực tế của môi trường học thuật ngày nay: giàu dữ liệu, năng động và ngày càng mang tính toàn cầu (T. Chen et al., 2021). Khối lượng nghiên cứu được công bố đã tăng theo cấp số nhân, với một số lĩnh vực có lượng tài liệu nhân đôi sau mỗi vài năm (Bornmann and Mutz, 2015; Bornmann, Haunschild and Mutz, 2021). Sự bùng nổ thông tin này khiến các cách tiếp cận thủ công truyền thống đối với tổng quan tài liệu và phát triển khái niệm vừa tốn thời gian vừa dễ bỏ sót. Các cách tiếp cận dựa trên AI đã chứng tỏ giá trị đặc biệt trong việc xác định các xu hướng nghiên cứu mới nổi và các khoảng trống nghiên cứu; theo một số nghiên cứu, các tổng quan tài liệu có sự hỗ trợ của AI có thể xác định được nhiều nguồn liên quan hơn so với chỉ dùng các phương pháp truyền thống, và tiết kiệm đáng kể thời gian khi được sử dụng đúng cách (van Dijk et al., 2023). Tuy nhiên, việc giữ một góc nhìn cân bằng và có tính phản biện vẫn là điều then chốt. Dù các công cụ này có thể gợi ý những góc tiếp cận mới hoặc làm lộ ra các khung lý thuyết tiềm năng, chúng chỉ nên được dùng như công cụ hỗ trợ chứ không phải người quyết định hướng nghiên cứu. Một trong những thách thức chính là sự suy giảm tư duy phản biện và tính xác thực (Cardon et al., 2023): suy cho cùng, AI tạo sinh, như tên gọi, có tính “tạo sinh” và về mặt thiết kế thì thiên về lặp lại các khuôn mẫu.

Các học giả cũng phải luôn lưu tâm đến các vấn đề về thiên kiến, tính minh bạch và liêm chính trí tuệ (Thorp, 2023). AI tạo sinh phản ánh những thiên kiến xã hội hiện hữu và thường khuếch đại chúng lên nhiều bậc độ lớn (Gorska and Jemielniak, 2023). Việc tích hợp AI tạo sinh vào vòng đời nghiên cứu là một cơ hội đáng kể để nâng cao chất lượng công trình học thuật, với điều kiện được triển khai một cách thận trọng và có đạo đức. Các ứng dụng thực tế bao gồm dùng AI để đề xuất các câu hỏi nghiên cứu ban đầu, xác định các khung lý thuyết liên quan hoặc gợi ý các hướng tiếp cận phương pháp luận. Các nhà nghiên cứu được khuyến khích lưu giữ tài liệu chi tiết về các tương tác với AI, đánh giá một cách phản biện những gợi ý do AI tạo ra, và thường xuyên đối chiếu các phát hiện với các chuẩn mực học thuật đã được thiết lập.

Hình thành ý tưởng và phát triển khái niệm

Ở giai đoạn sớm nhất của một dự án nghiên cứu, các học giả thường phải “chăn mềo”: định hướng trong một bức tranh phức tạp gồm những mối quan tâm rộng, kiến thức chưa đầy đủ và các chủ đề đang nổi lên. Quá trình chuyển những ý tưởng rời rạc thành các vấn đề nghiên cứu mạch lạc từ trước đến nay vẫn dựa vào sự sáng tạo, chuyên môn học thuật và việc khảo sát có phương pháp các tài liệu hiện có của nhà nghiên cứu (Creswell, 2014; Amabile, 1983). AI tạo sinh (generative AI) hiện mở ra những con đường tinh vi để tăng cường và đơn giản hóa các quá trình khái niệm ban đầu này, đóng vai trò một công cụ hình thành ý tưởng tiên tiến: làm sáng tỏ các mối liên hệ mới, chỉ ra những vùng chưa được khám phá và giúp kết tinh các khái niệm sơ bộ thành những câu hỏi nghiên cứu tập trung.

Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể tổng hợp thông tin từ các cơ sở dữ liệu văn bản đồ sộ, qua đó phát hiện những hướng nghiên cứu tiềm năng có thể vẫn bị che khuất trong các tổng quan tài liệu thông thường (Floridi and Chiriac, 2020; van Dis et al., 2023). Các hệ thống này tạo điều kiện cho điều mà chúng ta có thể gọi là “hình thành ý tưởng tăng cường” (augmented ideation), bổ trợ chứ không thay thế đóng góp trí tuệ của nhà nghiên cứu. Các thử nghiệm đương đại cho thấy AI tạo sinh đóng vai trò chất xúc tác cho tư duy sáng tạo: đề xuất các khung lý thuyết thay thế, hé lộ các mối liên hệ liên ngành và thách thức các giả định của nhà nghiên cứu thông qua phân tích phản thực (Rudolph, Tan, and Tan, 2023; Boden, 2009).

Hãy xét một nhà nghiên cứu đang tìm hiểu các hệ quả xã hội của AI trong giáo dục. Thông qua AI tạo sinh, họ có thể khám phá nhiều góc nhìn phân tích đa dạng, từ các nghiên cứu chính sách so sánh giữa các khu vực pháp lý, đến các khảo sát về mô hình đào tạo giáo viên trong việc áp dụng AI, hay các phân tích lịch sử về việc tích hợp công nghệ vào môi trường giáo dục. Hệ thống AI có thể xử lý hiệu quả các tập dữ liệu khổng lồ để nhận diện các xu hướng mới nổi, đặt ra các câu hỏi phương pháp luận và làm nổi bật những phát hiện thực nghiệm gần đây có thể làm giàu khung khái niệm của nhà nghiên cứu. Việc đẩy nhanh giai đoạn khám phá này giúp tiến nhanh hơn tới việc xây dựng giả thuyết. Tuy nhiên, việc vận dụng một cách thận trọng vẫn là điều tối quan trọng. Dù AI tạo sinh xuất sắc trong việc đề xuất các hướng nghiên cứu mới, nó cũng có thể tạo ra những gợi ý lạc đề, thiếu cơ sở lý thuyết hoặc có vấn đề về đạo đức nếu được chấp nhận mà không qua đánh giá phản biện (Thorp, 2023; Lenharo, 2024). Nhà nghiên cứu phải duy trì các chuẩn mực phân tích nghiêm ngặt, coi các đầu ra do AI tạo ra là những nhận định sơ bộ cần được xem xét kỹ lưỡng, kiểm chứng và hoàn thiện. Mục tiêu là tăng cường chứ không phải thuê ngoài quá trình trí tuệ, bảo đảm rằng chuyên môn của con người, kiến thức lĩnh vực và phán đoán học thuật dẫn dắt việc khái niệm hóa nghiên cứu. AI tạo sinh nổi lên như một công cụ cộng tác vô giá trong việc định hình bối cảnh nghiên cứu đương đại. Bằng cách hé lộ những khả năng chưa được khám phá, đặt câu hỏi với các giả định đã được thiết lập và thúc đẩy đối thoại liên ngành, các hệ thống này nâng cao hiệu quả, tính sáng tạo và độ vững chắc của giai đoạn hình thành ý tưởng và phát triển khái niệm. Các phần tiếp theo sẽ xem xét cách những lợi thế ban đầu này bổ trợ cho các quy trình tổng quan tài liệu, phát triển giả thuyết và lập kế hoạch phương pháp luận, từ đó đặt nền tảng cho một cuộc khảo sát thực nghiệm toàn diện.

Khám phá tài liệu và tổng quan nhanh

Các nhà nghiên cứu đương đại đối mặt với một thách thức chưa từng có trong việc quản lý sự gia tăng theo cấp số nhân của các ấn phẩm học thuật đã nêu ở trên. “Sự bùng nổ thông tin” này gây ra những trở ngại đáng kể trong việc xác định các công trình nền tảng, nắm bắt những phát triển tiên tiến nhất và nhận ra các mô thức trí tuệ định hình các lĩnh vực học thuật (Bornmann, Haunschild and Mutz 2021). Các mô hình AI tạo sinh tiên tiến, tận dụng năng lực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) tinh vi, đưa ra những giải pháp mới mẻ để định hướng trong sự phức tạp này, cho phép tiếp cận việc khám phá và tổng quan tài liệu một cách có hệ thống và hiệu quả hơn.

Các công cụ dựa trên AI này đặc biệt xuất sắc trong việc lọc nội dung sơ bộ, xác định hiệu quả các ấn phẩm và bộ dữ liệu quan trọng phù hợp với khung lý thuyết của dự án (Floridi and Chiriatti, 2020). Nhà nghiên cứu có thể tận dụng các mô hình tạo sinh thông qua việc viết prompt (câu lệnh) có mục tiêu để xác định các nghiên cứu nền tảng, nhận diện những học giả có ảnh hưởng và lập bản đồ các cụm khái niệm. Cách tiếp cận này giảm đáng kể thời gian vốn cần cho các tổng quan tài liệu toàn diện, đồng thời có khả năng phát hiện những mối liên hệ giá trị mà phân tích thủ công có thể bỏ sót (van Dis et al., 2023). Hiệu quả của các phương pháp tính toán trong tổng quan hệ thống đã được ghi nhận rõ ràng ở nhiều ngành khác nhau, từ y tế công cộng đến khoa học xã hội (Tsafnat et al., 2014; Baker and Dunbar, 2020).

Một điểm mạnh đặc trưng của các mô hình tạo sinh là khả năng tổng hợp khối lượng lớn công trình học thuật mà vẫn giữ được các sắc thái thiết yếu và các mối quan hệ ngữ cảnh. Tiếp nối ví dụ trước về một nhà nghiên cứu khám phá giao điểm giữa đạo đức AI và giáo dục đại học, thông qua những prompt được soạn kỹ lưỡng, họ có thể nhanh chóng tạo ra các bản tổng quan toàn diện về những cuộc tranh luận chính, từ mối lo ngại về quyền riêng tư đến thiên kiến thuật toán trong tuyển sinh, đồng thời xác định những mảng còn thiếu bằng chứng thực nghiệm hoặc chưa được phát triển về mặt lý thuyết. Cách tiếp cận linh hoạt này là một bước tiến đáng kể so với các phương pháp tổng quan tuyển tính truyền thống, vốn thường đòi hỏi những khoảng thời gian dài để đọc và tổng hợp.

Tuy nhiên, việc tích hợp AI vào tổng quan tài liệu đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và tính chặt chẽ về phương pháp luận. Các mô hình tạo sinh đôi khi có thể đưa ra thông tin không chính xác hoặc gán sai nguồn, do đó cần kiểm chứng kỹ lưỡng nội dung do AI tạo ra. Mọi tài liệu tham khảo do mô hình AI gợi ý đều phải được kiểm tra và rà soát: không chỉ có lúc chúng không bao hàm đúng nội dung mà mô hình đã nói, mà chúng thậm chí có thể hoàn toàn không tồn tại, dù DOI, khoảng số trang hay đường liên kết trông có vẻ rất hợp lý. Vì vậy, việc duy trì liêm chính học thuật đòi hỏi phải xác thực nguồn một cách hệ thống, kiểm tra cẩn thận các trích dẫn và đánh giá phê phán các bản tổng hợp do AI tạo ra.

AI tạo sinh về cơ bản nâng cao năng lực của nhà nghiên cứu trong việc nhanh chóng xây dựng hiểu biết toàn diện về các lĩnh vực mới hoặc đang phát triển. Bằng cách hợp lý hóa việc xác định và tổng hợp các công trình học thuật liên quan, những công cụ này cho phép phân bổ nguồn lực nghiên cứu một cách chiến lược hơn. Khi được triển khai một cách thận trọng, sự hỗ trợ của AI có thể biến tổng quan tài liệu từ một yêu cầu tốn nhiều thời gian thành một quy trình linh hoạt, lặp lại, tạo ra những hiểu biết sâu sắc hơn và thúc đẩy các hướng nghiên cứu sáng tạo hơn. Tuy nhiên, khó có khả năng trong tương lai gần các tổng quan tài liệu sẽ được thực hiện tự động và không cần giám sát.

Hình thành giả thuyết và các khung khái niệm sơ bộ

Sự chuyển đổi từ việc khám phá các chủ đề rộng sang những giả thuyết có thể kiểm chứng một cách chính xác là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình nghiên cứu. Theo truyền thống, các học giả dựa vào nền tảng lý thuyết, chuyên môn của ngành và quá trình lặp lại có phương pháp để xây dựng giả thuyết (Bryman, 2012; Maxwell, 2013). Hiện nay, AI tạo sinh mang lại những năng lực hỗ trợ mạnh mẽ, giúp tăng cường quá trình này mà không thay thế vai trò thiết yếu của nhà nghiên cứu. Các hệ thống tiên tiến này đặc biệt giỏi trong việc gợi ý những mở rộng hợp lý của các lý thuyết đã được xác lập, nhận diện các mối quan hệ biến số tiềm ẩn và làm sáng tỏ các cơ chế nhân quả tiềm năng vốn có thể chưa được khám phá, qua đó thúc đẩy thiết kế nghiên cứu tinh vi hơn.

Hãy xem xét một nhà nghiên cứu đang khảo sát tác động của các chương trình nâng cao năng lực số đối với phát triển cộng đồng. Sau khi phân tích các cấu trúc lý thuyết và kết quả thực nghiệm liên quan, một hệ thống AI tạo sinh có thể đề xuất những giả thuyết tiềm ẩn có tính đến các yếu tố bối cảnh:

Ở những vùng có trình độ học vấn nền thấp hơn, việc đào tạo năng lực số sẽ cho thấy tác động tích cực mạnh hơn đối với hoạt động khởi nghiệp so với những vùng có nguồn lực giáo dục dồi dào.

Gợi ý này buộc các nhà nghiên cứu phải xem xét cách các bối cảnh kinh tế - xã hội điều tiết kết quả của chương trình, có khả năng làm lộ ra những hiệu ứng tương tác phức tạp đáng được nghiên cứu. Tương tự, trong nghiên cứu tổ chức, AI có thể làm nổi bật các cơ chế trung gian cụ thể:

Trong môi trường làm việc từ xa, sự hiện diện của các kênh giao tiếp có cấu trúc đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo chuyển đổi và sự gắn kết của nhóm.

Điều này thu hút sự chú ý đến những biến số mà ban đầu nhà nghiên cứu có thể đã bỏ sót. Những năng lực này phù hợp với các thực hành nghiên cứu đang phát triển, ngày càng tích hợp phân tích dự báo và các phương pháp dựa trên dữ liệu vào việc hình thành giả thuyết (Shmueli, 2010). Bằng cách phân tích các kho ngữ liệu học thuật đồ sộ, các mô hình ngôn ngữ lớn có thể làm nổi lên những mối liên hệ hợp lý, nêu bật các cấu trúc lý thuyết chưa được khai thác đúng mức và gợi ý các khung phân tích mới. Chẳng hạn, trong nghiên cứu y tế công cộng, một mô hình tạo sinh có thể đề xuất xem xét việc “niềm tin của cộng đồng đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe” hoặc “sự phù hợp văn hóa của thông điệp sức khỏe” làm trung gian cho hiệu quả của can thiệp ra sao, từ đó khơi gợi các khung khái niệm tinh vi hơn. Sau đó, các nhà nghiên cứu có thể đánh giá một cách có hệ thống các yếu tố này thông qua những phương pháp định tính và định lượng đã được thiết lập, vượt ra ngoài suy đoán lý thuyết ban đầu (Robson and McCartan, 2016; Ciesielska and Jemielniak, 2018). Tuy nhiên, phán đoán học thuật nghiêm ngặt vẫn giữ vai trò tối quan trọng trong quá trình này. Không phải giả thuyết nào do AI tạo ra cũng đứng vững trước sự soi xét về mặt lý thuyết hoặc phù hợp với bằng chứng thực nghiệm hiện có (Maxwell, 2013). Một số gợi ý có thể rơi vào vùng suy đoán hoặc phản ánh những thiên kiến vốn có trong dữ liệu huấn luyện nền tảng. Do đó, các giả thuyết có được nhờ sự hỗ trợ của AI phải được đánh giá cẩn thận dựa trên các khung lý thuyết đã được xác lập, các ràng buộc phương pháp luận và bằng chứng thực nghiệm sẵn có.

Chuyên môn của nhà nghiên cứu, được bồi đắp bởi kiến thức sâu về lĩnh vực và sự nghiêm cẩn học thuật, vẫn là trọng tài tối hậu về tính hợp lệ và ý nghĩa tiềm tàng của một giả thuyết. Việc tích hợp AI tạo sinh một cách chiến lược vào quá trình phát triển giả thuyết có thể nâng cao đáng kể thiết kế nghiên cứu nhờ đẩy nhanh việc xác định các mối quan hệ có thể kiểm chứng, bóc lộ những liên hệ lý thuyết bất ngờ và khuyến khích các khung khái niệm tinh vi hơn. Khi được triển khai đúng cách, việc

hình thành giả thuyết với sự hỗ trợ của AI làm phong phú quá trình nghiên cứu, giúp các học giả đi từ những ý tưởng ban đầu đến các mệnh đề có cấu trúc chặt chẽ và có thể kiểm chứng. Cách tiếp cận này kết hợp bề rộng của phân tích do AI dẫn dắt với chiều sâu của chuyên môn con người, cuối cùng củng cố nền tảng cho việc khảo sát thực nghiệm tiếp theo. Kết quả là một thiết kế nghiên cứu vững chắc và tinh tế hơn, được hưởng lợi từ cả năng lực công nghệ lẫn phán đoán học thuật, tạo tiền đề cho những đóng góp khoa học có ý nghĩa.

Hướng dẫn phương pháp luận ban đầu

Việc lựa chọn các phương pháp nghiên cứu phù hợp, sau khi đã xác lập định hướng nghiên cứu và các giả thuyết sơ bộ, là một điểm quyết định then chốt trong quá trình nghiên cứu. Trước nay, việc chọn phương pháp thường được định hướng bởi các quy ước của ngành, nền tảng lý thuyết và chuyên môn phương pháp luận của nhà nghiên cứu (Flick 2018; Gerring 2017). Nay, AI tạo sinh có thể đưa ra những chỉ dẫn tinh vi giúp định hướng trong bức tranh phức tạp của các tiếp cận định tính, định lượng và hỗn hợp, qua đó có khả năng cải thiện quá trình ra quyết định về phương pháp luận. Đặc biệt trong các phương pháp hỗn hợp, chẳng hạn phương pháp *Thick Big Data* (Jemieliak, 2020), việc dùng AI để lấp những khoảng trống ở các phương pháp mà ta không phải là chuyên gia có thể thực sự hữu ích và mang lại cách tiếp cận toàn diện hơn đối với hiện tượng được nghiên cứu. Các công cụ AI cũng có thể đề xuất những nghiên cứu thí điểm khoa học dữ liệu mang tính khám phá, vốn có thể được triển khai dễ dàng, một lần nữa nhờ sự hỗ trợ của tác tử lập trình AI.

Hãy xét một nhà nghiên cứu đang tìm hiểu niềm tin của công chúng đối với khoa học và phải lựa chọn giữa phỏng vấn sâu, khảo sát quy mô lớn hoặc một cách tiếp cận tích hợp. Thông qua tương tác với một hệ thống AI tạo sinh, nhà nghiên cứu có thể diễn đạt các yêu cầu then chốt của nghiên cứu, chẳng hạn nhu cầu vừa hiểu bối cảnh vừa có khả năng khái quát hóa thống kê. AI có thể gợi ý một thiết kế phương pháp hỗn hợp tinh vi, bắt đầu bằng các cuộc phỏng vấn định tính để khám phá những câu chuyện về niềm tin trong các cộng đồng khác nhau, sau đó là một khảo sát định lượng để đánh giá mức độ phổ biến của các khuôn mẫu đã nhận diện. Chỉ dẫn này phù hợp với tài liệu phương pháp luận đã được thiết lập, vốn ủng hộ tính bổ trợ của nhiều phương pháp trong việc giải quyết các câu hỏi nghiên cứu phức tạp [(Johnson and Onwuegbuzie, 2004; Tashakkori, Teddlie, and SAGE Publications, Inc., 2021)].

Như đã đề cập, AI tạo sinh có giá trị trong việc giới thiệu cho nhà nghiên cứu những tiếp cận phương pháp luận chuyên biệt có thể nằm ngoài chuyên môn trực tiếp của họ. Chẳng hạn, một nhà nghiên cứu khảo sát diễn ngôn về chính sách môi trường có thể hưởng lợi từ các gợi ý của AI kết hợp phân tích nội dung định tính truyền thống với các kỹ thuật tính toán tiên tiến như mô hình hóa chủ đề (topic modeling) hoặc phân tích cảm xúc (sentiment analysis). Những khuyến nghị như vậy có thể khuyến khích đổi mới phương pháp luận đồng thời duy trì tính chặt chẽ trong phân tích, kết nối chiều sâu diễn giải với những hiểu biết dựa trên dữ liệu [(Flick, 2018)].

Đối với các nghiên cứu định tính, AI có thể làm sáng tỏ những đổi mới phương pháp luận mới nổi vượt ra ngoài các tiếp cận thông thường. Nhà nghiên cứu có thể nhận ra khả năng ứng dụng của nghiên cứu hành động có sự tham gia, dân tộc học thị giác hay nhân học số vào bối cảnh nghiên cứu cụ thể của mình. Trong các lĩnh vực định lượng, AI có thể nhận diện những kỹ thuật thống kê hoặc thiết kế thực nghiệm tinh vi phù hợp chính xác với mục tiêu nghiên cứu, chẳng hạn gợi ý các mô hình hiệu ứng hỗn hợp theo chiều dọc cho các nghiên cứu can thiệp giáo dục, hoặc đề xuất các tiếp cận phi tham số vững khi dữ liệu vi phạm các giả định truyền thống.

Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp luận phải luôn dựa trên các cân nhắc thực tiễn. Dù AI tạo sinh rất giỏi trong việc xác định các tiếp cận phương pháp luận tiềm năng, nhà nghiên cứu vẫn phải đánh giá cẩn trọng các gợi ý đó so với những ràng buộc thực tế, bao gồm chuyên môn sẵn có, nguồn lực, giới hạn về thời gian và các cân nhắc đạo đức. Các khuyến nghị của AI, vốn được rút ra từ các khuôn mẫu trong tài liệu hiện có và dữ liệu huấn luyện, đòi hỏi phải được kiểm chứng cẩn thận trong từng bối cảnh nghiên cứu cụ thể. Các học giả phải vận dụng phán đoán chuyên môn để bảo đảm rằng các phương pháp được chọn phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, đồng thời khả thi và đúng đắn về mặt đạo đức trong môi trường nghiên cứu riêng của họ.

Do đó, AI tạo sinh đóng vai trò như một nhà tư vấn phương pháp luận tinh vi trong giai đoạn lập kế hoạch nghiên cứu, làm sáng tỏ các tiếp cận đổi mới đồng thời khuyến khích suy ngẫm phê phán về các lựa chọn phương pháp. Thông qua việc tham gia có chiến lược với các gợi ý do AI tạo ra, nhà nghiên cứu có thể xây dựng những khung phương pháp luận vững chắc, phù hợp bối cảnh và mang tính đổi mới, định hướng hiệu quả cho các giai đoạn tiếp theo của thu thập, phân tích và diễn giải dữ liệu. Sự kết hợp giữa năng lực công nghệ và phán đoán học thuật này làm tăng tiềm năng đổi mới phương pháp luận, đồng thời duy trì những chuẩn mực thiết yếu về tính chặt chẽ học thuật.

Phát triển công cụ tự động và thu thập dữ liệu

Bước chuyển từ thiết kế nghiên cứu sang thu thập dữ liệu là một thời điểm then chốt, nơi việc triển khai kỹ thuật gặp gỡ kế hoạch phương pháp luận. Trong khi các nhà nghiên cứu theo truyền thống phải đầu tư nhiều thời gian để xây dựng các công cụ nghiên cứu tùy chỉnh, lập trình các công cụ thu thập dữ liệu và quản lý các quy trình tích hợp dữ liệu phức tạp (Munzert et al., 2015), thì AI tạo sinh nay có thể hỗ trợ tinh vi nhằm hợp lý hóa những khía cạnh kỹ thuật này của khâu chuẩn bị nghiên cứu. Những hệ thống tiên tiến này có thể tạo ra mã tùy chỉnh, đề xuất các chiến lược thu thập dữ liệu hiệu quả và hỗ trợ phát triển các quy trình nghiên cứu tích hợp.

Hãy xem xét một nhà nghiên cứu đang tìm hiểu sự tiến triển của chính sách công thông qua các tài liệu của chính phủ. Thay vì tự tay viết các đoạn mã web scraping, họ có thể tận dụng các hệ thống AI tạo mã để xây dựng các quy trình thu thập dữ liệu hiệu quả. Bằng cách cung cấp các tham số cụ thể—chẳng hạn như kho lưu trữ mục tiêu, đặc tả tài liệu và tiêu chí trích xuất—các nhà nghiên cứu có thể nhận được những đoạn mã Python tinh vi để xử lý các yêu cầu web, quản lý phân trang và cấu trúc hóa dữ liệu đầu ra (M. Chen et al., 2021). Việc tự động hóa này đẩy nhanh quá trình phát triển và cho phép nhà nghiên cứu tập trung vào các khía cạnh then chốt như tuân thủ đạo đức, đảm bảo chất lượng dữ liệu và hoàn thiện phương pháp luận.

Khả năng của AI tạo sinh vượt ra ngoài việc thu thập dữ liệu cơ bản, mở rộng sang tiền xử lý tinh vi và chuẩn bị cho phân tích. Chẳng hạn, khi chuẩn bị dữ liệu văn bản cho phân tích tính toán, các nhà nghiên cứu có thể nhận được các đoạn mã do AI tạo ra cho những tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) nâng cao—bao gồm token hóa, phân tích cú pháp hoặc phân tích cảm xúc. Tương tự, khi kết nối với các API của mạng xã hội, những hệ thống này có thể cung cấp các mẫu mã vững chắc cho xác thực, giới hạn tần suất truy vấn và phân tích cú pháp dữ liệu. Sự hỗ trợ kỹ thuật này giúp các nhà nghiên cứu thu hẹp khoảng cách giữa yêu cầu khái niệm và việc triển khai thực tế một cách hiệu quả hơn.

Khả năng của AI trong việc hỗ trợ tích hợp giữa các môi trường kỹ thuật đa dạng đặc biệt có giá trị. Nghiên cứu hiện đại thường đòi hỏi sự thành thạo nhiều ngôn ngữ lập trình và khung phân tích. AI tạo sinh có thể đề xuất các giải pháp hiệu quả để truyền dữ liệu giữa các nền tảng khác nhau—ví dụ, kết nối các phân tích thống kê dựa trên R với các hệ thống thu thập dữ liệu dựa trên Python. Sự hỗ trợ tích hợp này làm giảm các rào cản kỹ thuật và đẩy nhanh việc phát triển các quy trình nghiên cứu toàn diện.

Do ngày càng nhiều công cụ dựa vào các phương pháp low-code hoặc no-code, việc sử dụng AI cho thu thập dữ liệu và nghiên cứu nhiều khả năng sẽ trở thành một phần tiêu chuẩn trong kho kỹ năng học thuật (Ciechanowski, Jemielniak, and Gloor, 2020).

Kết luận

AI tạo sinh đã định hình lại sâu sắc quy trình nghiên cứu học thuật, giúp hợp lý hóa việc hình thành ý tưởng, tổng quan tài liệu, xây dựng giả thuyết, lựa chọn phương pháp luận và thu thập dữ liệu. Bằng cách cung cấp các công cụ để khám phá hiệu quả, tinh chỉnh giả thuyết, tư vấn phương pháp luận và tự động hóa kỹ thuật, AI tạo sinh giảm đáng kể thời gian và gánh nặng nhận thức vốn gắn với việc thiết kế nghiên cứu và thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, việc tích hợp thành công đòi hỏi sự giám sát quan trọng của con người, bởi những hiểu biết do AI tạo ra luôn phải được kiểm chứng dựa trên tính chặt chẽ lý thuyết, bằng chứng thực nghiệm và các cân nhắc đạo đức. Rốt cuộc, AI tạo sinh nổi lên không phải như một sự thay thế mà như một đối tác có giá trị—tăng cường năng lực của nhà nghiên cứu và giúp họ tập trung sâu hơn vào các khía cạnh sáng tạo và trí tuệ của hoạt động học thuật.

Chương 3: Viết và xuất bản với AI tạo sinh

Tóm tắt

Chương 3 xem xét cách AI tạo sinh (generative AI) đang làm thay đổi hoạt động viết và công bố học thuật. Chương khảo sát vai trò của AI trong toàn bộ vòng đời viết, từ vượt qua tình trạng bí ý tưởng và cấu trúc hóa lập luận, đến trau chuốt văn phong, định dạng trích dẫn và chuẩn bị hồ sơ nộp bài. Trong khi AI đẩy nhanh việc soạn thảo và chỉnh sửa thông qua động não ý tưởng, biên tập văn phong, thậm chí cả phản biện đồng cấp (peer review) mô phỏng, chương này nhấn mạnh rằng sự giám sát của con người vẫn giữ vai trò then chốt đối với chiều sâu trí tuệ, tính chính xác của dữ kiện và sự nghiêm cẩn học thuật. Chương cũng đề cập các rủi ro của việc lệ thuộc quá mức, bao gồm trích dẫn do AI bịa ra (hallucinated citations) và sự xói mòn tiếng nói học thuật, đồng thời đưa ra các chiến lược thực tiễn để tích hợp AI một cách có trách nhiệm vào quy trình viết mà không làm tổn hại tính độc đáo (originality) và sự liên chính.

Từ khóa

Viết học thuật, AI tạo sinh, xuất bản học thuật, quản lý trích dẫn, soạn thảo có hỗ trợ của AI

Viết với AI tạo sinh đại diện cho một bước chuyển mình mang tính biến đổi trong thực hành học thuật. Các học giả không còn phải nhìn chăm chăm vào màn hình trống, loay hoay tìm ý tưởng hay cách mở đầu một bài báo hoặc một đề xuất xin tài trợ. Các công cụ AI tạo sinh có thể giúp vượt qua tình trạng bí ý tưởng khi viết (writer's block) bằng cách cung cấp cấu trúc, gợi ý cách diễn đạt và mở ra những góc nhìn mới để khai thác. Tác động của chúng vượt xa việc tạo văn bản đơn thuần: chúng là một công cụ đa năng xuyên suốt toàn bộ quy trình học thuật. Từ động não về các câu hỏi nghiên cứu và xây dựng lập luận, đến soạn thảo đề xuất xin tài trợ, tổng hợp tổng quan tài liệu và chuẩn bị các bài thuyết trình nghiên cứu, AI hỗ trợ ở mọi giai đoạn (Kulkarni et al., 2024). AI có thể giúp soạn tóm tắt hội nghị, phát triển phương pháp nghiên cứu, hình thành giả thuyết, tinh chỉnh khung lý thuyết và xác định các khoảng trống nghiên cứu tiềm năng trong một lĩnh vực (Wagner et al., 2022). Ngoài ra, các công cụ này hỗ trợ quản lý dự án học thuật bằng cách lập lộ trình nghiên cứu, tạo tài liệu giảng dạy và xây dựng thang đánh giá (rubric). Hơn cả một công cụ hỗ trợ viết, AI tạo sinh đang định hình lại cách giới học thuật suy nghĩ, lập kế hoạch và thực hiện công việc của mình, làm thay đổi căn bản quy trình nghiên cứu và xuất bản (Dwivedi et al., 2023).

Bất chấp những tiến bộ, AI tạo sinh vẫn chưa đạt đến mức chỉ với một prompt (câu lệnh) đã có thể tạo ra một bài báo học thuật hoàn chỉnh đạt chất lượng công bố. Đã có nhiều nỗ lực tự động hóa việc viết học thuật, nổi bật nhất có lẽ là mô hình STORM của Stanford, nhưng bất kỳ ai từng thử nghiệm các hệ thống như vậy đều nhanh chóng nhận ra những hạn chế của chúng (Kulkarni et al., 2024). Dù AI có thể tạo ra văn bản mạch lạc và thậm chí chèn trích dẫn, nghiên cứu và xuất bản học thuật đòi hỏi nhiều hơn rất nhiều so với việc ghép các từ ngữ theo một khuôn dạng có cấu trúc. Một bài báo được xây dựng tốt là sản phẩm của phân tích chặt chẽ, sự tương tác phản biện với tài liệu, độ chính xác phương pháp luận và sự sáng tạo trí tuệ, những yếu tố mà AI, ít nhất là hiện nay, không thể tự mình tái tạo (Milano et al., 2023). Dù có thể sẽ đến ngày AI đóng vai trò lớn hơn trong việc tạo ra nghiên cứu, các học giả vẫn cần tự thực hiện nghiên cứu, diễn giải kết quả và xây dựng lập luận với chiều sâu và tính độc đáo (Dwivedi et al., 2023).

Chương này khám phá các cách thức khác nhau mà AI tạo sinh có thể hỗ trợ việc viết học thuật, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của giám sát từ con người. Chúng tôi bắt đầu với quá trình soạn thảo, xem xét cách AI có thể hỗ trợ động não, cấu trúc hóa và trau chuốt văn bản, đồng thời bảo đảm các học giả giữ quyền kiểm soát đối với đóng góp trí tuệ của mình. Tiếp theo, chúng tôi chuyển sang trích dẫn và tài liệu tham khảo, thảo luận cách AI có thể giúp định dạng danh mục tài liệu tham khảo,

quản lý các kiểu trích dẫn và đối chiếu nguồn, đồng thời đề cập các rủi ro tiềm ẩn như tài liệu tham khảo do AI bịa ra (hallucination) (Milano et al., 2023). Cuối cùng, chúng tôi khám phá các chiến lược tối ưu hóa việc xuất bản, bao gồm cách AI có thể giúp điều chỉnh bản thảo phù hợp với hướng dẫn của tạp chí, phân tích các công bố gần đây để đáp ứng kỳ vọng của ban biên tập và hỗ trợ soạn các tài liệu nộp bài như tóm tắt và thư giới thiệu bài (cover letter). Xuyên suốt, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của phán đoán con người trong việc bảo đảm AI vẫn là công cụ nâng cao năng lực chứ không thay thế tư duy phản biện và sự chặt chẽ học thuật.

Quy trình soạn thảo

Viết lách thường là một nhiệm vụ đầy thách thức, ngay cả với những học giả giàu kinh nghiệm. Hiện tượng bí ý tưởng (writer’s block) nổi tiếng không chỉ xảy ra với sáng tác văn chương; nó cũng thường xuyên ảnh hưởng đến công việc học thuật. Bạn đã bao nhiêu lần nhìn chằm chằm vào màn hình trống, loay hoay không biết bắt đầu, viết tiếp hay kết thúc một bài báo nghiên cứu, một đề xuất tài trợ hay bất kỳ văn bản học thuật nào khác? Tin tốt là AI tạo sinh có thể giúp vượt qua những rào cản này (Grimes et al., 2023). Dù bạn đang soạn một bài báo, hình thành ý tưởng cho một đề xuất tài trợ nghiên cứu, hay xây dựng cấu trúc cho một luận án, các công cụ AI đều có thể hỗ trợ ở mọi giai đoạn của quá trình viết. Bạn không còn phải bị tê liệt trước viễn cảnh đáng ngại của một trang giấy trắng hay một lập luận dang dở—AI có thể cung cấp cấu trúc, gợi ý ý tưởng và trau chuốt văn bản của bạn một cách hiệu quả.

Tất nhiên, cách AI hỗ trợ việc soạn thảo sẽ khác nhau tùy theo loại văn bản học thuật. Viết một bài báo nghiên cứu khác với viết một đề xuất tài trợ, và cả hai có thể khác với việc soạn một chương sách hay một bản tóm tắt hội nghị. Tuy nhiên, các nguyên tắc cơ bản vẫn như nhau: AI có thể đóng vai trò là đối tác động não, công cụ tạo văn bản ban đầu và công cụ trau chuốt. Dù các kỹ thuật cụ thể có thể khác nhau, điểm cốt lõi cần ghi nhớ là AI tạo sinh không thay thế tư duy phản biện và chuyên môn của tác giả, mà là một công cụ giúp tinh giản và nâng cao quá trình viết (Cotton et al., 2023).

Trước hết cần làm rõ rằng, dù AI là một công cụ viết mạnh mẽ, việc dựa vào nó để tạo ra toàn bộ các phần từ đầu là điều không nên. Sự cám dỗ chỉ cần nhập một prompt (câu lệnh) như “Hãy viết cho tôi một đề xuất nghiên cứu hoàn chỉnh về X” và nhận lại một phản hồi có cấu trúc tốt, trông có vẻ mạch lạc, có thể rất lớn. Trong một số trường hợp, một prompt (câu lệnh) đủ chi tiết có thể cho ra văn bản tuân theo các hướng dẫn mong đợi. Tuy nhiên, dù kết quả như vậy có thể đọc được, nó khó có thể thực sự hữu ích. Các bản thảo do AI tạo ra thường thiếu chiều sâu, tính độc đáo và sự tương tác có ý nghĩa với chủ đề (Holmes, 2023). Thay vì tinh giản quá trình viết, cách tiếp cận này rốt cuộc có thể phản tác dụng—đòi hỏi phải chỉnh sửa, tái cấu trúc và trau chuốt nhiều để đạt chuẩn mực học thuật. Một chiến lược hiệu quả hơn là coi AI như một trợ lý giúp nâng cao và hoàn thiện các ý tưởng gốc, thay vì một người viết thuê thay thế nỗ lực trí tuệ.

Thay vì coi AI là sự thay thế cho việc viết, một cách tiếp cận hiệu quả hơn là bắt đầu bằng giai đoạn động não, như chúng ta đã thảo luận ở một chương trước. Tương tác với AI như một đối tác tư duy cho phép bạn tinh chỉnh ý tưởng, khám phá các góc nhìn thay thế và xây dựng một kế hoạch có cấu trúc trước khi soạn thảo. Hãy chọn công cụ phù hợp nhất với nhu cầu của bạn—dù là ChatGPT, Claude, hay một hệ thống AI tạo sinh khác—và cung cấp càng nhiều ngữ cảnh liên quan càng tốt. Hãy xem AI như một trợ lý nghiên cứu tài giỏi hoặc thậm chí một đồng nghiệp cộng tác—một đối tượng tuy đôi khi mắc lỗi (điều chúng ta sẽ đề cập sau), nhưng luôn sẵn sàng thảo luận, hào hứng trau chuốt công việc của bạn và có khả năng tạo ra những hiểu biết mới giúp làm sắc nét nghiên cứu của bạn (Stokel-Walker, 2023). Bằng cách chủ động tương tác với AI thay vì thụ động chấp nhận kết quả đầu ra của nó, bạn có thể tối đa hóa tiềm năng của nó như một công cụ nâng cao chất lượng viết học thuật.

Hãy cung cấp cho công cụ AI tạo sinh càng nhiều ngữ cảnh càng tốt. Bạn cung cấp càng nhiều thông tin, kết quả đầu ra càng chính xác và phù hợp. Hãy phác thảo điều bạn muốn viết, nêu rõ luận điểm của bạn và chỉ rõ các lập luận hoặc chủ đề chính. Nếu bạn đã có một bản thảo dang dở, hãy đưa vào—bằng cách đính kèm hoặc dán trực tiếp vào công cụ AI. Hãy đề cập mọi tài liệu, lý thuyết hay khung khái niệm liên quan mà bạn dự định đối thoại để AI có thể điều chỉnh các gợi ý cho phù hợp (Barros et al., 2023). AI hiệu quả nhất khi có đầu vào phong phú để làm việc, thay vì bị yêu cầu tạo nội dung từ con số không. Bằng cách coi nó như phần mở rộng của quá trình tư duy của chính bạn thay vì một lối tắt, bạn có thể bảo đảm rằng những đóng góp của nó phù hợp hơn với mục tiêu học thuật của bạn.

Tuy nhiên, trong quá trình động não này, điều quan trọng là phải nhận ra một hạn chế phổ biến của AI tạo sinh: nó có xu hướng đồng tình với bạn quá dễ dàng. Nếu bạn đưa ra một ý tưởng, AI thường sẽ đáp lại bằng **“Đó là một ý tưởng tuyệt vời!”** hoặc tạo ra những lý lẽ ủng hộ mà không thực sự phản biện lập luận của bạn. Điều này có thể tạo ra cảm giác được xác nhận sai lệch, khiến cách tiếp cận của bạn dường như không thể bị công kích. Tuy nhiên, việc viết học thuật đích thực phát triển nhờ sự chặt chẽ trí tuệ và thử thách. Để cân bằng xu hướng này, bạn phải chủ động phản bác lại những lời khẳng định của AI. Hãy yêu cầu rõ ràng nó phê bình các ý tưởng của bạn, chỉ ra các phản biện, hoặc nêu bật những điểm yếu tiềm tàng trong lập luận của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể ra prompt (câu lệnh): **“Hãy thách thức luận điểm của tôi bằng cách chỉ ra những lỗ hổng trong lập luận của tôi hoặc những tài liệu hiện có mâu thuẫn với khẳng định của tôi.”** Thực hành này giúp bảo đảm rằng AI không chỉ củng cố quan điểm của bạn mà còn chủ động hỗ trợ việc hoàn thiện và tăng cường công trình của bạn.

Sau khi đã khám phá các ý tưởng của mình thông qua động não, bước tiếp theo là cấu trúc hóa bài viết. Trước khi đi vào các đoạn văn hoàn chỉnh, hãy cân nhắc khung tổng thể của bài báo, đề xuất hoặc chương sách. Bạn dự kiến độ dài là bao nhiêu? Bạn đang viết cho một tạp chí cụ thể, một đơn vị tài trợ hay một nhóm độc giả học thuật nào? Các phần chính và phần phụ là gì? Các công cụ AI có thể đặc biệt hữu ích ở giai đoạn này. Bạn có thể yêu cầu chúng đề xuất một dàn ý dựa trên thông tin bạn đã cung cấp: **“Given my thesis and main arguments, propose a structured outline for a journal article”** (Dựa trên luận điểm và các lập luận chính của tôi, hãy đề xuất một dàn ý có cấu trúc cho một bài báo khoa học) hoặc **“Based on my research topic, suggest a logical chapter breakdown.”** (Dựa trên chủ đề nghiên cứu của tôi, hãy gợi ý một cách phân chia chương hợp lý.) Dù không bao giờ nên làm theo các dàn ý do AI tạo ra một cách mù quáng, chúng vẫn có thể là điểm khởi đầu hữu ích, thúc đẩy bạn cân nhắc những cấu trúc tổ chức mà có thể bạn chưa nghĩ tới. Bước này giúp bảo đảm bản thảo của bạn có một lộ trình rõ ràng trước khi bạn bắt đầu quá trình viết thực sự.

Ở giai đoạn này, điều thiết yếu là tinh chỉnh các đầu ra do AI tạo ra càng nhiều càng tốt. Hãy phản biện các gợi ý của nó, chỉnh sửa khi cần thiết, và bảo đảm cấu trúc phù hợp với tầm nhìn của bạn. Đừng chấp nhận cho đến khi bạn hoàn toàn hài lòng với cách tổ chức các chương và tiểu mục (nếu viết một bài báo) hoặc cấu trúc tổng thể của tài liệu học thuật của mình. Dù bạn luôn có thể xem lại và điều chỉnh sau, việc thiết lập một khung rõ ràng ngay bây giờ sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức về lâu dài. Tác phẩm của bạn càng có cấu trúc và mạch lạc ở giai đoạn này thì quá trình viết và chỉnh sửa càng suôn sẻ.

Khi đã hoàn tất cấu trúc, bạn có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo: viết. Một trong những chiến lược hiệu quả nhất vào lúc này là đơn giản bắt đầu—mà không suy nghĩ quá nhiều. Viết học thuật thường bắt đầu như một tập hợp các ý tưởng rời rạc, các lập luận chưa hoàn chỉnh, hoặc các điểm liên kết lỏng lẻo. Mấu chốt là đặt được chữ lên trang giấy. Bạn không cần hướng tới sự hoàn hảo ở bản thảo đầu tiên; thay vào đó, hãy tập trung ghi lại suy nghĩ của mình, ngay cả khi chúng có vẻ chưa đầy đủ hay chưa trau chuốt. Thay vì chờ đợi một câu hoàn hảo xuất hiện, hãy viết ra bất cứ điều gì chợt đến. Dù đó là một luận điểm sơ bộ, một dàn ý, hay chỉ là vài thuật ngữ chính, việc đặt chữ lên trang giấy là bước đầu tiên. Bạn có thể làm điều này trực tiếp trong một công cụ AI tạo sinh hoặc trong một trình soạn thảo văn bản thông thường. Khi gặp trở ngại—dù là khó diễn đạt một khái niệm, thiếu một ví dụ, hay cảm thấy không chắc về một đoạn chuyển ý—hãy dùng dấu ngoặc vuông như “[]” để để lại một chỗ giữ chỗ và chèn một prompt (câu lệnh) nhắc nhở AI hỗ trợ. Chẳng hạn, bạn có thể viết: **[Complete this section with an example of X]** (Hoàn thành phần này bằng một ví dụ về X) hoặc **[Refine this paragraph to improve clarity]** (Tinh chỉnh đoạn này để tăng độ rõ ràng). Nếu bạn có một ý cụ thể trong đầu nhưng khó diễn đạt hiệu quả, bạn có thể cung cấp thêm hướng dẫn, chẳng hạn: **[Rewrite this section: What I mean to say is that my proposed theory challenges the conventional understanding of...]** (Viết lại phần này: Điều tôi muốn nói là lý thuyết tôi đề xuất thách thức cách hiểu thông thường về...).

Ở giai đoạn này, đừng lo về lỗi ngữ pháp hay những điểm chưa hoàn hảo về văn phong—AI sẽ xử lý chúng thay bạn. Một trong những lợi thế đáng kể nhất của AI tạo sinh là khả năng diễn giải và tinh chỉnh các bản thảo thô, ngay cả khi chúng chứa lỗi chính tả, câu chưa hoàn chỉnh hoặc cách diễn đạt vụng về. Miễn là bạn cung cấp đủ ngữ cảnh và nội dung, AI nhìn chung sẽ hiểu được ý định của bạn và tạo ra một phiên bản trau chuốt hơn cho văn bản của bạn. Điều này cho phép bạn tập trung

hoàn toàn vào ý tưởng và lập luận mà không bị phân tâm bởi những chỉnh sửa bề mặt. Lần đầu tiên trong lịch sử học thuật, các học giả có thể ưu tiên phát triển nội dung trong khi giao phần kỹ thuật ngôn ngữ cho AI—giải phóng bạn khỏi gánh nặng tự biên tập liên tục trong quá trình soạn thảo.

Đáng chú ý, quá trình viết sẽ khác nhau ở mỗi người—một số người có thể thích tự soạn từng đoạn văn một cách độc lập trước khi dùng AI để tinh chỉnh, trong khi những người khác có thể viết theo cách rời rạc hơn, dùng AI để lấp các khoảng trống trong lúc viết. Cả hai cách tiếp cận đều hợp lệ, và mấu chốt là tìm ra một phương pháp phù hợp với quy trình làm việc của bạn. Một số người viết có thể tự soạn toàn bộ các phần rồi dùng AI để nâng cao độ rõ ràng, tính mạch lạc hoặc lập luận. Những người khác có thể viết các bản thảo thô xen kẽ với các phần hoàn thiện do AI tạo ra, dùng các prompt như “[**Continue this argument with an example**]” (Tiếp tục lập luận này bằng một ví dụ) hoặc “[**Strengthen this paragraph by incorporating a counterpoint**]” (Củng cố đoạn này bằng cách đưa vào một luận điểm phản biện). Không có một cách đúng duy nhất để dùng AI trong soạn thảo; đúng hơn, vấn đề là tìm ra sự cân bằng giúp bạn luôn tham gia tích cực, đồng thời bảo đảm AI đóng vai trò một cộng sự hữu ích chứ không phải sự thay thế cho nỗ lực trí tuệ của bạn.

Khi soạn thảo, điều thiết yếu là duy trì tính liên tục trong các tương tác với AI. Nhiều công cụ AI tạo sinh lưu giữ một mức độ nào đó bộ nhớ hội thoại, nghĩa là giữ quá trình viết của bạn trong cùng một phiên có thể cải thiện tính nhất quán. Nếu bạn thường xuyên bắt đầu các cuộc hội thoại mới, AI có thể coi mỗi prompt như một yêu cầu riêng lẻ, thiếu ngữ cảnh từ các lần trao đổi trước. Điều này đặc biệt quan trọng khi làm việc với một dự án dài hạn như bài báo khoa học, luận án hoặc đề xuất xin tài trợ. Một số công cụ AI đang dần cải thiện khả năng ghi nhớ chi tiết qua nhiều lần tương tác, nhưng hiện tại, tốt nhất là bảo đảm tính liên tục bằng cách ở lại trong cùng một luồng hội thoại bất cứ khi nào có thể. Tuy vậy, hãy lưu ý đến những hạn chế của AI—theo thời gian, ngay cả trong cùng một cuộc hội thoại, nó có thể bắt đầu quên các chi tiết trước đó. Khi cần thiết, hãy định kỳ nhắc lại các điểm chính để bảo đảm AI luôn đồng bộ với mục tiêu của bạn.

Bất kể bạn chọn phương pháp soạn thảo nào, điều cốt yếu là luôn **chủ động phản biện** đối với nội dung do AI tạo ra, đặc biệt ở những giai đoạn đầu. AI tạo sinh không thực sự “hiểu” chủ đề của bạn, mà chỉ dự đoán văn bản dựa trên các mẫu hình, nghĩa là nó có thể tạo ra những đầu ra chặt chẽ về cấu trúc nhưng yếu về mặt khái niệm. Nó có thể hiểu sai phong cách bạn muốn, đưa vào những lập luận không liên quan, hoặc tạo ra văn bản mang cảm giác chung chung, hời hợt. Nếu bạn không đánh giá nghiêm ngặt vài đoạn đầu tiên có sự hỗ trợ của AI, bạn có nguy cơ phải sửa chữa rất nhiều về sau. Thay vào đó, hãy dành thời gian tra soát cẩn thận các phần mở đầu, bảo đảm chúng phù hợp với lập luận, phong cách và đối tượng độc giả dự kiến của bạn. Bằng cách đặt ra một tiêu chuẩn cao ngay từ đầu, bạn có thể làm cho quá trình soạn thảo trôi chảy hơn và giảm thiểu nhu cầu chỉnh sửa lớn về sau.

Khi đã có bản thảo đầu tiên, bạn có thể bắt đầu tinh chỉnh cả nội dung lẫn văn phong. Ở giai đoạn này, AI đặc biệt hữu ích trong việc định hình giọng điệu bài viết. Dù bạn muốn văn bản phản ánh phong cách quen thuộc của mình, mô phỏng một giọng văn học thuật nhất định, hay cân bằng giữa tính dễ tiếp cận và tính chặt chẽ, AI đều có thể hỗ trợ tra soát. Một số công cụ AI cho phép bạn tải lên các văn bản mẫu để phân tích mẫu hình hành văn, trong khi những công cụ khác có thể điều chỉnh đầu ra dựa trên chỉ dẫn trực tiếp. Chẳng hạn, bạn có thể đưa ra prompt (câu lệnh): “Hãy viết lại đoạn văn này theo giọng điệu học thuật trang trọng hơn” hoặc “Hãy làm cho đoạn này rõ ràng hơn nhưng vẫn giữ văn phong chuyên nghiệp.” Tuy nhiên, AI không phải lúc nào cũng làm đúng ngay từ lần đầu. Việc tinh chỉnh văn phong đòi hỏi sự lặp lại: nếu một bản chỉnh sửa do AI tạo ra không đáp ứng kỳ vọng của bạn, hãy đưa ra phản hồi rõ ràng. Hãy cụ thể nhất có thể, ví dụ: “Phiên bản này quá dài dòng; hãy cô đọng lại nhưng vẫn giữ nguyên lập luận chính.” Hãy coi AI như một trợ lý có năng lực nhưng thiếu chính xác: cần được chỉ dẫn rõ ràng và điều chỉnh liên tục để đáp ứng đúng kỳ vọng của bạn.

Một tính năng mạnh mẽ khác của việc viết có sự hỗ trợ của AI là khả năng giúp tinh chỉnh và cấu trúc hóa lập luận một cách linh hoạt. Nếu cảm thấy một phần nào đó còn yếu hoặc thiếu chiều sâu, bạn có thể dùng AI để mở rộng phần đó bằng cách đưa ra prompt: “Hãy củng cố lập luận này bằng cách bổ sung một góc nhìn từ [một lĩnh vực hoặc học giả cụ thể]” hoặc “Hãy xác

định những phản bác tiềm tàng đối với nhận định này và đề xuất các luận điểm phản biện.” Quy trình này có thể đặc biệt hữu ích khi xây dựng một khung lý thuyết phức tạp, vì AI có thể giúp làm nổi lên những ý tưởng mà ban đầu bạn chưa nghĩ tới. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giữ thái độ hoài nghi: các phần mở rộng do AI tạo ra đôi khi có thể đưa vào những điều thiếu chính xác, diễn giải sai các cuộc tranh luận học thuật, hoặc đưa ra những lập luận có vẻ hợp lý nhưng thiếu cơ sở vững chắc trong tài liệu học thuật (chúng ta sẽ quay lại vấn đề này). Hãy luôn đối chiếu các gợi ý do AI tạo ra với các nguồn thực tế để bảo đảm công trình của bạn vẫn chặt chẽ và có căn cứ vững vàng.

Đến giai đoạn này, bạn nên có một bản thảo khả dụng gồm các lập luận chính, các phần được cấu trúc rõ ràng và một văn phong đang dần hình thành. Tuy nhiên, trước khi chuyển sang các bước hiệu đính cuối cùng, cần cân nhắc cách AI có thể giúp ích về **tính trùng lặp, sự rõ ràng và độ chính xác**. Ngay cả những người viết giàu kinh nghiệm cũng có xu hướng vô tình lặp ý hoặc giải thích quá mức một số điểm. AI có thể hỗ trợ làm gọn văn bản bằng cách xác định những chỗ lập luận chồng chéo, câu văn phức tạp không cần thiết, hoặc phần giải thích có thể súc tích hơn. Bạn có thể đưa ra prompt: “Hãy xác định các cụm từ thừa và đề xuất phiên bản súc tích hơn” hoặc “Hãy đơn giản hóa phần giải thích này nhưng vẫn giữ nguyên độ chính xác.” Một số công cụ AI cũng có thể đánh giá cấu trúc câu, gợi ý cách cải thiện độ rõ ràng mà không hy sinh chiều sâu. Dù những chỉnh sửa này có giá trị, chúng luôn cần được xem xét một cách phản biện: AI không phải lúc nào cũng nhận ra các sắc thái của sự nhấn mạnh, các lựa chọn tu từ, hay sự lặp lại có chủ đích nhằm tạo hiệu quả. Hãy dùng nó như một công cụ để cải thiện, nhưng để phán đoán của chính bạn quyết định những thay đổi nào được giữ lại.

Vào thời điểm này, bạn cũng có thể tận dụng các công cụ AI để mô phỏng **quy trình phản biện đồng cấp (peer review)** trước khi nộp bài. Một kỹ thuật hữu ích là yêu cầu AI đóng vai nhiều người phản biện, mỗi người đánh giá bản thảo của bạn từ một góc nhìn khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể yêu cầu: “Hãy đóng vai một người phản biện tạp chí và nhận xét phê bình bài báo này để đăng trên [tạp chí cụ thể]. Hãy chỉ ra các điểm yếu và đề xuất cải thiện.” Nếu tạp chí có hướng dẫn nộp bài hoặc tiêu chí phản biện được công bố công khai, bạn thậm chí có thể đưa chúng vào prompt để nhận được nhận xét sát hơn với yêu cầu. Cách tiếp cận này có thể giúp phát hiện các lỗ hổng trong lập luận, làm nổi bật những chỗ cần được củng cố thêm, hoặc chỉ ra những điểm mà luận điểm của bạn có thể chưa rõ ràng với độc giả. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng các nhận xét do AI tạo ra, dù hữu ích, không thể thay thế phản hồi từ các chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực của bạn. Đúng hơn, chúng nên được xem như một lớp tinh chỉnh bổ sung trước khi bạn xin ý kiến đồng nghiệp hoặc nộp bài cho quá trình phản biện đồng cấp chính thức.

Sau khi đã chỉnh sửa bản thảo dựa trên phản hồi do AI tạo ra, bạn có thể tiến thêm một bước bằng cách **lặp lại qua nhiều vòng rà soát**. Một sai lầm phổ biến là cho rằng một lần rà soát có sự hỗ trợ của AI là đủ để phát hiện mọi vấn đề. Để tránh điều này, hãy cân nhắc đưa bản thảo qua AI trong những bối cảnh khác nhau. Chẳng hạn, sau khi xử lý một loạt nhận xét, hãy mở một cuộc hội thoại AI mới và yêu cầu nó rà soát bản thảo đã chỉnh sửa như thế lần đầu nhìn thấy. Cách này giảm thiểu thiên lệch từ các phản hồi trước đó của AI và cho phép nhận được góp ý mới mẻ. Bạn cũng có thể dùng các mô hình AI khác nhau: điều mà công cụ này bỏ sót, công cụ khác có thể phát hiện. Nếu một vòng rà soát trước đã chỉ ra những điểm yếu về cấu trúc, vòng lặp tiếp theo có thể tập trung vào sự rõ ràng, tính súc tích hoặc sức mạnh lập luận. Cách tiếp cận theo lớp này giúp trau chuốt văn bản một cách tuần tự, bảo đảm rằng đến bản cuối cùng, công trình của bạn đạt mức hoàn thiện và chặt chẽ cao nhất có thể.

Ngoài việc phê bình và hoàn thiện bản thảo, AI còn có thể hỗ trợ **kiểm chứng thông tin và xác minh nguồn tài liệu**. Dù AI tạo sinh không thể thay thế một cuộc tổng quan tài liệu kỹ lưỡng, nó có thể giúp phát hiện các khoảng trống, điểm thiếu nhất quán, thậm chí cả lỗi trong các trích dẫn của bạn. Nếu bản thảo có những luận điểm cần được củng cố thêm, bạn có thể dùng prompt (câu lệnh) yêu cầu AI gợi ý các nguồn liên quan: “Hãy xác định các bài báo học thuật quan trọng thảo luận về [chủ đề cụ thể]” hoặc “Hãy kiểm tra xem lập luận này có phù hợp với các nghiên cứu gần đây trong [lĩnh vực] hay không.” Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận thức rằng các mô hình AI, kể cả những mô hình được tích hợp chức năng tìm kiếm, có thể gây ra hiện tượng *hallucinate* (ảo giác) về nguồn tài liệu, tức là bịa ra những trích dẫn nghe có vẻ hợp lý nhưng thực tế không tồn tại.

Hãy luôn kiểm tra thủ công các tài liệu tham khảo bằng cách đối chiếu văn bản gốc và các cơ sở dữ liệu uy tín. Một thực hành tốt là sử dụng AI như công cụ để cải thiện chiến lược tìm kiếm của bạn, thay vì coi nó là nguồn trích dẫn trực tiếp. Cách làm này bảo đảm liêm chính học thuật và tránh việc dựa vào những tài liệu tham khảo không đáng tin cậy hoặc không tồn tại.

Khi bản thảo đã được trau chuốt và kiểm chứng thông tin, AI cũng có thể hỗ trợ **nâng cao tính dễ tiếp cận và mức độ thu hút**. Văn phong học thuật thường thiên về sự phức tạp, nhưng việc bảo đảm sự rõ ràng, đặc biệt đối với độc giả liên ngành, là điều then chốt. AI có thể giúp diễn đạt lại những đoạn dày đặc thông tin, đơn giản hóa phần giải thích, hoặc điều chỉnh mức độ chuyên môn phù hợp với đối tượng độc giả dự kiến. Chẳng hạn, bạn có thể ra prompt: “Hãy viết lại đoạn văn này cho đối tượng độc giả rộng hơn mà vẫn giữ được tính chặt chẽ học thuật” hoặc “Hãy giải thích khái niệm này theo cách mà một người không chuyên trong lĩnh vực của tôi có thể hiểu được.” Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích khi chuẩn bị hồ sơ xin tài trợ, bản tóm lược nghiên cứu hướng đến công chúng, hoặc các công trình liên ngành mà sự rõ ràng là yếu tố quan trọng. Ngoài ra, nếu bạn cần điều chỉnh bài viết cho các định dạng khác nhau, chẳng hạn chuyển một bài báo khoa học thành bài thuyết trình hội nghị hoặc bài bình luận (op-ed), AI có thể hỗ trợ chuyển thể nội dung mà vẫn giữ nguyên các luận điểm cốt lõi.

Ở giai đoạn này, bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng AI cho **hiệu đính lần cuối và điều chỉnh định dạng**. Dù các công cụ kiểm tra ngữ pháp và văn phong có hỗ trợ của AI không phải lúc nào cũng hoàn hảo, chúng có thể nhanh chóng phát hiện những lỗi chính tả bị bỏ sót, cách diễn đạt vụng về hoặc sự thiếu nhất quán về giọng văn. Các công cụ như ChatGPT, Grammarly hoặc Claude có thể chỉ ra những điểm yếu về cấu trúc, đề xuất cải thiện và bảo đảm tuân thủ các quy ước viết học thuật chính thức. Bạn có thể đưa ra những yêu cầu cụ thể cho AI, chẳng hạn “Hãy kiểm tra văn bản này để tìm lỗi ngữ pháp và những điểm thiếu nhất quán” hoặc “Hãy bảo đảm bài viết này tuân theo hướng dẫn định dạng APA/Chicago/MLA.” Điều này có thể tiết kiệm nhiều thời gian, đặc biệt khi chuẩn bị bản thảo nộp cho các tạp chí có yêu cầu định dạng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cũng như với mọi sản phẩm do AI tạo ra, sự giám sát thủ công là thiết yếu. Các chỉnh sửa tự động đôi khi có thể hiểu sai ngữ cảnh hoặc đưa vào những thay đổi ngoài ý muốn, vì vậy lần rà soát cuối cùng luôn nên do chính tác giả thực hiện để duy trì sự chính xác và tính xác thực.

Cuối cùng, AI có thể là một công cụ mạnh mẽ cho **tự đánh giá và cải thiện lặp lại**. Ngay cả sau khi đã hiệu đính và chỉnh định dạng, bạn vẫn có thể muốn đánh giá lại công trình của mình từ những góc nhìn khác nhau. Một kỹ thuật hiệu quả là dùng AI để mô phỏng nhiều kiểu độc giả khác nhau, chẳng hạn biên tập viên tạp chí, người thẩm định hồ sơ tài trợ, hoặc học giả thuộc các ngành lân cận. Bạn có thể ra prompt: “Hãy đánh giá phần mở đầu này từ góc nhìn của người thẩm định hồ sơ tài trợ, xem xét độ rõ ràng và tầm quan trọng của nó” hoặc “Hãy phân tích lập luận này như thể bạn là một người phản biện (peer reviewer) đang tìm kiếm các điểm yếu logic.” Bằng cách thực hiện nhiều vòng tự đánh giá có hỗ trợ của AI, bạn có thể chủ động giải quyết những vấn đề mà nếu không có thể bị chỉ ra trong quá trình phản biện chính thức. Cách tiếp cận lặp lại này bảo đảm bản nộp cuối cùng của bạn không chỉ được trau chuốt về ngôn ngữ và định dạng mà còn chặt chẽ về mặt trí tuệ, có cấu trúc tốt và được định vị chiến lược cho đối tượng độc giả mà bạn hướng đến.

Đây chỉ là những ví dụ về cách tương tác với các công cụ AI tạo sinh trong việc viết. Khi tích lũy thêm kinh nghiệm, bạn sẽ phát triển những phương pháp riêng để sử dụng các công cụ này như một trợ lý hiệu quả cho việc tư duy và viết. Với sự xuất hiện của các mô hình AI được thiết kế riêng cho việc viết học thuật, những khả năng này nhiều khả năng sẽ ngày càng tinh vi hơn, mang lại sự hỗ trợ tốt hơn trong việc xây dựng lập luận, trau chuốt văn phong và thích ứng với các quy ước của từng ngành.

Cũng đáng nói ở đây, dù chúng ta sẽ đi sâu hơn trong một chương khác, rằng khi bản thảo đã hoàn chỉnh, bạn nên kiểm tra đạo văn trước khi nộp. Nói chung, đạo văn không nên là mối lo ngại lớn khi AI tạo sinh được sử dụng đúng cách, vì các mô hình này tạo ra văn bản thay vì sao chép nguyên văn từ các nguồn hiện có. Tuy nhiên, rủi ro tăng lên khi sử dụng các công cụ AI truy xuất và tóm tắt nội dung bên ngoài. Nếu một mô hình AI lấy trực tiếp từ một bài báo trực tuyến hoặc cơ sở dữ liệu, kết quả đầu ra của nó có thể giống với tài liệu gốc, làm dấy lên những lo ngại về việc ghi nguồn không đúng cách.

Để bảo đảm tính nguyên bản, có thể sử dụng phần mềm phát hiện đạo văn. Một số công cụ phổ biến gồm trình kiểm tra đạo văn của Grammarly, Turnitin (thường được sử dụng trong các cơ sở học thuật) và iThenticate, được thiết kế riêng cho các nhà nghiên cứu và việc nộp bài cho tạp chí. Nhiều dịch vụ trong số này yêu cầu quyền truy cập thông qua tổ chức hoặc đăng ký trả phí, vì vậy bạn nên kiểm tra xem trường đại học hay tổ chức của mình có cung cấp quyền truy cập hay không trước khi mua giấy phép. Những biện pháp phòng ngừa này giúp duy trì liêm chính học thuật và bảo đảm rằng việc viết có hỗ trợ của AI vẫn phù hợp với các chuẩn mực đạo đức và nghề nghiệp.

Rõ ràng, việc sử dụng AI trong viết học thuật còn làm nảy sinh những cân nhắc đạo đức quan trọng khác. Mặc dù bản thân văn bản do AI tạo ra không cấu thành đạo văn, việc dựa vào AI để diễn đạt lại mà không trích dẫn đầy đủ có thể gây vấn đề về mặt đạo đức. Nếu AI hỗ trợ tóm tắt hoặc cấu trúc lại một lập luận bắt nguồn từ một nguồn hiện có, công trình gốc vẫn cần được ghi nhận. Xem AI như một trợ lý viết, chứ không phải sự thay thế cho các thực hành nghiên cứu và trích dẫn đúng đắn, là điều thiết yếu để duy trì liêm chính học thuật. Những mối quan ngại đạo đức này, cùng với các hệ quả rộng hơn của việc sử dụng AI trong môi trường học thuật, sẽ được khám phá chi tiết hơn ở phần sau của cuốn sách.

Tóm lại, quá trình soạn thảo với AI tạo sinh không nhằm thay thế nỗ lực trí tuệ của con người mà nhằm nâng cao hiệu quả, vượt qua chứng bí ý tưởng khi viết (writer's block) và trau chuốt văn bản học thuật. Bằng cách xem AI như một cộng tác viên tích cực chứ không phải một công cụ tạo nội dung thụ động, các học giả có thể tận dụng khả năng của nó để cấu trúc ý tưởng, phản biện lập luận và tinh gọn quy trình viết. Tuy nhiên, sự giám sát có tính phê phán vẫn là điều thiết yếu ở mọi giai đoạn, dù là khi kiểm chứng nội dung do AI tạo ra, tinh chỉnh các gợi ý về văn phong, hay bảo đảm tính nguyên bản và liêm chính học thuật được giữ vững. Khi đã có một bản thảo được cấu trúc tốt, các bước tiếp theo là quản lý trích dẫn và tài liệu tham khảo, trong đó AI có thể hỗ trợ định dạng danh mục tài liệu tham khảo và đối chiếu các nguồn, đồng thời tránh những cạm bẫy của các trích dẫn bị “ảo giác” (hallucination). Ngoài ra, AI có thể đóng vai trò trong việc tối ưu hóa chiến lược công bố bằng cách điều chỉnh bản thảo cho phù hợp với yêu cầu của tạp chí, soạn thảo các tài liệu nộp bài và điều chỉnh nghiên cứu cho những nhóm độc giả khác nhau. Khi chuyển sang các khía cạnh này của việc viết và công bố với AI, trọng tâm vẫn là tích hợp các công cụ này một cách có trách nhiệm, bảo đảm chúng đóng vai trò hỗ trợ chứ không thay thế chuyên môn học thuật.

Trích dẫn và tài liệu tham khảo

Việc trích dẫn nguồn đã trở nên dễ dàng hơn đáng kể nhờ các công cụ hỗ trợ bởi AI. Từ rất lâu trước khi AI tạo sinh xuất hiện, các phần mềm quản lý trích dẫn như Zotero, EndNote và Mendeley đã đơn giản hóa quá trình sắp xếp tài liệu tham khảo và định dạng trích dẫn đúng chuẩn. Những công cụ này ngày nay vẫn còn giá trị và đang dần tích hợp các khả năng của AI tạo sinh để nâng cao chức năng. Các mô hình AI tạo sinh như ChatGPT và Claude đã có thể hỗ trợ định dạng trích dẫn, quản lý danh mục tài liệu tham khảo, thậm chí đối chiếu chéo các tài liệu tham khảo. Với hướng dẫn phù hợp, AI có thể nhanh chóng định dạng trích dẫn theo APA, Chicago, MLA, Bluebook hoặc bất kỳ phong cách bắt buộc nào khác, giúp giảm đáng kể thời gian và công sức dành cho việc quản lý trích dẫn. Tuy nhiên, dù AI có thể hợp lý hóa các tác vụ trích dẫn, kết quả đầu ra của nó luôn cần được kiểm tra thủ công, vì đôi khi vẫn xảy ra sai sót, chẳng hạn như định dạng không đúng, thiếu thông tin hoặc thiếu nhất quán.

Tuy nhiên, về bản chất AI không đáng tin cậy khi tạo trích dẫn từ đầu. Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất là hiện tượng ảo giác của AI (AI hallucination) đã đề cập trước đó, tức là khi mô hình bịa đặt nguồn, tự tạo ra tên tác giả, tên tạp chí, năm xuất bản, thậm chí cả số trang. Nếu bạn yêu cầu AI cung cấp tài liệu tham khảo mà không đưa dữ liệu chính xác, nó có thể tạo ra những trích dẫn trông có vẻ hợp lệ nhưng hoàn toàn là hư cấu. Để tránh điều này, hãy luôn tìm và xác minh nguồn gốc trước khi dùng AI để định dạng trích dẫn. Thay vì yêu cầu AI trích dẫn các nguồn về một chủ đề nào đó, hãy cung cấp cho nó các tài liệu tham khảo thực tế. Nhiều công cụ AI hiện nay cho phép bạn tải trực tiếp tài liệu nguồn lên, giúp chúng trích xuất đúng các thông tin thư mục. Khi thông tin đã được xác minh, bạn có thể dùng AI để định dạng trích dẫn theo phong cách yêu cầu, dù là APA, Chicago, MLA, Bluebook hay phong cách khác. Ngoài ra, AI có thể giúp kiểm tra tính nhất quán của một danh sách trích dẫn, bảo đảm định dạng đồng nhất. Tuy nhiên, hãy luôn xem xét kỹ kết quả do AI tạo ra, vì nó vẫn có thể chứa những sai lệch nhỏ về định dạng. Nếu có lỗi, hãy sửa và hướng dẫn AI để các trích dẫn sau này phù hợp với phong cách bạn ưa thích.

AI cũng hữu ích trong việc quản lý toàn bộ danh mục tài liệu tham khảo. Nếu bạn có một danh sách tài liệu tham khảo, bạn có thể yêu cầu AI sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, theo năm xuất bản, hoặc chuẩn hóa định dạng giữa các phong cách trích dẫn khác nhau. Điều này đặc biệt hữu ích khi hợp nhất các tài liệu tham khảo từ nhiều nguồn, bảo đảm tính nhất quán và tuân thủ các hướng dẫn phong cách cụ thể. Ngoài ra, AI có thể hỗ trợ phát hiện các thông tin còn thiếu, chẳng hạn tên tác giả chưa đầy đủ hoặc thiếu số trang, và đề xuất chỉnh sửa. Tuy nhiên, như với mọi nội dung do AI tạo ra, danh mục tài liệu tham khảo cuối cùng luôn cần được kiểm tra thủ công. AI đôi khi có thể bỏ sót thông tin quan trọng, sắp xếp sai thứ tự các mục, hoặc hiểu sai những khác biệt tinh tế giữa các phong cách trích dẫn. Dù các công cụ này có thể hợp lý hóa đáng kể quy trình, sự giám sát của con người vẫn là thiết yếu để bảo đảm tính chính xác và sự tuân thủ các chuẩn mực học thuật.

Đối với tác giả sách hoặc những người thực hiện các dự án nghiên cứu quy mô lớn cần có chỉ mục, AI cũng có thể là một công cụ hữu ích. Việc biên soạn chỉ mục thủ công là công việc tốn thời gian và đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhưng AI có thể hỗ trợ tạo bản nháp sơ bộ. Bằng cách tải bản thảo lên, bạn có thể ra prompt (câu lệnh) để AI xác định các thuật ngữ then chốt, trích xuất những tên riêng và khái niệm quan trọng, hoặc sắp xếp các tham chiếu theo chủ đề hay danh mục cụ thể. Điều này có thể tạo ra một điểm khởi đầu hữu ích, tiết kiệm thời gian trong quá trình lập chỉ mục. Tuy nhiên, như với trích dẫn, việc lập chỉ mục đòi hỏi sự kiểm chứng cẩn thận. AI có thể gán sai số trang, bỏ sót các thuật ngữ quan trọng, hoặc không ưu tiên những khái niệm phù hợp nhất. Ngoài ra, nó có thể tạo ra một chỉ mục quá rộng hoặc cấu trúc chưa đủ chặt chẽ cho công trình học thuật chuyên sâu. Do đó, mọi chỉ mục do AI tạo ra nên được xem là bản nháp thô, cần được tinh chỉnh thủ công để bảo đảm tính chính xác, mạch lạc và phù hợp với văn bản.

Điểm mấu chốt ở đây là tìm được sự cân bằng phù hợp giữa việc dùng AI để tự động hóa các tác vụ tốn thời gian (và thường nhàm chán) với việc bảo đảm rằng nó không đưa vào những lỗi làm tổn hại đến công trình của bạn. AI có thể giải phóng đáng kể thời gian cho những khía cạnh đòi hỏi trí tuệ và sáng tạo hơn của nghiên cứu và viết lách, nhưng nó cần được hiệu chỉnh cẩn thận. Việc tìm ra sự cân bằng này thường là một quá trình thử và sai, tức là điều chỉnh cách bạn tích hợp AI vào quy trình làm việc cho đến khi nó phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Khi AI đã được tinh chỉnh theo sở thích của bạn, quy trình sẽ trở nên liền mạch hơn. Dù sự giám sát của con người vẫn là thiết yếu (như chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh vì tầm quan trọng then chốt của nó), AI vẫn có thể đóng vai trò giá trị trong việc hợp lý hóa công việc học thuật của bạn.

Tối ưu hóa việc xuất bản

Nếu bạn đang chuẩn bị một bài báo, bước hợp lý tiếp theo sau khi viết xong là xuất bản. AI không nên thay thế các ưu tiên của cơ quan hoặc cá nhân bạn về nơi gửi công trình. Việc chọn đúng tạp chí hay nhà xuất bản phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nơi bạn muốn nghiên cứu của mình được biết đến, hệ số tác động của tạp chí, và mức độ phù hợp của công trình với độc giả của tạp chí đó. Mặc dù AI có thể hỗ trợ thu thập thông tin về các nơi xuất bản tiềm năng, bạn vẫn nên tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, người hướng dẫn hoặc những người am hiểu bối cảnh xuất bản trong lĩnh vực của mình.

Khi đã xác định được tạp chí hoặc nhà xuất bản mục tiêu, AI có thể giúp tối ưu hóa chiến lược nộp bài. Nhiều tạp chí có các yêu cầu cụ thể về định dạng và văn phong, và AI có thể hỗ trợ bảo đảm bản thảo của bạn phù hợp với các hướng dẫn này. Bạn có thể tải lên các yêu cầu nộp bài của tạp chí và nhờ AI kiểm tra xem tài liệu của bạn có tuân thủ đúng hay không, đồng thời điều chỉnh các yếu tố như kiểu trích dẫn, số lượng từ và tiêu đề các phần cho phù hợp. Nếu bạn không chắc công trình của mình có nằm trong phạm vi của tạp chí hay không, bạn cũng có thể tải lên phần tóm tắt hoặc phần mở đầu của các số gần đây để phân tích các mô thức về văn phong, phương pháp luận hoặc cách đặt vấn đề. Điều này có thể mang lại những hiểu biết hữu ích về cách chỉnh sửa bản thảo để phù hợp hơn với kỳ vọng của tạp chí.

AI cũng có thể hỗ trợ soạn thảo các tài liệu nộp bài, chẳng hạn thư xin nộp bài (cover letter) hoặc phần tóm tắt. Nhiều tạp chí yêu cầu một thư xin nộp bài giải thích ý nghĩa của nghiên cứu và lý do nghiên cứu phù hợp với ấn phẩm của họ. Thay vì soạn từ đầu, bạn có thể cung cấp cho AI các thông tin chính, chẳng hạn câu hỏi nghiên cứu, những đóng góp chủ yếu và tên tạp chí, rồi nhờ nó tạo một bản nháp. Mặc dù các thư do AI tạo ra luôn cần được xem xét lại và cá nhân hóa, chúng có thể tiết kiệm thời gian bằng cách cung cấp một điểm khởi đầu có cấu trúc. Tương tự, AI có thể giúp trau chuốt phần tóm tắt để bảo đảm rõ ràng, súc tích và hấp dẫn, phù hợp với văn phong ưa chuộng của tạp chí.

Đối với những người nộp bài cho nhiều tạp chí, AI có thể hữu ích trong việc điều chỉnh một bài báo cho các nhóm độc giả khác nhau. Các tạp chí thường có phạm vi khác nhau, đòi hỏi tác giả phải điều chỉnh trọng tâm hoặc cách đặt vấn đề cho phù hợp với độc giả. AI có thể hỗ trợ quá trình này bằng cách gợi ý cách định vị lại các lập luận hoặc chỉnh sửa ngôn ngữ để phù hợp với những ưu tiên biên tập khác nhau. Tuy nhiên, như với mọi quy trình có AI hỗ trợ, sự giám sát của con người là thiết yếu: AI có thể đề xuất những thay đổi không hoàn toàn phù hợp với các lập luận cốt lõi của bài báo hoặc hiểu sai các quy ước của ngành.

Ngoài các bài báo tạp chí, AI cũng có thể hỗ trợ tối ưu hóa đề cương sách, bài gửi hội nghị và bản tóm lược nghiên cứu nhằm phổ biến rộng hơn. Dù là chuẩn bị một bài báo cho nền tảng truy cập mở, điều chỉnh bản thảo cho một ngành khác, hay tóm tắt các phát hiện cho công chúng, AI có thể giúp đơn giản hóa quá trình chuyển thể, đồng thời bảo đảm tính nhất quán của thông điệp.

Kết luận

AI tạo sinh (generative AI) đang định hình lại việc viết và xuất bản học thuật, nâng cao năng suất và tinh gọn quy trình làm việc. Từ việc động não và cấu trúc lập luận đến tinh chỉnh bản thảo, định dạng trích dẫn và tối ưu hóa hồ sơ nộp bài, AI đóng vai trò là một cộng tác viên có giá trị trong truyền thông học thuật. Tuy nhiên, AI không thay thế tư duy phản biện, tính độc đáo hay sự chặt chẽ về phương pháp luận—các học giả phải cân bằng giữa hiệu quả mà AI mang lại với sự giám sát của con người để duy trì liêm chính học thuật (academic integrity). Mặc dù AI có thể hỗ trợ quản lý trích dẫn (citation management), lập chỉ mục và tối ưu hóa bản thảo, các kết quả đầu ra của nó vẫn cần được xem xét cẩn trọng. Những rủi ro như trích dẫn bịa đặt (hallucinated citations), sự tiếp cận nông cạn với tài liệu và sự đồng nhất hóa diễn ngôn phải được chủ động giảm thiểu. Các tổ chức và nhà xuất bản ngày càng yêu cầu minh bạch trong việc sử dụng AI, khiến việc công bố thông tin một cách có trách nhiệm trở nên thiết yếu.

Nhìn về phía trước, vai trò của AI trong học thuật sẽ tiếp tục phát triển, làm nảy sinh những câu hỏi mới về quyền tác giả, sự ghi nhận nguồn và lao động trí tuệ. Thách thức không nằm ở việc có nên sử dụng AI hay không, mà là làm thế nào để tích hợp nó một cách có trách nhiệm. Bằng cách tận dụng các điểm mạnh của AI đồng thời bảo đảm sự chặt chẽ về trí tuệ, các học giả có thể nâng cao hiệu quả mà không làm tổn hại đến chiều sâu và tính độc đáo trong công trình của mình.

Chương 4: AI trong quản lý và phân tích dữ liệu

Tóm tắt

Chương 4 khám phá cách AI đang cách mạng hóa việc quản lý và phân tích dữ liệu học thuật bằng cách tự động hóa các tác vụ tốn nhiều công sức như xử lý và chuẩn hóa dữ liệu (data wrangling), làm sạch, tích hợp và phân tích khám phá. Từ dữ liệu khảo sát có cấu trúc đến nội dung văn bản phi cấu trúc, các công cụ AI tạo sinh và học máy có thể phát hiện bất thường, đề xuất cách hài hòa hóa dữ liệu, xây dựng các đặc trưng mới và làm lộ ra các mẫu hình ở quy mô lớn. Chương cung cấp những hiểu biết thực tiễn về các công cụ như Google DataPrep, Airtable và Wikidata, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục có sự giám sát của con người. Chương cảnh báo về việc quá phụ thuộc vào các gợi ý tự động và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm chứng, khả năng tái lập và quản trị dữ liệu có đạo đức trong các quy trình nghiên cứu có sự hỗ trợ của AI.

Từ khóa

Làm sạch dữ liệu, AI trong nghiên cứu, tích hợp dữ liệu, phân tích khám phá, kỹ thuật đặc trưng (feature engineering)

Nghiên cứu học thuật đương đại đã được định hình lại một cách căn bản bởi quy mô và độ phức tạp chưa từng có của dữ liệu hiện có (Kitchin, 2014; Boyd and Crawford, 2012). Hầu như mọi lĩnh vực học thuật đều đang bị dữ liệu hóa (Flensburg and Lomborg, 2021): dữ liệu hóa (datafication) là từ thời thượng mới, và dữ liệu trở thành đồng tiền mới của giới học thuật.

Sau khi các nhà nghiên cứu có được bộ dữ liệu của mình—thông qua thu thập truyền thống, các phương pháp tính toán hoặc hệ thống tự động—they phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc chuẩn bị, tích hợp và tiến hành các phân tích sơ bộ đối với dữ liệu. Những giai đoạn chuẩn bị này đòi hỏi chuyên môn và nguồn lực đáng kể, đồng thời có thể tiềm ẩn các lỗ hổng do sai sót hệ thống, thiên lệch hoặc sự thiếu hiệu quả trong quy trình nghiên cứu (Kaisler et al., 2013; Jagadish et al., 2014).

Để ứng phó với những thách thức này, các công nghệ trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), đã trở thành công cụ quan trọng trong quản lý dữ liệu nghiên cứu. Các hệ thống này hiện hỗ trợ cấu trúc hóa bộ dữ liệu, phát hiện bất thường ở quy mô lớn và chỉ ra những hướng phân tích đầy triển vọng (Jordan and Mitchell, 2015; LeCun, Bengio, and Hinton, 2015). Nhờ giảm thời gian dành cho việc chuẩn bị dữ liệu thường quy, nhà nghiên cứu có thể dành nhiều sự chú ý hơn cho phân tích chuyên sâu và diễn giải lý thuyết, qua đó nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc của mình.

Lợi ích của việc đưa trí tuệ nhân tạo vào nghiên cứu vượt ra ngoài việc cải thiện hiệu quả. Các hệ thống được huấn luyện trên những bộ dữ liệu lớn rất xuất sắc trong việc phân loại thông tin phi cấu trúc, phát hiện các mẫu hình ẩn và nhận diện những điểm bất nhất tinh vi mà các phương pháp truyền thống có thể bỏ sót (Chen, Chiang, and Storey, 2012; Wu et al., 2014). Năng lực này đặc biệt có giá trị trong nghiên cứu học thuật hiện đại, nơi các bộ dữ liệu trải rộng từ tài liệu lịch sử đến các dòng thông tin số theo thời gian thực.

Việc triển khai các công nghệ này trong nghiên cứu đòi hỏi sự cân nhắc và hoạch định cẩn trọng. Nhà nghiên cứu phải bảo đảm sự phù hợp giữa đặc điểm dữ liệu, cách tiếp cận phương pháp luận và các giải pháp công nghệ được lựa chọn. Cần đặc biệt chú ý duy trì tính minh bạch, khả năng tái lập và quản trị dữ liệu có đạo đức (Kitchin, 2014; Mittelstadt and Floridi, 2016). Khi được triển khai đúng cách, các phương pháp quản lý dữ liệu tiên tiến này có thể cải thiện đáng kể chất lượng nghiên cứu, đồng thời tạo điều kiện cho quá trình chuyển từ thông tin thô sang hiểu biết khoa học có ý nghĩa. Chương này sẽ tìm hiểu cách khai thác những công cụ đó để phục vụ lợi ích của chúng ta.

Xử lý và làm sạch dữ liệu với sự hỗ trợ của AI

Xử lý và chuẩn hóa dữ liệu (data wrangling) cùng với làm sạch dữ liệu là một trong những giai đoạn tốn nhiều nguồn lực nhất của nghiên cứu (tiện thể, cũng là một trong những giai đoạn nhàm chán nhất!), đòi hỏi học giả phải giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, từ định dạng tệp không nhất quán đến các mục nhập thiếu hoặc sai sót (Kandel et al., 2011). Ngay cả những sơ suất nhỏ cũng có thể làm suy yếu giá trị của các phân tích tiếp theo (Zhu and Wu, 2014). Với những bộ dữ liệu ngày nay trải rộng trên bảng tính, cơ sở dữ liệu và các nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội, việc chuẩn hóa nhãn thủ công hoặc rà soát hàng nghìn dòng để tìm điểm bất thường có thể trở nên quá tải. Các nhà nghiên cứu ngày càng sử dụng các kỹ thuật dựa trên AI để tiết kiệm thời gian và phát hiện, sửa lỗi đáng tin cậy hơn.

Nhiều công cụ mã nguồn mở và thương mại cho thấy AI có thể tự động hóa hoặc bán tự động hóa các tác vụ như loại bỏ bản ghi trùng lặp, điền giá trị thiếu và phát hiện bất thường (Hellerstein et al., 2017). Chẳng hạn, Trifacta Wrangler (hiện đã được đổi thương hiệu thành Alteryx Designer Cloud), vốn khởi nguồn từ nghiên cứu của Kandel và các cộng sự, áp dụng học máy để đề xuất các phép biến đổi dữ liệu, trong khi OpenRefine có thể gợi ý những phép gộp tiềm năng cho các giá trị chuỗi không nhất quán (ví dụ: “U.S.A.” so với “United States”) bằng cách phân tích mức độ tương đồng giữa chúng. Trong Python, các gói như pandas-profiling hay great-expectations tạo ra các báo cáo làm nổi bật những vấn đề tiềm ẩn về chất lượng dữ liệu, giúp nhà nghiên cứu nhanh chóng phát hiện các phân phối bất thường hoặc cột bị gán nhãn sai trước khi những sai sót đó làm méo mó phân tích của họ.

Một lợi ích then chốt của các công cụ có sự hỗ trợ của AI là khả năng học từ phản hồi của người dùng và tinh chỉnh các đề xuất của chúng. Giả sử bạn tải một bảng tính lớn lên Trifacta Wrangler, hoặc chạy một tập lệnh làm sạch trong OpenRefine, hoặc dùng Google DataPrep, rồi tự tay điều chỉnh một số trường văn bản, chẳng hạn thống nhất “Not applicable”, “N/A” và các ô trống về một mã duy nhất. Khi bạn xác nhận những thay đổi này, công cụ có thể tự động áp dụng chúng trên toàn bộ tập dữ liệu, giúp giảm đáng kể việc thiết lập quy tắc lặp đi lặp lại (Ebraker and Hellerstein, 2005). Quy trình thích ứng này đặc biệt hữu ích trong các môi trường dữ liệu trực tiếp, nơi những lần làm mới định kỳ có thể đưa vào các điểm bất thường mới cần được xử lý nhất quán.

Hãy xét một tình huống trong đó bạn gộp các tập dữ liệu từ nhiều trường đại học để so sánh tỷ lệ tốt nghiệp. Một cơ sở gần nhãn hồ sơ chưa hoàn tất là “WD”, một cơ sở khác là “Withdrawn”, và một cơ sở nữa là “Drop”. Một nền tảng có AI có thể gom nhóm các thuật ngữ này dựa trên độ tương đồng ngữ nghĩa, rồi nhắc bạn chấp nhận hoặc đổi tên chúng đồng loạt thành “Withdrawn”. Việc chấp thuận lời nhắc đó sẽ kích hoạt sự đồng nhất tự động trên mọi trường liên quan. Tương tự, trong một nghiên cứu về khối lượng công việc của giảng viên, bạn có thể dùng pandas-profiling trong Python để phát hiện rằng cột số “Hours_Taught” của một trường đại học chứa các giá trị ngoại lai, chẳng hạn con số đáng ngờ “2,000 hours”, cho thấy có lỗi nhập liệu hoặc gán nhãn đơn vị. Việc đánh dấu sớm những điểm bất thường này giúp nhà nghiên cứu sửa chúng trước khi chúng ảnh hưởng đến việc xây dựng mô hình về sau.

Ngoài dữ liệu có cấu trúc, các giải pháp dựa trên AI còn hỗ trợ việc làm sạch dữ liệu phi cấu trúc như bản ghi phỏng vấn hoặc câu trả lời khảo sát mở (Klinkenberg 2017). Các công cụ như xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) dựa trên văn bản trong Python (ví dụ spaCy hoặc NLTK) có thể loại bỏ văn bản rập khuôn, các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dư thừa hoặc dấu thời gian, cho phép nhà nghiên cứu tập trung vào các lời kể của người tham gia. Trong các dự án định tính quy mô lớn, bạn có thể đưa các tài liệu PDF vào một quy trình do AI vận hành để tự động lọc bỏ các tiêu đề hành chính lặp lại hoặc các tuyên bố pháp lý không liên quan. Điều này bảo đảm bạn còn lại phần nội dung văn bản cốt lõi để mã hóa và phân tích chủ đề. Những quy trình này giúp việc chuẩn bị dữ liệu thông suốt hơn đồng thời giảm các lỗi của con người do phân tích cú pháp văn bản thủ công gây ra.

Suy cho cùng, việc tận dụng AI cho xử lý và làm sạch dữ liệu không chỉ đẩy nhanh quy trình nghiên cứu mà còn nâng cao chất lượng và độ tin cậy của các phát hiện về sau. Nhờ giảm thiểu các tác vụ lặp lại hoặc thủ công, nhà nghiên cứu có thể tập trung áp dụng chuyên môn của mình, như chất vấn các điểm bất thường, tinh chỉnh câu hỏi nghiên cứu và hình thành những diễn giải vững chắc. Tuy nhiên, mỗi phép biến đổi do AI thực hiện đều cần được ghi chép kỹ lưỡng, với nhật ký chi tiết về các đề xuất đã chấp nhận và các quy tắc ánh xạ, nhằm bảo đảm tính minh bạch và khả năng tái lập. Khi được cân bằng với sự giám sát của con người và việc kiểm chứng cẩn thận, làm sạch dữ liệu với sự hỗ trợ của AI mở đường cho việc khám phá dữ liệu tự tin hơn và xây dựng mô hình nâng cao, đặt nền tảng vững chắc cho những đóng góp khoa học có ý nghĩa.

+

—————+

Ví dụ thực tế: Làm sạch các phản hồi khảo sát khách hàng bằng Google DataPrep |

|

1. Thiết lập và nhập dữ liệu |

|

Truy cập Google DataPrep |

|

Trong Google Cloud Console, hãy điều hướng đến mục “Dataprep” (thường nằm trong “Big Data” hoặc “Data Analytics”). |

|

Nếu đây là lần đầu bạn sử dụng, hãy tạo một **luồng DataPrep (DataPrep flow)** hoặc dự án mới bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối với bucket Google Cloud Storage (GCS) của bạn. |

|

Tải lên hoặc kết nối với bộ dữ liệu của bạn |

|

Đặt các tệp thô của bạn (ví dụ: CSV, Excel hoặc JSON) vào một bucket Google Cloud Storage. |

|

Trong DataPrep, nhấp vào **“Import Datasets”**, sau đó chọn nguồn của bạn. Công cụ sẽ tạo bản xem trước và tự động lấy mẫu dữ liệu. |

|

Đánh giá dữ liệu ban đầu |

|

DataPrep tự động tạo một **tổng quan về chất lượng dữ liệu**, làm nổi bật các vấn đề như giá trị bị thiếu hoặc không khớp kiểu dữ liệu. |

|

Khám phá **hồ sơ (profile)** của từng cột (phân phối, giá trị nhỏ nhất/lớn nhất) để phát hiện các lỗi tiềm ẩn (ví dụ: ký hiệu bất thường, giá trị nằm ngoài phạm vi). |

|

2. Chuẩn hóa văn bản |

|

Xác định và chọn các cột văn bản tự do |

|

Nhận diện các cột như “Customer_Comments” hoặc “Feedback_Text.” |

|

Nhấp vào tiêu đề cột để truy cập các tùy chọn biến đổi. |

|
Sử dụng các hàm “Text Cleanup” tích hợp sẵn |
|

Cắt khoảng trắng thừa (Trim Whitespace): Loại bỏ các khoảng trắng ở đầu/cuối chuỗi. |

Chuẩn hóa chữ hoa/chữ thường (Standardize Case): Chuyển văn bản sang chữ thường hoặc chữ hoa để bảo đảm tính nhất quán. |

Sửa lỗi chính tả (Fix Spelling Errors): Các gợi ý AI của DataPrep có thể tự động sửa những lỗi gõ phổ biến (ví dụ: “Smrtphone” → “Smartphone”). |

Tách hoặc gộp cột (Split or Merge Columns) (nếu cần): Ví dụ, nếu thành phố và bang được gộp trong cùng một trường, bạn có thể tách chúng thành hai cột. |

Xem trước thay đổi |

DataPrep hiển thị **ảnh chụp trước và sau** của dữ liệu mỗi khi bạn áp dụng một phép biến đổi. Hãy xác nhận kết quả đúng trước khi hoàn tất. |

3. Nhóm giá trị thông minh cho các trường phân loại |

Xử lý các nhãn không nhất quán |

Với các danh mục như “Product_Category”, DataPrep có thể nhóm các giá trị đồng nghĩa hoặc gần như trùng lặp. |

Nhấp vào tiêu đề cột và chọn **“Group Similar Values” (Nhóm các giá trị tương tự)**. |

Phê duyệt hoặc tinh chỉnh các nhóm |

DataPrep sẽ đề xuất gộp các giá trị như “Smart Phone”, “smartphone” và “SmarPhone”. |

Hãy điều chỉnh thủ công hoặc từ chối các đề xuất nếu chúng gộp nhầm những giá trị khác biệt (ví dụ: “Smartphone” so với “Smartwatch”). |

Tạo tên danh mục nhất quán |

Sau khi được phê duyệt, công cụ áp dụng các nhãn đã cập nhật cho toàn bộ cột, bảo đảm các danh mục đồng nhất trên toàn bộ tập dữ liệu. |

4. Kiểm tra chất lượng dữ liệu tự động |

Chạy quét “Data Health” (Sức khỏe dữ liệu) |

|
Bản quét này phát hiện các bất thường như điểm đánh giá nằm ngoài khoảng cho phép (ví dụ: “12” trong thang đánh giá 1–10) hoặc định dạng email không hợp lệ. |
|

Bạn sẽ thấy các vấn đề được gắn cờ trong thanh bên hoặc bảng tóm tắt lỗi. |

Xem xét và áp dụng các đề xuất sửa lỗi |

Chuẩn hóa điểm đánh giá: Nếu một điểm đánh giá là “12”, bạn có thể chọn đặt thành “10” hoặc đánh dấu là không hợp lệ. |

Sửa định dạng ngày: DataPrep có thể phân tích các định dạng ngày hỗn hợp (ví dụ: “MM/DD/YYYY” so với “DD/MM/YYYY”) và chuyển chúng về một mẫu chuẩn hóa duy nhất. |

Sửa email không hợp lệ: Công cụ có thể loại bỏ hoặc sửa các lỗi chính tả tên miền như “@gamil.com”. |

Đánh dấu các vấn đề dai dẳng là ngoại lệ |

Nếu một số mục bị gắn cờ thực chất là các trường hợp biên hợp lệ, hãy đánh dấu chúng là chấp nhận được thay vì là lỗi. |

5. Làm giàu và xác thực dữ liệu |

Cột dẫn xuất |

Tạo các cột mới từ các trường hiện có (ví dụ: tính “Nhóm tuổi” dựa trên ngày sinh). |

Thêm quy tắc để xử lý các trường hợp ranh giới (ví dụ: nếu ngày sinh trước năm 1900, đánh dấu là “Lỗi tiềm ẩn”). |

Xác thực mã bưu chính |

Với dữ liệu nhân khẩu học, hãy bật các kiểm tra theo khu vực (ví dụ: mã ZIP của Hoa Kỳ so với mã bưu chính của Canada). |

DataPrep có thể làm nổi bật các điểm không khớp, nhắc bạn sửa hoặc loại bỏ các bản ghi không hợp lệ. |

Tính nhất quán về thời gian |

Chuẩn hóa các cột ngày/giờ về ISO 8601 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) hoặc một định dạng nhất quán khác. |

Nếu tập dữ liệu của bạn có nhiều cột dấu thời gian (ví dụ: “Response_Submit_Time” và “Survey_Start_Time”), hãy bảo đảm chúng dùng cùng một độ lệch múi giờ. |

6. Tạo công thức (recipe) tái sử dụng và xuất dữ liệu |

Lưu các phép biến đổi dưới dạng công thức (recipe) |

Mỗi bước—tách cột, nhóm giá trị hoặc sửa kiểu dữ liệu—đều được tự động ghi lại trong một “recipe”. |

Đặt tên và đánh số phiên bản cho recipe của bạn để tái sử dụng hoặc cộng tác trong tương lai. |

Xem trước tập dữ liệu đã làm sạch |

Dùng chế độ xem mẫu để xác nhận mọi phép biến đổi đều đúng. |

Kiểm tra số lượng bản ghi, tên cột và mọi trường phái sinh. |

Tùy chọn xuất dữ liệu |

Xuất dữ liệu đã làm sạch dưới dạng **CSV**, **Excel**, hoặc gửi trực tiếp đến một **cơ sở dữ liệu** hoặc bảng **BigQuery**. |

Giữ lại recipe để các lần chạy sau có thể áp dụng cho các tập dữ liệu được cập nhật với rất ít công sức bổ sung. |

Vì sao nên dùng Google DataPrep? |

Tích hợp với Google Cloud: Kết nối dễ dàng với Cloud Storage hoặc BigQuery để xử lý dữ liệu có khả năng mở rộng. |

Gợi ý do AI hỗ trợ: Các phép biến đổi thông minh giảm bớt phỏng đoán, giúp bạn tập trung vào các quyết định đặc thù theo lĩnh vực. |

Dấu vết kiểm toán & Kiểm soát phiên bản: Mọi phép biến đổi đều được ghi lại, giúp tăng khả năng tái lập và hỗ trợ phản biện đồng cấp (peer review). |

Xử lý tập dữ liệu lớn: DataPrep có thể xử lý hàng triệu dòng mà không phụ thuộc vào bộ nhớ của máy cục bộ, điều này rất cần thiết cho các nghiên cứu quy mô doanh nghiệp hoặc nghiên cứu dọc. |

+

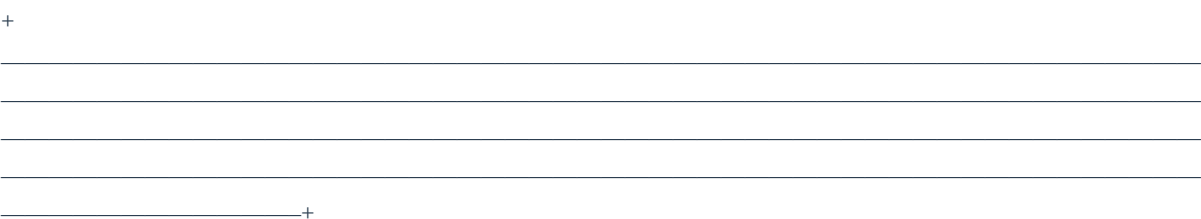
+

Tích hợp và hài hòa hóa dữ liệu

Trong nghiên cứu đương đại, dữ liệu hiếm khi được lấy từ một kho lưu trữ duy nhất hay được tạo ra bởi một công cụ đơn lẻ. Thay vào đó, chúng thường xuất phát từ các cơ sở dữ liệu, API, báo cáo lưu trữ và nguồn cấp dữ liệu thời gian thực rời rạc, mỗi nguồn có cấu trúc và ngữ nghĩa riêng (Kitchin, 2014). Việc tích hợp các nguồn không đồng nhất này thành một tập dữ liệu thống nhất, để các phân tích có thể nắm bắt toàn bộ phạm vi của một hiện tượng, đòi hỏi một quy trình cẩn trọng gồm đối sánh, ánh xạ và hài hòa hóa các trường dữ liệu rời rạc (Verborgh et al., 2016). AI, kết hợp với các nền tảng thân thiện với người dùng, có thể đơn giản hóa nhiệm vụ này bằng cách tự động phát hiện mối quan hệ giữa các tập dữ liệu và gợi ý cách tốt nhất để hợp nhất, căn chỉnh hoặc dung hòa các thành phần lược đồ (schema) xung đột.

Trong khi kỹ năng lập trình và viết mã lệnh từ lâu vẫn là rào cản đối với việc tích hợp dữ liệu phức tạp, ngày càng nhiều công cụ **no-code** hoặc **low-code** đang giúp những khả năng này dễ tiếp cận hơn (Ciechanowski, Jemielniak, and Gloor 2020). Các nền tảng như **Zapier**, **Make (trước đây là Integromat)** và **Airtable** cho phép nhà nghiên cứu kết nối các dịch vụ khác nhau, như Google Sheets, cơ sở dữ liệu SQL và thậm chí cả các API web, thông qua giao diện kéo và thả trực quan. Các công cụ này thường tích hợp những đề xuất do AI điều khiển để ánh xạ và hợp nhất các trường dữ liệu; chẳng hạn, chúng có thể gợi ý nối hai bảng dựa trên các tên cột tương tự hoặc nhắc người dùng căn chỉnh định dạng ngày tháng giữa các nguồn dữ liệu. Khi được sử dụng cẩn trọng, những gợi ý tự động này có thể giảm đáng kể thời gian tích hợp.

Khi việc tích hợp và hài hòa hóa dữ liệu trở nên đơn giản hơn nhờ các nền tảng no-code hoặc low-code, nhà nghiên cứu có thể dành nhiều sự chú ý hơn cho việc diễn giải kết quả và thiết kế các phân tích tiếp theo, thay vì sa lầy trong các thao tác hợp nhất và biến đổi thủ công. Tuy nhiên, việc xác thực các gợi ý tự động, duy trì kiểm soát phiên bản của các tập dữ liệu đã hợp nhất và lưu giữ tài liệu chi tiết để bảo đảm tính minh bạch vẫn là điều thiết yếu (Kaisler et al., 2013). Khi được triển khai một cách chu đáo, các quy trình tích hợp do AI hỗ trợ giúp giảm sai sót, rút ngắn thời gian từ dữ liệu đến hiểu biết sâu sắc (time-to-insight) và trao quyền cho các nhóm đa ngành kết hợp và dung hòa các nguồn dữ liệu đa dạng hiệu quả hơn.



Ví dụ thực tiễn |

|

Hãy tưởng tượng bạn có một khảo sát trực tuyến trên **Typeform** thu thập các câu trả lời dạng văn bản tự do, cùng một nguồn thứ hai là tệp CSV xuất từ hồ sơ nhân khẩu học của cơ sở bạn. Một nền tảng như **Zapier** có thể tiếp nhận các phản hồi khảo sát mới, đối chiếu các địa chỉ email trùng khớp trong tệp CSV và hợp nhất dữ liệu thành một bảng duy nhất trong **Airtable**. Các nhà nghiên cứu còn có thể tận dụng các gợi ý do AI hỗ trợ trong tính năng “Automations” của Airtable để thống nhất các nhân nhân khẩu học không nhất quán hoặc sửa các địa chỉ bị cắt cụt trước khi lưu các bản ghi đã cập nhật. |

|

Nếu bạn thường xuyên nhận nhiều tệp Excel từ các cộng tác viên khác nhau, bạn có thể dùng **Make** để theo dõi một thư mục chia sẻ trên Google Drive, tiếp nhận từng tệp được gửi đến và nối các hàng của tệp đó vào một tập dữ liệu chủ (ví dụ trong Google BigQuery). Hệ thống sẽ gán cờ mọi cột mới hoặc kiểu giá trị bất thường, để bạn quyết định cách tích hợp chúng. |

|

Đôi khi, dự án của bạn bao gồm các bản ghi chép phỏng vấn dạng văn bản cùng dữ liệu khảo sát dạng số. Các công cụ như **Power Automate** (thuộc Microsoft Power Platform) có thể điều phối các luồng dữ liệu, trong đó một bước phân tích văn bản do AI hỗ trợ (ví dụ Azure Cognitive Services để nhận dạng thực thể) được chạy trên các bản ghi chép. Các kết quả đầu ra đã xử lý, như điểm cảm xúc hoặc nhãn chủ đề, được nối vào một tập dữ liệu trung tâm vốn cũng chứa các câu trả lời khảo sát của từng người tham gia. Cách tiếp cận này giúp đơn giản hóa các phân tích tương quan giữa các nhận xét mở và các đánh giá có cấu trúc. |

|

Nếu bạn có nhiều tập dữ liệu gán nhãn khác nhau cho cùng một biến, chẳng hạn “SatisfactionScore”, “User_Sat” và “Sat_Score”, các gợi ý do AI hỗ trợ trong một công cụ như **Airtable** hoặc **OpenRefine** có thể đề xuất một tên trường thống nhất, đã được hài hòa hóa. Bạn chỉ cần chấp thuận đề xuất, và nền tảng sẽ áp dụng thay đổi cho toàn bộ bản ghi, giúp giảm đáng kể công sức xử lý thủ công. |

|

Các nhà nghiên cứu cũng có thể khai thác các nguồn dữ liệu bên ngoài, chẳng hạn API của một nền tảng mạng xã hội hoặc nguồn cấp dữ liệu thời tiết. Khi dùng một công cụ tích hợp no-code, bạn cấu hình một điểm cuối (endpoint) để lấy dữ liệu JSON hoặc XML, rồi để các tính năng ánh xạ do AI hỗ trợ đề xuất cách căn chỉnh các trường đầu vào với các cột trong cơ sở dữ liệu hiện có của bạn. Hệ thống có thể nhận ra rằng “temp_f” từ nguồn cấp thời tiết nên khớp với cột “Temperature_Fahrenheit” của bạn, hoặc “user_screen_name” từ API của X ánh xạ tới “TwitterHandle”. Việc xác nhận hoặc điều chỉnh các ánh xạ này bảo đảm tên gọi và kiểu dữ liệu nhất quán trên toàn bộ tập dữ liệu tích hợp của bạn. |

+

Phân tích khám phá và kỹ thuật đặc trưng với AI

Phân tích dữ liệu khám phá (Exploratory Data Analysis, EDA) nhằm làm lộ ra các mẫu hình tiềm ẩn, các điểm bất thường và các mối quan hệ trước khi quá trình xây dựng mô hình chính thức bắt đầu (Tukey, 1977). Theo truyền thống, các nhà nghiên cứu phải tự tay lọc qua các biểu đồ và thống kê tóm tắt, nhưng những tập dữ liệu đồ sộ ngày nay khiến công việc này trở nên đáng ngại (Han, Kamber, and Pei, 2012). Các công cụ dựa trên AI có thể tự động hóa phần lớn công việc nặng nhọc, gợi ý những mối tương quan quan trọng và làm nổi bật các phân phối đáng chú ý. Chẳng hạn, hãy hình dung một tập dữ liệu gồm 10.000 hồ sơ học sinh từ nhiều trường khác nhau trên khắp cả nước: một nền tảng no-code như **Tableau Prep** có thể nạp tệp CSV của bạn, tự động tạo biểu đồ histogram cho từng biến và làm nổi bật các giá trị ngoại lai trong tỷ lệ đi học. Đồng thời, một quy trình làm việc với **ChatGPT** có thể tạo ra những bản tóm tắt ở mức tổng quát (“Tỷ lệ đi học có tương quan cao với điểm thi cuối kỳ, đặc biệt ở các khu vực có thu nhập thấp hơn”), giúp bạn khỏi phải rà soát thủ công hàng trăm bảng tổng hợp (pivot table).

Một lợi ích của các nền tảng EDA dựa trên AI này là chúng có thể xử lý các tác vụ như phân tích tương quan, phân cụm và giảm chiều dữ liệu mà hầu như không cần lập trình (Witten, Frank, and Hall, 2011). Chẳng hạn, một nhà nghiên cứu dữ liệu khí hậu có thể tải các tệp chuỗi thời gian lên giao diện no-code của **DataRobot**, từ đó tự động tạo ra các bản đồ nhiệt tương quan và biểu đồ phân tán cho những biến như nhiệt độ, độ ẩm và mức độ ô nhiễm. Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn có thể thấy độ ẩm tăng vọt đồng thời với một số chỉ báo ô nhiễm cụ thể—những hiểu biết có thể không hiển nhiên cho đến khi một quy trình tự động chỉ ra chúng. Sau đó, bạn có thể tinh chỉnh những phát hiện này bằng các truy vấn nâng cao trong một môi trường thân thiện với người dùng, thay vì viết mã mọi thứ từ đầu.

Chuyển sang kỹ thuật đặc trưng, các nhà nghiên cứu thường xuyên tạo ra các biến mới—bằng cách kết hợp các cột hiện có hoặc trích xuất những tín hiệu có ý nghĩa từ dữ liệu thô—nhằm nâng cao hiệu suất và khả năng diễn giải của mô hình (Kuhn and Johnson, 2013). Trong một tình huống marketing, bạn có thể có nhật ký mua hàng của khách hàng chứa các dấu thời gian. Sử dụng một công cụ trực quan như **Airtable** với các tiện ích mở rộng tích hợp AI, bạn có thể tạo cột “TimeSinceLastPurchase” hoặc suy ra đặc trưng mua hàng “Buổi sáng so với Buổi tối” chỉ bằng cách nhấp qua một quy trình có hướng dẫn. Nếu bạn cần các phép biến đổi văn bản—ví dụ, chuyển các đánh giá sản phẩm viết tự do thành điểm cảm xúc—một prompt (câu lệnh) nhanh gửi tới **ChatGPT** có thể tạo ra các ví dụ regex hoặc mã giả mà bạn có thể điều chỉnh để dùng trực tiếp trong môi trường no-code của mình.

Kỹ thuật đặc trưng tự động có thể đi xa hơn bằng cách đề xuất theo thuật toán các phép biến đổi, phân nhóm (binning) các giá trị số, hoặc tạo ra các biến tương tác (Chandrashekar and Sahin, 2014). Giả sử bạn đang nghiên cứu một tập dữ liệu y tế công cộng với số bước chân hằng ngày, chỉ số khối cơ thể (BMI) và số giờ ngủ. Một nền tảng như **H2O Driverless AI** có thể đề xuất các phép biến đổi—chẳng hạn “số bước chân trung bình trong 7 ngày qua” hoặc “nhóm BMI nhân với số giờ ngủ trung bình”—có thể nâng cao khả năng dự báo đối với một số kết cục sức khỏe cụ thể. Ngay cả khi bạn không tự tin về thống kê nâng cao, những khuyến nghị này cho phép bạn thử nghiệm nhanh với các biến mới và nhận phản hồi tức thì về việc chúng ảnh hưởng thế nào đến độ chính xác hoặc khả năng giải thích của mô hình.

Một trường hợp sử dụng thực tế khác liên quan đến việc làm việc đồng thời với dữ liệu văn bản và dữ liệu số. Hãy hình dung bạn đã thu thập các câu trả lời khảo sát mở về mức độ hài lòng với sản phẩm cùng với điểm đánh giá theo số sao. Một công cụ như **MonkeyLearn** có thể tạo điểm phân tích cảm xúc cho từng bình luận, trong khi bảng điều khiển no-code của bạn—chẳng hạn **Power BI**—tự động gộp các điểm này với các điểm đánh giá bằng số trong một bảng duy nhất để phân tích tương quan khám phá. Bạn có thể phát hiện rằng các đánh giá ít sao thường mâu thuẫn với những cảm xúc trong văn bản lại tích cực một

cách đáng ngạc nhiên, từ đó thúc đẩy việc điều tra sâu hơn về thiết kế khảo sát hoặc trải nghiệm người dùng. Sự cộng hưởng giữa EDA dựa trên AI và kỹ thuật đặc trưng đảm bảo rằng ngay cả những người không biết lập trình cũng có thể nhanh chóng khám phá những hiểu biết đa chiều (Witten, Frank, and Hall, 2011).

Cần nói thêm rằng Google Sheets mặc định cung cấp nhiều công cụ làm sạch dữ liệu, và có rất nhiều tiện ích bổ sung thực hiện các phân tích bổ sung, bao gồm cả phân tích cảm xúc. Tuy nhiên, thường rất khó để kéo dữ liệu từ một tập dữ liệu lớn hơn. Một tiện ích bổ sung hữu ích và đáng chú ý cho Google Sheets là Wikipedia and Wikidata Tools, cho phép truy vấn các cơ sở dữ liệu của Wikimedia ngay từ bên trong bảng tính.

Bản thân việc sử dụng dữ liệu Wikimedia cũng vô cùng hữu ích cho phân tích dữ liệu khám phá. Các đồ thị tri thức tự do và mở quy mô lớn, được duy trì cộng tác, như **Wikidata**, cho phép thực hiện những nghiên cứu và trực quan hóa tuyệt vời, nhanh chóng mà không hề sơ sài (Turki et al. 2022, 2021). Wikidata chứa dữ liệu có cấu trúc, được liên kết về hàng triệu thực thể—con người, địa điểm, khái niệm, v.v.—khiến nó trở nên lý tưởng để bổ sung ngữ cảnh hoặc các mối quan hệ cho một tập dữ liệu hiện có. Chẳng hạn, một nhà nghiên cứu khảo sát sự phân bố địa lý của những người đoạt giải Nobel có thể truy vấn Wikidata để lấy siêu dữ liệu chuẩn hóa về quốc gia sinh, đơn vị công tác học thuật hoặc lĩnh vực nghiên cứu của từng laureate. Sau đó, họ có thể gộp các chi tiết này vào một nền tảng phân tích no-code như **Tableau** hoặc **Power BI** để trực quan hóa thêm. Wikidata và Wikipedia cũng có thể cho phép thực hiện những nghiên cứu thú vị: một người trong chúng tôi đã phát hiện rằng các vận động viên đoạt huy chương Olympic có tuổi thọ ngắn hơn so với các vận động viên Olympic không đoạt huy chương (Kovbasiuk, Ciechanowski, and Jemielniak, 2024) bằng cách khai thác các nguồn tài nguyên miễn phí của Wikimedia.

Các công cụ như **Wikidata Query Service** (sử dụng SPARQL) cung cấp giao diện thân thiện với người dùng để truy xuất những lát cắt cụ thể của dữ liệu liên kết. Đồng thời, các trình bao bọc (wrapper) Python (ví dụ: **wikidata2df**) có thể tự động hóa các truy vấn này cho những quy trình làm việc có thể lặp lại. Việc tích hợp liền mạch các nguồn tri thức mở này có thể làm lộ ra những mối liên hệ ẩn—chẳng hạn các trường đại học chung hoặc những chủ đề nghiên cứu chồng lấn—mà nếu không thì có thể bị bỏ sót trong các tập dữ liệu cục bộ, qua đó làm tăng chiều sâu và độ rộng của phân tích khám phá.

Bất chấp những ưu điểm này, sự thận trọng là điều thiết yếu. Các quy trình tự động có thể đề xuất một số lượng lớn biến mới, trong đó một số biến có thể phản ánh những mô thức nhất thời hoặc giả tạo thay vì các tín hiệu thực sự (Friedman, 2001). Khi bạn phát hiện một mối liên hệ bất ngờ—chẳng hạn mối tương quan mạnh mẽ một cách kỳ lạ giữa “Average Customer Ticket Size” và “Browser Language”—thì nên kiểm chứng nó dựa trên tri thức chuyên ngành và có thể kiểm định chéo kết quả bằng một cuộc kiểm tra thủ công chặt chẽ hơn. Bằng cách kết hợp hiệu quả của EDA và kỹ thuật đặc trưng do AI điều khiển với phán đoán học thuật có hiểu biết, các nhà nghiên cứu có thể đẩy nhanh quá trình khám phá đồng thời giảm rủi ro chạy theo nhiều. Về bản chất, các công cụ AI không thay thế sự thấu hiểu của con người; chúng trao thêm sức mạnh cho sự thấu hiểu ấy, cho phép các nhà nghiên cứu dành nhiều năng lượng hơn cho những đột phá khái niệm và ít hơn cho các tác vụ dữ liệu lặp đi lặp lại.

Kết luận

AI đang làm thay đổi căn bản việc quản lý và phân tích dữ liệu, giúp các nhà nghiên cứu xử lý hiệu quả những bộ dữ liệu ngày càng lớn, phức tạp và không đồng nhất. Bằng cách tự động hóa các tác vụ tẻ nhạt nhưng thiết yếu—như xử lý và chuẩn hóa dữ liệu (data wrangling), làm sạch, tích hợp và phân tích khám phá—các công cụ dựa trên AI nâng cao đáng kể năng suất, độ chính xác và khả năng tái lập của nghiên cứu. Những công nghệ này giúp học giả nhanh chóng phát hiện các mô thức ẩn, sửa lỗi, hài hòa các nguồn dữ liệu rời rạc và xây dựng những đặc trưng mới giàu thông tin, qua đó tạo điều kiện cho các phân tích sâu sắc và tinh tế hơn. Tuy nhiên, triển vọng của việc quản lý dữ liệu dựa trên AI luôn phải được cân bằng bằng sự kiểm chứng nghiêm ngặt, các cân nhắc đạo đức và việc ghi chép minh bạch. Dù AI tinh gọn quy trình làm việc và nhận diện những hiểu biết có giá trị, phán đoán của con người vẫn giữ vai trò then chốt trong việc xác minh các gợi ý tự động, ngăn chặn sự lan truyền của các thiên lệch mang tính hệ thống và bảo đảm tính giá trị của các kết luận khoa học. Rốt cuộc, AI không thay thế chuyên môn học thuật mà bổ trợ đáng kể cho chuyên môn đó, giải phóng nhà nghiên cứu khỏi các tác vụ nhàm chán để họ gắn bó sâu hơn với dữ liệu của mình, thúc đẩy những khám phá mang tính đổi mới và nâng cao tính chặt chẽ chung của nghiên cứu học thuật.

Chương 5: Bản trình bày

Tóm tắt

Chương 5 khám phá cách AI tạo sinh đang làm thay đổi các bài thuyết trình học thuật, với những công cụ giúp tinh giản việc tạo slide, điều chỉnh nội dung cho phù hợp với nhiều nhóm khán giả khác nhau, và tăng cường sự tương tác thông qua hình ảnh hấp dẫn cùng các định dạng thích ứng. Từ việc cấu trúc các bài trình bày nghiên cứu và đơn giản hóa các giải thích kỹ thuật cho đến việc tạo ra các phiên bản tùy chỉnh dành cho nhà hoạch định chính sách, đồng nghiệp và công chúng, AI nâng cao tính rõ ràng và khả năng tiếp cận của hoạt động truyền thông học thuật. Chương này cung cấp các quy trình làm việc và công cụ thực tiễn cho tổng quan tài liệu, các phương pháp thống kê và kể chuyện bằng hình ảnh. Chương cũng xem xét các xu hướng mới nổi—như trực quan hóa 3D, AR/VR và thuyết trình ba chiều bằng ảnh ba chiều (holographic)—cùng với các thực hành tốt nhất về thiết kế, phổ biến trên mạng xã hội và tích hợp quy trình làm việc cộng tác. Trong khi AI đẩy nhanh và làm phong phú quá trình thuyết trình, sự giám sát của con người vẫn là yếu tố thiết yếu để bảo đảm tính chặt chẽ, độ chính xác và uy tín.

Từ khóa

bài thuyết trình AI, truyền thông học thuật, kể chuyện bằng hình ảnh, phổ biến nghiên cứu, tương tác học thuật

Bài thuyết trình là một phần thiết yếu của đời sống học thuật. Chúng ta dùng chúng để chia sẻ nghiên cứu tại các hội nghị, hội thảo và seminar của khoa. Chúng giúp chúng ta giảng dạy hiệu quả trong lớp học, thực hiện các buổi diễn thuyết công chúng, và truyền đạt phát hiện của mình tới cả khán giả học thuật lẫn phi học thuật. Dù là trình bày một bài báo nghiên cứu, dẫn dắt một cuộc thảo luận, hay tóm lược các luận điểm chính trong một đề xuất tài trợ, bài thuyết trình vẫn là phương tiện quan trọng để cấu trúc và truyền tải ý tưởng. Một bài thuyết trình được chuẩn bị kỹ có thể tạo ra khác biệt đáng kể, không chỉ ở cách nghiên cứu của chúng ta được đón nhận mà còn ở mức độ chúng ta thu hút được sinh viên, đồng nghiệp và cộng đồng học thuật rộng lớn hơn. Sự rõ ràng, tính tổ chức và sức hấp dẫn thị giác đều góp phần làm cho bài thuyết trình có sức thuyết phục và tác động, đồng thời giúp việc tiếp cận khán giả đạt hiệu quả (Kaur and Mohamad Ali, 2017).

Bất chấp tầm quan trọng đó, việc tạo ra các bài thuyết trình chất lượng cao thường là một quá trình tốn thời gian và công sức. Giới học thuật thường mất hàng giờ để trau chuốt các slide, cấu trúc nội dung và bảo đảm sự nhất quán về mặt hình ảnh (Kmalvand, 2015). Trước khi AI tạo sinh xuất hiện, quá trình này đòi hỏi nhiều nỗ lực đáng kể trong việc soạn slide, chọn hình ảnh phù hợp và sắp xếp các điểm chính sao cho tăng cường khả năng hiểu. Việc cân bằng giữa văn bản và hình ảnh, duy trì sự mạch lạc qua nhiều slide, và bảo đảm bài thuyết trình phù hợp với kỳ vọng của khán giả đều là những thách thức cần được lên kế hoạch cẩn thận. Ngay cả với các học giả giàu kinh nghiệm, quá trình này vẫn có thể gây bức bối, đặc biệt khi phải chuẩn bị nhiều bài thuyết trình cho các bối cảnh khác nhau, chẳng hạn điều chỉnh một bài nói về nghiên cứu cho khán giả đại chúng hoặc tái cấu trúc một bài giảng cho một khóa học mới.

AI tạo sinh đã đơn giản hóa đáng kể quá trình này, giúp việc tạo ra các bài thuyết trình có cấu trúc tốt, hấp dẫn về thị giác trở nên dễ dàng hơn với rất ít nỗ lực, cho cả mục đích giảng dạy lẫn nghiên cứu (Liu, Park, and McMinn, 2024). Các công cụ dựa trên AI có thể tạo dàn ý slide, gợi ý nội dung liên quan, thiết kế bố cục, và thậm chí trau chuốt cách diễn đạt cho rõ ràng, súc tích (Beautiful.ai - nền tảng này đơn giản hóa quá trình thiết kế bằng cách dùng AI để dự đoán và thực hiện các bước thiết kế, qua đó tăng độ rõ ràng và khả năng trình bày của dữ liệu. Nền tảng cung cấp các bố cục và chủ đề dựng sẵn để tạo nhanh các bài thuyết trình trông chuyên nghiệp). Với các prompt (câu lệnh) phù hợp, những công cụ này có thể hỗ trợ điều chỉnh một bài

thuyết trình duy nhất cho nhiều đối tượng khán giả khác nhau, bảo đảm nội dung vẫn phù hợp và hấp dẫn. Dù AI không thể thay thế việc lập kế hoạch thấu đáo và phán đoán chuyên môn, nó có thể đóng vai trò một trợ lý giá trị trong việc tối ưu hóa quy trình làm bài thuyết trình (Barros, Prasad, and Śliwa, 2023).

Chương này khám phá cách AI tạo sinh có thể hỗ trợ việc tạo các bài thuyết trình học thuật. Chúng ta sẽ xem xét AI có thể giúp như thế nào trong việc động não ý tưởng, cấu trúc nội dung, thiết kế slide và hoàn thiện cách trình bày (Camp and Johnson, 2024). Ngoài ra, chúng ta sẽ cân nhắc những hạn chế của các bài thuyết trình do AI tạo ra và thảo luận các chiến lược nhằm bảo đảm AI vẫn là công cụ nâng cao chất lượng chứ không thay thế cho truyền thông học thuật cần trọng.

Tạo các bài thuyết trình hiệu quả

AI tạo sinh đã làm thay đổi quá trình xây dựng các bài thuyết trình học thuật bằng cách tự động hóa việc cấu trúc nội dung và điều chỉnh tài liệu cho các đối tượng khán giả khác nhau. Tuy nhiên, chìa khóa để tận dụng AI hiệu quả nằm ở việc soạn các prompt (câu lệnh) chính xác, hướng AI tới việc tạo ra những dàn ý có tổ chức tốt, vững chắc về mặt học thuật, đồng thời giữ được tiếng nói và chuyên môn riêng của người thuyết trình. AI nên đóng vai trò trợ lý, không phải vật thay thế, nhằm bảo đảm các bài thuyết trình vẫn mạch lạc, hấp dẫn và chặt chẽ về mặt tri thức.

Đối với khán giả học thuật, AI có thể giúp cấu trúc các mạch trình bày nghiên cứu phức tạp bằng cách sắp xếp các phát hiện chính, các cách tiếp cận phương pháp luận và các khung lý thuyết theo một trình tự logic. Khi được nhắc (prompt) một cách hiệu quả, AI có thể gợi ý các chuyển tiếp mượt mà giữa các chủ đề, làm nổi bật những phần cần được phát triển thêm, và thậm chí đánh dấu những khái niệm có thể cần bằng chứng hỗ trợ. Một ví dụ về công cụ như vậy là Paperpal - một trợ lý viết dựa trên AI được thiết kế cho các nhà nghiên cứu học thuật. Công cụ này giúp tổ chức nội dung nghiên cứu, trau chuốt ngôn ngữ cho rõ ràng và súc tích, và bảo đảm tuân thủ hướng dẫn của tạp chí. Điều này giúp tinh gọn quá trình cấu trúc một lập luận thuyết phục đồng thời giữ nguyên chiều sâu phân tích.

Ngược lại, các bài thuyết trình công chúng đòi hỏi một cách tiếp cận khác. Ở đây, thách thức là chuyển tri thức học thuật chuyên sâu thành một câu chuyện dễ tiếp cận, hấp dẫn mà không hy sinh tính chính xác. AI có thể hỗ trợ bằng cách gợi ý các phép tương tự, đơn giản hóa thuật ngữ chuyên môn, và xác định các khung giải thích giúp những ý tưởng phức tạp dễ tiếp thu hơn với khán giả đại chúng. Khả năng thích ứng này cho phép các học giả điều chỉnh nghiên cứu của mình để tiếp cận rộng rãi hơn, dù là trong các buổi diễn thuyết công chúng, thảo luận chính sách hay bối cảnh liên ngành. Chẳng hạn, QuillBot là một công cụ diễn đạt lại (paraphrasing) dựa trên AI, giúp người dùng viết lại câu sao cho rõ ràng và súc tích hơn. Công cụ này hữu ích trong việc đơn giản hóa các lý thuyết hay khái niệm học thuật phức tạp cho khán giả đại chúng.

Một ví dụ thực tế minh họa quy trình này: giả sử một nhà nghiên cứu đang chuẩn bị bài thuyết trình hội nghị về mạng nơ-ron. Thay vì bắt đầu từ đầu, họ đưa bài báo nghiên cứu của mình vào một công cụ AI và yêu cầu một dàn ý bài thuyết trình ban đầu. AI tạo ra một khung có cấu trúc, xác định các điểm chính và đề xuất các hình ảnh minh họa phù hợp. Sau đó, nhà nghiên cứu tinh chỉnh dàn ý này, dùng AI để tạo ra những lời giải thích đơn giản hóa cho các khái niệm kỹ thuật và xây dựng các ví dụ phù hợp với khán giả. Sản phẩm cuối cùng vẫn là của chính họ, nhưng AI đã đẩy nhanh quá trình cấu trúc và tinh chỉnh nội dung.

Hiệu quả của AI trong việc xây dựng bài thuyết trình phụ thuộc vào các chiến lược viết prompt (câu lệnh) được trau chuốt. Việc cung cấp các chỉ dẫn cụ thể, chẳng hạn như thông tin về chuyên môn của khán giả, độ sâu kỹ thuật cần thiết và giới hạn thời gian của bài thuyết trình, sẽ cho ra kết quả phù hợp và được điều chỉnh tốt hơn. Tuy nhiên, các gợi ý do AI tạo ra không bao giờ nên được chấp nhận một cách thiếu phản biện. Sự giám sát của con người là thiết yếu để kiểm chứng độ chính xác, tinh chỉnh mạch trình bày và bảo đảm bài thuyết trình cuối cùng phù hợp với quan điểm học thuật của người trình bày.

Suy cho cùng, thành công trong việc xây dựng bài thuyết trình có sự hỗ trợ của AI đòi hỏi sự cân bằng giữa tự động hóa và phán đoán của con người. Dù AI có thể tạo ra các khuôn mẫu cấu trúc và gợi ý nội dung, người thuyết trình vẫn phải chủ động định hình và tinh chỉnh các yếu tố này để tạo nên một bài thuyết trình mạch lạc, hấp dẫn và chặt chẽ về mặt học thuật. Bằng cách sử dụng AI như một công cụ để nâng cao chứ không thay thế nỗ lực trí tuệ, các học giả có thể tạo ra những bài thuyết trình hiệu quả và có tác động hơn với năng suất cao hơn.

Ví dụ thực tế: Quy trình thuyết trình tổng quan tài liệu

Chuẩn bị một bài thuyết trình tổng quan tài liệu có thể là một nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi phải tổng hợp nhiều nguồn trong khi vẫn giữ được sự rõ ràng và mạch lạc. AI tạo sinh có thể hỗ trợ tinh gọn quá trình này bằng cách tổ chức các nhận định chính và xây dựng một mạch trình bày thuyết phục. Một quy trình có cấu trúc có thể như sau:

Đưa các bài báo chính vào AI – Người thuyết trình tải lên hoặc tóm tắt các bài báo học thuật liên quan vào một công cụ AI, yêu cầu nó trích xuất các luận điểm trung tâm, đóng góp lý thuyết và các nhận định về phương pháp luận.

Trích xuất các chủ đề và phát hiện chính – AI xác định các chủ đề lặp lại, khoảng trống trong tài liệu và các điểm tranh luận học thuật, giúp người thuyết trình tổ chức bức tranh nghiên cứu.

Tạo biểu diễn trực quan về các mối liên kết – Các công cụ AI như phần mềm lập bản đồ khái niệm hoặc trình tạo slide tự động có thể minh họa cách các nghiên cứu khác nhau liên kết với nhau, làm nổi bật các xu hướng, mâu thuẫn và khoảng trống nghiên cứu.

Xây dựng mạch trình bày – Với các nhận định do AI tạo ra làm nền tảng, người thuyết trình tinh chỉnh cấu trúc, đảm bảo dòng chảy logic và đưa vào góc nhìn phản biện của riêng mình. AI có thể hỗ trợ soạn nội dung slide, tạo văn bản giải thích hoặc gợi ý cách chuyển tiếp giữa các chủ đề.

Ví dụ thực tế: Nhà nghiên cứu chuẩn bị bài thuyết trình về học máy trong chăm sóc sức khỏe

Một nhà nghiên cứu chuẩn bị bài thuyết trình về **học máy trong chăm sóc sức khỏe** có thể tận dụng AI tạo sinh để tinh giản quy trình và bảo đảm phần trình bày có cấu trúc, hấp dẫn.

AI phân tích 50 bài báo để xác định các chủ đề lặp lại, chẳng hạn như ứng dụng chẩn đoán, mô hình dự báo và những thách thức về thiên lệch dữ liệu.

Tạo các hình ảnh trực quan thể hiện các cụm nghiên cứu, ánh xạ mối liên hệ giữa các phương pháp luận, ứng dụng lâm sàng và các đổi mới then chốt.

Tạo các slide làm nổi bật các mô thức phương pháp luận xuyên suốt các nghiên cứu, minh họa những kỹ thuật học máy phổ biến cùng các chỉ số hiệu suất tương ứng.

Gợi ý các khoảng trống trong nghiên cứu hiện tại, xác định những lĩnh vực chưa được khám phá đầy đủ như thiếu bộ dữ liệu huấn luyện đa dạng hoặc khó khăn khi triển khai trong thực tế.

Đề xuất các hướng nghiên cứu trong tương lai, phác thảo các xu hướng mới nổi, chẳng hạn AI có thể giải thích cho hỗ trợ ra quyết định lâm sàng hoặc học liên kết (federated learning) cho phân tích chăm sóc sức khỏe bảo vệ quyền riêng tư.

Kết quả chính: Bằng cách tích hợp AI vào quá trình chuẩn bị, nhà nghiên cứu biến một tổng quan tài liệu mở rộng, phức tạp thành **một bài thuyết trình 20 phút rõ ràng, hấp dẫn**, bảo đảm nội dung luôn được tổ chức tốt, lôi cuốn về mặt trực quan và phù hợp với tính chặt chẽ học thuật.

+

—————+

Ví dụ thực tế: Quy trình giải thích phương pháp nghiên cứu |

|
Việc giải thích hiệu quả các phương pháp nghiên cứu—đặc biệt là những phương pháp phức tạp hoặc mang tính kỹ thuật—đòi hỏi sự cân bằng giữa độ chính xác và khả năng tiếp cận. AI tạo sinh có thể hỗ trợ đơn giản hóa các quy trình phức tạp, đồng thời nâng cao độ rõ ràng thông qua hình ảnh trực quan có cấu trúc và các yếu tố tương tác. Quy trình có thể gồm các bước sau:

|
Nhập mô tả chi tiết về phương pháp – Người trình bày cung cấp cho AI một mô tả chi tiết về các phương pháp nghiên cứu, bao gồm quy trình thu thập dữ liệu, các phân tích thống kê và mọi mô hình tính toán có liên quan. |

|
AI đơn giản hóa ngôn ngữ kỹ thuật – AI diễn đạt lại các giải thích dày đặc, nặng thuật ngữ chuyên môn thành những cách nói rõ ràng, dễ tiếp nhận hơn mà không làm giảm độ chính xác. |

|
Tạo giải thích trực quan từng bước – AI tạo ra các lưu đồ, sơ đồ hoặc slide có cấu trúc minh họa từng giai đoạn của phương pháp, giúp các quy trình phức tạp dễ theo dõi hơn. |

|
Tạo các yếu tố tương tác – AI gợi ý các cách thu hút khán giả, chẳng hạn như câu đố, ứng dụng thực tế hoặc thảo luận có hướng dẫn, bảo đảm các khái niệm phương pháp luận phù hợp với nhiều mức độ chuyên môn khác nhau. |

+

+

+

—————+

Ví dụ thực tế: Giải thích phân tích thống kê phức tạp |

|
Một nhà nghiên cứu chuẩn bị trình bày một **phân tích thống kê phức tạp** có thể dùng AI để nâng cao độ rõ ràng và mức độ thu hút: |

|
AI chuyển các quy trình kỹ thuật thành ngôn ngữ dễ hiểu, diễn giải những khái niệm như hồi quy bội hay suy luận Bayes

thành các thuật ngữ dễ nắm bắt. |

|

Tạo lưu đồ thể hiện các điểm quyết định, minh họa khi nào nên dùng từng kiểm định thống kê cụ thể dựa trên đặc điểm của tập dữ liệu. |

|

Tạo ra các phép loại suy cho những khái niệm phức tạp, chẳng hạn so sánh giá trị p với tỷ lệ “tín hiệu trên nhiễu” trong một thí nghiệm. |

|

Gợi ý các điểm tương tác với khán giả, đề xuất khảo sát nhanh tương tác hoặc ví dụ thực tế để làm các khái niệm trừu tượng trở nên cụ thể hơn. |

|

Xây dựng phần dự đoán hỏi đáp, dự báo các câu hỏi tiềm năng từ những nhóm khán giả có trình độ khác nhau và đề xuất các câu trả lời ngắn gọn, giàu thông tin. |

|

Kết quả chính: Bằng cách tích hợp AI vào quá trình chuẩn bị, các phương pháp nghiên cứu kỹ thuật có thể được **trình bày rõ ràng và hiệu quả trước khán giả có trình độ chuyên môn đa dạng**, bảo đảm cả chuyên gia lẫn người ngoài chuyên ngành đều có thể tiếp cận và hiểu nội dung. |

+

_____+

+

_____+

Ví dụ thực tế: Trình bày nghiên cứu về khí hậu |

|

Một nhà khoa học khí hậu chuẩn bị trình bày các phát hiện về **mực nước biển dâng** có thể dùng AI để tạo ra các phiên bản phù hợp với từng nhóm khán giả: |

|

Phiên bản kỹ thuật dành cho phản biện đồng cấp (peer review), bao gồm dữ liệu thô, các mô hình phức tạp và các luận giải

thống kê chuyên sâu. |

|

Phiên bản rút gọn dành cho các bên liên quan, chẳng hạn các tổ chức môi trường, tập trung vào ứng dụng thực tiễn và các chiến lược giảm thiểu. |

|

Phiên bản công chúng dành cho khán giả đại chúng, loại bỏ thuật ngữ chuyên môn và nhấn mạnh các xu hướng chính cùng hệ quả thực tế. |

|

Phiên bản thân thiện với truyền thông kèm các điểm chính cần nhớ, với tiêu đề dễ nắm bắt, các gạch đầu dòng ngắn gọn và hình ảnh hấp dẫn phục vụ đưa tin. |

|

Phiên bản tóm tắt chính sách tập trung vào hàm ý, tóm lược các phát hiện kèm khuyến nghị khả thi dành cho cơ quan chính phủ và các nhà hoạch định chính sách. |

|

Kết quả chính: Bằng cách tận dụng AI để điều chỉnh bài trình bày nghiên cứu, **một dự án nghiên cứu duy nhất có thể được truyền đạt hiệu quả tới nhiều nhóm khán giả khác nhau**, tối đa hóa tác động và bảo đảm các phát hiện dễ tiếp cận, khả thi và phù hợp với từng nhóm bên liên quan. |

|

Trong khi AI đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và trau chuốt các bài trình bày học thuật, việc bảo đảm các bài trình bày ấy thực sự cuốn hút và lôi cuốn khán giả đòi hỏi nhiều hơn một cấu trúc và nội dung rõ ràng. Điều cốt yếu là tạo ra một trải nghiệm cộng hưởng với người nghe và để lại ấn tượng lâu dài. AI có thể hỗ trợ tăng cường yếu tố “Wow” này bằng cách giúp người trình bày xây dựng những câu chuyện thuyết phục, thiết kế các slide bắt mắt và tối ưu cách trình bày để đạt mức độ tương tác cao nhất. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá cách AI có thể nâng tầm bài trình bày vượt lên trên độ chính xác kỹ thuật, tập trung vào các yếu tố phong cách biến một bài trình bày tốt thành một bài trình bày đáng nhớ. |

+

+

Hiệu ứng WOW: Thu hút khán giả bằng hình ảnh do AI tạo ra

Hiệu ứng Wow trong các bài thuyết trình không chỉ dừng lại ở việc thêm các hình ảnh do AI tạo ra. Cốt lõi là thu hút sự chú ý, khơi gợi sự tò mò và làm cho những ý tưởng phức tạp trở nên rõ ràng ngay lập tức. AI có thể tăng cường hiệu ứng này bằng cách tạo ra các hình ảnh nổi bật, độc đáo, được điều chỉnh theo chủ đề cụ thể của bài thuyết trình, tránh các hình ảnh stock chung chung. AI có thể tạo ra các hoạt ảnh động chất lượng cao để minh họa những quy trình trừu tượng, chẳng hạn như luồng dữ liệu, mô hình mạng hoặc mô phỏng môi trường. Một ví dụ về công cụ như vậy là Napkin.ai – một nền tảng chuyển văn bản thành hình ảnh trực quan giàu thông tin ngay lập tức, giúp nâng cao hiệu quả truyền đạt. Người dùng có thể nhập văn bản của mình, và Napkin sẽ tạo ra các hình ảnh liên quan như infographic, sơ đồ và lưu đồ. Nội dung do AI tạo ra cũng có thể tăng cường sự đắm chìm của khán giả thông qua các yếu tố tương tác như tổng hợp văn bản thành hình ảnh theo thời gian thực, tóm tắt phần hỏi đáp trực tiếp có AI hỗ trợ, hoặc kể chuyện bằng hình ảnh tự động. Nhờ cá nhân hóa bài thuyết trình, AI cho phép điều chỉnh các slide cho phù hợp với từng nhóm khán giả, đơn giản hóa dữ liệu kỹ thuật cho người ngoài chuyên môn đồng thời vẫn giữ được chiều sâu cho các thảo luận học thuật. Các công cụ vận hành bằng AI cũng góp phần tạo nên sự thống nhất liên mạch trong thiết kế, bằng cách gợi ý các bảng phối màu, bố cục và kiểu chữ bổ trợ giúp tăng khả năng đọc và sức hấp dẫn thị giác. Một công cụ rất thú vị thuộc loại này là Khroma, công cụ sử dụng AI để học sở thích màu sắc của từng cá nhân và tạo ra vô số bảng màu được cá nhân hóa. Bằng cách chọn một tập hợp các màu ưa thích, người dùng huấn luyện một thuật toán mạng nơ-ron để tạo ra những tổ hợp hài hòa, hỗ trợ các thiết kế nhất quán và đẹp mắt.

Bên cạnh các nền tảng tạo ảnh bằng AI độc lập, nhiều công cụ thương mại phổ biến hiện nay đã tích hợp trực tiếp các tính năng vận hành bằng AI vào quy trình thiết kế của mình. Prezi, PowerPoint và Canva đã tích hợp các chức năng hỗ trợ bởi AI giúp tạo slide, gợi ý bố cục, tạo bản tóm tắt trực quan và thậm chí tự động hóa hoạt ảnh. Những công cụ này giúp việc xây dựng các bài thuyết trình trau chuốt, hấp dẫn trở nên dễ dàng hơn mà không đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên sâu về thiết kế. Chẳng hạn, AI trong Prezi có thể cấu trúc nội dung một cách linh hoạt, tạo ra các định dạng kể chuyện phi tuyến tính hấp dẫn về mặt thị giác, giúp tăng sự tương tác của khán giả. Các tính năng AI của PowerPoint hỗ trợ sắp xếp slide, đề xuất các chủ đề nhất quán về mặt thị giác, và thậm chí đưa ra các gợi ý bài nói tự động để cải thiện cách trình bày. Canva đơn giản hóa việc tinh chỉnh hình ảnh bằng cách tích hợp các công cụ định dạng, nâng cấp hình ảnh và căn chỉnh tự động vận hành bằng AI, đảm bảo thiết kế đạt chất lượng chuyên nghiệp với nỗ lực tối thiểu.

Chẳng hạn, một nhà nghiên cứu chuẩn bị bài thuyết trình về tác động của biến đổi khí hậu có thể tận dụng AI để tối đa hóa sự tương tác. Bằng Stable Diffusion, họ có thể tạo ra các kịch bản trực quan mô tả những tương lai môi trường khác nhau dưới các lựa chọn chính sách khác nhau. DALL-E có thể tạo ra các hình minh họa khái niệm về công nghệ thu giữ carbon và các chiến lược giảm thiểu, trong khi các tính năng AI trong Prezi hoặc PowerPoint có thể gợi ý các hiệu ứng chuyển cảnh động để di chuyển mượt mà giữa các tập dữ liệu phức tạp và các điểm trong mạch trình bày. Canva có thể được dùng để tinh chỉnh các hình ảnh do AI tạo ra thành những slide được định dạng chuyên nghiệp, bảo đảm tính nhất quán và rõ ràng. Các công cụ đồ họa chuyển động vận hành bằng AI có thể làm nổi bật thêm các thông điệp chính bằng những hoạt ảnh tinh tế, giúp các điểm dữ liệu nổi bật và củng cố khả năng ghi nhớ của khán giả.

Mặc dù các hình ảnh do AI tạo ra có thể nâng cao đáng kể sự tương tác, tính chính xác vẫn là điều tối quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh học thuật. Các kỹ thuật viết prompt (câu lệnh) hiệu quả là điều cần thiết để bảo đảm các hình ảnh do AI tạo ra phù hợp với các chuẩn mực khoa học, tính chính xác lịch sử và tính hợp lệ lý thuyết. Việc đối chiếu các hình ảnh do AI tạo ra với các nguồn học thuật đã được thiết lập giúp duy trì uy tín, bảo đảm AI đóng vai trò là công cụ nâng cao khả năng thấu hiểu chứ không chỉ đơn thuần thêm vào tính thẩm mỹ. Những bài thuyết trình học thuật hiệu quả nhất sử dụng nội dung do AI tạo ra một cách có chủ đích, tích hợp nó để củng cố lập luận, làm rõ các ý tưởng phức tạp và tạo ấn tượng lâu dài với khán giả.

Các ví dụ cho thấy hình ảnh do AI tạo ra có thể biến đổi các bài thuyết trình học thuật như thế nào, làm cho những chủ đề phức tạp trở nên dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn. Một ứng dụng là hoạt ảnh cấu trúc phân tử, trong đó AI chuyển dữ liệu phân tử tĩnh thành các hình ảnh 3D động. Trong một bài thuyết trình về sự gấp cuộn của protein, AI có thể tạo ra các mô hình protein 3D chính xác, tạo các hoạt ảnh gấp cuộn từng bước, và thêm các yếu tố tương tác làm nổi bật các vị trí liên kết. MOE có những khả năng này – đây là một hệ thống phần mềm toàn diện tích hợp trực quan hóa, mô hình hóa và mô phỏng cho các cấu trúc phân tử. Nó cung cấp các công cụ để mô hình hóa protein, cho phép người dùng tạo các hoạt ảnh gấp cuộn từng bước và các yếu tố tương tác làm nổi bật các vị trí liên kết. Nhiều góc nhìn khác nhau giúp hiểu sâu hơn về những thay đổi cấu trúc. Quy trình bao gồm việc dùng Stable Diffusion để tạo các bản dựng ban đầu, tinh chỉnh chúng bằng các công cụ trực quan hóa phân tử chuyên biệt, và thêm các hiệu ứng chuyển động. Kết quả là một bài thuyết trình trong đó các tương tác phân tử phức tạp trở nên dễ hiểu ngay lập tức.

Một ví dụ khác là tái dựng dữ liệu lịch sử, trong đó dữ liệu lưu trữ được chuyển hóa thành những câu chuyện trực quan. Trong việc tái dựng một di chỉ khảo cổ, AI có thể tạo ra các hình ảnh minh họa chính xác theo từng thời kỳ, tạo các so sánh trước và sau của di chỉ, và thể hiện những thay đổi tiến hóa theo thời gian. Các tham chiếu về tỷ lệ con người và bối cảnh môi trường làm tăng tính chân thực. Chẳng hạn, CyArk có thể hỗ trợ các nhà khoa học trong việc này – đây là một tổ chức phi lợi nhuận tận dụng các công nghệ tiên tiến, bao gồm AI, để tạo ra các mô hình 3D chi tiết về các di sản văn hóa trên khắp thế giới, góp phần bảo tồn và trực quan hóa các địa danh lịch sử. Quy trình này thường bao gồm việc sử dụng DALL-E để tạo các hình ảnh ý tưởng ban đầu, tinh chỉnh chúng thông qua các bước kiểm tra độ chính xác về kiến trúc, và xây dựng một tiến trình theo trục thời gian. Kết quả là một bản tái dựng lịch sử hấp dẫn, biến dữ liệu tĩnh thành một câu chuyện trực quan cuốn hút.

Ví dụ cuối cùng là trực quan hóa tác động của biến đổi khí hậu, trong đó các mô hình dự báo được chuyển thành các kịch bản trực quan. Với một bài thuyết trình về tác động khí hậu đô thị, các hình ảnh do AI tạo ra theo từng thành phố có thể minh họa những thay đổi môi trường diễn ra dần dần qua nhiều thập kỷ. Một ví dụ tiêu biểu về công cụ như vậy là Destination Earth - một sáng kiến của Ủy ban Châu Âu, trong đó DestinE nhằm tạo ra một mô phỏng số về Trái Đất cùng với một bản sao số (digital twin) để được dùng nhằm hiểu rõ hơn các tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai môi trường. Các so sánh chia đôi màn hình làm nổi bật những chuyển biến chính, trong khi các lớp dữ liệu phủ lên cung cấp những chỉ số thiết yếu như mức thay đổi nhiệt độ và mực nước biển dâng. Các chỉ báo về tác động của con người tiếp tục đặt dữ liệu vào bối cảnh cụ thể. Cách tiếp cận này kết hợp Midjourney để tạo hình ảnh nền với các lớp trực quan hóa dữ liệu bổ sung nhằm bảo đảm độ chính xác khoa học. Bằng cách làm cho các dự báo khí hậu trừu tượng trở nên hữu hình và dễ đồng cảm, những bài thuyết trình này giúp nhiều nhóm khán giả khác nhau nắm bắt được các hệ quả thực tế của biến đổi môi trường.

AI và mạng xã hội

AI đã trở thành công cụ thiết yếu đối với các học giả muốn tăng cường sự hiện diện trên mạng xã hội, cung cấp những cách hiệu quả để khuếch đại khả năng hiển thị của nghiên cứu mà vẫn giữ được tính liêm chính học thuật. Khi mạng xã hội ngày càng định hình diễn ngôn học thuật, AI hỗ trợ chuyển hóa những phát hiện phức tạp thành nội dung hấp dẫn, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nền tảng khác nhau mà chỉ tốn rất ít công sức. Bằng cách tích hợp các công cụ AI một cách có chiến lược, nhà nghiên cứu có thể tối đa hóa tác động mà không cần nhiều thời gian hay kỹ năng truyền thông chuyên biệt. Một ví dụ là NotebookLM, một công cụ ghi chú dựa trên AI do Google Labs phát triển, được thiết kế để giúp người dùng hiểu thông tin phức tạp bằng cách tóm tắt nhiều nguồn, gợi ý các câu hỏi tiếp theo và tạo hướng dẫn học tập, qua đó hỗ trợ việc truyền đạt hiệu quả các phát hiện nghiên cứu.

Một trong những cách tiếp cận hiệu quả nhất là tải một bài báo hoặc bản tóm tắt nghiên cứu lên một công cụ AI tạo sinh và yêu cầu (prompt) công cụ này điều chỉnh nội dung cho các nền tảng truyền thông và đối tượng khác nhau. Với Twitter/X, AI có thể chắt lọc các phát hiện chính thành những chuỗi bài đăng ngắn gọn, có sức tác động mạnh với phần mở đầu thu hút. Với LinkedIn, AI có thể soạn những bài đăng chuyên nghiệp, gợi mở suy nghĩ, thu hút cả giới học thuật lẫn giới doanh nghiệp. Với các nền tảng thiên về hình ảnh như Instagram hoặc YouTube, AI có thể tạo bản tóm tắt nghiên cứu dưới dạng infographic, tạo các video giải thích ngắn, hoặc chuyển các phát hiện thành những bản trình chiếu hấp dẫn. Chẳng hạn, NoteGPT là một công cụ tóm tắt và tạo nội dung bằng AI, giúp tăng cường việc học bằng cách nhanh chóng tóm tắt nội dung từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm video YouTube, tệp PDF, bài báo và các bản trình chiếu PowerPoint. Các công cụ viết dựa trên AI cũng có thể gợi ý chú thích, tinh chỉnh giọng điệu và bảo đảm sự rõ ràng, đồng thời giữ nguyên chuyên môn của nhà nghiên cứu.

AI không chỉ dừng ở văn bản mà còn cho phép tạo ra các hình ảnh tùy chỉnh phù hợp với một nghiên cứu cụ thể. Các nền tảng như DALL-E và MidJourney cho phép nhà nghiên cứu tạo ra những hình ảnh độc đáo thể hiện trực quan các khái niệm chính, giúp công trình học thuật dễ được chia sẻ và hấp dẫn hơn. Chẳng hạn, một nhà nghiên cứu về biến đổi khí hậu có thể tạo ra các hình ảnh do AI sinh ra mô tả nhiệt độ tăng cao trong môi trường đô thị hoặc những so sánh trực quan giữa các kịch bản môi trường trong tương lai. Tương tự, những người nghiên cứu các chủ đề lịch sử có thể dùng AI để tạo ra các bản phục dựng di chỉ cổ đại hoặc các mô hình lý thuyết. Bằng cách kết hợp hình ảnh do AI tạo ra với văn bản được AI tối ưu hóa, nhà nghiên cứu có thể trình bày công trình của mình một cách thuyết phục và dễ tiếp cận hơn.

Việc tối ưu hóa nội dung dựa trên AI cũng nâng cao phạm vi tiếp cận và mức độ tương tác. Các công cụ AI phân tích hành vi của khán giả để xác định thời điểm đăng bài tốt nhất, đề xuất hashtag và tinh chỉnh thông điệp dựa trên xu hướng tương tác. Các gợi ý phản hồi tự động giúp duy trì tương tác đều đặn với người theo dõi, bảo đảm các cuộc thảo luận về nghiên cứu luôn sôi nổi và năng động. Có một công cụ rất thú vị cho việc này: Brand24 là công cụ lắng nghe mạng xã hội và giám sát truyền thông, theo dõi hiệu quả của hashtag theo thời gian thực trên nhiều nền tảng. Công cụ này cung cấp thông tin chi tiết về mức độ phổ biến, phạm vi tiếp cận và sắc thái cảm xúc của hashtag, giúp tinh chỉnh chiến lược hashtag của bạn.

Tiềm năng của AI trong truyền thông nghiên cứu gần như không có giới hạn. Các học giả có thể thử nghiệm AI tạo sinh để tạo các cuộc phỏng vấn tương tác dựa trên nghiên cứu của mình, tạo các định dạng hỏi đáp giúp đơn giản hóa những luận điểm phức tạp, hoặc thậm chí xây dựng các bài blog có sự hỗ trợ của AI tóm tắt những hiểu biết chính. Với quy trình làm việc có AI hỗ trợ, việc phổ biến nghiên cứu không còn phải là một quá trình tốn thời gian: AI giúp thu hẹp khoảng cách giữa học thuật nghiêm cần và khả năng tiếp cận rộng rãi. Một ví dụ là Writesonic, một công cụ viết bằng AI hỗ trợ tạo nhiều dạng nội dung khác nhau, bao gồm bài báo, blog và bài đăng mạng xã hội. Nhà nghiên cứu có thể sử dụng Writesonic để xây dựng các bài

blog có sự hỗ trợ của AI, tóm tắt những hiểu biết chính từ nghiên cứu của mình, qua đó tăng cường việc phổ biến thông tin phức tạp.

Bất chấp những lợi thế này, sự giám sát của con người vẫn là điều thiết yếu. Mặc dù AI có thể tạo nội dung một cách hiệu quả, các học giả phải bảo đảm rằng thông điệp luôn chính xác và phù hợp với nghiên cứu của mình. Mục tiêu không phải là để AI thay thế tiếng nói học thuật mà là nâng cao tiếng nói ấy, giúp nghiên cứu trở nên dễ tiếp cận hơn mà không làm suy giảm chiều sâu trí tuệ. Bằng cách đón nhận AI như một công cụ phục vụ khả năng tiếp cận và tương tác, các học giả có thể biến nghiên cứu của mình thành nội dung được chia sẻ rộng rãi và có ảnh hưởng, đồng thời duy trì sự nghiêm cẩn học thuật.

Thiết kế và cấu trúc bài thuyết trình

Tạo ra những bài thuyết trình hiệu quả với AI đòi hỏi nhiều hơn việc chỉ tạo các slide với hình ảnh hấp dẫn và văn bản có cấu trúc. Dù các công cụ AI mang lại năng lực thiết kế mạnh mẽ, việc duy trì sự rõ ràng, khả năng tiếp cận và tính mạch lạc là điều thiết yếu để bài thuyết trình phục vụ đúng mục đích học thuật thay vì trở nên rối mắt. Một bài thuyết trình được thiết kế tốt sẽ nâng cao khả năng thấu hiểu, hỗ trợ các luận điểm chính và giữ sự chú ý của khán giả mà không gây xao nhãng.

Bảo đảm khả năng tiếp cận về mặt thị giác là một bước nền tảng trong thiết kế bài thuyết trình. Khả năng đọc và độ tương phản luôn cần được tối ưu hóa, có tính đến điều kiện mà bài thuyết trình sẽ được xem. Văn bản có độ tương phản cao cải thiện độ dễ đọc, đặc biệt trong các môi trường trình chiếu nơi điều kiện ánh sáng có thể khó lường. Việc chọn màu nên được kiểm tra bằng các công cụ kiểm định khả năng tiếp cận để bảo đảm các slide vẫn rõ ràng với mọi người xem, kể cả những người khiếm thị. Kiểu chữ cũng cần được điều chỉnh kích cỡ phù hợp với khoảng cách quan sát của khán giả để tránh gây mỏi mắt và duy trì sự tham gia của họ.

Trực quan hóa dữ liệu phải vượt xa việc chỉ chèn biểu đồ vào slide. Lựa chọn đúng cách biểu diễn trực quan cho dữ liệu là điều then chốt, vì những biểu đồ được chọn kém có thể trình bày sai lệch kết quả hoặc gây khó khăn cho việc diễn giải. Các công cụ được hỗ trợ bởi AI giúp chọn loại biểu đồ phù hợp nhất dựa trên đặc điểm của dữ liệu, biến các kết quả số thành những câu chuyện trực quan dễ hiểu. Tuy nhiên, sự cân nhắc kỹ lưỡng trong thiết kế vẫn là cần thiết để bảo đảm biểu đồ có ý nghĩa chứ không chỉ mang tính trang trí.

Duy trì tính mạch lạc trong thiết kế cũng quan trọng không kém. Trong khi AI cho phép mức độ sáng tạo cao, sự biến đổi quá mức về phong chữ, màu sắc và các yếu tố đồ họa có thể khiến slide trông rời rạc và làm giảm hiệu quả. Thay vì kết hợp nhiều phong cách thiết kế, người thuyết trình nên xây dựng một ngôn ngữ thị giác thống nhất bằng cách áp dụng nhất quán màu sắc, các yếu tố hình học và cách xử lý hình ảnh xuyên suốt. Cách tiếp cận này không chỉ tạo nên vẻ thẩm mỹ chín chu mà còn bảo đảm các tín hiệu thị giác củng cố nội dung thay vì làm phân tán sự chú ý khỏi nội dung.

Chiến lược màu sắc là một cân nhắc khác trong thiết kế bài thuyết trình. Một bảng màu tập trung, thường gồm hai hoặc ba sắc độ chính, giúp nâng cao cả sức hấp dẫn thẩm mỹ lẫn khả năng đọc. Theo các nguyên tắc thiết kế đã được thiết lập, người thuyết trình có thể phân bổ khoảng 60 phần trăm phối màu cho một sắc thái chủ đạo, 30 phần trăm cho màu phụ và 10 phần trăm cho các màu nhấn làm nổi bật những điểm chính. Cách tiếp cận có cấu trúc này phản ánh cách các nhà thiết kế chuyên nghiệp cân bằng bố cục thị giác, bảo đảm slide vẫn hấp dẫn trong khi giữ được sự rõ ràng. Chẳng hạn, Huemint sử dụng học máy để tạo ra các phối màu độc đáo phù hợp với nhận diện thương hiệu, trang web hoặc đồ họa. Người dùng có thể tạo các bảng màu phù hợp với những nguyên tắc thiết kế cụ thể, bảo đảm một bài thuyết trình cân đối và đẹp mắt.

Kiểu chữ cũng cần được xử lý với sự tiết chế tương tự. Chọn một hoặc hai kiểu chữ bổ trợ cho nhau giúp bảo đảm khả năng đọc và tránh để slide trông thiếu nhất quán. Khi dùng nhiều phong chữ, chúng nên tương phản theo một cách có ý nghĩa, chẳng hạn kết hợp phong hiển thị đậm cho tiêu đề với kiểu chữ gọn gàng, dễ đọc cho phần nội dung. Cá tính của kiểu chữ nên phù hợp với chủ đề của bài thuyết trình: các bài thuyết trình trang trọng phù hợp với phong chữ cổ điển, chuyên nghiệp, trong khi những chủ đề sáng tạo hơn cho phép lựa chọn kiểu chữ giàu biểu cảm. Ví dụ, Monotype có thể hỗ trợ việc này – đây là một công cụ dựa trên AI giúp các nhà thiết kế tìm ra những cặp kiểu chữ hài hòa. Công cụ này xem xét các thuộc tính kiểu chữ như độ tương phản nét và tỷ lệ để đề xuất các cặp phù hợp với chủ đề của bài thuyết trình, bảo đảm cá tính kiểu chữ khớp với giọng điệu mong muốn.

Một slide hiệu quả đóng vai trò là phương tiện hỗ trợ thị giác chứ không phải một tài liệu toàn văn bản. Người thuyết trình nên tránh làm khán giả choáng ngợp bởi quá nhiều nội dung chữ, và coi mỗi slide như một cột mốc dẫn đường chứ không phải một lời giải thích đầy đủ. Nếu một chủ đề đòi hỏi trình bày chi tiết, nên chia nội dung thành nhiều slide thay vì nén vào những danh sách dày đặc. Nên tận dụng khoảng trống để duy trì sự rõ ràng, hướng sự chú ý vào các điểm chính thay vì làm bối rối hỗn loạn với quá nhiều thông tin.

Giao tiếp bằng hình ảnh nên được tiếp cận một cách có chiến lược. Hình ảnh, biểu tượng và đồ họa nên củng cố các thông điệp cốt lõi của bài thuyết trình thay vì chỉ đóng vai trò trang trí. Nghiên cứu cho thấy xử lý thị giác diễn ra nhanh hơn đáng kể so với việc hiểu văn bản, nghĩa là những hình ảnh được đặt đúng chỗ có thể nâng cao khả năng thấu hiểu và ghi nhớ. Các hình ảnh do AI tạo ra, chẳng hạn các minh họa được tạo bằng DALL-E hoặc Stable Diffusion, có thể đặc biệt hiệu quả trong các bối cảnh học thuật, nơi những hình ảnh stock thông thường có thể không nắm bắt được sắc thái của một chủ đề cụ thể.

Một cách tiếp cận độc đáo hơn trong thiết kế bài thuyết trình thường mang lại mức độ tương tác cao hơn. Thay vì dựa vào các hình ảnh stock thông thường hay những ẩn dụ thị giác bị lạm dụng, có thể dùng AI để tạo ra các hình minh họa độc đáo phù hợp với chủ đề nghiên cứu. Ngay cả trong khuôn khổ các hướng dẫn nhận diện thương hiệu của tổ chức, vẫn có thể thể hiện sự sáng tạo thông qua việc lựa chọn cẩn trọng hình ảnh, bố cục và hiệu ứng chuyển động. Một ví dụ là SlideSpeak's AI, một công cụ tạo bài thuyết trình có tính năng thương hiệu tùy chỉnh, cho phép người dùng đưa các màu sắc, phông chữ và logo cụ thể vào bài thuyết trình của mình. Điều này bảo đảm tuân thủ các hướng dẫn thương hiệu của tổ chức, đồng thời cho phép tạo ra những bài thuyết trình hấp dẫn về mặt thị giác và độc đáo. Các nền tảng dựa trên AI như Prezi, Canva và PowerPoint cung cấp nhiều gợi ý thiết kế thông minh, giúp người thuyết trình đạt được vẻ ngoài chuyên nghiệp mà không cần kỹ năng thiết kế nâng cao.

Để cấu trúc một bài thuyết trình hiệu quả, cần có sự tiến triển logic và việc phân chia phần rõ ràng. Phần mở đầu và phần kết thúc riêng biệt giúp định khung nội dung, trong khi các chuyển tiếp mượt mà giữa các chủ đề duy trì tính mạch lạc. Các công cụ AI có thể hỗ trợ cấu trúc bài thuyết trình bằng cách gợi ý trình tự sắp xếp thông tin tối ưu, nhận diện những khoảng trống tiềm ẩn và đề xuất các slide chuyển tiếp nhằm cải thiện mạch trình bày. Chẳng hạn, Gamma cung cấp hỗ trợ dựa trên AI trong việc tạo bài thuyết trình, với các quy trình từng bước có hướng dẫn. Công cụ này giúp người dùng cấu trúc nội dung một cách hiệu quả, bảo đảm dòng chảy logic và sự mạch lạc giữa các slide.

Việc chọn công cụ AI phù hợp phụ thuộc vào độ phức tạp của nội dung và định dạng bài thuyết trình mong muốn. Các nhà nghiên cứu làm việc với hình ảnh phức tạp, chẳng hạn sơ đồ cấu trúc hoặc mô hình dự báo, có thể được hưởng lợi từ các công cụ tạo ảnh độ phân giải cao như Midjourney hoặc DALL-E. Đối với những bài thuyết trình cần lặp lại nhanh, các nền tảng thân thiện với người dùng như Canva cung cấp các mẫu hiệu quả và chức năng kéo thả giúp tinh gọn quy trình thiết kế. Các công cụ hoạt ảnh dựa trên AI cũng có thể tăng cường mức độ tương tác bằng cách tạo ra những hiệu ứng chuyển động tinh tế nhằm củng cố các thông điệp chính.

Bằng cách tận dụng AI một cách chiến lược, giới học thuật không chỉ nâng cao chất lượng bài thuyết trình mà còn cải thiện các nỗ lực truyền thông nghiên cứu rộng hơn của mình. Việc tải các bài báo nghiên cứu lên các nền tảng AI tạo sinh cho phép chuyển đổi sang nhiều định dạng truyền thông khác nhau, giúp các phát hiện phức tạp dễ tiếp cận hơn với đồng nghiệp công chúng. AI có thể chuyển nghiên cứu dài thành các bài đăng phù hợp với mạng xã hội, tạo hình ảnh phục vụ tương tác trực tuyến và gợi ý các điều chỉnh riêng cho từng nền tảng, phù hợp với cả độc giả học thuật lẫn công chúng. Một ví dụ thú vị là Narrato: công cụ này cung cấp một bộ công cụ toàn diện để tạo và quản lý nội dung bằng AI, cho phép người dùng chuyển đổi nội dung hiện có sang nhiều định dạng phù hợp với các kênh khác nhau. Điều này bao gồm việc tái sử dụng các bài báo nghiên cứu thành bài đăng blog, cập nhật mạng xã hội hoặc bản tóm tắt, qua đó thúc đẩy việc phổ biến rộng rãi hơn các kết quả nghiên cứu.

Một cách tiếp cận có cấu trúc đối với chiến lược mạng xã hội hỗ trợ bởi AI cho phép các nhà nghiên cứu tối đa hóa mức độ hiển thị trong khi vẫn duy trì uy tín học thuật. Việc xác định mục tiêu rõ ràng và nhận diện đối tượng mục tiêu bảo đảm nội dung phù hợp với các mục tiêu phổ biến nghiên cứu, cho dù mục đích là quảng bá một ấn phẩm gần đây, thúc đẩy hợp tác liên ngành hay thu hút công chúng tham gia các thảo luận quan trọng. Các bản nháp nội dung do AI tạo ra giúp tinh gọn quá trình viết, trong khi các nền tảng như ChatGPT hoặc Gemini hỗ trợ điều chỉnh giọng điệu và văn phong dựa trên phương tiện được chọn. Các công cụ AI còn tăng cường mức độ tương tác bằng cách tối ưu hóa hình ảnh, gợi ý hashtag và phân tích các chỉ số hiệu quả để tinh chỉnh chiến lược nội dung. Chẳng hạn, Flick cung cấp tính năng tạo nội dung dựa trên AI, bao gồm tạo chú thích và tối ưu hóa hashtag. Công cụ này xác định các hashtag hoạt động hiệu quả nhất cho bài đăng của bạn, giúp tối đa hóa phạm vi tiếp cận và mức độ tương tác).

Chẳng hạn, một nhà nghiên cứu sắp công bố bài báo về đạo đức AI có thể dùng AI để tạo một chuỗi bài đăng trên Twitter, chia nhỏ các phát hiện chính thành một loạt bài hấp dẫn. Các bản tóm tắt trực quan do AI tạo ra có thể được chia sẻ trên Instagram, trong khi một bài viết chi tiết hơn có thể được đăng trên LinkedIn. Bằng cách lên lịch đăng bài vào thời điểm tối ưu và dùng các công cụ phân tích dựa trên AI để theo dõi mức độ tương tác, các nhà nghiên cứu có thể mở rộng đáng kể phạm vi tiếp cận công trình của mình trong khi vẫn duy trì đối thoại học thuật có ý nghĩa. Trong lĩnh vực này, Buffer cung cấp các tính năng dựa trên AI giúp điều chỉnh bài đăng cho từng kênh mạng xã hội. Công cụ này phân tích các mẫu tương tác của khán giả để gợi ý thời điểm đăng bài tối ưu và đề xuất các hashtag liên quan, qua đó nâng cao khả năng hiển thị và tương tác của nội dung.

AI cũng tạo điều kiện cho việc tương tác theo thời gian thực trong các hội nghị, nơi việc tóm tắt các bài trình bày và thảo luận chính có thể là một thách thức. AI tạo sinh có thể hỗ trợ tạo nhanh các bản tóm tắt bài nói tại hội nghị, tạo các tổng quan trực quan và sinh ra các phiên bản đa ngôn ngữ của những điểm chính cần ghi nhớ. Chẳng hạn, Notta AI cung cấp một giải pháp toàn diện để phiên âm và tóm tắt nội dung âm thanh, bao gồm các bài nói tại hội nghị. Các nhà khoa học có thể tải lên bản ghi âm, và nền tảng cung cấp bản phiên âm theo thời gian thực cùng các bản tóm tắt ngắn gọn, giúp nắm bắt nhanh ý chính và truy xuất thông tin hiệu quả. Việc tạo nội dung trực tiếp, chẳng hạn các cuộc thăm dò ý kiến tức thời hoặc gợi ý thảo luận, giúp hình thành các cộng đồng hội nghị tương tác, mở rộng vượt ra ngoài những người tham dự trực tiếp.

Các phòng thí nghiệm nghiên cứu và tổ chức học thuật cũng có thể hưởng lợi từ các chiến lược nội dung do AI dẫn dắt để duy trì sự hiện diện số nhất quán. AI có thể tự động hóa việc tạo các bản cập nhật nghiên cứu hằng tuần, những góc nhìn hậu trường về phòng thí nghiệm và các video ngắn giải thích khái niệm kỹ thuật. Các phản hồi tự động giúp duy trì sự tương tác của khán giả, trong khi các phiên hỏi đáp do AI tạo ra cho phép thảo luận tương tác về những chủ đề phức tạp.

Các chỉ số thành công then chốt của việc phổ biến nghiên cứu có hỗ trợ của AI vượt ra ngoài mức độ tương tác truyền thống trên mạng xã hội. Số lượt trích dẫn tăng lên, mạng lưới chuyên môn được mở rộng và sự hợp tác liên ngành mạnh mẽ hơn là những chỉ báo có ý nghĩa về vai trò của AI đối với tác động học thuật. Bằng cách tận dụng các công cụ do AI vận hành trong truyền thông nghiên cứu, các học giả có thể thu hẹp khoảng cách giữa học thuật chuyên sâu và sự tham gia rộng rãi hơn của công chúng, bảo đảm công trình của họ đến được đúng đối tượng với sự rõ ràng, chính xác và ảnh hưởng lâu dài. Semantic Scholar, do Allen Institute for Artificial Intelligence phát triển, là một công cụ tìm kiếm do AI vận hành giúp tăng cường khả năng khám phá tài liệu khoa học. Công cụ này sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để cung cấp các bản tóm tắt ngắn gọn của các bài báo học thuật, giúp các nhà nghiên cứu và công chúng nhanh chóng nắm bắt những chủ đề phức tạp.

Xu hướng mới nổi và định hướng tương lai

Tương lai của trực quan hóa khoa học đang được định hình lại bởi những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI), phương tiện truyền thông nhập vai và cách trình bày dữ liệu tương tác. Những công nghệ mới nổi này đang làm thay đổi cách các nhà nghiên cứu truyền đạt dữ liệu phức tạp, chuyển từ các hình ảnh tĩnh sang những trải nghiệm động, theo thời gian thực và ba chiều, giúp nâng cao cả khả năng thấu hiểu lẫn mức độ tương tác.

Các công cụ trực quan hóa 3D do AI điều khiển đang đứng ở tuyến đầu của quá trình chuyển đổi này. Bằng cách biến các tập dữ liệu phức tạp thành những mô hình trực quan, có thể khám phá được, các công cụ này cho phép nhà nghiên cứu trình bày phát hiện theo những cách tương tác và hấp dẫn hơn. Các thuật toán học máy có thể phân tích lượng dữ liệu khổng lồ, nhận diện những mẫu hình và mối quan hệ mà việc dò tìm thủ công sẽ rất khó phát hiện. Các biểu diễn trực quan do AI tạo ra làm nổi bật những hiểu biết then chốt và thích ứng linh hoạt khi có thông tin mới. Trong các lĩnh vực như hệ gen học, khoa học khí hậu và vật lý hạt, nơi các tập dữ liệu có quy mô khổng lồ và liên tục biến đổi, trực quan hóa do AI điều khiển mang lại mức độ rõ ràng mà các phương pháp truyền thống khó đạt được.

Thực tế ảo và thực tế tăng cường mở rộng thêm khả năng của truyền thông khoa học. Môi trường thực tế ảo cho phép nhà nghiên cứu tạo ra những trải nghiệm nhập vai, trong đó khán giả có thể bước vào bên trong các trực quan hóa dữ liệu, cấu trúc phân tử hoặc mô hình lý thuyết (Immersive Science phát triển các ứng dụng VR được thiết kế riêng cho nghiên cứu khoa học, bao gồm các công cụ trực quan hóa dữ liệu y sinh và thiên văn. Các nền tảng của họ cho phép người dùng tương tác với những tập dữ liệu phức tạp trong một môi trường nhập vai, qua đó tăng cường việc diễn giải dữ liệu và hình thành giả thuyết). Mặt khác, các ứng dụng thực tế tăng cường phủ thông tin số lên không gian vật lý, giúp thực hiện các buổi trình diễn tương tác hoặc hiển thị dữ liệu thời gian thực chồng lên hình ảnh trong các buổi thuyết trình trực tiếp. Những công nghệ này đã được ứng dụng trong nghiên cứu y học, nơi AR được dùng để lập kế hoạch phẫu thuật, và trong khoa học môi trường, nơi VR đang được sử dụng để tạo ra các mô hình biến đổi khí hậu mang tính nhập vai. Các nhà thiên văn học đang phát triển các hệ thống lập bản đồ sao tương tác, trong khi các nhà sinh học phân tử tận dụng trực quan hóa 3D để nghiên cứu tương tác protein với độ chi tiết chưa từng có.

Khi AI và các công nghệ nhập vai tiếp tục phát triển, thách thức nằm ở việc cân bằng giữa đổi mới và tính thực tiễn. Dù các công cụ này mang đến những cách mới để tiếp cận dữ liệu phức tạp, hiệu quả của chúng rất cuộc sẽ phụ thuộc vào mức độ liên mạch khi được tích hợp vào truyền thông nghiên cứu. Mục tiêu không phải là làm khán giả choáng ngợp bởi sự phức tạp về công nghệ, mà là nâng cao hiểu biết khoa học thông qua các kỹ thuật trực quan hóa trực quan hơn, dễ tiếp cận hơn và có ý nghĩa hơn.

Nhìn về phía trước, các công nghệ mới nổi như giao diện thần kinh, trực quan hóa chạy bằng điện toán lượng tử và ảnh ba chiều (holography) do AI điều khiển hứa hẹn sẽ đẩy xa ranh giới của cách nghiên cứu được trình bày và trải nghiệm.

Các bài thuyết trình qua giao diện thần kinh mở ra một bước chuyển tiềm năng trong cách truyền đạt dữ liệu. Các triển khai hiện nay đã cho phép dữ liệu điện não đồ (EEG) điều khiển những thay đổi trong trực quan hóa theo thời gian thực, trong khi việc điều hướng bằng ý nghĩ qua các tập dữ liệu giúp tương tác với thông tin phức tạp trở nên trực quan hơn. Các cơ chế phản hồi thần kinh có thể điều chỉnh nhịp độ của bài thuyết trình dựa trên mức độ tham gia của khán giả, linh hoạt thích ứng nội dung theo việc giám sát sự chú ý theo thời gian thực. Những tiến bộ trong tương lai có thể cho phép kết nối mạng thần kinh cộng tác, trong đó nhiều người dùng có thể đồng thời tương tác với dữ liệu, dẫn đến trực quan hóa trải nghiệm chung và phản

hồi tức thời từ khán giả dựa trên các tín hiệu thần kinh. Mặc dù đã có những triển khai ban đầu, việc tích hợp đầy đủ giao diện thần kinh vào các bài thuyết trình học thuật được kỳ vọng sẽ diễn ra trong vòng bảy đến mười năm tới.

Điện toán lượng tử được dự báo sẽ cách mạng hóa trực quan hóa dữ liệu nhờ cho phép xử lý các tập dữ liệu đa chiều theo thời gian thực. Các khả năng hiện nay bao gồm nhận dạng mẫu hình dựa trên lượng tử, mô hình hóa dữ liệu xác suất và các mô phỏng lượng tử tương tác. Trong những năm tới, mô hình hóa thời gian thực được tăng cường bằng lượng tử sẽ cho phép nhà nghiên cứu thực hiện trực quan hóa dữ liệu tức thời ở những quy mô trước đây không thể xử lý. Các ứng dụng tiềm năng gồm so sánh dữ liệu đa vũ trụ trong vật lý, phân tích di truyền tức thời trong sinh học và các mô phỏng khí hậu tiên tiến. Trong khi các công cụ trực quan hóa chạy bằng lượng tử cơ bản được kỳ vọng xuất hiện trong vòng hai đến ba năm tới, các ứng dụng tinh vi hơn có khả năng sẽ cần từ năm đến bảy năm để được áp dụng rộng rãi.

Các bài thuyết trình nghiên cứu dạng ảnh ba chiều do AI điều khiển mang đến một hướng đi triển vọng khác cho tương lai của truyền thông khoa học. Các công nghệ hiện nay đã cho phép hiển thị thể tích cơ bản, tương tác bằng cử chỉ và khả năng xem đa người dùng. Sự hiện diện ba chiều từ xa đang nổi lên như một giải pháp thay thế khả thi cho hội nghị trực tuyến truyền thống, cho phép diễn giả trình bày dưới dạng các hình chiếu ba chiều với kích thước như người thật. Giai đoạn phát triển tiếp theo nhiều khả năng sẽ bao gồm các môi trường ảnh ba chiều toàn phòng, tương tác xúc giác với các mô hình ảnh ba chiều, và khả năng điều chỉnh mạch trình bày do AI điều khiển nhằm thay đổi bài thuyết trình dựa trên mức độ tham gia của khán giả. Trong vòng bốn đến sáu năm, các công nghệ này được kỳ vọng sẽ phát triển thành những công cụ truyền thông nghiên cứu tinh vi, giúp các nhà nghiên cứu cộng tác xuyên địa điểm trong các môi trường ảnh ba chiều theo thời gian thực.

Những xu hướng mới nổi này cho thấy tương lai của trực quan hóa khoa học sẽ không được định hình bởi một đột phá đơn lẻ, mà bởi sự hội tụ của nhiều công nghệ. Khi AI, phương tiện truyền thông nhập vai và năng lực điện toán tiên tiến tiếp tục phát triển, các bài thuyết trình nghiên cứu sẽ trở nên tương tác hơn, thích ứng hơn và dễ tiếp cận hơn, làm thay đổi căn bản cách tri thức được truyền đạt giữa các ngành.

Thực hành tốt nhất và tích hợp quy trình làm việc

Việc tích hợp hiệu quả các hình ảnh trực quan do AI tạo ra vào quy trình nghiên cứu đòi hỏi một cách tiếp cận có hệ thống, cân bằng giữa tự động hóa, kiểm soát chất lượng và nhu cầu riêng của từng dự án. Việc lựa chọn công cụ AI phù hợp bao gồm đánh giá mức độ phức tạp của dự án, thời gian sẵn có và kỳ vọng về chất lượng. Đối với các hình ảnh trực quan có độ chi tiết cao và đòi hỏi sự chính xác, những công cụ AI tinh vi hơn có thể mang lại kết quả vượt trội nhưng thường đòi hỏi nhiều thời gian hơn và nhiều vòng chỉnh sửa lặp lại. Ngược lại, các dự án đơn giản hơn có thể hưởng lợi từ những công cụ tự động, nhanh chóng, ưu tiên hiệu quả hơn là khả năng tùy biến.

Thời gian đầu tư khác nhau đáng kể giữa các nền tảng AI. Một số công cụ tạo ra kết quả nhanh chóng bằng cách tiếp cận dựa trên mẫu, chỉ cần rất ít dữ liệu đầu vào từ người dùng, trong khi những công cụ khác đòi hỏi prompt (câu lệnh) chi tiết, tinh chỉnh lặp lại và sự thẩm định của chuyên gia. Việc lựa chọn nên phù hợp với thời hạn dự án và nguồn lực sẵn có, đồng thời tính đến cả đường cong học tập đối với các công cụ mới lần đầu tiên thời gian cần thiết cho việc đảm bảo chất lượng.

Kiểm soát phiên bản là yếu tố then chốt khi cộng tác trên các minh họa khoa học được AI hỗ trợ. Việc thiết lập quy ước đặt tên và thực hành lập tài liệu rõ ràng bảo đảm rằng các phiên bản khác nhau của nội dung do AI tạo ra được theo dõi một cách có hệ thống. Lưu giữ hồ sơ về các prompt (câu lệnh), tham số tạo sinh và các lần chỉnh sửa giúp cải thiện khả năng tái lập và tạo thuận lợi cho các điều chỉnh sau này. Việc lưu trữ cả đầu ra thô của AI lẫn các phiên bản hoàn thiện một cách có tổ chức cho phép cập nhật và tham chiếu liên mạch khi cần.

Cộng tác trong trực quan hóa có AI hỗ trợ đòi hỏi các quy trình làm việc có cấu trúc. Việc xác định rõ vai trò trong nhóm nghiên cứu giúp tinh gọn quy trình—một số thành viên có thể tập trung vào tạo nội dung, trong khi những người khác phụ trách xác minh độ chính xác, chỉnh sửa và đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế. Việc truy cập tập trung vào các tài nguyên trực quan hóa và các nền tảng chỉnh sửa dùng chung tạo điều kiện cho cộng tác theo thời gian thực. Các điểm kiểm tra định kỳ và vòng phản hồi có cấu trúc giúp nâng cao cả độ chính xác khoa học lẫn độ rõ ràng thị giác của nội dung do AI tạo ra.

Ghi nhận nguồn gốc và cấp phép là những cân nhắc thiết yếu khi sử dụng các tài liệu do AI tạo ra. Điều quan trọng là phải ghi lại những yếu tố nào do AI tạo ra và công cụ nào đã được sử dụng, bảo đảm tuân thủ các điều khoản cấp phép riêng của từng nền tảng. Tính minh bạch trong việc ghi nhận nguồn gốc khi công bố hoặc trình bày công trình có AI hỗ trợ củng cố các thực hành nghiên cứu có đạo đức. Việc lưu giữ hồ sơ về quyền sử dụng và các giấy phép giúp tránh những vấn đề tiềm ẩn về bản quyền hoặc đạo đức liên quan đến nội dung do AI tạo ra.

Các quy trình đảm bảo chất lượng đóng vai trò nền tảng trong việc bảo đảm rằng các hình ảnh trực quan do AI tạo ra phù hợp với các chuẩn mực khoa học. Các điểm kiểm tra định kỳ cần được tích hợp xuyên suốt quy trình, với các chuyên gia trong lĩnh vực xác minh cả độ chính xác của các biểu diễn lẫn độ rõ ràng của chúng đối với đối tượng dự kiến. Dù hình ảnh do AI tạo ra cần tăng cường sự tương tác, chúng cũng phải đáp ứng các tiêu chí giáo dục và khoa học nghiêm ngặt. Cân bằng giữa sức hấp dẫn thị giác và độ chính xác là điều then chốt để duy trì uy tín trong việc phổ biến nghiên cứu.

Một ví dụ về quy trình làm việc tích hợp AI là **quy trình trực quan hóa dữ liệu nghiên cứu**. Quy trình bắt đầu bằng việc tải dữ liệu nghiên cứu thô lên một công cụ trực quan hóa dựa trên AI, tại đó dữ liệu được tiền xử lý bằng các kỹ thuật chuẩn hóa. Các hình ảnh trực quan ban đầu do AI tạo ra được xác minh về độ chính xác khoa học trước khi được chỉnh sửa bằng các công cụ thiết kế nhằm bảo đảm sự nhất quán về bảng màu, nhãn và chất lượng trình bày tổng thể. Chẳng hạn, một nhà nghiên cứu làm việc trong lĩnh vực di truyền học có thể tải dữ liệu giải trình tự lên một công cụ AI chuyên về trực quan hóa mạng lưới,

tinh chỉnh đầu ra dựa trên phản hồi của chuyên gia, rồi hoàn thiện các hình ảnh để đưa vào một ấn phẩm hoặc bài thuyết trình tại hội nghị. Việc lập tài liệu ở mỗi giai đoạn—bao gồm các prompt (câu lệnh) AI, thiết lập công cụ và ghi chú đánh giá—bảo đảm khả năng tái lập và tính minh bạch.

Một chiến lược quan trọng khác là **điều chỉnh nội dung đa nền tảng**, trong đó AI được dùng để điều chỉnh các phát hiện nghiên cứu cho nhiều kênh phổ biến khác nhau. Quá trình này bắt đầu từ một bản tóm tắt nghiên cứu cốt lõi, sau đó được điều chỉnh bằng các công cụ AI sang các định dạng khác nhau trong khi vẫn duy trì độ chính xác về mặt dữ kiện. Một nhà nghiên cứu có thể tạo một bài viết toàn diện trên LinkedIn dành cho khán giả chuyên môn, một chuỗi bài đăng ngắn gọn trên Twitter để chia sẻ nhanh những điểm đáng chú ý, và một bộ slide có AI hỗ trợ cho các bài thuyết trình hội nghị. Việc bảo đảm tính nhất quán về dữ kiện trên mọi phiên bản, áp dụng nhận diện thương hiệu của tổ chức và phối hợp một lịch phát hành mang tính chiến lược giúp nâng cao khả năng hiển thị của nghiên cứu đồng thời duy trì tính liên chính. Các chỉ số tương tác từ mỗi nền tảng cung cấp những hiểu biết có giá trị để tinh chỉnh các chiến lược nội dung trong tương lai.

Đối với các dự án cộng tác, **phát triển bài thuyết trình có AI hỗ trợ** có thể tinh gọn quy trình trực quan hóa đồng thời bảo đảm tính chính xác và mạch lạc. Việc cấu trúc vai trò của nhóm dựa trên chuyên môn về công cụ AI và kiến thức chuyên ngành giúp tối ưu hóa hiệu quả. Một quy trình có thể gồm: một chuyên gia AI tạo các hình ảnh trực quan sơ bộ, một chuyên gia chuyên ngành xác minh độ chính xác khoa học, một chuyên gia thiết kế tinh chỉnh các yếu tố thị giác, và một trưởng nhóm bảo đảm bài thuyết trình cuối cùng duy trì được mạch trình bày gắn kết. Một không gian làm việc chung với các thực hành kiểm soát phiên bản rõ ràng cho phép tinh chỉnh và điều chỉnh nhất quán. Việc tạo các mẫu tái sử dụng có AI hỗ trợ cho những loại hình trực quan hóa phổ biến, chẳng hạn như cấu trúc phân tử, mô hình khí hậu hoặc so sánh thống kê, càng nâng cao hiệu quả dài hạn.

Nhiều yếu tố góp phần vào thành công của các quy trình trực quan hóa có sự hỗ trợ của AI. Việc lưu trữ tài liệu rõ ràng về các thiết lập công cụ AI và các prompt (câu lệnh) giúp bảo đảm khả năng tái lập và tính chuẩn hóa. Thiết lập các điểm kiểm soát chất lượng nhất quán giúp ngăn các sai sót lan truyền vào sản phẩm cuối cùng. Các kênh trao đổi hiệu quả trong nhóm tạo điều kiện cho sự phối hợp giữa các vai trò, trong khi các thực hành kiểm soát phiên bản có hệ thống cho phép tinh chỉnh lặp lại. Đạt được sự cân bằng phù hợp giữa tự động hóa và sự giám sát của con người là chìa khóa để bảo đảm nội dung do AI tạo ra nâng cao hiệu quả truyền thông nghiên cứu thay vì thay thế chuyên môn then chốt. Cuối cùng, việc liên tục đánh giá và tối ưu hóa các quy trình có sự hỗ trợ của AI giúp các nhà nghiên cứu tối đa hóa cả hiệu quả lẫn tính chặt chẽ khoa học trong các chiến lược trực quan hóa của mình.

Kết luận

AI tạo sinh đã làm thay đổi cách giới học thuật xây dựng và trình bày các bài thuyết trình, giúp quy trình trở nên hiệu quả hơn đồng thời mở ra những khả năng mới cho việc tương tác và truyền thông. Nhờ hỗ trợ cấu trúc nội dung, thiết kế slide và điều chỉnh theo từng nhóm khán giả, AI cho phép các nhà nghiên cứu tập trung hơn vào việc trau chuốt thông điệp thay vì dành quá nhiều thời gian cho định dạng và bố cục. Khả năng điều chỉnh một bài thuyết trình cho nhiều nhóm khán giả khác nhau, tạo ra các hình ảnh minh họa rõ ràng và hấp dẫn, cũng như tối ưu hóa cách trình bày khiến AI trở thành một công cụ vô giá đối với truyền thông học thuật.

Tuy nhiên, hiệu quả của các bài thuyết trình do AI tạo ra phụ thuộc vào việc triển khai một cách thận trọng. Dù AI có thể tinh giản quy trình làm việc và nâng cao tính thẩm mỹ thị giác, nó không thể thay thế phán đoán của con người, chuyên môn trong lĩnh vực, hay khả năng truyền đạt các ý tưởng phức tạp một cách tinh tế. Những bài thuyết trình học thuật thành công vẫn đòi hỏi sự lên kế hoạch cẩn thận, việc sử dụng nội dung do AI tạo ra một cách có chiến lược, và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo tính chính xác và liên chính học thuật. Duy trì sự cân bằng giữa tự động hóa và sự giám sát của con người là điều then chốt để ngăn các lỗi do AI tạo ra làm suy giảm uy tín của nghiên cứu.

Vượt ra ngoài các slide truyền thống, những xu hướng mới nổi trong trực quan hóa bằng AI, các công nghệ nhập vai và các định dạng trình bày động cho thấy sự chuyển dịch hướng tới hình thức truyền thông học thuật mang tính tương tác và thích ứng cao hơn. Khi các công cụ tiếp tục phát triển, các nhà nghiên cứu sẽ có thêm nhiều cơ hội tận dụng AI để thu hút khán giả theo thời gian thực, phổ biến nội dung trên nhiều nền tảng, và áp dụng những cách tiếp cận mới trong kể chuyện khoa học. Việc tích hợp AI vào các bài thuyết trình nghiên cứu không chỉ nhằm đạt hiệu quả — mà còn nhằm nâng cao sự rõ ràng, thúc đẩy sự tương tác, và cuối cùng là giúp các ý tưởng phức tạp trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều nhóm khán giả đa dạng.

Dù AI mang lại những khả năng đáng kể, nó vẫn chỉ là một công cụ chứ không phải sự thay thế cho truyền thông học thuật. Sự tích hợp thận trọng, các cân nhắc đạo đức và việc không ngừng hoàn thiện sẽ quyết định mức độ hiệu quả mà giới học thuật khai thác AI để nâng cao tác động và phạm vi tiếp cận của các bài thuyết trình. Khi các công cụ dựa trên AI tiếp tục phát triển, những học giả đón nhận các tiến bộ này bằng cách tiếp cận có tính phản biện và chiến lược sẽ ở vị thế tốt nhất để truyền đạt nghiên cứu của mình một cách rõ ràng, có uy tín và có ảnh hưởng lâu dài.

Chương 6: Xu hướng tương lai và công cụ mới nổi

Tóm tắt

Chương 6 xem xét tương lai đang phát triển nhanh chóng của AI tạo sinh trong môi trường học thuật, phác họa các xu hướng công nghệ then chốt và các công cụ mới nổi đang định hình lại nghiên cứu, giảng dạy và truyền thông học thuật. Từ những tiến bộ của AI có thể giải thích (explainable AI), học chuyển giao (transfer learning) và điện toán lượng tử, đến việc tích hợp AR/VR và phân tích dữ liệu lớn có sự hỗ trợ của AI, chương này khám phá cách AI đang thúc đẩy hợp tác liên ngành, giáo dục nhập vai và các quy trình nghiên cứu được cá nhân hóa. Chương cũng đề cập đến giao điểm giữa AI và khoa học mở, nhấn mạnh việc hài hòa hóa dữ liệu, hợp tác phi tập trung và các cân nhắc đạo đức. Trong khi AI hứa hẹn những đổi mới chưa từng có, chương này cảnh báo rằng việc tích hợp AI phải được định hướng một cách có phê phán bởi tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự nghiêm cẩn học thuật, nhằm bảo đảm các thực hành học thuật công bằng và đáng tin cậy.

Từ khóa

Tương lai của AI, đổi mới học thuật, AI có thể giải thích, điện toán lượng tử, nghiên cứu liên ngành, thực tế tăng cường, dữ liệu lớn, khoa học mở, học liên kết, đạo đức học thuật

Công nghệ đang phát triển với tốc độ phi thường. Ngay trong quá trình viết cuốn sách này, AI tạo sinh đã trải qua những tiến bộ đáng kể, với các mô hình, tính năng và ứng dụng mới xuất hiện gần như mỗi ngày. Các công ty liên tục công bố những đột phá, phát hành các mô hình mạnh mẽ hơn và hoàn thiện năng lực của AI, cho thấy rõ rằng chúng ta mới chỉ ở giai đoạn đầu của những gì công nghệ này có thể đạt được. Tốc độ lặp nhanh của các mô hình AI đồng nghĩa với việc những gì còn tiên tiến nhất cách đây vài tháng có thể sớm trở nên lỗi thời, bị thay thế bởi những hệ thống tinh vi hơn với độ chính xác, hiệu quả và khả năng thích ứng cao hơn.

Phải thừa nhận rằng việc dự đoán con đường này sẽ dẫn đến đâu vẫn là một thách thức. Trong khi một số xu hướng dường như là tất yếu—chẳng hạn như AI ngày càng tự chủ, đa phương thức và được tích hợp liền mạch vào quy trình làm việc học thuật—thì các diễn biến cụ thể của những phát triển này vẫn còn bất định. Liệu các hệ thống AI có được nhúng hoàn toàn vào môi trường nghiên cứu, tự động hóa toàn bộ các khía cạnh của công việc học thuật? Liệu nội dung do AI tạo ra có trở nên không thể phân biệt với sản phẩm của con người, làm nảy sinh những mối lo ngại mới về đạo đức và quy định? Các tổ chức và nhà xuất bản sẽ thích ứng ra sao với những chuyển đổi này? Họ sẽ đón nhận chúng, hay sa vào việc bêu xấu AI (AI shaming) (Giray, 2024)? Những câu hỏi này làm nổi bật tính khó đoán của quỹ đạo phát triển AI và nhu cầu các học giả phải luôn cập nhật thông tin và linh hoạt thích ứng.

Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá một số xu hướng triển vọng và mang tính chuyển đổi nhất định hình tương lai của AI trong học thuật (Budhwani, 2024). Từ các mô hình AI mới nổi và công nghệ trực quan hóa đến các tác tử AI cộng tác và các công cụ nghiên cứu tiên tiến, chúng ta sẽ phác họa những phát triển then chốt mà giới học giả cần nắm. Dù không thể dự đoán mọi ngã rẽ của bức tranh đang không ngừng biến đổi này, việc hiểu các xu hướng đó sẽ giúp các nhà học thuật định hướng trước làn sóng thay đổi công nghệ tiếp theo, bảo đảm họ sẵn sàng tích hợp AI vào công việc một cách hiệu quả và có trách nhiệm, đồng thời dùng AI để hỗ trợ chứ không thay thế công việc của chính mình (Thaichana et al., 2025).

Những tiến bộ công nghệ

AI đang phát triển với tốc độ phi thường, định hình lại các thực hành học thuật bằng những thuật toán thông minh hơn và khả năng tự động hóa cao hơn (Gupta et al., 2024). Những tiến bộ trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), học máy và học sâu đang tạo ra các công cụ AI ngày càng tinh vi, có thể hỗ trợ nhà nghiên cứu và nhà giáo dục theo những cách mà trước đây khó có thể hình dung (Zahra and Rautela, 2024). Các công cụ này có thể tự động hóa những công việc tẻ nhạt, phân tích lượng dữ liệu khổng lồ chỉ trong vài giây, và tạo ra những hiểu biết mà con người một mình khó có thể khám phá, thậm chí là không thể (Laxmi et al., 2024). Chẳng hạn, các công cụ tổng quan tài liệu dựa trên AI có thể quét hàng nghìn bài báo học thuật, xác định các nghiên cứu liên quan, trích xuất những phát hiện chính, và thậm chí đề xuất các giả thuyết mới (Lytras et al., 2024), qua đó đẩy nhanh đáng kể quá trình nghiên cứu (Robledo et al., 2021) (Trong trường hợp đó, nên sử dụng Research Rabbit, một trợ lý nghiên cứu AI giúp các nhà nghiên cứu khám phá và sắp xếp các bài báo học thuật một cách hiệu quả, với các hình ảnh trực quan tương tác, khả năng khám phá cộng tác và các đề xuất cá nhân hóa nhằm hỗ trợ việc thực hiện tổng quan tài liệu toàn diện).

Ngoài lĩnh vực nghiên cứu, các nền tảng học tập thích ứng dựa trên AI và các hệ thống dạy kèm thông minh đang làm thay đổi giáo dục bằng cách điều chỉnh trải nghiệm học tập cho từng sinh viên. Các hệ thống này phân tích kết quả học tập của sinh viên, phát hiện các lỗ hổng kiến thức, và điều chỉnh việc giảng dạy một cách linh hoạt để tối ưu hóa khả năng thấu hiểu và ghi nhớ. Kết quả là một môi trường học tập cá nhân hóa và hiệu quả hơn, nơi sinh viên nhận được sự hỗ trợ có mục tiêu dựa trên nhu cầu cụ thể của mình. Khi AI tiếp tục phát triển, chúng ta có thể kỳ vọng những công cụ tương tác với sinh viên theo những cách trực quan hơn nữa, hiểu được các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên phức tạp, tạo ra những lời giải thích giống con người, và thích ứng linh hoạt với các phong cách học tập khác nhau.

Một trong những biên giới thú vị nhất của sự phát triển AI là tác động tiềm tàng của điện toán lượng tử. Khác với máy tính cổ điển, máy tính lượng tử xử lý thông tin theo những cách về cơ bản là khác biệt, cho phép chúng thực hiện các phép tính với tốc độ chưa từng có. Điều này có thể tạo ra cuộc cách mạng cho AI bằng cách tăng tốc việc huấn luyện các mô hình lớn, nâng cao khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp, và mở ra những khả năng mới trong các lĩnh vực như khám phá thuốc, khoa học vật liệu và mô hình hóa tài chính. Dù vẫn đang ở giai đoạn đầu, AI lượng tử mang trong mình triển vọng về những đột phá có thể thay đổi căn bản bức tranh nghiên cứu học thuật.

Khi những tiến bộ này diễn ra, điều thiết yếu đối với giới học thuật là phải thường xuyên cập nhật thông tin về các công cụ AI mới nổi và các ứng dụng tiềm năng của chúng. Những ai đón nhận AI có thể nâng cao đáng kể hoạt động nghiên cứu và giảng dạy của mình, tận dụng tự động hóa và phân tích thông minh để làm việc hiệu quả hơn và khám phá những hiểu biết mới. Tuy nhiên, sự phụ thuộc ngày càng tăng vào AI cũng đặt ra những câu hỏi quan trọng. Nhu cầu về **khả năng giải thích, trách nhiệm giải trình và các cân nhắc đạo đức** ngày càng trở nên quan trọng khi AI đảm nhận những vai trò phức tạp hơn trong môi trường học thuật. Các học giả phải cân bằng giữa lợi ích của AI và vai trò thiết yếu của chuyên môn con người, bảo đảm rằng AI nâng cao chứ không làm suy giảm tính chặt chẽ của học thuật.

Một số kỹ thuật AI mới nổi đặc biệt phù hợp với nghiên cứu học thuật:

AI có thể giải thích (Explainable AI, XAI) giải quyết một trong những thách thức lớn trong việc áp dụng AI, đó là vấn đề được gọi là “hộp đen”. Nhiều mô hình học máy tạo ra kết quả mà không cho biết chúng đã đi đến kết luận bằng cách nào, khiến các nhà nghiên cứu khó kiểm chứng tính hợp lệ của kết quả. AI có thể giải thích hướng tới phát triển các mô hình minh bạch và dễ diễn giải hơn, cho phép giới học thuật tin tưởng và hiểu được các phát hiện do AI tạo ra. Các kỹ thuật như phân tích mức độ

quan trọng của đặc trưng và trực quan hóa cây quyết định giúp làm rõ những biến số nào ảnh hưởng nhiều nhất đến các dự đoán của AI. Ngoài ra, các lời giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên do AI tạo ra có thể tóm tắt hành vi phức tạp của mô hình bằng những thuật ngữ trực quan hơn. Khi các phương pháp này được cải thiện, AI sẽ trở thành một công cụ đáng tin cậy hơn và được chấp nhận rộng rãi hơn trong nghiên cứu học thuật.

Học chuyển giao (transfer learning) là một năng lực biến đổi khác của AI, cho phép các mô hình được huấn luyện trên một tập dữ liệu hoặc một nhiệm vụ nhanh chóng được điều chỉnh cho các lĩnh vực mới chỉ với rất ít huấn luyện bổ sung. Điều này đặc biệt có giá trị trong các lĩnh vực nghiên cứu khan hiếm dữ liệu huấn luyện chất lượng cao. Bằng cách tận dụng các mô hình được huấn luyện trước và tinh chỉnh chúng trên những tập dữ liệu nhỏ hơn, đặc thù theo lĩnh vực, các nhà nghiên cứu có thể phát triển công cụ AI mà không cần thu thập và chú giải dữ liệu quy mô lớn. Chẳng hạn, một mô hình được huấn luyện trên cơ sở dữ liệu tài liệu khoa học rộng có thể được tinh chỉnh để nhận diện các loại kết quả thực nghiệm hoặc phương pháp luận cụ thể, giúp giảm đáng kể thời gian các nhà nghiên cứu dành cho việc rà soát và tổng hợp các công trình trước đó. Khi học chuyển giao trở nên dễ tiếp cận hơn, nó sẽ hạ thấp các rào cản đối với việc áp dụng AI, đưa các công cụ nghiên cứu tiên tiến dựa trên AI đến với cộng đồng học thuật rộng lớn hơn.

AI không còn là một viễn cảnh công nghệ xa vời, mà đã được tích hợp trong quy trình làm việc học thuật, với những năng lực không ngừng mở rộng. Thách thức đối với các học giả không chỉ là theo kịp những thay đổi này mà còn là chủ động tương tác với AI theo những cách nâng cao công việc của mình đồng thời duy trì liêm chính học thuật. Làn sóng đổi mới AI tiếp theo có lẽ sẽ mang đến những công cụ mạnh mẽ hơn nữa, và những ai hiểu cách khai thác các công nghệ này sẽ đi đầu trong tương lai của nghiên cứu và giáo dục.

Cơ hội liên ngành

AI đang xóa nhòa các ranh giới truyền thống giữa các ngành học thuật, thúc đẩy sự hợp tác theo những cách mà trước đây khó có thể tưởng tượng. Bằng cách cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho phân tích dữ liệu, nhận dạng mẫu hình và khám phá tri thức, AI giúp các nhà nghiên cứu từ nhiều lĩnh vực khác nhau cùng làm việc trên những vấn đề phức tạp, đa chiều đòi hỏi chuyên môn từ nhiều miền kiến thức (KNIME là một nền tảng mã nguồn mở tích hợp nhiều thành phần cho học máy và khai phá dữ liệu, cho phép các nhà nghiên cứu tạo trực quan các luồng dữ liệu và phân tích các tập dữ liệu lớn mà không cần kiến thức lập trình sâu rộng). Dù trong khoa học nhân văn, khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên, AI đang tạo điều kiện cho những phương thức tìm hiểu mới, giúp học giả khám phá những thấu hiểu mà nếu chỉ dùng các phương pháp truyền thống thì sẽ rất khó—hoặc không thể—đạt được.

Một ví dụ nổi bật về nghiên cứu liên ngành do AI thúc đẩy là **nhân văn số** (digital humanities), nơi AI đang cách mạng hóa việc phân tích các văn bản, hình ảnh và hiện vật lịch sử (Chun and Elkins, 2023), cũng như sự xuất hiện của các khoa học xã hội tính toán (Gefen, Saint-Raymond, and Venturini, 2021; Jemielniak, 2020). Các nhà nghiên cứu về văn học, lịch sử và khoa học máy tính đang sử dụng các thuật toán học máy để phát hiện các mẫu hình trong các bản thảo cổ, khám phá những mối quan hệ ẩn giữa các văn bản và tái dựng các câu chuyện văn hóa đã thất lạc (Transkribus là một nền tảng dựa trên AI được thiết kế để phiên âm, nhận dạng và phân tích các tài liệu lịch sử. Nền tảng này cho phép phiên âm tự động các văn bản viết tay, hỗ trợ việc số hóa và nghiên cứu các bản thảo thuộc nhiều ngôn ngữ và thời kỳ khác nhau). Chẳng hạn, nhận dạng chữ viết tay có hỗ trợ của AI đã đóng vai trò then chốt trong việc giải mã các loại chữ viết trước đây không thể đọc được, mở ra những hướng đi mới cho nghiên cứu lịch sử và ngôn ngữ. Trong **ngôn ngữ học tính toán**, các mô hình do AI điều khiển đang giúp các học giả tâm lý học, khoa học thần kinh và khoa học ngôn ngữ nghiên cứu những sắc thái tinh vi của nhận thức con người, thúc đẩy hiểu biết của chúng ta về cách ngôn ngữ định hình tư duy. Xã hội học và nhân học đang đón nhận những thấu hiểu về hành vi con người mà trước đây không thể đạt được.

Ngoài khoa học nhân văn và khoa học xã hội, AI đang thúc đẩy những đột phá liên ngành trong **tín sinh học**, nơi nó đẩy nhanh việc phân tích dữ liệu hệ gen và dữ liệu lâm sàng. Bằng cách kết hợp chuyên môn từ sinh học, y học và khoa học máy tính, các nhà nghiên cứu đang dùng AI để xác định các dấu ấn sinh học của bệnh, phát triển các phương pháp điều trị chính xác và tạo ra những hiểu biết mới về các rối loạn di truyền. Trong **khoa học môi trường**, các mô hình AI đang được sử dụng để mô phỏng các hệ sinh thái, theo dõi các mô hình khí hậu và dự đoán tác động của những biến đổi môi trường với độ chính xác chưa từng có (Một ví dụ xuất sắc về giải pháp như vậy là CoreDiff - một mô hình dự báo thời tiết dựa trên AI giúp nâng cao độ chính xác của việc dự báo thời tiết nguy hiểm bằng cách tập trung từ quy mô quốc gia đến quy mô địa phương. Mô hình này cho phép mô phỏng thời tiết độ phân giải siêu cao một cách nhanh chóng và hiệu quả, cải thiện đáng kể các dự báo ngắn hạn đến trung hạn). Những sự hợp tác này là thiết yếu để giải quyết các thách thức toàn cầu, như biến đổi khí hậu và các cuộc khủng hoảng y tế công cộng, nơi không có ngành nào một mình nắm giữ mọi câu trả lời.

Khi AI tiếp tục phát triển, các cơ hội liên ngành mới sẽ xuất hiện, cho phép các nhà nghiên cứu làm việc xuyên các lĩnh vực theo những cách thách thức các “ốc đảo” học thuật hiện có. Tuy nhiên, công việc liên ngành không phải không có thách thức. Sự khác biệt về thuật ngữ, phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận nhận thức luận có thể tạo ra rào cản đối với sự hợp tác hiệu quả. Việc bảo đảm các nhà nghiên cứu từ những ngành khác nhau chia sẻ một khung chung cho giao tiếp và diễn giải sẽ có ý nghĩa quyết định để tối đa hóa tiềm năng của nghiên cứu được AI hỗ trợ (Hệ thống Quản lý, Khám phá và Tư vấn Nghiên cứu Tăng cường bằng AI (AI-Enhanced Research Management, Discovery, and Advisory System, ARDIAS) là một ứng dụng nền web cung cấp cho nhà nghiên cứu một bộ công cụ khám phá và cộng tác. Hệ thống tận dụng AI để gợi ý các cộng sự tiềm năng và chủ đề nghiên cứu, qua đó thúc đẩy các mối quan hệ đối tác liên ngành). Tuy vậy, bằng cách thúc đẩy đối thoại, xây

dựng các mạng lưới liên ngành và đón nhận các phương pháp luận chung, các học giả có thể tận dụng AI để đẩy các biên giới của tri thức theo những hướng mới đầy thú vị.

Một lĩnh vực đặc biệt triển vọng là **khảo cổ học tính toán**, nơi AI đang làm thay đổi cách các nhà nghiên cứu phân tích và diễn giải các hiện vật cổ. Các mô hình học máy có thể xử lý những tập dữ liệu lớn về vật liệu khảo cổ, phát hiện các mẫu hình mà nếu không thì có thể bị bỏ sót. Chẳng hạn, các thuật toán thị giác máy tính có thể phân loại và sắp xếp các mảnh gốm dựa trên hình dạng, màu sắc và kết cấu, trong khi các công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) trích xuất thấu hiểu từ các ghi chép lịch sử và bản đồ. AI cũng đang cho phép tái dựng ảo các thành phố cổ, mang lại những góc nhìn mới về sự phát triển đô thị trong lịch sử và các tương tác giữa các nền văn hóa. Khi các công nghệ này tiến bộ, chúng có thể cho phép các nhà khảo cổ xây dựng các mô hình dự đoán về cách các xã hội trong quá khứ ứng phó với các thách thức môi trường và xã hội, mang lại những bài học quý giá cho hiện tại.

Một ứng dụng đột phá khác là **khám phá thuốc có sự hỗ trợ của AI**, trong đó AI đang đẩy nhanh quá trình xác định và phát triển các dược phẩm mới. Bằng cách kết nối các chuyên gia về hóa học, sinh học và khoa học tính toán, các nền tảng khám phá thuốc dựa trên AI phân tích những tập dữ liệu phân tử khổng lồ để dự đoán hiệu quả và độ an toàn của các ứng viên thuốc mới (Insilico Medicine cung cấp một nền tảng khám phá thuốc dựa trên AI trọn gói, tập trung vào các bệnh như ung thư và các tình trạng liên quan đến tuổi tác). Các mô hình học máy được huấn luyện trên các thư viện cấu trúc phân tử và dữ liệu hoạt tính sinh học có thể xác định những hợp chất có đặc tính mong muốn, chẳng hạn những hợp chất gắn kết hiệu quả với các protein liên quan đến bệnh. AI cũng đóng vai trò trong việc tối ưu hóa công thức thuốc và dự đoán các tác dụng phụ hoặc tương tác tiềm ẩn, qua đó giảm đáng kể thời gian và chi phí gắn với quy trình phát triển thuốc truyền thống. Bằng cách tự động hóa nhiều bước tốn nhiều công sức nhất trong quy trình này, AI đang giúp đưa các phương pháp điều trị cứu sống người bệnh đến với bệnh nhân nhanh chóng và hiệu quả hơn (Saama Technologies cung cấp các công cụ phân tích dựa trên AI nhằm nâng cao nhiều khía cạnh của thử nghiệm lâm sàng, từ tuyển chọn bệnh nhân đến tuân thủ quy định, qua đó cải thiện hiệu quả chung).

Sự giao thoa ngày càng tăng giữa AI và nhiều ngành học thuật báo hiệu một bước chuyển sang các cách tiếp cận nghiên cứu mang tính tích hợp và hợp tác hơn. Bằng cách đón nhận AI như một cây cầu nối giữa các lĩnh vực, giới học giả có thể cùng làm việc theo những cách đổi mới, khám phá những hiểu biết mà trong ranh giới ngành truyền thống sẽ không thể có. Khi các công cụ AI ngày càng tinh vi, tiềm năng cho những đột phá liên ngành sẽ chỉ tiếp tục mở rộng, định hình lại không chỉ cách thức tiến hành nghiên cứu mà cả cách tri thức được cấu trúc và thấu hiểu (Elicit dùng AI để giúp các nhà nghiên cứu tìm các bài báo liên quan trên nhiều ngành và tóm tắt các phát hiện. Công cụ này có thể phân tích nghiên cứu từ nhiều lĩnh vực khác nhau và làm nổi bật những mối liên hệ mà nếu không có thể bị bỏ sót).

Thực tế tăng cường và thực tế ảo

Các công nghệ thực tế tăng cường và thực tế ảo (AR/VR) được hỗ trợ bởi AI đang cách mạng hóa giáo dục bằng cách làm cho việc học trở nên nhập vai, tương tác và mang tính trải nghiệm hơn. Những công nghệ này cho phép sinh viên tiếp cận các khái niệm phức tạp theo những cách mà phương pháp truyền thống không thể sánh được: bằng cách phủ thông tin số lên thế giới thực (AR) hoặc tạo ra các môi trường mô phỏng hoàn toàn (VR), chúng mang lại những trải nghiệm học tập năng động, thực hành trực tiếp, giúp đào sâu hiểu biết và khả năng ghi nhớ (zSpace kết hợp AR/VR với AI để tạo ra các trải nghiệm học tập tương tác cho giáo dục STEM, cho phép sinh viên thao tác với các vật thể ảo dường như tồn tại trong môi trường thực của họ).

Trong các môn như lịch sử, AR có thể làm sống lại quá khứ bằng cách cho phép sinh viên xem các mô hình 3D của cổ vật và di tích lịch sử được phủ lên không gian xung quanh họ. Thay vì chỉ đọc về đền Parthenon, sinh viên có thể quan sát một bản tái dựng kỹ thuật số chi tiết được chiếu vào lớp học, di chuyển quanh nó để khám phá các yếu tố kiến trúc khác nhau. Trong giáo dục khoa học, VR cho phép sinh viên thực hiện các thí nghiệm và mô phỏng ảo, thao tác với các phân tử trong hóa học hoặc trực tiếp trải nghiệm chuyển động của các hành tinh trong thiên văn học (MEL Chemistry VR cho phép sinh viên thao tác và khám phá cấu trúc phân tử trong thực tế ảo, khiến các khái niệm hóa học trừu tượng trở nên hữu hình và tương tác). Những môi trường nhập vai này loại bỏ các rào cản truyền thống trong học tập, cho phép sinh viên tiếp cận các hiện tượng trừu tượng hoặc khó tiếp cận theo những cách trực quan và mang tính khám phá.

AI đóng vai trò trung tâm trong việc nâng cao trải nghiệm AR/VR bằng cách làm cho chúng thông minh và phản hồi nhanh hơn. Các thuật toán AI phân tích tương tác của sinh viên theo thời gian thực, điều chỉnh độ khó của nội dung, cung cấp phản hồi cá nhân hóa và hướng dẫn sinh viên đi qua các lộ trình học tập tùy chỉnh. Chẳng hạn, trong đào tạo y khoa bằng VR, các mô phỏng được hỗ trợ bởi AI có thể đánh giá kỹ thuật phẫu thuật của sinh viên, đưa ra các chỉnh sửa và điều chỉnh độ khó một cách linh hoạt dựa trên kết quả thực hiện. AI cũng giúp các nhân vật và môi trường ảo trở nên chân thực và tương tác hơn, cho phép sinh viên trò chuyện với các nhân vật lịch sử có khả năng phản hồi trong các bài học lịch sử hoặc với các mô phỏng bệnh nhân sống động trong đào tạo y khoa.

Khi các công nghệ AR/VR tiếp tục phát triển, các ứng dụng của chúng trong giáo dục và đào tạo nghề sẽ được mở rộng. Các chuyến tham quan thực địa ảo sẽ cho phép sinh viên đến thăm những địa điểm xa xôi mà không cần rời khỏi lớp học, trong khi các không gian làm việc VR cộng tác sẽ cho phép các nhóm cùng giải quyết vấn đề từ nhiều địa điểm khác nhau. AR/VR dựa trên AI cũng sẽ cải thiện phát triển nghề nghiệp, mang lại các chương trình đào tạo nghề nhập vai phù hợp với nhu cầu học tập của từng cá nhân. Những công cụ này sẵn sàng định nghĩa lại cách chúng ta dạy và học, kết hợp trải nghiệm vật lý và kỹ thuật số để tạo ra các môi trường giáo dục hấp dẫn và hiệu quả hơn.

Bất chấp những lợi ích này, việc tích hợp AR/VR vào giáo dục vẫn đặt ra những thách thức. Phần cứng chuyên dụng, chẳng hạn như kính VR và các thiết bị tương thích AR, có thể tốn kém, làm hạn chế khả năng tiếp cận. Quá tải nhận thức và xao nhãng cũng là những mối lo ngại, vì các trải nghiệm ảo được thiết kế kém có thể gây choáng ngợp thay vì nâng cao việc học. Ngoài ra, điều cần thiết là phải cân bằng giữa các trải nghiệm kỹ thuật số nhập vai với tương tác và hợp tác trong thế giới thực, bảo đảm rằng sinh viên không trở nên quá phụ thuộc vào các mô phỏng ảo mà đánh mất khả năng giải quyết vấn đề bằng thực hành trực tiếp. Cần có sự tích hợp chương trình giảng dạy một cách chu đáo để tối đa hóa lợi ích của AR/VR đồng thời giảm thiểu những mặt trái tiềm ẩn.

Một lĩnh vực đã được AI-powered VR chuyển đổi là **đào tạo và mô phỏng y khoa**. Thực tế ảo cho phép sinh viên y khoa thực hành các thủ thuật phẫu thuật, chẩn đoán bệnh nhân ảo và mô phỏng các tình huống ứng phó khẩn cấp trong một môi trường

được kiểm soát, không có rủi ro. AI nâng cao các mô phỏng này bằng cách cung cấp phản hồi theo thời gian thực, điều chỉnh độ phức tạp dựa trên kết quả của sinh viên và tạo ra các phản ứng chân thực của bệnh nhân (Osso VR cung cấp đào tạo phẫu thuật chân thực với phản hồi xúc giác và các chỉ số hiệu suất do AI điều khiển, cho phép sinh viên thực hành các thủ thuật và nhận được đánh giá khách quan về kỹ năng kỹ thuật của mình). Một bác sĩ phẫu thuật tương lai có thể thực hành một thủ thuật phức tạp nhiều lần trong VR trước khi thực sự phẫu thuật trên bệnh nhân thật, qua đó giảm sai sót và cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân. Khi công nghệ tiến bộ, các mô phỏng này sẽ trở nên tinh vi hơn nữa, tích hợp phản hồi xúc giác để tạo cảm giác chạm chân thực, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cho các tương tác bệnh nhân do AI điều khiển, và các mô hình học thích ứng nhằm cá nhân hóa trải nghiệm đào tạo.

AR được hỗ trợ bởi AI cũng đang chuyển đổi **thiết kế và kỹ thuật cộng tác**, cho phép các chuyên gia cùng làm việc trong các dự án phức tạp mà không phải chỉ dựa vào các nguyên mẫu vật lý. Các kỹ sư ô tô có thể dùng AR để hình dung và tinh chỉnh các nguyên mẫu ảo của những mẫu xe mới, điều chỉnh thiết kế theo thời gian thực trong khi cộng tác giữa nhiều địa điểm (PTC Vuforia Engine cung cấp các năng lực AR công nghiệp cho việc tạo nguyên mẫu ô tô, cho phép kỹ sư hình dung các mô hình xe kích thước thật trong không gian vật lý với tối ưu hóa thiết kế có sự hỗ trợ của AI). Các kiến trúc sư có thể đi xuyên qua các mô hình tòa nhà kỹ thuật số được chiếu lên môi trường thực, thử nghiệm tương tác các bố cục và vật liệu khác nhau. AI còn nâng cao các trải nghiệm này thông qua các thuật toán thiết kế tạo sinh, vốn phân tích các tiêu chí hiệu năng và đề xuất các giải pháp thiết kế thay thế được tối ưu hóa về chi phí, hiệu quả và tính bền vững. Các công cụ do AI điều khiển này đẩy nhanh quá trình thiết kế, giảm lãng phí vật liệu và cho phép cộng tác từ xa, qua đó cuối cùng thúc đẩy các thực hành kỹ thuật đổi mới và bền vững hơn.

Khi AR/VR và AI tiếp tục phát triển, sự tích hợp của chúng sẽ định hình lại giáo dục, nghiên cứu và đào tạo chuyên môn. Những công nghệ này sẽ không thay thế các phương pháp học tập và thiết kế truyền thống mà sẽ bổ trợ cho chúng, mang lại những cách thức mới để trực quan hóa, tương tác và thấu hiểu thông tin. Bằng cách tích hợp AR/VR một cách có cân nhắc vào chương trình giảng dạy và quy trình làm việc, các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và chuyên gia có thể khai thác sức mạnh của công nghệ nhập vai do AI thúc đẩy để mở rộng ranh giới của tri thức, sáng tạo và đổi mới.

Dữ liệu lớn trong học thuật

AI đang định hình lại một cách căn bản cách các học giả xử lý và phân tích những tập dữ liệu khổng lồ, giúp nghiên cứu quy mô lớn trở nên hiệu quả, dễ tiếp cận và giàu hiểu biết hơn. Sự bùng nổ của dữ liệu số—from các bài đăng trên mạng xã hội và giao dịch tài chính đến ảnh vệ tinh và chuỗi gen—đã tạo ra những cơ hội chưa từng có cho nghiên cứu, nhưng cũng kéo theo những thách thức quá tải trong xử lý và diễn giải. Phân tích dữ liệu lớn dựa trên AI đang làm thay đổi bức tranh này bằng cách tự động hóa việc nhận dạng mẫu, tăng cường mô hình hóa dự báo và làm sáng tỏ các nguồn dữ liệu phức tạp, phi cấu trúc, cho phép nhà nghiên cứu khám phá những hiểu biết ở quy mô và tốc độ mà các phương pháp truyền thống không thể đạt được.

Một trong những ứng dụng mạnh mẽ nhất của AI trong nghiên cứu dữ liệu lớn là **khai phá dữ liệu và nhận dạng mẫu**. Các thuật toán AI có thể nhanh chóng sàng lọc những tập dữ liệu khổng lồ, xác định các xu hướng, mối tương quan và điểm bất thường mà phân tích thủ công có thể bỏ sót (RapidMiner - một nền tảng khoa học dữ liệu toàn diện với khả năng khai phá dữ liệu dựa trên AI, có thể nhận diện các mẫu trên những tập dữ liệu khổng lồ). Chẳng hạn, trong khoa học xã hội, các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) có thể phân tích hàng triệu bài đăng trên mạng xã hội, thảo luận trực tuyến hoặc bài báo để theo dõi những chuyển biến của dư luận (Fariello và Jemielniak 2025), phát hiện các xu hướng xã hội mới nổi, phân tích diễn ngôn xoay quanh các sự kiện chính trị, hoặc thậm chí các thảm họa đang hình thành (Sufi và Khalil 2024). Tương tự, trong nghiên cứu y học, AI đang giúp phát hiện các mẫu trong dữ liệu bệnh nhân, có thể dẫn đến những đột phá trong chẩn đoán và điều trị cá thể hóa (Rajpurkar et al. 2022). AI có thể phân tích hàng nghìn hồ sơ lâm sàng để tìm ra các yếu tố dự báo sớm của bệnh, tối ưu hóa chiến lược điều trị, và thậm chí gợi ý những mối liên hệ trước đây bị bỏ qua giữa các dấu ấn di truyền và kết quả sức khỏe (Deep Genomics sử dụng AI để giải mã ý nghĩa của hệ gen và xác định các mẫu liên quan đến những biến thể di truyền gây bệnh).

Ngoài việc nhận dạng các mẫu trong dữ liệu hiện có, AI còn đang cách mạng hóa **mô hình hóa dự báo và dự đoán**. Các mô hình học máy được huấn luyện trên dữ liệu lịch sử có thể dự đoán xu hướng tương lai với độ chính xác đáng kể, mang lại những hiểu biết quý giá trong các ngành từ kinh tế học đến khoa học môi trường. Các nhà kinh tế sử dụng AI để dự báo biến động thị trường, đánh giá tác động của thay đổi chính sách và mô hình hóa các rủi ro vĩ mô (Elshendy et al., 2018; Kakkar et al., 2024) (Predata sử dụng AI để phân tích các mẫu hành vi số nhằm dự báo các biến động kinh tế và thị trường trước khi chúng xảy ra). Các nhà nghiên cứu môi trường dựa vào AI để dự báo tác động của biến đổi khí hậu, dự đoán thiên tai và mô phỏng cách các hệ sinh thái sẽ phản ứng với những chiến lược bảo tồn khác nhau (Materia et al., 2024). Những mô hình này cho phép ra quyết định dựa trên dữ liệu, với những hệ quả sâu rộng đối với chính sách toàn cầu, chiến lược kinh doanh và các can thiệp y tế công cộng.

Năng lực của AI không dừng ở các tập dữ liệu số có cấu trúc mà còn mở rộng sang **các nguồn dữ liệu phi cấu trúc** như hình ảnh, video và bản ghi âm, mở ra những khả năng nghiên cứu mới. Các thuật toán thị giác máy tính đang biến đổi những lĩnh vực như khảo cổ học và lịch sử nghệ thuật nhờ phân tích các mẫu thị giác trên hàng nghìn bức tranh, bản thảo hay cổ vật, xác định các ảnh hưởng về phong cách và phát hiện đồ giả (Artrendex đã phát triển nền tảng ArtPI sử dụng AI để xác định những điểm tương đồng thị giác giữa các bộ sưu tập nghệ thuật và phát hiện các trường hợp có khả năng là đồ giả). Trong ngôn ngữ học, các công cụ nhận dạng giọng nói dựa trên AI đang được dùng để nghiên cứu sự tiến hóa của các phương ngữ, phiên âm các ngôn ngữ nguy cấp và phân tích sự thay đổi của các mẫu ngôn ngữ theo thời gian (Mohanty, Dash, và Parida 2024). Trong chăm sóc sức khỏe, AI đang cách mạng hóa chẩn đoán hình ảnh bằng cách phân tích ảnh y khoa để phát hiện khối u, gãy xương hoặc các tình trạng thoái hóa với độ chính xác sánh ngang các chuyên gia con người (Mohammed et al. 2024; Prevedello et al. 2019), dù kết quả tốt nhất đạt được nhờ sự cộng hưởng chứ không phải thay thế con người bằng máy móc (GLEAMER cung cấp BoneView AI, giúp phát hiện gãy xương và chấn thương trên ảnh X-quang, CT và MRI).

Khi khối lượng và độ phức tạp của dữ liệu tiếp tục tăng, AI sẽ trở thành công cụ càng không thể thiếu trong nghiên cứu học thuật. Bằng cách tự động hóa những khía cạnh tốn nhiều công sức của phân tích dữ liệu, AI cho phép nhà nghiên cứu tập trung vào các câu hỏi lý thuyết ở tầm cao hơn, việc hình thành giả thuyết và hợp tác liên ngành. Tuy nhiên, sự phụ thuộc ngày càng tăng vào AI cũng đòi hỏi nhận thức phê phán về những hạn chế của nó. Các mô hình AI có thể thừa hưởng thiên kiến từ dữ liệu dùng để huấn luyện, có khả năng củng cố bất bình đẳng xã hội hoặc đưa ra những kết luận sai lệch (Buolamwini, 2024; Gorska và Jemielniak, 2023). Các cân nhắc đạo đức xoay quanh quyền riêng tư dữ liệu, tính minh bạch của thuật toán và việc triển khai AI có trách nhiệm phải luôn được đặt ở vị trí hàng đầu trong diễn ngôn học thuật. Nhà nghiên cứu không chỉ cần áp dụng các công cụ AI mà còn phải phát triển các chiến lược để đánh giá và kiểm chứng một cách có phê phán những hiểu biết do AI tạo ra, bảo đảm rằng nghiên cứu dựa trên dữ liệu vẫn chặt chẽ, công bằng và đáng tin cậy.

Một ví dụ về tác động của AI đối với nghiên cứu dữ liệu lớn là **phân tích cảm xúc trong khoa học xã hội** (Mahmoudi, Jemielniak, and Ciechanowski, 2024), trong đó các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) dựa trên AI cho phép học giả phân tích lượng văn bản khổng lồ để nghiên cứu cảm xúc công chúng, diễn ngôn và các xu hướng hành vi (Lexalytics cung cấp công cụ phân tích văn bản dựa trên AI với khả năng phân tích cảm xúc, được thiết kế riêng cho nghiên cứu khoa học xã hội trên các tập dữ liệu lớn). Các nhà nghiên cứu có thể huấn luyện các mô hình học máy để phân loại hàng triệu bài đăng trên mạng xã hội, bài báo hoặc đánh giá của người tiêu dùng theo cảm xúc—tích cực, tiêu cực hoặc trung tính—qua đó phát hiện những mô thức ẩn trong dư luận. Những hiểu biết này có thể được dùng để đánh giá tác động của các sự kiện chính trị lớn đối với diễn ngôn công chúng, phân tích các chuyển dịch văn hóa theo thời gian, hoặc thậm chí dự đoán hành vi tiêu dùng dựa trên xu hướng cảm xúc trong các cuộc thảo luận trực tuyến (Neff and Jemielniak, 2022; Górska, Kulicka, and Jemielniak, 2022) (Pulsar cung cấp một nền tảng thông tin chi tiết về khán giả dựa trên AI, được các nhà khoa học chính trị sử dụng để phân tích cảm xúc giữa các nhóm nhân khẩu học và các khu vực). Phân tích cảm xúc dựa trên AI đang trở thành công cụ thiết yếu trong khoa học chính trị, xã hội học và kinh tế học hành vi, giúp học giả làm việc với các tập dữ liệu thời gian thực, quy mô lớn mà trước đây không thể xử lý được.

AI cũng đang làm thay đổi **y học chính xác và tin sinh học** (Szulc et al., 2023), cho phép các nhà nghiên cứu phân tích lượng lớn dữ liệu hệ gen, lâm sàng và môi trường để phát triển các phương pháp điều trị cá thể hóa và hiệu quả hơn. Các mô hình học máy có thể xác định các biến thể di truyền liên quan đến những bệnh cụ thể, dự đoán phản ứng của từng bệnh nhân đối với thuốc, và phân loại khối u dựa trên hồ sơ phân tử để điều trị ung thư nhắm trúng đích hơn (Saleh, Sukaik, and Abu-Naser 2020; Lorkowski, Dermawan, and Rubin, 2024) (OneOme sử dụng học máy để phân tích dữ liệu di truyền nhằm thu được thông tin được di truyền học, dự đoán phản ứng của bệnh nhân với thuốc). Bằng cách tích hợp các tập dữ liệu đa dạng—bao gồm hồ sơ sức khỏe điện tử, hình ảnh y khoa và dữ liệu từ thiết bị đeo—AI đang tạo ra các mô hình toàn diện về sức khỏe con người, giúp phát hiện bệnh sớm, chẩn đoán dự báo và xây dựng kế hoạch điều trị cá nhân hóa. Những tiến bộ này đang thúc đẩy thể hệ chăm sóc sức khỏe tiếp theo, dựa trên dữ liệu và lấy bệnh nhân làm trung tâm, cải thiện kết quả đồng thời giảm chi phí và sự kém hiệu quả trong nghiên cứu y học và thực hành lâm sàng.

Việc tích hợp AI vào nghiên cứu dữ liệu lớn đánh dấu một sự chuyển đổi mô thức trong cách tri thức được tạo ra, diễn giải và ứng dụng. Khi các mô hình AI ngày càng tinh vi và các tập dữ liệu tiếp tục mở rộng, giới học thuật sẽ cần phát triển các phương pháp luận mới để làm việc với những công nghệ này, đồng thời duy trì góc nhìn phản biện về các giới hạn của chúng. AI không chỉ là công cụ đẩy nhanh nghiên cứu—nó đang định hình lại chính bản chất của hoạt động tìm hiểu học thuật, mở ra những biên giới mới cho khám phá dựa trên dữ liệu trong mọi lĩnh vực nghiên cứu.

Khoa học mở và AI

AI đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào khoa học mở, vốn nhằm làm cho nghiên cứu minh bạch, dễ tiếp cận và mang tính cộng tác hơn. Bằng cách tận dụng các công cụ và nền tảng do AI vận hành, các nhà nghiên cứu có thể tinh giản việc chia sẻ dữ liệu, cải thiện khả năng khám phá tri thức khoa học và thúc đẩy sự cộng tác hiệu quả hơn giữa các ngành và các tổ chức. Việc tích hợp AI vào khoa học mở không chỉ đẩy nhanh tốc độ khám phá mà còn làm cho nghiên cứu khoa học trở nên toàn diện và công bằng hơn nhờ phá bỏ các rào cản tiếp cận.

Một trong những cách AI hỗ trợ khoa học mở hiệu quả nhất là thông qua việc phát triển **các kho lưu trữ và cơ sở dữ liệu truy cập mở**. Các nền tảng này dựa vào thuật toán AI để tự động phân loại, gắn thẻ và sắp xếp các kết quả nghiên cứu, giúp học giả dễ dàng tìm thấy các nghiên cứu liên quan. Các công cụ tìm kiếm và gợi ý dựa trên AI nâng cao khả năng khám phá bằng cách xác định những mối liên hệ giữa các nghiên cứu mà nếu không có chúng thì có thể sẽ không được chú ý. (Open Science Framework (OSF): Tích hợp các công cụ khám phá do AI vận hành để giúp nhà nghiên cứu tìm các công trình liên quan trên nền tảng cộng tác của mình). Ngoài ra, AI còn được dùng để phát hiện các bất thường, điểm không nhất quán, thậm chí cả gian lận tiềm ẩn trong các tập dữ liệu nghiên cứu, qua đó giúp duy trì tính toàn vẹn và độ tin cậy của các nguồn truy cập mở.

AI cũng đang **thúc đẩy chia sẻ dữ liệu và khả năng tương tác giữa các hệ thống**, một trong những thách thức cốt lõi của khoa học mở. Dữ liệu nghiên cứu thường bị tách biệt trong các tổ chức khác nhau, được định dạng thiếu nhất quán, hoặc được cấu trúc theo các tiêu chuẩn đặc thù của từng lĩnh vực khiến việc tích hợp trở nên khó khăn. Các công cụ do AI vận hành có thể chuẩn hóa và hài hòa các tập dữ liệu, tự động ánh xạ các định dạng và thuật ngữ khác nhau để tạo ra các kết quả nghiên cứu thống nhất và có thể so sánh hơn (Tạm sử dụng học máy để hợp nhất các tập dữ liệu rời rạc bằng cách tự động ánh xạ lược đồ và chuẩn hóa định dạng giữa các nguồn). Các công cụ làm sạch và tiền xử lý dữ liệu tự động còn làm giảm gánh nặng cho nhà nghiên cứu, cho phép họ tập trung vào phân tích thay vì việc chuẩn bị dữ liệu tốn thời gian.

Ngoài việc hài hòa dữ liệu, AI còn đang tạo điều kiện cho **các hình thức cộng tác mới** mà trước đây không khả thi. Các nền tảng do AI vận hành có thể kết nối các nhà nghiên cứu trên toàn cầu dựa trên chuyên môn của họ, gợi ý những cộng tác viên tiềm năng cho các dự án liên ngành. Các hệ thống này có thể phân tích lịch sử công bố, mối quan tâm nghiên cứu và đơn vị công tác để ghép cặp các nhà nghiên cứu có kỹ năng bổ trợ cho nhau, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua các quan hệ hợp tác liên ngành. AI cũng đang giúp tinh giản quy trình **phản biện đồng cấp (peer review)** bằng cách ghép bản thảo với những người phản biện phù hợp một cách thông minh, tự động hóa một số khía cạnh của việc đánh giá bản thảo, và thậm chí phát hiện các xung đột lợi ích tiềm ẩn (Penelope.ai kiểm tra tính đầy đủ của bản thảo, định dạng tài liệu tham khảo và báo cáo thống kê để tinh giản quy trình phản biện đồng cấp).

Khi khoa học mở tiếp tục được ủng hộ rộng rãi hơn, AI sẽ đóng vai trò còn lớn hơn trong việc thúc đẩy tính minh bạch, sự cộng tác và phổ biến tri thức. Tuy nhiên, những tiến bộ này cũng đi kèm với các thách thức. Cần giải quyết cẩn trọng các mối lo ngại về đạo đức xoay quanh vai trò của AI trong việc quyết định mức độ hiển thị của nghiên cứu, các thiên kiến trong quá trình ra quyết định bằng thuật toán, và các vấn đề về quyền riêng tư dữ liệu. Việc bảo đảm rằng các nền tảng khoa học mở do AI dẫn dắt được điều hành bởi các nguyên tắc rõ ràng về công bằng, trách nhiệm giải trình và bình đẳng sẽ là điều thiết yếu để các lợi ích của những công nghệ này được phân bổ rộng rãi và công bằng.

Một ứng dụng then chốt của AI trong khoa học mở là **hài hòa dữ liệu tự động**, giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của nghiên cứu liên ngành: sự thiếu nhất quán của các định dạng và tiêu chuẩn dữ liệu giữa các lĩnh vực và tổ chức khác nhau. Các thuật toán học máy có thể giúp căn chỉnh các thành phần dữ liệu giữa các lược đồ và bản thể luận đa dạng, trong khi

các công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) có thể trích xuất thông tin có cấu trúc từ các nguồn phi cấu trúc, chẳng hạn như bài báo nghiên cứu hoặc ghi chép phòng thí nghiệm (LinkSphere sử dụng các thuật toán AI để xác định và căn chỉnh các khái niệm tương đương giữa các bản thể luận và lược đồ dữ liệu khác nhau). Các giải pháp do AI dẫn dắt này cho phép nhà nghiên cứu tích hợp liền mạch các tập dữ liệu từ nhiều nghiên cứu, dẫn đến những phát hiện toàn diện và có thể tái lập hơn. Chẳng hạn, trong nghiên cứu y sinh, các kỹ thuật hài hòa dữ liệu do AI vận hành cho phép kết hợp các tập dữ liệu di truyền, lâm sàng và môi trường từ các nguồn khác nhau, từ đó mang lại những hiểu biết sâu hơn về cơ chế bệnh và đáp ứng điều trị (Terra là một nền tảng do Broad Institute phát triển, sử dụng AI để giúp nhà nghiên cứu hài hòa và phân tích dữ liệu hệ gen và sức khỏe quy mô lớn).

AI cũng đang thúc đẩy **các mạng lưới nghiên cứu phi tập trung**, vốn cung cấp những mô hình thay thế cho nghiên cứu mở và có sự tham gia rộng rãi. Các công nghệ mới nổi như blockchain và học liên kết (federated learning) đang cho phép các nhà nghiên cứu cộng tác phân tích dữ liệu trong khi vẫn kiểm soát các tập dữ liệu riêng của mình. Các nền tảng dựa trên blockchain có thể tạo thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu an toàn và minh bạch, bảo đảm các đóng góp được ghi nhận đúng và có thể tái lập. Trong khi đó, học liên kết cho phép các nhà nghiên cứu cùng huấn luyện các mô hình AI giữa nhiều tổ chức mà không cần chuyển dữ liệu nhạy cảm đến một địa điểm tập trung (ARTiFACTS: Sử dụng blockchain để thiết lập các bản ghi bất biến về đóng góp nghiên cứu và chia sẻ dữ liệu nhằm ghi nhận đúng tác giả). Cách tiếp cận phi tập trung này đối với nghiên cứu do AI dẫn dắt có tiềm năng làm cho sự cộng tác khoa học an toàn, toàn diện và dễ mở rộng hơn, đặc biệt trong những lĩnh vực mà quyền riêng tư dữ liệu và các cân nhắc đạo đức đóng vai trò tối quan trọng, như nghiên cứu y học và khoa học xã hội.

Bằng cách tích hợp AI vào các thực hành khoa học mở (open science), các nhà nghiên cứu có thể làm việc hiệu quả hơn, đẩy nhanh quá trình khám phá và xây dựng một cộng đồng khoa học dễ tiếp cận và liên kết chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, để đạt được những lợi ích này, không chỉ cần những tiến bộ về công nghệ mà còn cần một cơ chế quản trị thận trọng nhằm bảo đảm rằng các công cụ do AI điều khiển được sử dụng một cách có đạo đức và công bằng. Với việc triển khai có trách nhiệm, AI có tiềm năng dân chủ hóa khoa học, làm thay đổi cách tri thức được chia sẻ và mở rộng ranh giới hiểu biết của nhân loại.

Kết luận

Việc tích hợp AI vào nghiên cứu học thuật không chỉ là một sự chuyển dịch về công nghệ—mà là một cuộc chuyển đổi căn bản trong cách tri thức được tạo ra, chia sẻ và ứng dụng. Từ việc cách mạng hóa phân tích dữ liệu lớn đến thúc đẩy hợp tác liên ngành, từ tăng cường các sáng kiến khoa học mở đến định nghĩa lại cách các nhà nghiên cứu tiếp cận thông tin phức tạp, AI đang định hình lại bức tranh học thuật theo những cách mà trước đây khó có thể tưởng tượng.

Khi các công cụ AI ngày càng tinh vi, chúng đang hạ thấp rào cản gia nhập đối với các nhà nghiên cứu, tự động hóa những nhiệm vụ tốn nhiều thời gian và mở ra những khả năng khám phá mới. Khả năng phân tích các tập dữ liệu khổng lồ, mô phỏng các kịch bản thực tế và hỗ trợ cộng tác liên mạch giữa các ngành đang đẩy nhanh tốc độ tiến bộ khoa học. Tuy nhiên, những tiến bộ này cũng đặt ra các câu hỏi nghiêm trọng về đạo đức và phương pháp luận. Nghiên cứu dựa trên AI phải được tiếp cận một cách thận trọng, bảo đảm rằng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và việc triển khai có trách nhiệm luôn là cốt lõi của hoạt động nghiên cứu học thuật.

Tương lai của AI trong học thuật sẽ không được định hình bởi một bước đột phá đơn lẻ nào, mà bởi sự hội tụ của nhiều công nghệ—phân tích dữ liệu lớn, AI có thể giải thích (explainable AI), điện toán lượng tử và các công nghệ nhập vai như AR/VR. Khi các công cụ này tiếp tục phát triển, các nhà nghiên cứu phải luôn cập nhật thông tin, thích ứng linh hoạt và tham gia một cách phê phán với những cơ hội và thách thức mà chúng mang lại. AI không phải là sự thay thế cho chuyên môn của con người mà là một sự mở rộng của chuyên môn ấy. Những học giả thành công trong kỷ nguyên mới này sẽ là những người học được cách vận dụng năng lực của AI đồng thời duy trì sự chặt chẽ, tính sáng tạo và trách nhiệm đạo đức vốn là nền tảng của nghiên cứu học thuật.

Suy cho cùng, vai trò của AI trong học thuật không chỉ nằm ở hiệu quả—mà còn ở việc mở rộng biên giới tri thức nhân loại. Bằng cách tận dụng AI như một công cụ cho đổi mới, hợp tác và khám phá, các nhà nghiên cứu không chỉ có thể đẩy xa giới hạn của những gì khả thi mà còn bảo đảm rằng khoa học vẫn mở, dễ tiếp cận và có tác động trong những năm tới.

Chương 7: Mẹo thực hành và tài nguyên

Tóm tắt

Chương 7 cung cấp một hướng dẫn thực hành về việc sử dụng AI tạo sinh trong môi trường học thuật, đưa ra các chiến lược tích hợp AI vào nghiên cứu, giảng dạy và các quy trình hành chính. Chương này phác thảo những nguyên tắc nền tảng để sử dụng AI hiệu quả, bao gồm kỹ thuật viết prompt, đánh giá có phê phán các kết quả đầu ra, và lựa chọn công cụ dựa trên bối cảnh và lĩnh vực chuyên môn. Chương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển năng lực hiểu biết về AI (AI literacy) — coi AI là một cộng tác viên chứ không phải là vật thay thế — đồng thời hướng dẫn cách xử lý những hạn chế thường gặp, chẳng hạn như hiện tượng ảo giác, lỗi trích dẫn và phân tích nông cạn. Bằng cách trau dồi các kỹ năng AI có khả năng thích ứng và vận dụng chúng một cách thận trọng, giới học thuật có thể nâng cao năng suất, duy trì liêm chính học thuật và luôn đi trước trong một bối cảnh công nghệ không ngừng biến đổi.

Từ khóa

Hiểu biết về AI, kỹ thuật viết prompt, năng suất học thuật, tích hợp AI, lỗi trích dẫn, tự động hóa quy trình làm việc, công cụ nghiên cứu, giảng dạy với AI, liêm chính học thuật, quản trị học thuật

AI tạo sinh đã mang lại một bước chuyển mang tính biến đổi trong cách giới học thuật tiếp cận nghiên cứu, viết lách, giảng dạy và các công việc hành chính (Dwivedi et al., 2023). Trong khi các chương trước đã khám phá cách AI có thể hỗ trợ việc soạn thảo và trau chuốt các công trình học thuật, chương này mở rộng sang các ứng dụng rộng hơn của AI. Ngoài việc viết, AI có thể tinh giản quy trình làm việc, hỗ trợ quản lý nghiên cứu, cải thiện chiến lược giảng dạy và nâng cao hiệu quả trong các nhiệm vụ hành chính. Tuy nhiên, để khai thác trọn vẹn tiềm năng của AI, các học giả phải phát triển năng lực sử dụng những công cụ này, đánh giá một cách phê phán các kết quả đầu ra của chúng và tích hợp chúng một cách thận trọng vào công việc của mình (Bockting et al., 2023).

Chương này cung cấp một hướng dẫn thực tiễn về cách sử dụng AI tạo sinh hiệu quả trong môi trường học thuật. Chương đề cập các chiến lược lựa chọn và đánh giá công cụ AI, phát triển hiểu biết về AI, và tích hợp AI vào các công việc học thuật hằng ngày. Ngoài ra, chúng tôi thảo luận về những hạn chế và thách thức đi kèm với việc sử dụng AI, bao gồm các lỗi thường gặp (Southworth et al., 2023), vốn cũng sẽ được bàn thêm trong Chương 9. Vì công nghệ AI phát triển nhanh chóng, trọng tâm ở đây không phải là các công cụ cụ thể mà là những nguyên tắc chung sẽ vẫn hữu ích bất kể công nghệ tiến bộ như thế nào.

Hiểu cách sử dụng AI hiệu quả đòi hỏi nhiều hơn là chỉ quen thuộc với một mô hình hay nền tảng cụ thể. Cũng như những người dùng internet thuở đầu phải làm quen với các công cụ tìm kiếm không ngừng thay đổi, giới học thuật ngày nay phải thích ứng với một bối cảnh AI luôn biến động. Chìa khóa cho thành công lâu dài nằm ở việc phát triển các kỹ năng AI có khả năng thích ứng, đánh giá một cách phê phán nội dung do AI tạo ra, và sử dụng các công cụ này như những cộng sự chứ không phải sự thay thế cho chuyên môn học thuật.

Bắt đầu với AI

Chúng ta đã đề cập nhiều khía cạnh của AI tạo sinh (generative AI) trong các chương trước, đặc biệt liên quan đến việc soạn thảo các công trình học thuật. Chương này tiếp cận theo hướng rộng hơn, đưa ra những hướng dẫn chung về cách tích hợp hiệu quả AI tạo sinh vào các công việc học thuật ngoài viết lách. Chúng ta sẽ khám phá tiềm năng của nó trong nghiên cứu, giảng dạy và công tác hành chính, đồng thời bàn về cách đánh giá và lựa chọn những công cụ AI tốt nhất trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng. Khi các mô hình và nền tảng mới liên tục xuất hiện, biết cách định hướng trong bối cảnh không ngừng biến đổi này là điều thiết yếu đối với những học giả muốn khai thác tối đa các công cụ ấy (Southworth et al., 2023).

Bước đầu tiên để sử dụng AI hiệu quả là làm quen với các công cụ AI tạo sinh đa dụng. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào từng nền tảng cụ thể, cần thừa nhận một hạn chế quan trọng: mọi điều chúng tôi viết ở đây đều có thể thay đổi nhanh chóng. Cũng như một cuốn sách về internet viết vào đầu thập niên 1990 có thể bàn về các công cụ tìm kiếm như Lycos hay WebCrawler, thì đến đầu những năm 2000, một cuốn hướng dẫn như vậy đã lỗi thời, vì Google và các công cụ tìm kiếm tiên tiến khác đã trở nên thống trị. Dù vậy, các nguyên tắc cốt lõi về cách sử dụng AI hiệu quả về cơ bản vẫn sẽ không đổi, ngay cả khi công nghệ tiếp tục tiến hóa. Cách chúng ta tương tác với AI tạo sinh—thông qua các prompt (câu lệnh) và việc tinh chỉnh lặp lại—nhiều khả năng sẽ vẫn giữ vai trò trung tâm, ngay cả khi bản thân các mô hình ngày càng được cải thiện.

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất khi làm việc với AI là kỹ thuật viết prompt (prompt engineering). Dù đã đề cập vấn đề này ở Chương 3, vẫn cần nhấn mạnh lại: chất lượng đầu ra do AI tạo ra chịu ảnh hưởng trực tiếp từ độ chính xác của prompt của bạn. Nếu không hiểu AI tạo sinh có thể và không thể làm gì, bạn nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn khi dùng nó, lãng phí thời gian hoặc nhận được kết quả kém (Mollick & Mollick, 2023). Để tránh điều này, chúng tôi đặt ra một vài quy tắc (hay nguyên tắc) cơ bản giúp bạn sử dụng AI tạo sinh hiệu quả hơn trong công việc học thuật (hoặc bất kỳ công việc nào) của mình.

Quy tắc đầu tiên để sử dụng AI hiệu quả là phải cụ thể. Dù bạn đang dùng ChatGPT (có lẽ là “Lycos” của thời đại chúng ta), Claude (là “WebCrawler”), hay DeepSeek, bạn đều phải truyền đạt rõ ràng điều mình cần. Bạn đang tìm kiếm các nghiên cứu liên quan? Động não ý tưởng? Soạn thảo văn bản? Đánh giá bài làm của sinh viên? Mỗi nhiệm vụ đòi hỏi một cách tiếp cận khác nhau, và các công cụ AI không thể suy đoán chính xác nhu cầu của bạn trừ khi bạn xác định chúng một cách tường minh (Southworth et al., 2023).

Điều này dẫn đến nguyên tắc cơ bản thứ hai: AI không thực sự hiểu bạn hay nội dung của bạn. Các mô hình AI tạo sinh là mô hình ngôn ngữ, không phải công cụ suy luận. Chúng vận hành dựa trên xác suất thống kê, dự đoán từ hoặc cụm từ tiếp theo có khả năng cao nhất để đáp lại đầu vào của bạn. Điều này có nghĩa là dù câu trả lời nghe có vẻ rất thuyết phục, rốt cuộc chúng vẫn dựa trên các mẫu hình trong dữ liệu chứ không phải sự thấu hiểu thực sự (Bockting et al., 2023). Chẳng hạn, khi bạn yêu cầu AI tạo bản tóm tắt nghiên cứu, nó không phân tích phê phán các nguồn như một con người sẽ làm—nó xây dựng câu trả lời dựa trên các cấu trúc ngôn ngữ và xác suất sẵn có. Sự phân biệt này rất quan trọng cần ghi nhớ, vì nó ảnh hưởng đến cả điểm mạnh lẫn hạn chế của công việc học thuật có AI hỗ trợ.

Xây dựng kỹ năng AI

Xây dựng kỹ năng AI cũng giống như học đi xe đạp. Ban đầu có thể thấy bức bối, nhất là khi bạn không áp dụng đúng kỹ thuật. Như đã đề cập trước đó, sự thất vọng với những kết quả ban đầu có thể dẫn đến việc bỏ cuộc và bỏ lỡ cơ hội tận dụng AI một cách hiệu quả (Mollick & Mollick, 2023). Cũng như học đi xe đạp đòi hỏi phải hiểu về sự cân bằng, khả năng kiểm soát và chuyển động, việc sử dụng AI tạo sinh đòi hỏi phải thành thạo các prompt (câu lệnh), tinh chỉnh kết quả đầu ra, đồng thời nhận ra điểm mạnh và hạn chế của nó. Mấu chốt là xem đây là một kỹ năng sẽ tiến bộ nhờ luyện tập.

Cuốn sách này cung cấp một nền tảng vững chắc, đặc biệt cho những ai thoải mái với việc tự học. Tuy nhiên, thực hành là điều thiết yếu. Những lời khuyên được nêu ở đây cần được áp dụng, thử nghiệm và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Khi các công cụ AI phát triển nhanh chóng, các ứng dụng đặc thù theo từng lĩnh vực sẽ tiếp tục xuất hiện, và dù chúng tôi không thể bao quát mọi diễn biến mới, các nguyên tắc cốt lõi vẫn không thay đổi. Nếu bạn thường xuyên sử dụng AI tạo sinh và đưa nó vào thói quen làm việc học thuật của mình, bạn sẽ ngày càng thành thạo, cũng như việc đi xe đạp trở thành bản năng thứ hai khi bạn càng luyện tập nhiều (Southworth et al., 2023).

Ngoài việc tự học, việc tìm kiếm thêm các khóa đào tạo và tài nguyên cũng rất có giá trị. Nhiều cơ sở giáo dục đại học hiện nay tổ chức các hội thảo chuyên đề, chương trình đào tạo hoặc khóa học trực tuyến về AI dành cho giảng viên và nhà nghiên cứu (ví dụ: Cornell University, 2023). Các trường đại học ngày càng đưa năng lực AI (AI literacy) vào phát triển chuyên môn, nhận thức được vai trò ngày càng lớn của nó trong nghiên cứu, giảng dạy và quản trị (Carvalho et al., 2022). Bên cạnh đó, còn có vô số tài nguyên công khai, từ các video hướng dẫn trên YouTube đến các khóa học trực tuyến và các buổi thảo luận do chuyên gia dẫn dắt. Như với bất kỳ công nghệ đang phát triển nào, việc luôn cập nhật thông tin và không ngừng trau dồi kỹ năng sẽ giúp bạn sử dụng AI hiệu quả hơn theo thời gian.

Phát triển và duy trì năng lực AI là điều then chốt đối với giới học thuật đang định hướng trong một thế giới ngày càng do AI chi phối. Điều này không chỉ có nghĩa là hiểu cách sử dụng AI tạo sinh mà còn là đánh giá một cách phê phán các kết quả đầu ra của nó, nhận ra những thiên kiến tiềm ẩn, và cập nhật các công cụ mới cũng như các vấn đề đạo đức mới nổi (Bockting et al., 2023). AI không phải là một công nghệ tĩnh tại, mà luôn không ngừng phát triển. Những ai dành thời gian học hỏi, thử nghiệm và tích hợp AI vào quy trình làm việc của mình sẽ ở vị thế tốt nhất để khai thác trọn vẹn tiềm năng của nó. Cũng như năng lực số trở thành một kỹ năng thiết yếu trong giới học thuật cùng với sự trỗi dậy của internet, năng lực AI đang trở nên không thể thiếu không kém (Southworth et al., 2023).

Đánh giá các công cụ AI

Việc đánh giá các công cụ AI đòi hỏi phải hiểu cả các mô hình AI tạo sinh đa dụng lẫn những ứng dụng chuyên biệt hơn được thiết kế cho công việc học thuật. Dù các mô hình AI đa dụng như ChatGPT, Claude và Gemini tiếp tục được cải thiện, chúng vẫn có những hạn chế, nhất là với các tác vụ đòi hỏi quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu độc quyền, phương pháp luận đặc thù của từng lĩnh vực, hoặc kiến thức chuyên ngành (Dwivedi et al., 2023). Khi AI tiến bộ, có thể các công cụ đa dụng này sẽ đủ năng lực hơn để xử lý các tác vụ học thuật chuyên biệt, nhưng hiện tại, các nhà nghiên cứu thường cần tìm hiểu thêm những nền tảng dựa trên AI được thiết kế riêng cho nhu cầu cụ thể của mình (Van Dis et al., 2023).

Các công cụ AI chuyên biệt có thể giúp lấp những khoảng trống mà các mô hình đa dụng chưa đáp ứng được. Chẳng hạn, trong khi ChatGPT có thể hỗ trợ tóm tắt các khái niệm, nó có thể không đủ để thực hiện một tổng quan tài liệu toàn diện, vì không có quyền truy cập trực tiếp vào các cơ sở dữ liệu học thuật. Đây là lúc các nền tảng như Elicit.org phát huy tác dụng, cho phép người dùng tinh chỉnh câu hỏi nghiên cứu, truy xuất các bài báo liên quan và phân tích các phát hiện một cách có hệ thống (OECD, 2023). Một ví dụ khác là Undermind.ai, đóng vai trò trợ lý nghiên cứu chạy bằng AI, quét và tóm tắt khối lượng lớn các bài báo học thuật để cung cấp cho nhà nghiên cứu những hiểu biết sâu sắc hơn. Các công cụ này có thể nâng cao đáng kể hiệu quả, đặc biệt trong những lĩnh vực phụ thuộc nhiều vào phân tích tài liệu quy mô lớn.

Một số công cụ AI thậm chí được thiết kế cho các ngành rất chuyên biệt. Chẳng hạn trong lĩnh vực luật, Harvey AI hỗ trợ các chuyên gia pháp lý phân tích hợp đồng, tóm tắt án lệ và nghiên cứu pháp lý, tinh giản quy trình làm việc theo những cách mà các mô hình AI đa dụng không làm được. Các ứng dụng AI đặc thù theo ngành tương tự cũng đang xuất hiện trong y học, kỹ thuật và khoa học nhân văn, mang lại sự hỗ trợ được thiết kế riêng, phù hợp với nhu cầu nghiên cứu của các cộng đồng học thuật khác nhau (OECD, 2023).

Vì bức tranh về các công cụ AI đang thay đổi nhanh chóng, không có danh sách chuẩn nào về các nền tảng mà mọi nhà nghiên cứu nên dùng. Thay vào đó, các học giả phải đánh giá từng công cụ một cách riêng biệt, xét mức độ hữu ích của nó trong lĩnh vực và quy trình làm việc của chính họ (Bockting et al., 2023). Việc chọn đúng công cụ mang tính chủ quan cao: điều hiệu quả với nhà nghiên cứu này có thể không hiệu quả với nhà nghiên cứu khác. Thử nghiệm các nền tảng khác nhau và đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của chúng là điều thiết yếu, nhưng để làm vậy cần có hiểu biết vững chắc về AI tạo sinh. Nếu không nắm vững nền tảng về cách các công cụ này vận hành, rất dễ bỏ sót hạn chế của chúng hoặc sử dụng sai, dẫn đến kết quả dưới mức tối ưu.

Để tận dụng tối đa AI trong công việc học thuật, các nhà nghiên cứu nên cập nhật những diễn biến mới, tham gia các mạng lưới học thuật tập trung vào AI và thử nghiệm các công cụ khác nhau để xác định công cụ nào phù hợp nhất với nhu cầu của mình (Van Noorden & Perkel, 2023). Cũng như với mọi công nghệ mới nổi, sự thành thạo đến từ thực hành, và những ai chủ động trau dồi năng lực hiểu biết về AI (AI literacy) sẽ có vị thế tốt hơn để khai thác trọn vẹn tiềm năng của nó.

Tích hợp AI vào quy trình làm việc

Chúng ta đã tìm hiểu cách AI tạo sinh có thể nâng cao hiệu quả viết học thuật, soạn đề xuất tài trợ và xuất bản, nhưng tiện ích của nó vượt xa những nhiệm vụ này. Một khi đã phát triển năng lực hiểu biết về AI, bạn có thể đưa nó vào hầu như mọi khía cạnh trong quy trình làm việc học thuật, giúp tinh giản cả công tác nghiên cứu lẫn trách nhiệm hành chính (Southworth et al., 2023). AI không chỉ là công cụ để viết—nó còn có thể hỗ trợ động não ý tưởng, tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, cải thiện giao tiếp và tối ưu hóa việc quản lý thời gian (Bockting et al., 2023).

Một ứng dụng có thể áp dụng ngay là quản lý email và giao tiếp. Giới học thuật liên tục nhận được vô số email—lời mời gửi bài, thư mời hội thảo chuyên đề, cập nhật hành chính, thông báo của tạp chí và thắc mắc của sinh viên. Việc xử lý những email này một cách hiệu quả có thể là một thách thức. AI có thể giúp bằng cách tóm tắt các email dài, cho phép bạn nắm nhanh những điểm chính mà không phải đọc từng chữ (Mollick & Mollick, 2023). Chẳng hạn, nếu bạn nhận được nhiều thông báo từ nhiều tổ chức khác nhau, AI có thể chỉ trích xuất những thông tin liên quan nhất. Bạn cũng có thể dùng AI để xác định những cơ hội đáng để mình quan tâm bằng cách đưa ra prompt (câu lệnh) như: “Lời mời gửi bài này có phù hợp với mối quan tâm nghiên cứu của tôi không?” hoặc “Hãy tóm tắt thư mời hội nghị này và nêu bật lý do nó có thể phù hợp với tôi.”

Ngoài việc đọc email hiệu quả hơn, AI còn có thể soạn thư trả lời, tiết kiệm thời gian đồng thời bảo đảm sự rõ ràng và nhất quán về giọng điệu. Khi soạn một email, hãy nêu cụ thể điều bạn cần. Chẳng hạn, bạn có thể yêu cầu AI soạn một phản hồi ân cần cho yêu cầu của sinh viên, hoặc một thư trả lời cứng rắn nhưng chuyên nghiệp gửi biên tập viên. AI thậm chí có thể tinh chỉnh giọng điệu, khiến thông điệp lịch sự hơn 10% hoặc quyết đoán hơn đôi chút. Nếu bạn cần từ chối một lời mời nhưng vẫn muốn giữ mối quan hệ tốt, AI có thể tạo ra một phản hồi vừa thể hiện sự trân trọng vừa mang tính chiến lược. Tương tự, với các email thường nhật—chẳng hạn sắp xếp lịch họp hoặc trả lời các thắc mắc hành chính—bạn chỉ cần dán nội dung email vào AI và yêu cầu nó soạn một thư trả lời ngắn gọn.

AI cũng có thể cải thiện công tác giảng dạy và quản lý khóa học. Nó có thể hỗ trợ thiết kế đề cương môn học, tạo bài giảng và xây dựng thang đánh giá (rubric) (Carvalho et al., 2022). Một ứng dụng đặc biệt có giá trị là biên soạn đề thi. AI có thể giúp tạo câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi trả lời ngắn hoặc đề tài tiểu luận dựa trên tài liệu của khóa học (Pomerleau, 2023). Bạn có thể chỉnh sửa các câu hỏi do AI tạo ra để bảo đảm chúng phù hợp với mục tiêu học tập, mức độ khó và chủ đề của khóa học. Ngoài ra, AI có thể hỗ trợ chấm điểm, đặc biệt với các bài tập có cấu trúc như bài thi trắc nghiệm hoặc các bài đánh giá chuẩn hóa. Với các câu trả lời mở, AI có thể đưa ra phản hồi sơ bộ, nêu bật những điểm chính cần cải thiện, thậm chí gợi ý các thang chấm điểm khả dĩ (Cornell Guidance, 2023). Tuy nhiên, khi dùng AI để chấm điểm, điều thiết yếu là phải xem xét nó đã đánh giá bài làm của sinh viên như thế nào và vì sao. Các gợi ý chấm điểm do AI tạo ra cần được kiểm tra chéo để bảo đảm chúng phù hợp với kỳ vọng học thuật và không đưa vào các thiên kiến (Bockting et al., 2023).

Trong quản lý nghiên cứu, AI có thể hỗ trợ theo dõi và tổ chức tài liệu, giúp giới học thuật cập nhật những diễn biến mới nhất trong lĩnh vực của mình. Các công cụ dựa trên AI có thể tóm tắt các ấn phẩm mới, trích xuất những phát hiện chính và làm nổi bật các xu hướng liên quan (OECD, 2023). Bạn có thể dùng AI để tạo bản tóm lược nghiên cứu bằng cách dán các phần tóm tắt (abstract) và yêu cầu so sánh giữa nhiều bài báo. Nó cũng có thể hỗ trợ cấu trúc hóa các dự án nghiên cứu bằng cách lập lộ trình thời gian, chia nhỏ nhiệm vụ và đưa ra khuyến nghị về các hướng tiếp cận phương pháp luận.

Ngoài nghiên cứu và giảng dạy, AI có thể tinh giản các công việc hành chính. Nhiều học giả phải gánh vác đồng thời nhiều trách nhiệm, từ thẩm định hồ sơ xin tài trợ đến tổ chức hội nghị và quản lý các báo cáo của cơ quan (Southworth et al., 2023). AI có thể hỗ trợ soạn chương trình họp, tóm tắt biên bản cuộc họp, tạo báo cáo, hoặc thậm chí tự động hóa một phần quy trình

phản biện đồng cấp (peer review) bằng cách phân tích xu hướng các bài nộp (Conroy, 2023). Theo thời gian, các thiết chế có thể tích hợp AI vào hệ thống nội bộ để nâng cao hiệu quả trên nhiều chức năng học thuật (Van Noorden & Perkel, 2023).

Chìa khóa để tích hợp AI trọn vẹn vào quy trình làm việc học thuật là thử nghiệm với các ứng dụng khác nhau và đánh giá xem chúng mang lại giá trị lớn nhất ở đâu. Dù AI có thể tự động hóa một số tác vụ, nó hiệu quả nhất khi được dùng như một công cụ cộng tác—công cụ nâng cao hiệu suất mà không thay thế tư duy phản biện và việc ra quyết định. Khi các công cụ AI tiếp tục phát triển, những ai chủ động đưa chúng vào công việc hằng ngày sẽ tìm ra những cách mới để tối ưu hóa năng suất và giải phóng thời gian cho những theo đuổi trí tuệ ở tầm cao hơn (Van Dis et al., 2023).

Xử lý lỗi

AI tạo sinh mang lại những lợi thế đáng kể trong công việc học thuật, nhưng cũng đặt ra một số thách thức đòi hỏi sự chú ý cẩn trọng. Một trong những vấn đề quan trọng nhất là hiện tượng ảo giác (hallucination) (được thảo luận ở Chương 3), khi AI tạo ra thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm nhưng trông có vẻ đáng tin, trong khi thực chất hoàn toàn bịa đặt (Van Dis et al., 2023). Điều này đặc biệt gây vấn đề trong viết học thuật khi AI bịa ra các trích dẫn, gán sai nguồn hoặc cung cấp dữ liệu không chính xác. Nếu không được kiểm soát, những lỗi như vậy có thể làm suy giảm uy tín của nghiên cứu và dẫn đến sự lan truyền thông tin sai lệch.

Một hạn chế khác là tính chất nông cạn hoặc chưa đầy đủ của phần phân tích do AI tạo ra. Mặc dù AI có thể tóm tắt nội dung, nhưng nó không hiểu trọn vẹn bối cảnh, phương pháp luận hay những sắc thái của các cuộc tranh luận học thuật (Dwivedi et al., 2023). Do đó, các bản tóm tắt do AI tạo ra có thể đơn giản hóa quá mức những lập luận phức tạp hoặc bỏ sót các chi tiết then chốt vốn rất quan trọng đối với thảo luận học thuật. Vấn đề này đặc biệt rõ trong các bài tổng quan tài liệu (literature review), nơi AI có thể ưu tiên những bài báo được trích dẫn thường xuyên hơn là các nghiên cứu mang tính đổi mới hoặc làm thay đổi cả lĩnh vực, qua đó củng cố các thứ bậc học thuật hiện có (Bockting et al., 2023).

AI cũng có thể gây ra sai sót trong các tác vụ định lượng. Khi được yêu cầu thực hiện phép tính, truy xuất dữ liệu thống kê hoặc phân tích xu hướng số liệu, AI có thể tạo ra các con số không chính xác, áp dụng sai công thức hoặc dựa vào các nguồn đã lỗi thời. Nguyên nhân là các mô hình AI tạo sinh không được thiết kế như những công cụ suy luận; chúng dự đoán văn bản dựa trên các mẫu hình thay vì thực hiện các phép toán hay thống kê một cách chính xác (Mollick & Mollick, 2023). Các học giả dựa vào AI cho nghiên cứu thực nghiệm phải cẩn thận đối chiếu các kết quả số với bộ dữ liệu gốc và các nguồn đáng tin cậy.

Một vấn đề phổ biến khác là sự thiếu chính xác của trích dẫn. Các công cụ AI thường bịa ra tài liệu tham khảo, trình bày chúng như các bài báo tạp chí, sách hoặc kỷ yếu hội nghị có thật (Conroy, 2023). Nếu một tài liệu tham khảo do AI tạo ra trông có vẻ hợp lý nhưng thực tế không tồn tại, nó có thể đánh lạc hướng các nhà nghiên cứu và làm tổn hại niềm tin học thuật. Như chúng ta đã thảo luận ở Chương 3, ngay cả khi AI truy xuất được các trích dẫn có thật, nó vẫn có thể thay đổi các chi tiết như tên tác giả, năm xuất bản hoặc số trang, đòi hỏi phải kiểm chứng thông tin cẩn thận. Để giảm thiểu rủi ro này, các nhà nghiên cứu nên đối chiếu chéo các trích dẫn trong các cơ sở dữ liệu học thuật như Google Scholar, JSTOR hoặc PubMed trước khi đưa chúng vào công trình của mình (Cornell AI Guidelines, 2023).

Lưu ý đến những sai sót tiềm ẩn này là điều thiết yếu trong mọi ứng dụng học thuật của AI. Dù là soạn thảo bài báo nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu giảng dạy hay tóm tắt báo cáo, các học giả phải đánh giá một cách phê phán nội dung do AI tạo ra thay vì chấp nhận nó theo giá trị bề mặt. Một thực hành tốt nhất là xác minh các chi tiết quan trọng thông qua nguồn gốc, tham khảo nhiều phản hồi của AI để kiểm tra tính nhất quán, và tính chính kết quả đầu ra thông qua tương tác lặp đi lặp lại. Bằng cách giữ vai trò chủ động trong quá trình nghiên cứu và viết, các học giả có thể tận dụng lợi ích của AI đồng thời tránh được những cạm bẫy của tự động hóa.

Kết luận

AI tạo sinh đang làm thay đổi công việc học thuật, mang lại những khả năng mới trong nghiên cứu, viết, giảng dạy và quản trị. Mặc dù không thể thay thế tư duy phản biện hay sự nghiêm cẩn học thuật, nó là một công cụ mạnh mẽ, khi được sử dụng hiệu quả, sẽ nâng cao năng suất và tinh gọn quy trình làm việc. Tuy nhiên, những lợi ích của nó đi kèm với các thách thức đòi hỏi phải xử lý cẩn trọng. Năng lực hiểu biết về AI (AI literacy) là then chốt: hiểu cách các công cụ này vận hành, nhận ra giới hạn của chúng và phát triển các chiến lược để sử dụng chúng hiệu quả. AI không phải là giải pháp thần kỳ mà là một nguồn lực đòi hỏi sự tương tác có suy xét. Những học giả thử nghiệm, tinh chỉnh cách tiếp cận và đánh giá một cách phê phán nội dung do AI tạo ra sẽ phát huy tối đa tiềm năng của nó.

Ngoài việc viết, AI hỗ trợ các quy trình học thuật, từ tổng quan tài liệu và chấm điểm đến các tác vụ hành chính và quản lý nghiên cứu. Tuy nhiên, việc sử dụng có trách nhiệm là thiết yếu: bảo đảm tính chính xác, tránh phụ thuộc quá mức và duy trì sự liêm chính học thuật. Các kết quả đầu ra của AI phải được kiểm chứng, vì công nghệ này có thể hiểu sai thông tin, tạo ra các nguồn ảo (hallucination) và gây ra sai sót. Khi AI tiến hóa, vai trò của nó trong học thuật sẽ ngày càng lớn. Những ai chủ động tham gia và trau dồi kỹ năng AI của mình sẽ đứng ở tuyến đầu của cuộc chuyển đổi này. Điều then chốt không phải là chống lại AI mà là tích hợp nó một cách chiến lược, tận dụng điểm mạnh của nó đồng thời giữ vững chiều sâu, tính độc đáo và sự liêm chính vốn định hình học thuật hàn lâm.

Chương 8: Điều hướng bối cảnh quy định và đạo đức của AI trong học thuật

Tóm tắt

Chương 8 xem xét những phức tạp về quy định pháp lý và đạo đức xung quanh việc sử dụng AI tạo sinh trong môi trường học thuật. Khi các công cụ AI ngày càng ảnh hưởng đến nghiên cứu, giảng dạy và đánh giá, giới học giả phải xoay xở trong một bối cảnh pháp lý phân mảnh và biến đổi nhanh chóng, bao gồm các vấn đề về bảo vệ dữ liệu, sở hữu trí tuệ và tuân thủ quy định của tổ chức. Chương này làm nổi bật các rủi ro pháp lý chính, chẳng hạn như vi phạm quyền riêng tư theo GDPR và những bất định về bản quyền gắn với nội dung do AI tạo ra. Chương cũng đề cập đến các mối quan ngại đạo đức sâu xa hơn, gồm xu hướng của AI làm gia tăng thiên kiến học thuật, tính thiếu minh bạch của nó, cùng tác động đối với quyền tác giả, tính độc đáo và việc đánh giá sinh viên. Dựa trên các ví dụ từ phản biện đồng cấp (peer review), hồ sơ xin tài trợ và môi trường giáo dục, chương này nhấn mạnh sự cần thiết của các chính sách minh bạch, sự tiếp cận mang tính phản biện và định hướng từ tổ chức nhằm bảo đảm AI tạo sinh được sử dụng một cách có trách nhiệm. Thay vì đưa ra những câu trả lời dứt khoát, chương trang bị cho giới học thuật các công cụ khái niệm và thực tiễn cần thiết để cân bằng giữa đổi mới và liêm chính học thuật.

Từ khóa

quy định về AI, liêm chính học thuật, đạo đức của AI tạo sinh, bản quyền, bảo vệ dữ liệu, GDPR, quyền tác giả, phản biện đồng cấp (peer review), đánh giá sinh viên, tuân thủ của tổ chức, xuất bản học thuật, thiên kiến của AI, tính minh bạch của AI, sở hữu trí tuệ, chính sách học thuật

Việc tích hợp AI tạo sinh vào môi trường học thuật đặt ra những thách thức pháp lý và đạo đức sâu sắc mà các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và các tổ chức hiện phải đối mặt. Những thách thức này đặc biệt phức tạp vì công nghệ AI phát triển nhanh chóng, trong khi các khung pháp lý và chính sách của tổ chức khó theo kịp. Các trường đại học và nhà xuất bản đang xây dựng hướng dẫn, tòa án đang đưa ra những phán quyết mới, và các nhà hoạch định chính sách đang tranh luận về cách cân bằng giữa lợi ích và rủi ro của AI (Jabotinsky & Sarel, 2023). Trong khi đó, các học giả ở mọi giai đoạn sự nghiệp phải xoay xở trong một bối cảnh quy tắc và kỳ vọng luôn thay đổi, thường không có hướng dẫn rõ ràng về điều gì được phép, nên làm hay phù hợp về mặt đạo đức.

Sự bất định này làm nảy sinh hàng loạt câu hỏi cấp bách: Các nhà nghiên cứu có được phép sử dụng AI trong công việc của mình không, và nếu có thì những công cụ nào được chấp nhận? Nội dung do AI tạo ra có thể được đưa vào các ấn phẩm không, và có nên công khai việc sử dụng đó không? Nếu các mô hình AI đã được huấn luyện trên tài liệu học thuật có bản quyền, điều này có ảnh hưởng đến cách các nhà nghiên cứu nên tương tác với chúng không (Lemley, 2023)? Làm thế nào các học giả có thể bảo đảm tính chính xác và tính liêm chính của nội dung do AI tạo ra? Hệ quả đối với việc học tập và đánh giá của sinh viên là gì khi AI có thể viết tiểu luận, phân tích dữ liệu và giải quyết các vấn đề phức tạp? Các tổ chức nên định nghĩa việc sử dụng AI có trách nhiệm trong nghiên cứu, giảng dạy và công tác hành chính như thế nào? Hơn nữa, các mối lo ngại về quyền riêng tư là rất lớn, đặc biệt khi dữ liệu nghiên cứu nhạy cảm được xử lý thông qua các hệ thống AI bên ngoài. Ở tầm rộng hơn, các câu hỏi về tính xác thực học thuật xuất hiện trong thời đại mà nội dung do AI tạo ra có thể làm mờ ranh giới của nỗ lực trí tuệ của con người (U.K. Intellectual Property Office, 2024).

Bối cảnh quy định xung quanh AI tạo sinh mang tính năng động và phân mảnh. Các khu vực pháp lý khác nhau áp dụng những cách tiếp cận khác nhau đối với quản trị AI, và chính sách của các tổ chức tiếp tục thay đổi khi các trường đại học vật

lộ tìm kiếm thực tiễn tốt nhất (European Commission, 2023). Tuy nhiên, trước khi khám phá các thách thức quy định chính, cần nhấn mạnh rằng chương này không cấu thành lời tư vấn pháp lý. Các nhà nghiên cứu và sinh viên luôn nên tham khảo chính sách của tổ chức mình, cố vấn pháp lý hoặc các cơ quan tài trợ để có hướng dẫn cụ thể phù hợp với hoàn cảnh của mình. Thay vào đó, phần thảo luận này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các cân nhắc quy định và đạo đức then chốt đang định hình việc sử dụng AI trong môi trường học thuật. Với tốc độ thay đổi trong lĩnh vực này, những gì hiện được phép có thể bị hạn chế vào ngày mai, và các tổ chức có thể áp dụng những yêu cầu mới khi năng lực của AI mở rộng.

Tuy nhiên, không phải mọi mối quan ngại xung quanh AI đều thuần túy mang tính pháp lý. Các vấn đề nan giải về đạo đức do AI tạo sinh đặt ra vượt xa việc tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hay các hạn chế về bản quyền. Những công cụ này có khả năng củng cố các thiên kiến vốn có trong dữ liệu huấn luyện, ảnh hưởng đến kết luận nghiên cứu hoặc gạt ra bên lề các quan điểm ít được đại diện (Bommasani et al., 2021). Nội dung do AI tạo ra có thể đưa vào các lỗi hoặc thông tin gây hiểu lầm, có nguy cơ làm lan truyền những điều không chính xác trong diễn ngôn học thuật (Cotton et al., 2023). Trong dạy và học, sự trỗi dậy của các công cụ viết có hỗ trợ của AI đặt ra những câu hỏi căn bản về tính công bằng của đánh giá, kỹ năng tư duy phản biện và vai trò của sự sáng tạo của con người trong công việc học thuật (Dehouche, 2021). Các vấn đề đạo đức cũng mở rộng sang phương pháp luận nghiên cứu: nếu AI có thể tạo ra các bài tổng quan tài liệu hoặc tổng hợp lập luận, liệu điều này có chuẩn hóa các cách tiếp cận nghiên cứu theo hướng làm nản lòng tính độc đáo về trí tuệ không? Ngoài ra, các vấn đề về quyền tác giả, ghi nhận nguồn đóng góp và tính minh bạch đang trở thành trung tâm khi vai trò của AI trong công việc học thuật ngày càng mở rộng (Jabotinsky & Sarel, 2023).

Chương này khám phá cả khía cạnh pháp lý và đạo đức của AI tạo sinh trong môi trường học thuật. Dù không thể đưa ra câu trả lời dứt khoát cho tất cả những thách thức đang tiến triển này, chương nêu bật các cân nhắc then chốt mà các học giả và tổ chức phải đối mặt. Thay vì cố gắng dự đoán mọi thay đổi về quy định hay chính sách của tổ chức, phần thảo luận này tập trung vào những vấn đề cấp bách nhất đang định hình vị trí của AI trong nghiên cứu, giảng dạy và xuất bản học thuật ngày nay. Hiểu rõ những vấn đề này là điều thiết yếu đối với bất kỳ ai muốn sử dụng các công cụ AI mà vẫn duy trì liêm chính học thuật, tuân thủ pháp luật và trách nhiệm đạo đức.

Những thách thức về quy định pháp lý

Việc sử dụng AI tạo sinh trong môi trường học thuật làm nảy sinh những vấn đề pháp lý và quy định phức tạp. Các luật bảo vệ dữ liệu, chẳng hạn Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (General Data Protection Regulation, GDPR) tại Liên minh châu Âu, đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt khi các công cụ AI xử lý dữ liệu cá nhân. Các mối quan ngại về sở hữu trí tuệ làm phức tạp thêm những câu hỏi về quyền sở hữu, bản quyền và tính hợp pháp của các tập dữ liệu huấn luyện AI. Các chính sách liên chính học thuật ngày càng yêu cầu minh bạch trong nghiên cứu và viết có sự hỗ trợ của AI. Ngoài ra, các nghĩa vụ hợp đồng với nhà xuất bản và những hạn chế về cấp phép đối với các công cụ AI cũng định hình cách thức các công nghệ này có thể được sử dụng trong bối cảnh học thuật. Khi các tổ chức và cơ quan quản lý thích ứng với vai trò ngày càng lớn của AI, giới học giả phải định hướng trong một bối cảnh các ràng buộc pháp lý và đạo đức không ngừng thay đổi.

Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư

Việc sử dụng AI tạo sinh trong nghiên cứu học thuật làm dấy lên các mối quan ngại về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, đặc biệt khi nhiều công cụ AI xử lý dữ liệu đầu vào của người dùng trên các máy chủ bên ngoài. Điều này có nghĩa là bất cứ thứ gì được nhập vào một hệ thống AI đều có thể bị lưu trữ, phân tích, thậm chí được dùng để huấn luyện mô hình trong tương lai, trừ khi có tuyên bố rõ ràng khác (Ye et al., 2024). Các nhà nghiên cứu xử lý thông tin nhạy cảm, bao gồm dữ liệu cá nhân, bản thảo mang tính bảo mật hoặc các phát hiện chưa công bố, phải thực hiện thêm các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu và chính sách của tổ chức. Nếu thiếu các biện pháp bảo vệ thích đáng, thông tin nhạy cảm có thể vô tình bị lộ, bị lạm dụng hoặc bị các bên không được phép truy cập (European Data Protection Supervisor, 2023).

Một trong những khuôn khổ pháp lý chính điều chỉnh việc bảo vệ dữ liệu là GDPR, được áp dụng tại EU và có ảnh hưởng đến các chuẩn mực về quyền riêng tư dữ liệu trên toàn thế giới. Theo GDPR, mọi hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân phải được thực hiện một cách hợp pháp, công bằng và minh bạch (van Ooijen & Vrabec, 2019). Nếu các nhà nghiên cứu sử dụng công cụ AI để xử lý thông tin có thể nhận dạng được, họ phải bảo đảm có cơ sở pháp lý để làm như vậy, đặc biệt khi thực hiện nghiên cứu trên đối tượng là con người. Điều này không chỉ áp dụng cho dữ liệu của người tham gia mà còn cho các nghiên cứu của tổ chức có thể chịu ràng buộc bởi các thỏa thuận bảo mật. Việc chuyển dữ liệu cá nhân có thể nhận dạng được sang các nền tảng AI bên ngoài mà không có sự đồng ý rõ ràng có thể cấu thành vi phạm luật bảo vệ dữ liệu, ngay cả khi không xảy ra việc lạm dụng trực tiếp.

Để giảm thiểu các rủi ro này, các nhà nghiên cứu nên sử dụng những mô hình AI cam kết rõ ràng về việc bảo vệ quyền riêng tư. Nhiều công cụ AI đa dụng lưu trữ dữ liệu đầu vào của người dùng theo mặc định, nhất là ở các phiên bản miễn phí. Chẳng hạn, phiên bản miễn phí của ChatGPT lưu giữ các cuộc hội thoại và có thể dùng chúng để huấn luyện các mô hình trong tương lai, trong khi ChatGPT Enterprise không lưu trữ dữ liệu đầu vào của người dùng. Tương tự, một số công cụ AI học thuật đưa ra cam kết rõ ràng rằng dữ liệu sẽ không được lưu giữ. Trước khi sử dụng bất kỳ công cụ AI nào, các nhà nghiên cứu nên xem lại cài đặt quyền riêng tư của nền tảng và, khi cần thiết, hỏi trực tiếp xem mô hình có lưu giữ dữ liệu hoặc dùng dữ liệu để huấn luyện hay không. Một số nhà cung cấp AI cho phép người dùng tắt tính năng lưu trữ dữ liệu hoặc lịch sử, nhưng các cài đặt này thường không được bật theo mặc định.

Đối với nghiên cứu liên quan đến dữ liệu nhạy cảm hoặc chưa công bố, ẩn danh hóa có thể đóng vai trò như một biện pháp bảo vệ, nhưng đây không phải là giải pháp tuyệt đối an toàn. Thay vì nhập toàn bộ mô tả nghiên cứu hoặc thông tin chi tiết về người tham gia, có thể dùng các ký hiệu giữ chỗ hoặc bút danh để loại bỏ thông tin nhận dạng. Tuy nhiên, các mô hình AI có

thể suy luận những chi tiết bị thiếu dựa trên ngữ cảnh, và khi đối chiếu chéo với các nguồn khác, ngay cả dữ liệu mới được ẩn danh một phần đôi khi vẫn có thể bị tái nhận dạng (Wachter & Mittelstadt, 2019). Nếu các nhà nghiên cứu đang xử lý những tập dữ liệu đặc biệt nhạy cảm, cách tiếp cận tốt nhất có thể là tránh hoàn toàn các mô hình AI dựa trên đám mây và chọn các công cụ AI chạy cục bộ. Một số trường đại học và tổ chức nghiên cứu hiện đang phát triển các môi trường AI cô lập (sandbox) cho phép nhà nghiên cứu sử dụng công cụ AI mà không phải truyền dữ liệu đến các máy chủ bên ngoài (Masso et al., 2025).

Vượt ra ngoài các lựa chọn của từng nhà nghiên cứu, tính minh bạch là yếu tố thiết yếu khi công cụ AI được sử dụng trong nghiên cứu có sự tham gia của con người. Nếu AI hỗ trợ dưới bất kỳ hình thức xử lý hay phân tích dữ liệu nào, các văn bản chấp thuận có hiểu biết (informed consent) cần nêu rõ điều này. Một mẫu phiếu chấp thuận được cấu trúc phù hợp có thể ghi: *“Nghiên cứu này sử dụng các công cụ hỗ trợ bởi AI để phân tích dữ liệu đã được ẩn danh. Không có thông tin định danh cá nhân nào được xử lý, và mọi thông tin sẽ được giữ bí mật. Mô hình AI được sử dụng không lưu giữ dữ liệu cũng như không đóng góp vào quá trình huấn luyện trong tương lai.”* Khi các chính sách của tổ chức tiếp tục phát triển, nhiều hội đồng đạo đức và Hội đồng Đánh giá Đạo đức Nghiên cứu (IRB) đang tăng cường giám sát vai trò của AI trong việc xử lý dữ liệu nghiên cứu. Một số hội đồng yêu cầu nhà nghiên cứu công bố rõ ràng liệu công cụ AI có được dùng trong phân tích dữ liệu, phiên âm hay bất kỳ khía cạnh nào khác của quy trình nghiên cứu hay không. Việc không tuân thủ các yêu cầu này có thể dẫn đến vi phạm về đạo đức hoặc quy định, đặc biệt đối với các dự án liên quan đến nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, nghiên cứu mật hoặc hợp tác quốc tế chịu sự điều chỉnh của nhiều chế độ bảo vệ dữ liệu.

An ninh dữ liệu là một cân nhắc quan trọng khác bên cạnh việc ẩn danh hóa. Không giống phần mềm nghiên cứu truyền thống vốn cho phép người dùng kiểm soát việc lưu trữ và xử lý dữ liệu, nhiều công cụ AI vận hành trên hạ tầng đám mây độc quyền, nơi nhà cung cấp có thể truy cập thông tin. Điều này khiến việc bảo đảm thông tin nhạy cảm được bảo vệ khỏi truy cập hoặc lạm dụng trái phép trở nên khó khăn. Một giải pháp tiềm năng cho các nhà nghiên cứu làm việc với dữ liệu bảo mật là sử dụng các mô hình AI tự lưu trữ (self-hosted), tức các mô hình ngôn ngữ lớn chạy trên máy chủ cục bộ hoặc mạng nội bộ của tổ chức mà không truyền dữ liệu ra bên ngoài. Ví dụ gồm các mô hình mã nguồn mở như LLaMA, Falcon và Mistral, có thể được tinh chỉnh và triển khai trong các môi trường tính toán an toàn. Một số trường đại học đang đầu tư vào hạ tầng AI riêng, cho phép giảng viên sử dụng công cụ AI đồng thời bảo đảm dữ liệu không rời khỏi sự kiểm soát của tổ chức.

Các nhà nghiên cứu xử lý các nghiên cứu độc quyền, mật hoặc chưa công bố cũng nên lưu ý cách các công cụ AI quản lý việc lưu trữ dữ liệu tạm thời. Một số nền tảng lưu giữ dữ liệu phiên làm việc cho mục đích vận hành, ngay cả khi không dùng chúng để huấn luyện. Việc kiểm tra xem nhà cung cấp AI có lưu giữ nhật ký hoặc bản ghi hội thoại hay không là rất quan trọng trước khi nhập tài liệu nhạy cảm. Trong một số trường hợp, các thỏa thuận hợp đồng, chẳng hạn Thỏa thuận Xử lý Dữ liệu (DPA) theo GDPR, có thể cung cấp thêm các bảo đảm pháp lý rằng dữ liệu sẽ không bị lưu trữ hoặc chia sẻ với bên thứ ba.

Bằng cách thực hiện những biện pháp phòng ngừa này—rà soát các thiết lập quyền riêng tư của AI, tránh nhập dữ liệu có thể nhận dạng được hoặc dữ liệu chưa công bố, sử dụng ẩn danh hóa một cách cẩn trọng, lựa chọn các công cụ có cơ chế bảo vệ quyền riêng tư nghiêm ngặt, và bảo đảm tính minh bạch trong việc xin sự đồng ý có hiểu biết—các nhà nghiên cứu có thể giảm thiểu rủi ro trong khi vẫn tận dụng được những năng lực của AI. Do bản chất phát triển nhanh chóng của quản trị AI, việc cập nhật thường xuyên các chính sách của tổ chức, khung pháp lý và các thực hành tốt nhất sẽ là điều thiết yếu để sử dụng AI một cách có trách nhiệm trong nghiên cứu học thuật.

Các cân nhắc về sở hữu trí tuệ trong việc sử dụng AI tạo sinh ở môi trường học thuật

Việc tích hợp AI tạo sinh vào nghiên cứu và viết học thuật đặt ra những thách thức đáng kể về sở hữu trí tuệ (intellectual property, IP). Không giống các công cụ nghiên cứu truyền thống, AI tạo sinh có thể tạo ra những phần văn bản đáng kể, tóm tắt tài liệu hiện có, thậm chí hỗ trợ xây dựng cấu trúc lập luận. Những khả năng này làm nảy sinh các câu hỏi phức tạp về quyền tác giả, quyền sở hữu và việc ghi nhận nguồn—những vấn đề ngày càng trở nên cấp thiết khi các tổ chức học thuật và khuôn khổ pháp lý đang chật vật theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của AI. Trong khi các cuộc tranh luận rộng hơn vẫn tiếp diễn về việc huấn luyện AI trên các tài liệu có bản quyền có cấu thành vi phạm hay không (Lemley, 2024), phần này tập trung vào các vấn đề sở hữu trí tuệ mà nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên phải đối mặt khi sử dụng AI tạo sinh trong bối cảnh học thuật.

Một trong những mối quan ngại chính là liệu nhà nghiên cứu sử dụng AI tạo sinh có giữ toàn quyền sở hữu đối với văn bản được tạo ra hay không. Luật bản quyền nhìn chung giả định rằng chỉ tác giả là con người mới có thể yêu cầu quyền sở hữu trí tuệ, điều này làm vấn đề trở nên phức tạp khi AI đóng góp đáng kể vào việc tạo ra nội dung. Tại Hoa Kỳ, Văn phòng Bản quyền đã phán quyết rằng các tác phẩm hoàn toàn do AI tạo ra không đủ điều kiện được bảo hộ bản quyền (U.S. Copyright Office, 2023). Tuy nhiên, các tác phẩm có sự hỗ trợ của AI có thể được bảo hộ nếu có đủ sự kiểm soát và đóng góp sáng tạo của con người, nhưng việc xác định này được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể (U.S. Copyright Office, 2025). Thách thức then chốt là xác định thể nào là đóng góp sáng tạo của con người. Nếu một nhà nghiên cứu soạn thảo bài báo với sự hỗ trợ của AI nhưng chỉnh sửa và trau chuốt nội dung một cách đáng kể, bảo đảm rằng các lập luận, phân tích và kết luận là của chính mình, thì điều này nhiều khả năng được coi là quyền tác giả của con người. Tuy nhiên, nếu AI đóng vai trò chỉ phối trong việc cấu trúc tác phẩm hoặc tổng hợp thông tin, thì mức độ mà tác phẩm vẫn được coi là “nguyên gốc” theo luật bản quyền trở nên mơ hồ hơn.

Vấn đề này đặc biệt đáng chú ý trong các dự án nghiên cứu hợp tác, nơi nhiều tác giả cùng đóng góp cho một bài báo. Nếu một nhà nghiên cứu phụ thuộc nhiều vào AI trong khi những người khác thì không, thì việc này nên được công bố như thế nào? Một số nhà xuất bản học thuật hiện yêu cầu tác giả nêu rõ liệu các công cụ AI có được dùng để soạn thảo bài báo hay không, trong khi những nhà xuất bản khác cấm rõ ràng việc ghi AI là đồng tác giả. Quy định thứ hai phản ánh nguyên tắc rằng quyền tác giả đồng nghĩa với trách nhiệm đối với nội dung, và vì AI không thể chịu trách nhiệm giải trình nên không thể được coi là tác giả (Lemley, 2024). Tuy nhiên, các chính sách này không giải quyết được câu hỏi rộng hơn về việc mức độ sử dụng AI bao nhiêu thì còn chấp nhận được trước khi vai trò tác giả của nhà nghiên cứu bị suy giảm. Khi các tổ chức và nhà xuất bản xây dựng những chính sách rõ ràng hơn, nhà nghiên cứu phải luôn cập nhật các hướng dẫn đang thay đổi và bảo đảm rằng những đóng góp của mình vẫn mang ý nghĩa trí tuệ.

Đây là lúc đáng nhắc đến khái niệm “co-intelligence” (trí tuệ cộng tác) của Ethan Mollick, khái niệm xem AI như một cộng tác viên chứ không phải sự thay thế cho quyền tác giả của con người (Mollick, 2024). Theo mô hình này, AI nâng cao hiệu quả và tính sáng tạo nhưng không đảm nhận vai trò tác giả chính. Cách tiếp cận này phù hợp với cách nhiều học giả hiện đang dùng AI—trau chuốt bản thảo, gợi ý các lập luận thay thế và cải thiện độ rõ ràng, thay vì tạo ra toàn bộ bài báo mà không có sự giám sát. Nếu AI được sử dụng trong khuôn khổ trí tuệ cộng tác này, tính minh bạch trở nên then chốt. Nhà nghiên cứu nên ghi lại việc AI đã tham gia vào công trình của mình như thế nào, phân biệt các đầu vào do AI tạo ra với những đóng góp trí tuệ của chính họ. Việc ghi chép rõ ràng có thể giúp ngăn ngừa tranh chấp về quyền tác giả, đặc biệt trong các dự án hợp tác, nơi những người đóng góp khác nhau có thể dùng AI ở các mức độ khác nhau.

Để bảo vệ các đóng góp trí tuệ của mình, nhà nghiên cứu nên lưu giữ các bản thảo cho thấy nội dung do AI tạo ra đã được chỉnh sửa ra sao. Bằng cách trau chuốt văn bản do AI tạo ra để phản ánh lập luận của chính mình và bảo đảm các luận điểm then chốt vẫn mang tính nguyên gốc, các học giả có thể giảm thiểu nguy cơ AI lấn át quyền tác giả của họ (Lemley, 2024). Các tổ chức và nhóm nghiên cứu cũng nên thiết lập các hướng dẫn nội bộ về việc sử dụng AI trong các dự án hợp tác, xác định khi nào và bằng cách nào các đóng góp của AI cần được công bố.

Ngoài văn bản, AI tạo sinh ngày càng được dùng để tạo hình, đồ thị và sơ đồ khái niệm cho các ấn phẩm học thuật. Mặc dù điều này mang lại cách thức hiệu quả và tiết kiệm chi phí để tạo nội dung trực quan, nó cũng kéo theo các rủi ro về bản quyền. Một số hình ảnh do AI tạo ra có thể giống với tài liệu có bản quyền hiện có, làm dấy lên lo ngại về vi phạm vô ý (U.S. Copyright Office, 2025). Nhà nghiên cứu cần kiểm tra cẩn thận để bảo đảm rằng hình ảnh do AI tạo ra không sao chép các tác phẩm được bảo hộ, đặc biệt khi dùng các công cụ tạo ảnh dựa trên những tập dữ liệu lớn về phương tiện truyền thông hiện có. Một số nhà xuất bản hiện yêu cầu tác giả xác nhận rằng mọi hình do AI tạo ra đều tuân thủ các tiêu chuẩn bản quyền. Vì nhiều công cụ AI đặt gánh nặng bảo đảm tính nguyên gốc lên người dùng, nhà nghiên cứu nên thực hiện các biện pháp để xác minh sự tuân thủ, chẳng hạn chạy hình ảnh do AI tạo ra qua tìm kiếm ảnh ngược hoặc sử dụng các công cụ xác minh bản quyền.

Để giảm thiểu rủi ro vi phạm bản quyền, nhà nghiên cứu nên lựa chọn công cụ AI một cách cẩn trọng. Các nền tảng được huấn luyện trên các tập dữ liệu truy cập mở có thể ít tạo ra nội dung vi phạm hơn. Ngoài ra, khi có thể, nhà nghiên cứu có thể dùng các công cụ AI cho phép họ huấn luyện mô hình trên bộ dữ liệu của riêng mình thay vì dựa vào các mô hình đa dụng có nguồn không rõ ràng (Lemley, 2024). Cách tiếp cận này làm giảm khả năng vi phạm bản quyền vô ý và giúp kiểm soát tốt hơn dữ liệu được dùng để tạo nội dung.

Ngoài bản quyền, việc sử dụng AI tạo sinh trong nghiên cứu còn làm dấy lên những lo ngại về bằng sáng chế và bí mật thương mại. Nhiều công cụ AI hoạt động trên các nền tảng điện toán đám mây, nghĩa là bất kỳ thông tin nào được nhập vào đều có thể bị lưu trữ, xử lý hoặc được dùng để huấn luyện mô hình trong tương lai. Nếu một nhà nghiên cứu nhập các phát hiện nghiên cứu mới, các giả thuyết hoặc dữ liệu thực nghiệm vào một hệ thống AI, thông tin này có thể bị truy cập hoặc vô tình bị lộ. Điều này có hệ quả nghiêm trọng đối với bằng sáng chế, bởi việc công bố công khai một sáng chế trước khi nộp đơn đăng ký bằng sáng chế có thể khiến sáng chế đó không còn đủ điều kiện được cấp bằng ở nhiều khu vực pháp lý (U.S. Copyright Office, 2025). Các lĩnh vực phụ thuộc nhiều vào bảo hộ sở hữu trí tuệ, chẳng hạn công nghệ sinh học, kỹ thuật và phát triển phần mềm, cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng AI tạo sinh trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu.

Để bảo vệ các nghiên cứu có thể được cấp bằng sáng chế, các học giả nên tránh nhập các phát hiện chưa công bố vào hệ thống AI, trừ khi họ chắc chắn rằng công cụ đó không lưu trữ hoặc sử dụng dữ liệu đầu vào của họ để huấn luyện. Hiện nay, một số nền tảng AI cung cấp các phiên bản dành cho doanh nghiệp hoặc học thuật, bảo đảm quyền riêng tư và an ninh dữ liệu. Khi có thể, các nhà nghiên cứu nên ưu tiên các phiên bản này hơn các mô hình miễn phí, công khai. Ngoài ra, các tổ chức nên xây dựng các thực hành tốt nhất cho nghiên cứu có hỗ trợ của AI, bảo đảm giảng viên và sinh viên hiểu rõ những rủi ro liên quan đến việc tiết lộ thông tin nhạy cảm cho các mô hình AI (U.S. Copyright Office, 2025).

Ngay cả khi quyền sở hữu trí tuệ không bị đe dọa, AI tạo sinh vẫn đặt ra những thách thức trong việc duy trì tính nguyên bản của công trình học thuật. Mặc dù luật bản quyền không bảo hộ bản thân các ý tưởng, nó bảo hộ cách thể hiện cụ thể của những ý tưởng đó. Nếu AI được dùng để tạo ra các bản tóm tắt, lập luận hoặc khung khái niệm, sẽ có nguy cơ nhiều người dùng cùng làm về các chủ đề tương tự nhận được những kết quả giống nhau. Vì AI tạo văn bản dựa trên các mẫu hình trong các tác phẩm hiện có, câu trả lời của nó có thể phản ánh cách diễn đạt quy ước, dẫn đến lo ngại về sự đồng nhất hóa của văn phong học thuật. Nếu nhiều nhà nghiên cứu dựa vào AI để tóm tắt tài liệu hoặc cấu trúc lập luận, diễn ngôn học thuật có thể trở nên đồng đều hơn, với ít phong cách viết riêng biệt hoặc những cách diễn giải mới mẻ hơn.

Các tổ chức, cơ quan tài trợ và nhà xuất bản đang bắt đầu đưa ra các chính sách rõ ràng hơn về việc sử dụng AI trong nghiên cứu học thuật. Một số trường đại học yêu cầu giảng viên khai báo liệu AI có được sử dụng trong các hồ sơ xin tài trợ, đề xuất nghiên cứu hoặc các ấn phẩm nộp để thẩm định nội bộ của tổ chức hay không. Tương tự, các cơ quan tài trợ có thể áp dụng các chính sách nhằm bảo đảm nghiên cứu có hỗ trợ của AI đáp ứng các chuẩn mực đạo đức và pháp lý. Các nhà nghiên cứu nên theo dõi các hướng dẫn đang không ngừng thay đổi này và bảo đảm rằng việc sử dụng AI của mình phù hợp với kỳ vọng của tổ chức và nghề nghiệp.

Khi các tòa án tiếp tục xem xét cách luật bản quyền áp dụng đối với nội dung do AI tạo ra, bối cảnh pháp lý có thể thay đổi. Cho đến khi có các quy định rõ ràng hơn, các học giả nên thận trọng khi tích hợp AI vào công việc của mình. Bằng cách ghi chép lại việc sử dụng AI, xác minh tính nguyên bản và bảo đảm tuân thủ các luật sở hữu trí tuệ, các nhà nghiên cứu có thể tối đa hóa lợi ích của AI đồng thời tránh được những cạm bẫy pháp lý tiềm ẩn.

Những điểm cốt yếu về tuân thủ

Việc tuân thủ khi sử dụng AI trong học thuật không chỉ dừng ở sở hữu trí tuệ và bảo vệ dữ liệu. Phần lớn phụ thuộc vào yêu cầu của tổ chức, hướng dẫn nộp bài của tạp chí và quy định về hồ sơ xin tài trợ. Không giống các khung pháp lý vốn tương đối ổn định, chính sách của các tổ chức về AI vẫn đang tiếp tục phát triển, nên các nhà nghiên cứu càng cần cập nhật những quy định cụ thể áp dụng cho công việc của mình.

Một trong những yếu tố đầu tiên cần cân nhắc là chính sách của trường đại học. Nhiều cơ sở học thuật đang trong quá trình xác định lập trường của mình đối với nghiên cứu và viết có hỗ trợ của AI. Một số trường hiện yêu cầu công bố rõ ràng khi AI được dùng để soạn thảo bài báo nghiên cứu, hồ sơ xin tài trợ hoặc tài liệu giảng dạy, trong khi những trường khác áp đặt hạn chế đối với nội dung do AI tạo ra, đặc biệt trong đánh giá sinh viên. Trước khi đưa AI vào công việc học thuật, các nhà nghiên cứu nên kiểm tra chính sách chính thức của cơ sở mình hoặc tham vấn các hội đồng khoa có liên quan. Trong một số trường hợp, việc không công bố việc sử dụng AI, nhất là trong các ứng dụng có mức độ rủi ro cao như hồ sơ xin tài trợ, có thể dẫn đến những vấn đề đạo đức hoặc rắc rối về hành chính.

Các cơ quan tài trợ cũng đang điều chỉnh quy định để đáp ứng vai trò ngày càng lớn của AI trong nghiên cứu. Một số đơn vị cấp kinh phí hiện yêu cầu người nộp đơn nêu rõ liệu AI có được dùng để soạn thảo đề xuất, thực hiện các phân tích sơ bộ hay rà soát tài liệu hay không. Những đơn vị khác có thể áp đặt giới hạn chặt chẽ hơn, đặc biệt đối với các dự án liên quan đến thông tin mật, dữ liệu nhạy cảm hoặc tuân thủ quy định. Do hồ sơ xin tài trợ phải chịu sự thẩm định nghiêm ngặt, việc không phù hợp với chính sách của một cơ quan có thể làm mất cơ hội nhận tài trợ. Trước khi nộp đề xuất, các nhà nghiên cứu nên xem xét kỹ hướng dẫn cụ thể của từng đơn vị tài trợ để bảo đảm việc sử dụng AI nằm trong phạm vi được phép.

Các nhà xuất bản học thuật là một yếu tố quan trọng khác. Nhiều tạp chí đang tích cực cập nhật chính sách biên tập để giải quyết vai trò của AI trong viết học thuật. Một số yêu cầu tác giả công bố liệu có sử dụng AI hỗ trợ soạn thảo hay không, trong khi những tạp chí khác cấm ghi AI là đồng tác giả, nhằm củng cố nguyên tắc rằng tác giả là con người phải chịu trách nhiệm về nội dung. Một số tạp chí có thể cấm hoàn toàn mọi việc sử dụng AI tạo sinh, hoặc hạn chế theo một cách khác. Ngoài ra, các tạp chí có thể quy định việc sử dụng hình minh họa, biểu đồ hoặc hình ảnh do AI tạo ra, đặc biệt nếu chúng làm dấy lên lo ngại về tính nguyên bản hoặc vi phạm bản quyền. Trước khi nộp bản thảo, tác giả nên xem xét chính sách của tạp chí để xác định liệu nội dung do AI tạo ra có phải được khai báo hay không và có áp dụng hạn chế cụ thể nào hay không. Bỏ qua các hướng dẫn này có thể dẫn đến chậm trễ, bị từ chối, cũng như các vấn đề đạo đức và thậm chí pháp lý.

Ngoài nghiên cứu và xuất bản, các chính sách về AI cũng đang xuất hiện trong các hội nghị học thuật và quy trình phản biện đồng cấp (peer review). Một số hội nghị đã bắt đầu quy định liệu các bản tóm tắt, đề xuất hoặc bài thuyết trình do AI tạo ra có được chấp nhận hay không. Mặc dù các công cụ AI có thể hữu ích trong việc trau chuốt lập luận và nâng cao độ rõ ràng, một số tổ chức học thuật đã bày tỏ lo ngại về việc lạm dụng AI trong các bài nộp. Tương tự, việc sử dụng AI trong phản biện đồng cấp vẫn còn gây tranh cãi: một số người phản biện dùng AI để tóm tắt bài báo, nhưng nhiều tổ chức học thuật không khuyến khích dùng nó để đánh giá các bài nộp, vì có thể đưa vào những thiên kiến hoặc sự đơn giản hóa quá mức. Hiếm những chuẩn mực mới nổi này là điều thiết yếu đối với các nhà nghiên cứu thường xuyên tham gia phản biện đồng cấp hoặc các hội nghị.

Để vượt qua những chính sách đang thay đổi này, các nhà nghiên cứu nên có cách tiếp cận chủ động. Trước khi dùng AI trong nghiên cứu, viết lách hoặc giảng dạy, họ nên kiểm tra mọi hướng dẫn của tổ chức, chính sách của tạp chí hoặc hạn chế của đơn vị tài trợ. Nếu chính sách chưa rõ ràng, việc tìm kiếm sự làm rõ từ trường khoa, phòng pháp chế hoặc biên tập viên tạp chí có thể ngăn ngừa các rắc rối về sau. Khi còn nghi ngờ, minh bạch là cách tiếp cận tốt nhất: công bố việc sử dụng AI khi được yêu cầu và duy trì sự giám sát của con người đối với các khía cạnh then chốt của công việc học thuật sẽ bảo đảm cả sự tuân thủ lẫn liêm chính nghiên cứu.

Những cân nhắc và thách thức về đạo đức

Các khía cạnh đạo đức của AI tạo sinh trong môi trường học thuật vượt ra ngoài việc tuân thủ pháp luật và chính sách của tổ chức, thách thức những chuẩn mực lâu đời về quyền tác giả, lao động trí tuệ và sự công bằng trong công việc học thuật (Jabotinsky & Sarel, 2023). Nhiều học giả, đặc biệt là những người lần đầu tiếp xúc với các công cụ này, cảm thấy bất khoan về mặt đạo đức; một số người thậm chí ví việc viết với sự hỗ trợ của AI như “gian lận” (Dwivedi et al., 2023). Phản ứng này là dễ hiểu. Các truyền thống học thuật nhấn mạnh nỗ lực trí tuệ của cá nhân, và các học giả được đào tạo để ghi nguồn cẩn thận khi xây dựng trên những ý tưởng có sẵn. Giờ đây, AI tạo sinh có thể hỗ trợ mọi việc, từ soạn câu văn đến gợi ý các khung lý thuyết, làm nảy sinh những câu hỏi căn bản về ranh giới của tư duy độc đáo và đóng góp trí tuệ.

Tuy nhiên, việc nhìn nhận việc sử dụng AI theo lối nhị phân, tức là có đạo đức hay phi đạo đức, là một sự đơn giản hóa quá mức. Những thách thức đạo đức cấp bách hơn không xuất phát từ bản thân việc sử dụng AI, mà từ các vấn đề gắn liền với cách thức hoạt động của các mô hình AI. Chúng bao gồm thiên kiến trong dữ liệu huấn luyện, tính thiếu minh bạch của các phản hồi do AI tạo ra, và nguy cơ phụ thuộc quá mức (Dwivedi et al., 2023). Những thách thức này đòi hỏi một cách tiếp cận tinh tế và có tính phản biện khi tích hợp AI vào công việc học thuật.

Một trong những mối quan ngại đạo đức quan trọng nhất là thiên kiến. Các mô hình AI được huấn luyện trên những tập dữ liệu khổng lồ gồm nội dung do con người tạo ra, nên không thể tránh khỏi việc thừa hưởng các thiên kiến có trong những nguồn đó (Jabotinsky & Sarel, 2023). Do vậy, AI tạo sinh có thể củng cố những bất bình đẳng trong học thuật bằng cách trích dẫn không cân xứng các học giả nổi tiếng và các tổ chức danh tiếng, đồng thời gạt ra ngoài lề những nghiên cứu ít được biết đến. Vấn đề này đặc biệt đáng lo ngại trong môi trường học thuật, nơi sự đa dạng trí tuệ và việc tiếp cận nhiều quan điểm khác nhau có vai trò then chốt đối với sự tiến bộ của tri thức.

Chẳng hạn, khi được yêu cầu tóm tắt các nghiên cứu về một chủ đề nhất định, các công cụ AI có thể ưu tiên những bài báo được trích dẫn rộng rãi thay vì chọn ra những công trình đổi mới nhất hoặc có khả năng làm thay đổi lĩnh vực (Dwivedi et al., 2023). Xu hướng này củng cố các thứ bậc học thuật hiện có, khiến những tiếng nói thống trị càng thêm vững chắc, đồng thời gây khó khăn hơn cho các học giả mới nổi hoặc ít được công nhận về mặt thể chế trong việc được nhìn thấy. Vấn đề không chỉ dừng ở trích dẫn. Việc AI dựa vào các khuôn mẫu trong quá khứ khiến nó có xu hướng đưa ra những diễn giải theo lối quen thuộc thay vì tạo ra những hiểu biết mới. Điều này có thể dẫn đến sự đình trệ của diễn ngôn học thuật, khi các học giả dựa vào những bản tóm tắt do AI tạo ra vốn chỉ tái chế các quan điểm đang thịnh hành thay vì thách thức các mô hình tư duy hiện có.

Thiên kiến này có những hệ quả đặc biệt đáng kể đối với các nhà nghiên cứu giai đoạn đầu sự nghiệp và các học giả đến từ những khu vực hoặc ngành học ít được đại diện (Jabotinsky & Sarel, 2023). Nếu các công cụ nghiên cứu có sự hỗ trợ của AI tiếp tục ưu tiên những công trình được trích dẫn nhiều từ các trung tâm học thuật thống trị, những tiếng nói thay thế sẽ càng khó được ghi nhận. Dù AI có thể thúc đẩy hiệu quả nghiên cứu, nó cũng có nguy cơ củng cố hiện trạng thay vì nuôi dưỡng sự đa dạng trí tuệ vốn thiết yếu cho tiến bộ học thuật. Để đối phó với điều này, các nhà nghiên cứu phải luôn cảnh giác trong việc bổ sung các tài liệu tham khảo do AI tạo ra bằng sự khám phá tài liệu của chính mình, bảo đảm rằng việc tiếp cận các nguồn học thuật của họ vẫn mang tính phản biện, bao trùm và toàn diện.

Ngoài thiên kiến trong nghiên cứu, sự thiếu minh bạch của AI đặt ra một thách thức đạo đức khác. Nhiều mô hình AI tạo sinh vận hành như những “hộp đen”, nghĩa là người dùng không hiểu đầy đủ vì sao một mô hình AI đưa ra một phản hồi cụ thể, nó đang lấy thông tin từ những nguồn nào, hoặc liệu các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến đầu ra của nó hay không (Jabotinsky & Sarel, 2023). Sự mờ đục này đặc biệt có vấn đề trong nghiên cứu học thuật, nơi tính minh bạch và khả năng tái lập là những

nguyên tắc nền tảng. Các học giả phải có khả năng truy nguyên nguồn gốc các tài liệu của mình và biện minh cho kết luận của mình, nhưng nội dung do AI tạo ra lại thiếu cấu trúc trích dẫn rõ ràng và những lời giải thích về phương pháp mà các thực hành nghiên cứu truyền thống đòi hỏi.

Chẳng hạn, một số mô hình AI áp đặt các hạn chế về nội dung hoặc điều chỉnh phản hồi dựa trên những cơ chế bảo vệ được lập trình sẵn. Điều này có thể xuất phát từ động cơ chính trị hoặc ý thức hệ (Dwivedi et al., 2023). Một ví dụ nổi bật xảy ra với DeepSeek, một mô hình AI do Trung Quốc phát triển, vốn đưa ra những phản hồi mơ hồ hoặc bị kiểm duyệt khi được hỏi về các sự kiện lịch sử ở Trung Quốc. Những trường hợp như vậy cho thấy đầu ra của AI có thể bị định hình một cách tinh vi bởi các cân nhắc phi học thuật, khiến các học giả bắt buộc phải đánh giá một cách phản biện tài liệu do AI tạo ra thay vì chấp nhận nó theo giá trị bề mặt. Do các nhà nghiên cứu không phải lúc nào cũng biết những thiên kiến nào được gắn vào một mô hình, điều thiết yếu là tiếp cận các gợi ý nghiên cứu do AI tạo ra bằng sự thẩm xét kỹ lưỡng, đối chiếu các luận điểm với những nguồn đã được xác minh.

AI tạo sinh cũng làm nảy sinh những mối quan ngại đạo đức trong giảng dạy và đánh giá học thuật. Vai trò của AI trong giáo dục đang mở rộng, và dù nó có thể là một công cụ có giá trị cho việc học tập cá nhân hóa, tự động hóa chấm điểm và phát triển chương trình học, nó phải được sử dụng thận trọng để bảo vệ liêm chính học thuật. Một trong những mối lo cấp bách nhất là việc sinh viên ngày càng phụ thuộc vào các bài luận, bài tập và thậm chí cả bài thi do AI tạo ra (Dwivedi et al., 2023). Xu hướng này đặt các nhà giáo dục vào một thế lưỡng nan: nên cấm nghiêm ngặt nội dung do AI tạo ra, hay nên khuyến khích sinh viên sử dụng AI một cách có trách nhiệm, kèm theo các hướng dẫn rõ ràng về thời điểm và cách thức sử dụng phù hợp?

Một giải pháp khả dĩ nằm ở năng lực hiểu biết về AI có đạo đức—dạy sinh viên không chỉ cách sử dụng AI mà còn cách tiếp cận nó một cách phản biện (Jabotinsky & Sarel, 2023). Thay vì cấm hoàn toàn, các trường đại học có thể yêu cầu sinh viên công khai sự hỗ trợ của AI trong bài làm, tương tự như việc trích dẫn nguồn trong nghiên cứu truyền thống. Cách tiếp cận này thừa nhận vai trò của AI như một công cụ hợp pháp, đồng thời ngăn chặn các hành vi gian dối. Tuy nhiên, các chính sách như vậy phải được xây dựng cẩn trọng để tránh tạo ra gánh nặng không đáng có cho sinh viên hoặc giảng viên, đặc biệt tại những cơ sở mà nguồn lực về hiểu biết AI chưa phổ biến.

Một mối lo ngại khác là kỹ năng tư duy phản biện và viết của sinh viên có thể bị xói mòn nếu họ quá phụ thuộc vào AI. Nếu sinh viên thường xuyên dựa vào AI để cấu trúc lập luận hoặc tạo ra các nhận định, họ có thể không phát triển được sự chặt chẽ trí tuệ cần thiết cho việc tham gia học thuật chuyên sâu (Dwivedi et al., 2023). Để giải quyết vấn đề này, giảng viên nên thiết kế các hình thức đánh giá đòi hỏi tư duy độc lập và sự tham gia chủ động—thi vấn đáp, bài tập viết tay và thảo luận trên lớp không dùng AI là những cách khả thi để bảo đảm sinh viên tiếp tục phát triển các kỹ năng phân tích thiết yếu.

Các trường đại học và nhà xuất bản học thuật đang bắt đầu ứng phó với những mối quan ngại đạo đức này bằng cách thiết lập các chính sách rõ ràng hơn về việc sử dụng AI (Jabotinsky & Sarel, 2023). Như đã đề cập, một số tạp chí hiện yêu cầu tác giả công khai việc có sử dụng hỗ trợ viết bằng AI trong bài báo hay không, trong khi những tạp chí khác cấm ghi AI là đồng tác giả nhằm củng cố nguyên tắc rằng tác giả phải chịu trách nhiệm về công trình của mình. Tương tự, các cơ quan tài trợ ngày càng yêu cầu minh bạch về việc sử dụng AI trong hồ sơ xin tài trợ. Những chính sách mới nổi này cho thấy sự thừa nhận ngày càng tăng ở cấp độ thể chế rằng AI đang định hình lại công việc học thuật, và các nhà nghiên cứu phải thích ứng với các chuẩn mực đang thay đổi.

Rốt cuộc, AI tạo sinh không phải là một lợi ích tuyệt đối cũng không phải là mối đe dọa vốn có đối với liêm chính học thuật. Tác động của nó phụ thuộc vào cách thức sử dụng. Nếu giới học giả luôn tham gia một cách phản biện—nhận thức rõ những hạn chế của AI, đặt câu hỏi về các thiên kiến của nó, và bổ sung kết quả đầu ra của nó bằng nghiên cứu nghiêm cẩn—thì những công cụ này có thể đóng vai trò là trợ lý hữu ích thay vì là nguồn gốc của các vấn đề đạo đức. Tuy nhiên, nếu không giải quyết những thách thức này, có thể dẫn đến một bối cảnh học thuật trong đó AI không chỉ đẩy nhanh nghiên cứu mà còn

làm méo mó nó, củng cố các bất bình đẳng sẵn có và làm suy yếu các nguyên tắc nền tảng của hoạt động nghiên cứu học thuật. Bằng cách tiếp cận AI với sự hoài nghi, nhận thức đạo đức và sự nhấn mạnh vào chuyên môn của con người, giới học thuật có thể khai thác tiềm năng của AI đồng thời bảo vệ những giá trị làm nên tiến bộ trí tuệ.

AI trong đánh giá học thuật: Thách thức và thực hành tốt nhất cho phản biện đồng cấp (peer review), đánh giá tài trợ và đánh giá sinh viên

Việc tích hợp AI vào các quy trình đánh giá học thuật—from phản biện đồng cấp (peer review) và đánh giá tài trợ đến chấm điểm sinh viên—đặt ra những câu hỏi phức tạp về tính công bằng, thiên kiến, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Dù AI có thể tinh giản các quy trình này, nâng cao hiệu quả và cung cấp những hiểu biết giá trị, nó cũng đưa vào những rủi ro cần được quản lý cẩn trọng để duy trì liêm chính học thuật.

Vai trò của AI trong phản biện đồng cấp (peer review) đặc biệt gây tranh cãi. Dù phản biện đồng cấp (peer review) vẫn là nền tảng của xuất bản học thuật, đây cũng là một quy trình không hoàn hảo và tốn thời gian, chịu ảnh hưởng của các thiên kiến và sự thiếu nhất quán của con người. Các công cụ hỗ trợ bởi AI đã được đề xuất như một cách để giảm bớt một phần những gánh nặng này. Chúng có thể tóm tắt bản thảo, làm nổi bật các lập luận chính, xác định các sai sót phương pháp luận và gắn cờ các mối quan ngại đạo đức tiềm tàng, giúp người phản biện đánh giá các bài nộp hiệu quả hơn. Một số công cụ thậm chí so sánh bản thảo mới với các tài liệu hiện có để phát hiện tính mới, sự trùng lặp hoặc khả năng đạo văn. Tuy nhiên, khả năng thực hiện các nhiệm vụ này một cách khách quan của AI còn hạn chế. Nó vận hành dựa trên các mẫu thống kê và xác suất ngôn ngữ thay vì sự thấu hiểu sâu sắc, khiến nó dễ bỏ sót những đóng góp lý thuyết tinh tế hoặc các cải tiến phương pháp luận.

Hơn nữa, các công cụ phản biện hỗ trợ bởi AI có thể củng cố các thứ bậc học thuật hiện có thay vì thúc đẩy đánh giá công bằng. Vì các mô hình AI tạo sinh được huấn luyện trên các sản phẩm học thuật trong quá khứ, chúng có xu hướng phản chiếu các mẫu trích dẫn đã được thiết lập và các thiên kiến thể chế, ưu ái nghiên cứu từ các trường đại học danh tiếng hoặc tạp chí có tác động cao trong khi bỏ qua những đóng góp ít được biết đến hơn nhưng có giá trị không kém. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về tính công bằng và đa dạng trong xuất bản học thuật. Nếu AI được đưa vào phản biện đồng cấp (peer review), các tạp chí và nhà xuất bản phải bảo đảm rằng việc sử dụng nó không vô tình củng cố các thiên kiến mang tính cấu trúc. Tính minh bạch là then chốt: nếu AI được dùng để tạo bản tóm tắt phản biện hoặc các khuyến nghị, người phản biện cần biết các công cụ này ảnh hưởng đến đánh giá của họ như thế nào. AI không nên thay thế nhiệm vụ thiết yếu là phán đoán học thuật mang tính phản biện, cũng không nên được dùng như một thẩm quyền không thể nghi ngờ trong việc đánh giá bản thảo.

Một loạt thách thức tương tự nảy sinh khi AI được sử dụng trong đánh giá đề xuất tài trợ. Các cơ quan tài trợ đang bắt đầu khám phá vai trò của AI trong việc hợp lý hóa quy trình thẩm định các đề xuất nghiên cứu. AI có thể được dùng để kiểm tra mức độ tuân thủ các hướng dẫn tài trợ, nhận diện xung đột lợi ích tiềm ẩn và so sánh các đề xuất với những dự án đã được tài trợ. Về lý thuyết, điều này có thể giúp việc đánh giá đề xuất tài trợ trở nên có hệ thống hơn và ít chịu ảnh hưởng bởi thiên kiến cá nhân hơn. Tuy nhiên, cũng như với phản biện đồng cấp (peer review), các công cụ đánh giá dựa trên AI có thể làm nảy sinh những mối lo ngại mới. Nếu được huấn luyện trên các quyết định tài trợ trong quá khứ, các mô hình AI có thể tái tạo những thiên kiến cũ, củng cố các chênh lệch hiện có trong phân bổ kinh phí nghiên cứu. Một số ngành, phương pháp luận hoặc tổ chức có thể được ưu ái một cách có hệ thống so với những ngành, phương pháp luận hoặc tổ chức khác, từ đó hạn chế cơ hội cho các nghiên cứu đổi mới hoặc phi truyền thống. Hơn nữa, các khía cạnh định tính của việc đánh giá đề xuất tài trợ—chẳng hạn như thẩm định tác động tiềm năng, tính độc đáo và tính khả thi của một dự án—đòi hỏi sự phán đoán của con người mà AI không thể tái tạo đầy đủ. Để bảo đảm công bằng, các cơ quan tài trợ nên coi các đánh giá do AI tạo ra mang tính tư vấn thay vì mang tính quyết định, cho phép người nộp đề xuất phản biện các đánh giá khi cần thiết và duy trì sự giám sát của con người trong các quyết định tài trợ cuối cùng.

Ngoài xuất bản học thuật và phân bổ kinh phí tài trợ, AI ngày càng được sử dụng trong đánh giá sinh viên và chấm thi. Các công cụ AI có thể hỗ trợ giảng viên chấm bài luận, đánh giá bài thi và đưa ra phản hồi về bài làm của sinh viên. Đối với các bài đánh giá có cấu trúc, chẳng hạn như bài kiểm tra trắc nghiệm, việc chấm điểm dựa trên AI có thể mang lại hiệu quả đáng kể. Đối với các bài tập mở, các công cụ AI có thể phân tích ngữ pháp, tính mạch lạc và thậm chí cả cấu trúc lập luận, đưa ra những đánh giá sơ bộ để giảng viên tinh chỉnh thêm. AI cũng có tiềm năng trong đánh giá hình thành, khi nó có thể tạo ra phản hồi tức thì cho sinh viên, giúp họ nhận ra những điểm cần cải thiện trước khi nộp bài cuối cùng.

Tuy nhiên, không thể bỏ qua những hạn chế của AI trong đánh giá. AI không thể đánh giá đầy đủ tính độc đáo, chiều sâu phân tích hay tư duy phản biện—những phẩm chất cốt lõi của giáo dục đại học. Nếu bị lạm dụng, các công cụ chấm điểm bằng AI có nguy cơ biến việc đánh giá sinh viên thành nhận dạng mẫu ở bề mặt thay vì sự tiếp cận thực sự với bài làm của sinh viên. Hơn nữa, việc AI dựa vào dữ liệu trong quá khứ đồng nghĩa với việc nó có thể củng cố các cấu trúc diễn ngôn thống trị, phạt những lối tư duy phi truyền thống hoặc các cách tiếp cận sáng tạo không phù hợp với các khuôn mẫu được kỳ vọng. Trong các ngành đề cao lập luận và sắc thái diễn giải, khả năng chấm điểm của AI vẫn còn đáng nghi ngờ, nói một cách nhẹ nhõm.

Vai trò của AI trong việc xây dựng đề thi cũng đặt ra những cân nhắc sư phạm quan trọng. AI có thể tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm, đề bài luận và thậm chí cả các tình huống nghiên cứu điển hình dựa trên tài liệu môn học. Dù đây có thể là điểm khởi đầu hữu ích, giảng viên phải bảo đảm rằng các bài đánh giá do AI tạo ra phù hợp với mục tiêu học tập và không chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ thông tin. AI cũng có thể hỗ trợ phân tích các đề thi trước đây để xác định những nội dung sinh viên gặp khó khăn, giúp giảng viên tinh chỉnh chiến lược giảng dạy. Tuy nhiên, việc dựa vào các đề thi do AI tạo ra mà không có sự rà soát cẩn thận của con người có nguy cơ tạo ra những bài đánh giá hời hợt hoặc lặp lại, không đo lường được các kết quả học tập sâu hơn.

Liên chính học thuật là một mối quan ngại lớn khác. Khi các công cụ AI ngày càng tinh vi, sinh viên có ngày càng nhiều khả năng tiếp cận sự trợ giúp do AI tạo ra cho bài tập và bài thi. Điều này đặt ra thách thức cho các giảng viên muốn bảo đảm thực hành đánh giá công bằng. Các công cụ phát hiện đạo văn truyền thống không phải lúc nào cũng hiệu quả trong việc nhận diện nội dung do AI tạo ra, làm dấy lên câu hỏi về cách các tổ chức nên xử lý công việc học thuật có sự hỗ trợ của AI. Một số trường đại học đang bắt đầu yêu cầu sinh viên khai báo việc sử dụng AI trong bài tập, tương tự như việc trích dẫn nguồn trong nghiên cứu thông thường. Dù cách tiếp cận này thúc đẩy tính minh bạch, nó cũng đặt ra câu hỏi về mức độ hỗ trợ của AI nào là chấp nhận được. Nếu AI giúp trau chuốt cấu trúc câu nhưng không tạo ra nội dung thực chất, liệu có cần khai báo không? Nếu AI gợi ý toàn bộ khung lập luận, liệu điều đó có cấu thành một lợi thế không công bằng? Những vấn đề này nhiều khả năng sẽ đòi hỏi các chính sách học thuật mới và sự thay đổi trong cách đánh giá tính độc đáo ở bài làm của sinh viên.

Thay vì cấm đoán hoàn toàn việc sử dụng AI, các tổ chức có thể được lợi khi thúc đẩy năng lực hiểu biết về AI có đạo đức trong sinh viên. Dạy sinh viên cách sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ—thay vì thay thế cho tư duy độc lập—có thể giúp ngăn ngừa hành vi sai phạm học thuật, đồng thời vẫn cho phép sinh viên hưởng lợi từ năng lực của AI. Giảng viên nên thiết kế các bài đánh giá nhấn mạnh sự tham gia mang tính phân tích, chẳng hạn như bài viết trên lớp, thi vấn đáp và các bài tập đòi hỏi viết nháp lặp đi lặp lại kèm phản hồi. Những cách tiếp cận này có thể giúp bảo đảm sinh viên phát triển kỹ năng tư duy phản biện và viết, thay vì phụ thuộc thụ động vào nội dung do AI tạo ra.

Khi AI ngày càng được tích hợp vào phản biện đồng cấp (peer review), đánh giá đề xuất tài trợ và đánh giá sinh viên, các tổ chức phải thiết lập những hướng dẫn rõ ràng để bảo đảm việc sử dụng AI củng cố thay vì làm suy yếu liên chính học thuật. Tính minh bạch là then chốt: học giả, sinh viên và người phản biện phải hiểu AI đang được sử dụng như thế nào và những giới hạn của nó nằm ở đâu. Dù AI có thể hỗ trợ các quy trình này, nó không nên thay thế phán đoán của con người, và các đầu ra của nó cũng không nên được coi là những đánh giá dứt khoát về chất lượng học thuật. Bằng cách duy trì sự giám sát, nuôi dưỡng năng lực hiểu biết về AI và thiết kế các phương pháp đánh giá ưu tiên sự tham gia mang tính phản biện, giới học thuật có thể tận dụng lợi ích của AI trong khi vẫn giữ vững các chuẩn mực về công bằng, tính độc đáo và sự nghiêm cần học thuật.

Kết luận

Việc tích hợp AI tạo sinh vào môi trường học thuật vừa mang lại cơ hội vừa đặt ra thách thức, đòi hỏi các học giả, các tổ chức và các nhà hoạch định chính sách phải định hướng trong một bối cảnh pháp lý, đạo đức và thực tiễn đang không ngừng biến đổi. Khi các công cụ AI ngày càng tinh vi, chúng sẽ định hình ngày càng sâu sắc cách thức nghiên cứu được tiến hành, cách văn bản học thuật được tạo ra, cách sinh viên học tập và cách công trình học thuật được đánh giá. Tuy nhiên, những tiến bộ này cũng kéo theo các rủi ro cần được giải quyết—những bất định về sở hữu trí tuệ, các mối lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu, các thiên kiến ẩn trong nội dung do AI tạo ra, và nguy cơ xói mòn tư duy phản biện cùng tính độc đáo trong công việc học thuật.

Các khung quy định, chính sách của tổ chức và chuẩn mực nghề nghiệp vẫn đang thích nghi với sự phát triển nhanh chóng của AI. Dù các đạo luật hiện hành về sở hữu trí tuệ, bảo vệ dữ liệu và liêm chính học thuật có đưa ra một số định hướng, chúng vẫn chưa phản ánh đầy đủ những phức tạp do AI tạo sinh đặt ra. Các nhà nghiên cứu và nhà giáo dục cần chủ động tìm hiểu cách các yêu cầu pháp lý và thể chế đang thay đổi này áp dụng vào công việc của mình, bảo đảm tuân thủ các luật về quyền riêng tư, các quy định bảo hộ sở hữu trí tuệ và các chính sách công bố thông tin của tổ chức. Tính minh bạch sẽ là yếu tố then chốt, đặc biệt trong những bối cảnh mà AI đóng vai trò đáng kể trong việc soạn thảo, phân tích hoặc ra quyết định.

Vượt ra ngoài việc tuân thủ pháp luật, các cân nhắc đạo đức phải luôn giữ vị trí trung tâm trong việc sử dụng AI ở môi trường học thuật. Những vấn đề như thiên kiến trong nội dung do AI tạo ra, tính thiếu minh bạch của quá trình ra quyết định của AI, và tính công bằng của việc đánh giá sinh viên với sự hỗ trợ của AI đều đòi hỏi sự xem xét một cách phản biện. Dù AI có thể đẩy nhanh nghiên cứu, nâng cao hiệu quả và hỗ trợ phân tích có giá trị, nó không được trở thành sự thay thế cho phán đoán, óc sáng tạo hay sự nghiêm cẩn trí tuệ của con người. Các học giả phải đánh giá một cách phản biện các kết quả đầu ra do AI tạo ra, đối chiếu chéo các nguồn, và bảo đảm rằng AI được dùng như một công cụ để nâng cao—chứ không thay thế—chuyên môn học thuật.

Đối với các tổ chức, thách thức sẽ là xây dựng những chính sách cân bằng giữa đổi mới và liêm chính học thuật. Các trường đại học phải xây dựng những hướng dẫn rõ ràng về vai trò của AI trong nghiên cứu, giảng dạy và đánh giá, bảo đảm rằng hiểu biết về AI (AI literacy) trở thành một phần cốt lõi của đào tạo học thuật. Tương tự, các nhà xuất bản học thuật và các cơ quan tài trợ phải hoàn thiện chính sách của mình để đáp ứng vai trò ngày càng lớn của AI trong công trình học thuật, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn cao về quyền tác giả, ghi nhận nguồn và đạo đức nghiên cứu.

Rốt cuộc, AI tạo sinh không phải là một mối đe dọa hiện sinh, cũng không phải một lợi ích được bảo đảm đối với học thuật—đó là một công cụ mạnh mẽ mà tác động của nó phụ thuộc vào cách thức được tích hợp. Bằng cách tiếp cận AI với nhận thức phản biện, trách nhiệm đạo đức và cam kết đối với liêm chính học thuật, các học giả có thể khai thác tiềm năng của nó đồng thời bảo vệ những giá trị làm nền tảng cho hoạt động tìm hiểu học thuật. Tương lai của AI trong môi trường học thuật sẽ không chỉ được định hình bởi những tiến bộ công nghệ, mà còn bởi những lựa chọn của các tổ chức và cá nhân trong việc áp dụng, điều chỉnh và hoàn thiện cách sử dụng nó.

Kết luận: Bình minh của AI tạo sinh trong học thuật

Tóm tắt

Chương kết luận này suy ngẫm về tác động mang tính chuyển đổi của AI tạo sinh đối với nghiên cứu học thuật, viết học thuật, giảng dạy và thực tiễn thể chế. Thay vì xem AI chỉ như một công cụ nâng cao hiệu suất, chương xem xét cách AI đang định hình lại những khía cạnh nền tảng của công việc học thuật, từ phương pháp nghiên cứu đến quyền tác giả, phản biện đồng cấp (peer review) và phương pháp sư phạm. Chương lập luận rằng AI tạo sinh đại diện cho một sự chuyển đổi mang tính hệ hình trong quá trình sản xuất tri thức, đòi hỏi các học giả phải suy nghĩ lại các chuẩn mực truyền thống về lao động trí tuệ, tính nguyên bản và ranh giới giữa các ngành. Chương khám phá cả những cơ hội lẫn những thách thức đạo đức đi kèm với việc tích hợp AI vào môi trường học thuật, bao gồm các vấn đề về thiên kiến, công bằng, tính bền vững và liêm chính học thuật. Nhấn mạnh khái niệm AI cộng tác, chương ủng hộ một tầm nhìn trong đó sự sáng tạo của con người và phán đoán đạo đức cùng vận hành song hành với trí tuệ máy móc nhằm thúc đẩy học thuật. Chương kết thúc bằng lời kêu gọi sự tham gia mang tính phản biện, trách nhiệm của các thể chế và sự suy ngẫm tập thể, thúc giục giới học thuật định hình tương lai của việc tích hợp AI theo cách củng cố, thay vì làm tổn hại, sứ mệnh cốt lõi của mình.

Từ khóa

AI tạo sinh, chuyển đổi học thuật, phương pháp luận nghiên cứu, quyền tác giả học thuật, liêm chính học thuật, đạo đức AI, AI cộng tác, nhận thức luận, nghiên cứu liên ngành, xuất bản học thuật, chính sách giáo dục đại học, năng lực AI (AI literacy), quản trị học thuật, tính bền vững, thay đổi công nghệ

Giới học thuật hiện nay đồng thời đón nhận và đặt dấu hỏi về những công cụ mạnh mẽ mới này. Các nhà nghiên cứu từng mất hàng tuần để thực hiện tổng quan tài liệu nay có thể tạo ra những bản tổng hợp toàn diện chỉ trong vài giờ. Các học giả gặp khó khăn với tình trạng bí ý tưởng khi viết có thể tương tác với các hệ thống AI gợi ý những cách diễn đạt, cấu trúc và lập luận thay thế. Sinh viên đang thử nghiệm những hình thức học tập và kiến tạo tri thức mới nhờ các hệ thống gia sư thông minh và cơ chế phản hồi cá nhân hóa. Tuy nhiên, song hành với những năng lực đáng kinh ngạc ấy là những câu hỏi sâu sắc về bản chất của quyền tác giả, nền tảng của liêm chính học thuật, việc tiếp cận công bằng các lợi thế công nghệ, và tương lai của lao động cũng như chuyên môn học thuật.

Bước ngoặt công nghệ này đòi hỏi không chỉ sự thích ứng thực tiễn mà còn sự suy ngẫm sâu sắc về các giá trị và mục đích thúc đẩy công việc học thuật. Khi AI tạo sinh ngày càng thấm vào mọi khía cạnh của thực hành học thuật—from khi hình thành câu hỏi nghiên cứu đến các giai đoạn cuối của xuất bản và phổ biến—chúng ta phải cùng nhau xác định những công cụ này có thể phục vụ tốt nhất sứ mệnh nền tảng của giới học thuật như thế nào: thúc đẩy tri thức và sự hiểu biết của nhân loại thông qua hoạt động tìm hiểu nghiêm cẩn, sáng tạo và có đạo đức.

Trọng tâm của quá trình tiến hóa này là sự xuất hiện của AI cộng tác—những hệ thống được thiết kế không phải để thay thế các học giả mà để làm việc song hành với họ như những đối tác trí tuệ. Các khung cộng tác này thể hiện một sự chuyển dịch căn bản: từ việc xem AI chỉ như công cụ tự động sang việc hiểu chúng như những tác nhân tham gia vào quá trình kiến tạo tri thức. Thông qua các giao diện tinh vi hỗ trợ tương tác theo thời gian thực, tình chỉnh ý tưởng lặp đi lặp lại và các thể mạnh nhận thức bổ sung cho nhau, các hệ thống AI cộng tác đang định hình lại chính bản chất của làm việc nhóm trong học thuật. Chúng mở ra những hình thức hợp tác trí tuệ mới, nơi sự sáng tạo, hiểu biết bối cảnh và phán đoán đạo đức của con người kết hợp với sức mạnh tính toán, khả năng nhận dạng mẫu và xử lý thông tin ở quy mô lớn.

Trong những trang tiếp theo, chúng tôi tổng hợp các nhận định chính từ quá trình khảo sát AI tạo sinh trong bối cảnh học thuật, đưa ra những kết luận đề cập cả các hệ quả thực tiễn trước mắt lẫn những câu hỏi triết học sâu xa hơn mà cuộc cách mạng công nghệ này đặt ra. Mục đích của chúng tôi không phải là đưa ra câu trả lời dứt khoát—quả thực, nhiều câu hỏi quan trọng vẫn còn bỏ ngỏ khi các công nghệ này tiếp tục phát triển nhanh chóng—mà là xây dựng một nền tảng thấu đáo cho đối thoại và cân nhắc liên tục trong cộng đồng học thuật. Nhờ trí tuệ tập thể như vậy, chúng ta có thể vượt qua thời khắc chuyển mình này theo cách khai thác tiềm năng phi thường của AI đồng thời gìn giữ những yếu tố mang đậm tính người vốn mang lại cho công việc học thuật ý nghĩa và giá trị tối hậu.

Sự chuyển đổi mô hình trong phương pháp luận nghiên cứu

AI tạo sinh không chỉ là một bước tiến công nghệ mang tính gia tăng, mà là một sự chuyển đổi mô hình căn bản trong cách nghiên cứu học thuật được hình thành về mặt khái niệm và được tiến hành. Từ những giai đoạn đầu của việc hình thành ý tưởng cho đến khâu phổ biến kết quả cuối cùng, các công cụ AI đang định nghĩa lại quy trình nghiên cứu truyền thống, đẩy nhanh các quá trình khám phá và nâng cao đáng kể năng lực trí tuệ của con người. Ngày nay, công nghệ này cho phép các nhà nghiên cứu xử lý và tổng hợp những mảng tài liệu rộng lớn mà trước đây phải mất hàng tháng hoặc hàng năm nỗ lực của con người, đề xuất các giả thuyết mới bằng cách nhận diện các mẫu hình xuyên qua những lĩnh vực dường như không liên quan, và quản lý các tập dữ liệu phức tạp, đa chiều với hiệu quả và chiều sâu hiểu biết chưa từng có.

Sự chuyển dịch này đặc biệt rõ nét trong cách các học giả hiện nay tiếp cận tổng quan tài liệu và tổng hợp tri thức. Trong khi các thế hệ nhà nghiên cứu trước bị giới hạn bởi những hạn chế về nhận thức khi xử lý khối lượng tài liệu học thuật tăng theo cấp số nhân, thì các công cụ AI tạo sinh nay có thể nhanh chóng quét, phân loại và trích xuất những hiểu biết then chốt từ hàng nghìn bài báo, giúp hiểu các lĩnh vực nghiên cứu một cách toàn diện và tinh tế hơn. Tương tự, trong phân tích dữ liệu, khả năng của AI trong việc nhận diện các mẫu hình và mối tương quan tinh vi đang mở rộng ranh giới của những câu hỏi có thể được đặt ra và giải đáp một cách có ý nghĩa thông qua điều tra thực nghiệm.

Những hệ quả này vượt ra ngoài việc chỉ gia tăng hiệu quả. Khi AI ngày càng được tích hợp vào quá trình nghiên cứu, chúng ta có thể chứng kiến những thay đổi căn bản trong cách tri thức được kiến tạo và thẩm định xuyên suốt các ngành, có khả năng thách thức các khung nhận thức luận đã tồn tại lâu đời và các lối chính thống về phương pháp luận. Điều này gợi ý không chỉ những thay đổi mang tính thực tiễn trong thực hành nghiên cứu mà còn những câu hỏi triết học sâu sắc hơn về bản chất của việc sản xuất tri thức trong thời đại cộng tác giữa con người và máy móc.

Chuyển đổi trong viết và xuất bản học thuật

Tác động của AI đối với việc viết và xuất bản học thuật cũng là một sự chuyển đổi sâu sắc đối với các thực hành cốt lõi của giới học thuật. Trong khi các trợ lý AI tạo sinh (generative AI) có thể giúp cấu trúc, soạn thảo và trau chuốt văn bản học thuật, chúng cũng đặt ra những câu hỏi mang tính then chốt về việc ghi nhận quyền tác giả, đóng góp trí tuệ và chính bản chất của giao tiếp học thuật. Sự phát triển của các công cụ này gợi ý về một mối quan hệ cộng sinh đang hình thành giữa sự sáng tạo của con người và năng lực của máy móc, mối quan hệ mà rốt cuộc có thể định nghĩa lại ý nghĩa của việc trở thành một tác giả trong các bối cảnh học thuật.

Khả năng của các hệ thống AI trong việc tạo ra văn phong học thuật mạch lạc, có cấu trúc tốt đặt ra những câu hỏi quan trọng về các kỹ năng sẽ được coi trọng ở các học giả tương lai. Nếu các khía cạnh cơ học của việc viết ngày càng được tự động hóa, thì sự nổi bật trong học thuật có thể ngày càng phụ thuộc vào đối mới khái niệm, tầm nhìn lý thuyết và sự tổng hợp sáng tạo, thay vì năng lực viết truyền thống. Sự thay đổi này có thể đặc biệt ảnh hưởng đến những truyền thống học thuật mà ở đó các phong cách viết và quy ước tu từ riêng biệt từ lâu đã đóng vai trò là dấu hiệu của bản sắc và sự thuộc về học thuật.

Ngoài ra, các công cụ AI đang định hình lại chính bối cảnh xuất bản, từ quản lý trích dẫn tự động đến các hệ thống phát hiện đạo văn tinh vi và phản biện đồng cấp (peer review) có hỗ trợ của AI. Những diễn biến này gợi ý một tương lai trong đó toàn bộ hệ sinh thái xuất bản ngày càng được trung gian hóa bởi các công nghệ AI, có khả năng giải quyết những bất cập tồn tại lâu nay, đồng thời đưa vào những phức tạp và thách thức mới đối với các chức năng gác cổng học thuật truyền thống.

Những yêu cầu đạo đức và thách thức quản trị

Các khía cạnh đạo đức của việc ứng dụng AI trong học thuật không thể bị xem nhẹ và đòi hỏi sự quan tâm khẩn thiết, bền bỉ từ cộng đồng học giả. Khi các công nghệ này lan rộng trong các cơ sở giáo dục, các học giả cá nhân, nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách phải đối mặt với những câu hỏi ngày càng phức tạp liên quan đến bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ, thiên lệch thuật toán và liêm chính học thuật. Việc xây dựng các khung đạo đức và cơ chế quản trị vững chắc sẽ là điều thiết yếu để tích hợp AI một cách có trách nhiệm, phù hợp với các giá trị cốt lõi của học thuật.

Đặc biệt đáng lo ngại là các vấn đề về công bằng và khả năng tiếp cận. Nếu các công cụ AI tiên tiến chủ yếu chỉ dành cho những cơ sở và học giả có nhiều nguồn lực, chúng có nguy cơ làm trầm trọng thêm những bất bình đẳng sẵn có trong sản xuất tri thức và ảnh hưởng học thuật. Tương tự, tác động môi trường của việc huấn luyện và triển khai các mô hình ngôn ngữ lớn cùng các hệ thống AI khác đặt ra những câu hỏi về tính bền vững và trách nhiệm trong hạ tầng nghiên cứu.

Các mối quan ngại về liêm chính học thuật cũng cấp bách không kém. Khi văn bản do AI tạo ra ngày càng tinh vi và khó phân biệt với văn bản của con người, những quan niệm truyền thống về đạo văn và việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên đòi hỏi phải được xem xét lại một cách căn bản. Các cơ sở giáo dục phải xây dựng những cách tiếp cận mới để đánh giá đóng góp học thuật và thành tích của sinh viên, thừa nhận thực tế về sự hỗ trợ của AI đồng thời vẫn duy trì các chuẩn mực có ý nghĩa về sự trung thực và tính nghiêm cẩn trí tuệ.

Hơn nữa, việc dựa vào các hệ thống AI được huấn luyện chủ yếu trên văn liệu học thuật phương Tây có nguy cơ củng cố những thiên kiến sẵn có trong sản xuất tri thức và làm lu mờ các truyền thống trí tuệ cũng như nhận thức luận phi phương Tây. Giải quyết những mối quan ngại này không chỉ cần các giải pháp kỹ thuật mà còn cần sự dẫn thân sâu hơn vào các câu hỏi về việc tri thức của ai được coi trọng và làm thế nào để các truyền thống trí tuệ đa dạng được thể hiện một cách có ý nghĩa trong học thuật có AI hỗ trợ.

Các quỹ đạo tương lai và sự tiến hóa của học thuật

Quỹ đạo phát triển của AI cho thấy rất rõ rằng ảnh hưởng của nó trong giới học thuật sẽ tiếp tục sâu sắc và mở rộng hơn trong những năm tới. Như đã nêu bật trong phần khám phá các xu hướng tương lai của cuốn sách, chúng ta đang đứng ở thời điểm khởi đầu của một giai đoạn chuyển đổi, nhiều khả năng sẽ định nghĩa lại thực hành học thuật trên mọi lĩnh vực theo những cách vừa có thể lường trước vừa không thể dự đoán. Những học giả phát triển được sự thành thạo với các công nghệ này có thể đạt được lợi thế đáng kể về năng suất nghiên cứu, tác động và ảnh hưởng, trong khi những người từ chối áp dụng có nguy cơ bị gạt ra bên lề trong các môi trường học thuật ngày càng cạnh tranh.

Việc tích hợp các hệ thống AI đa phương thức có khả năng làm việc xuyên suốt văn bản, hình ảnh, mã nguồn và các loại dữ liệu khác hứa hẹn mang lại những thay đổi đặc biệt sâu sắc đối với nghiên cứu liên ngành. Những công cụ này có thể mở ra các hình thức tổng hợp tri thức mới vượt qua ranh giới truyền thống giữa các ngành và những chia cắt về phương pháp luận, từ đó có khả năng thúc đẩy các đột phá trong những lĩnh vực vấn đề phức tạp, từ biến đổi khí hậu đến sức khỏe cộng đồng.

Các ứng dụng mới nổi của AI tạo sinh trong bối cảnh giáo dục cũng gợi ý về những thay đổi sâu rộng đối với thực hành giảng dạy và trải nghiệm học tập của sinh viên. Từ các lộ trình học tập cá nhân hóa đến các môi trường mô phỏng tinh vi, những công nghệ này có thể biến đổi cách tri thức chuyên ngành và kỹ năng nghiên cứu được truyền đạt cho các thế hệ học giả mới, với những hàm ý quan trọng đối với thiết kế chương trình đào tạo, các phương pháp sư phạm và đánh giá giáo dục.

Hơn nữa, bản thân tốc độ phát triển ngày càng nhanh của AI đặt ra thách thức cho các cấu trúc quản trị và chính sách học thuật, vốn thường tiến hóa chậm hơn nhiều so với các công nghệ mà chúng tìm cách điều chỉnh. Sự lệch pha về thời gian này cho thấy cần có những cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc và thích ứng hơn đối với quản trị công nghệ trong học thuật, có thể đáp ứng những năng lực thay đổi nhanh chóng đồng thời duy trì các giá trị cốt lõi của thể chế.

Tham gia có suy xét và trách nhiệm của cộng đồng

Cuộc cách mạng công nghệ này đòi hỏi sự tham gia có suy xét, thay vì chấp nhận thiếu phê phán hay bác bỏ hoàn toàn. Cộng đồng học thuật phải tham gia một cách chủ động và phê phán vào việc định hình cách các công cụ AI phát triển và hòa nhập vào thực hành học thuật, bảo đảm chúng củng cố thay vì làm suy yếu những giá trị cốt lõi của hoạt động nghiên cứu học thuật: tính chặt chẽ, tính minh bạch, liêm chính và sự thăng tiến của tri thức nhân loại.

Đặc biệt quan trọng là giữ gìn không gian cho những dạng thức sáng tạo, thấu hiểu và phán đoán riêng biệt của con người vốn vẫn nằm ngoài khả năng của AI. Trong khi đón nhận những hiệu quả và khả năng mới mà các công cụ AI mang lại, học giả phải duy trì nhận thức phê phán về những hạn chế và thiên kiến của chúng, và sử dụng chúng như phân bổ trợ cho, chứ không phải thay thế, lao động trí tuệ của con người.

Các phản ứng mang tính thể chế sẽ có vai trò then chốt trong việc vượt qua giai đoạn chuyển đổi này. Các trường đại học, nhà tài trợ nghiên cứu và hội học thuật phải xây dựng những chính sách chu đáo, khuyến khích đổi mới có trách nhiệm đồng thời bảo vệ các giá trị học thuật và giải quyết những mối quan ngại về đạo đức. Điều này bao gồm đầu tư vào năng lực hiểu biết về AI cho giảng viên và sinh viên, xây dựng các cấu trúc quản trị phù hợp, và chủ động tham gia vào các cuộc thảo luận xã hội rộng lớn hơn về quy định và phát triển AI.

Suy cho cùng, việc AI tạo sinh định hình lại giới học thuật như thế nào sẽ không phụ thuộc vào thuyết tất định công nghệ mà phụ thuộc vào những lựa chọn tập thể của cộng đồng học thuật. Bằng cách tiếp cận các công nghệ này với cả sự cởi mở trước tiềm năng chuyển đổi của chúng lẫn nhận thức phê phán về những hạn chế và rủi ro, giới học thuật có thể khai thác AI như một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy tri thức nhân loại, đồng thời giữ gìn những yếu tố nhân văn thiết yếu của hoạt động tìm hiểu trí tuệ.